

本科专业人才培养方案

机械大类学科分册

华中科技大学本科生院

二〇二五年九月

目 录

机械科学与工程学院

机械设计制造及其自动化（先进电子制造）	1
机械设计制造及其自动化（智能制造）	18
机械设计制造及其自动化（智能制造启明实验班）	36
机器人工程	56
机器人工程（智能机器人启明实验班）	71
机器人工程（科创实验班）	91
工业工程	107
测控技术与仪器	122

材料科学与工程学院

材料成型及控制工程	136
材料成型及控制工程（智能成形启明实验班）	153
材料科学与工程	172
电子封装技术	187

能源与动力工程学院

能源与动力工程	201
能源与动力工程（碳中和启明实验班）	219
新能源科学与工程	238
核工程与核技术	252
储能科学与工程	266

船舶与海洋工程学院

船舶与海洋工程	280
船舶与海洋工程（智慧船海工程启明实验班）	295
轮机工程	310

航空航天学院

飞行器设计与工程	325
工程力学	339
工程力学（数智力学启明实验班）	353

机械设计制造及其自动化（先进电子制造） 本科专业人才培养方案

一、培养目标

培养具有科学、工程和人文素养，德、智、体、美、劳全面发展，具备机械设计制造基础知识及研究应用能力、工程实践能力、团队协作能力、创新意识和国际视野，能在集成电路制造、微纳制造和电子封装等先进电子制造领域从事设计制造、科技开发、应用研究、运行管理等方面工作的高级工程技术人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 科学、工程和人文素养：具有家国情怀与使命担当、科学精神与工匠精神，具有强烈的社会责任感和可持续发展意识；具有良好的职业道德、品德修养与工程伦理意识，熟悉机械工程及相关领域的技术与标准。
2. 基础知识及应用研究能力：拥有坚实的科学和工程知识基础，具备知识和技术集成能力，能有效运用学科专业知识和工程实践经验，分析和解决机械工程及相关交叉学科复杂工程问题的综合能力。
3. 团队协作能力：在跨职能团队中工作、交流并担任领导或重要角色，就工程专业技术问题与国内外同事、客户及公众进行有效沟通和协调；从事解决工程专业相关复杂问题活动中，能全面考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素进行项目管理和有效经济决策。
4. 创新意识、国际视野和终身学习能力：在本学科及跨学科开展科学研究、技术革新，初步具备参与全球化创新竞争能力和终身学习能力。

二、毕业要求

毕业生应获得以下几方面的知识和能力：

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够设计针对复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。
6. 工程与可持续发展：能够基于机械工程相关背景知识进行合理分析，针对性地理解和评价机械设计制造及其自动化专业工程实践和复杂工程问题解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。
7. 职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有家国情怀与使命担当、人文社会科学素养、社会责任感，身心健康，能够理解和应用工程伦理，在机械设计制造及其自动化领域工程实践中理解并遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。
8. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
9. 沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行

沟通和交流。

10. 项目管理：理解并掌握工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

11. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识、不断学习和适应发展的能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

三、培养特色

将集成电路、计算机科学与技术、人工智能领域的知识与机械学科知识相结合，强调拔尖研究型人才的良好思想品德、创新精神、合作能力和国际视野，强调数理基础与专业能力的结合，强调厚积薄发的长线培养模式，遵行“群体培养与多元发展相统一、工程实践与科学思维相统一”的人才培养理念，坚持多学科交叉培养、个性化、小班化、国际化、导师制的培养特色，拓宽专业方向，使培养的毕业生更加适应社会。

四、主干学科

力学，机械工程

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.61%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.03%
学科（专业）基础课程	必修	58.5	946	36.79%
专业（必修）核心课程	必修	20.5	328	12.89%
专业选修课程	选修	16.5	264	10.38%
集中实践	必修	27.5	36w	17.30%
其中，总实验实践学时学分及占比		45.125	370+36w	28.38%
合计		159	2226+36w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	1	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	1	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

(二) 课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：2 学分。

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动	参与社会实践活动	提交社会调查报告，通过答辩者	2
社会实践活动	社会实践活动获奖	个人被校团委或团省委评为社会实践活动积极分子者，校团委或团省委评为优秀社会实践队者	2
英语及计算机考试	全国大学英语六级考试	获六级证书者	2
英语及计算机考试	托福考试	达 90 分以上者	3
英语及计算机考试	雅思考试	达 6.5 分以上者	3
英语及计算机考试	GRE 考试	达 300 分以上者	3
英语及计算机考试	全国计算机等级考试	获二级以上证书者	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获程序员证书者	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获高级程序员证书者	3
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获系统分析员证书者	4
竞赛	校级	获一等奖者	3
竞赛	校级	获二等奖者	2
竞赛	校级	获三等奖者	1
竞赛	省级	获一等奖者	4
竞赛	省级	获二等奖者	3
竞赛	省级	获三等奖者	2
竞赛	全国	获一等奖者	6
竞赛	全国	获二等奖者	4
竞赛	全国	获三等奖者	3
论文	论文	在国际或全国性刊物发表论文，每篇论文	2-3
专利	实用新型专利	实用新型专利，每项前两名	1-2
专利	发明专利	每项前三名	2-4
科研	科研	视参与科研项目时间与科研能力，每项	1-3
创新实践	创新实践	视创新情况 含主持、参与大学生创新创业项目，每项	1-3

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1
3	中国语文	必修	0.625	10	1
4	物理实验（上）	必修	2	32	2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
5	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
6	电路理论	必修	0.375	6	3
7	工程材料学	必修	0.25	4	3
8	工程化学	必修	0.25	4	3
9	工程训练（一）	必修	2	4w	3
10	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
11	工程力学实验	必修	0.5	16	4
12	机电控制与检测（一）	必修	0.5	8	4
13	机械设计创新训练	必修	4	4w	4
14	机械设计理论与方法（二）	必修	0.75	12	4
15	人工智能概论（B）	必修	1	16	4
16	智能制造装备与工艺（一）	必修	0.25	4	4
17	专业社会实践	必修	0.5	1w	4
18	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
19	电子材料基础	必修	0.125	2	5
20	机电控制与检测（二）	必修	1.5	24	5
21	微电子制造工艺与装备	必修	3	3w	5
22	先进电子制造(一)（下）	必修	0.5	8	5
23	智能制造装备与工艺（二）	必修	0.75	12	5
24	生产实习	必修	3	3w	6
25	机电控制与检测（三）	选修	0.5	8	6
26	先进电子制造(二)（下）	选修	0.75	12	6
27	先进电子制造(三)（上）	选修	0.5	8	6
28	先进电子制造(三)（下）	选修	0.5	8	6
29	专业工程训练	必修	3	3w	7
30	Python 程序设计	选修	0.25	4	7
31	电液控制工程	选修	0.125	2	7
32	电子气动技术	选修	0.25	4	7
33	机器视觉自动检测技术	选修	0.5	8	7
34	计算机控制系统	选修	0.25	4	7
35	纳米技术导论	选修	0.375	6	7
36	气动控制技术	选修	0.25	4	7
37	实时控制软件技术	选修	0.5	8	7
38	无损检测	选修	0.125	2	7
39	误差理论与数据处理	选修	0.25	4	7
40	先进制造技术	选修	0.125	2	7

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
41	液压元件与系统	选修	0.125	2	7
42	有限元分析与应用	选修	0.375	6	7
43	毕业设计（论文）	必修	12	18w	8
必修要求合计			42.875	334+36w	
选修最低要求建议			2.25	36	
修读要求总计			45.125	370+36w	

九、专业核心课程

机械设计理论与方法（二）、机电控制与检测（二）、先进电子制造（一）（上）、先进电子制造（一）（下）、智能制造装备与工艺（二）

十、创新创业教育及校企合作课程

- （1）创新意识启迪：
机械工程学科导论
- （2）创新能力培养：
机械设计创新训练、微电子制造工艺与装备
- （3）创新实践训练：
专业社会实践、生产实习、专业工程训练

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论和军事训练；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、大学外语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1
5	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
11	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
12	人工智能概论 (B)	EIC0008	必修	2	32	16		4
13	大学体育 (三)	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程 : 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科 (专业) 基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48	8	16 (上机)	1
2	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
3	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40			1
4	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
5	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			2
6	机械工程学科导论	MESE1291	必修	1	18			2
7	机械设计理论与方法 (一)	MESE0017	必修	3	48		24 (上机) +8 (实验)	2
8	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
9	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
10	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
11	电路理论	EEE0701	必修	2.5	40	6		3
12	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40			3
13	工程材料学	MASE5311	必修	2	32	4		3
14	工程化学	CHE0532	必修	2	32	4		3
15	理论力学 (二)	AE0611	必修	3.5	56			3
16	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
17	材料力学	AE0662	必修	3.5	56			4

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
18	工程力学实验	AE0711	必修	0.5	16	16		4
19	机电控制与检测 (一)	MESE1131	必修	4	64	8		4
20	智能制造装备与工艺 (一)	MESE1142	必修	2	32	4	8	4
21	电子材料基础	MESE0111	必修	1.5	24	2		5
必修要求合计				58.5	946	108	56	
选修最低要求建议				0	0	0	0	
修读要求总计				58.5	946	108	56	

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	机械设计理论与方法 (二)	MESE2402	必修	5	80	12	8	4
2	机电控制与检测 (二)	MESE2382	必修	5	80	24	8	5
3	先进电子制造(一) (上)	MESE1151	必修	2	32			5
4	先进电子制造(一) (下)	MESE0171	必修	3.5	56	8	8	5
5	智能制造装备与工艺 (二)	MESE2392	必修	5	80	12	8	5
必修要求合计				20.5	328	56	32	
选修最低要求建议				0	0	0	0	
修读要求总计				20.5	328	56	32	

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
任选								
1	机电创新决策与设计方法	MESE5231	选修	2	32			4
2	穿戴式电子技术基础	MESE6161	选修	1.5	24			7
3	电液控制工程	MESE5091	选修	1.5	24	2		7
4	电子气动技术	MESE5101	选修	1.5	24	4		7
5	封装测试技术	MESE6231	选修	1.5	24			7
6	高速数字图像处理及应用	MESE5161	选修	1.5	24			7
7	工业物联网及应用	MESE6401	选修	1.5	24			7
8	功能材料基础	MESE5191	选修	1.5	24			7
9	光电能源器件设计与制造	MESE6301	选修	1.5	24			7
10	机电产品数字化设计制造与管理	MESE5221	选修	1.5	24			7
11	机器视觉及应用	MESE5251	选修	1.5	24			7

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
12	机器视觉自动检测技术	MESE5261	选修	1.5	24	8		7
13	机械系统创新设计	MESE5271	选修	2	32			7
14	机械振动学	MESE5291	选修	1.5	24			7
15	计算机辅助制造技术	MESE5331	选修	1.5	24			7
16	计算机控制系统	MESE5341	选修	1.5	24	4		7
17	交流伺服运动控制系统	MESE5381	选修	1.5	24			7
18	纳米技术导论	MESE5431	选修	1.5	24	6		7
19	气动控制技术	MESE5451	选修	1.5	24	4		7
20	汽车电子技术	MESE5461	选修	1.5	24			7
21	汽车动力学基础	MESE5471	选修	1.5	24			7
22	汽车构造	MESE5481	选修	1.5	24			7
23	汽车机电液控制技术	MESE5491	选修	1.5	24			7
24	汽车总体设计	MESE5501	选修	1.5	24			7
25	人工智能与深度学习	MESE0051	选修	1.5	24			7
26	柔性传感与机器人应用	MESE6311	选修	1.5	24			7
27	柔性电子制造技术基础	MESE5641	选修	1.5	24			7
28	柔性制造自动化概论	MESE5651	选修	1.5	24			7
29	软体机器人	MESE6151	选修	1.5	24			7
30	实时控制软件技术	MESE5671	选修	1.5	24	8		7
31	数字孪生与边缘计算技术	MESE6391	选修	1.5	24			7
32	水液压传动技术	MESE5751	选修	1.5	24			7
33	特种加工	MESE5761	选修	1.5	24			7
34	微电子制造技术	MESE5781	选修	1.5	24			7
35	微机电系统技术基础与应用	MESE5531	选修	1.5	24			7
36	微纳表征测试技术	MESE6291	选修	1.5	24			7
37	微系统封装技术基础	MESE5541	选修	1.5	24			7
38	无损检测	MESE5561	选修	1.5	24	2		7
39	误差理论与数据处理	MESE5801	选修	1.5	24	4		7
40	先进电子封装技术	MESE6201	选修	1.5	24			7
41	先进电子制造装备关键技术	MESE0012	选修	2	32			7
42	先进制造技术	MESE5621	选修	1.5	24	2		7
43	现代实验方法与数据处理	MESE5911	选修	1.5	24			7
44	现代数控编程与机器人加工技术	MESE6571	选修	1.5	24			7
45	芯片制造测试技术	MESE6221	选修	1.5	24			7
46	新型感知器件智能计算	MESE6171	选修	1.5	24			7

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
47	新型显示设计与制造	MESE6181	选修	1.5	24			7
48	液压元件与系统	MESE5841	选修	1.5	24	2		7
49	医疗康复机器人	MESE6121	选修	1.5	24			7
50	仪器智能技术	MESE5852	选修	1.5	24			7
51	有限元分析与应用	MESE5871	选修	1.5	24	6		7
52	增材制造工艺及应用	MESE0191	选修	1.5	24			7
53	知识工程与应用	MESE6371	选修	1.5	24			7
54	质量工程	MESE5592	选修	1.5	24			7
55	智能测控系统	MESE5521	选修	1.5	24			7
56	智能服务	MESE6361	选修	1.5	24			7
57	智能高速机器视觉技术	MESE6191	选修	1.5	24			7
58	Python 程序设计	MESE5011	选修	1.5	24	4		7
限选								
59	机电控制与检测 (三)	MESE6342	选修	2.5	40	8	8	6
60	先进电子制造(二) (上)	MESE6251	选修	2	32			6
61	先进电子制造(二) (下)	MESE6262	选修	3.5	56	12	8	6
62	先进电子制造(三) (上)	MESE6272	选修	2.5	40	8		6
63	先进电子制造(三) (下)	MESE6281	选修	2	32	8		6
必修要求合计				0	0	0	0	
选修最低要求建议				16.5	264	36	16	
修读要求总计				16.5	264	36	16	

专业选修课程 (任选) : 从任选课中选择, 修满 4 学分 64 学时

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程训练 (一)	ENG3511	必修	2	4w	4w		3
2	机械设计创新训练	MESE3774	必修	4	4w	4w		4
3	专业社会实践	MESE3671	必修	0.5	1w	1w		4
4	微电子制造工艺与装备	MESE0361	必修	3	3w	3w		5
5	生产实习	MESE3634	必修	3	3w	3w		6
6	专业工程训练	MESE3662	必修	3	3w	3w		7
7	毕业设计 (论文)	MESE0002	必修	12	18w	18w		8
必修要求合计				27.5	36w	36w	0	
选修最低要求建议				0	0	0	0	
修读要求总计				27.5	36w	36w	0	

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育（一）（1-2 学期）	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策（1-8 学期）	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育（二）（3-4 学期）	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育（三）（5-6 学期）	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分（2-8 学期）		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	必修	3	48
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
3	微积分（B）（上）	MAT0021	必修	5.5	88
4	线性代数（B）	MAT0121	必修	2.5	40
5	中国语文	CHI0001	必修	2	32
6	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				18	288
选修最低要求建议				0	0
修读要求总计				18	288

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40
3	机械工程学科导论	MESE1291	必修	1	18
4	机械设计理论与方法（一）	MESE0017	必修	3	48
5	微积分（B）（下）	MAT0031	必修	5.5	88
6	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
必修要求合计				23	370
选修最低要求建议				0	0
修读要求总计				23	370

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
2	电路理论	EEE0701	必修	2.5	40
3	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40
4	工程材料学	MASE5311	必修	2	32
5	工程化学	CHE0532	必修	2	32
6	工程训练（一）	ENG3511	必修	2	4w
7	理论力学（二）	AE0611	必修	3.5	56
8	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
9	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
10	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
必修要求合计				25.5	376+4w
选修最低要求建议				0	0
修读要求总计				25.5	376+4w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料力学	AE0662	必修	3.5	56
2	工程力学实验	AE0711	必修	0.5	16
3	机电控制与检测（一）	MESE1131	必修	4	64
4	机械设计创新训练	MESE3774	必修	4	4w
5	机械设计理论与方法（二）	MESE2402	必修	5	80
6	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
7	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32
8	智能制造装备与工艺（一）	MESE1142	必修	2	32
9	专业社会实践	MESE3671	必修	0.5	1w
10	机电创新决策与设计方法	MESE5231	选修	2	32
必修要求合计				24	320+5w
选修最低要求建议				0	0
修读要求总计				24	320+5w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	电子材料基础	MESE0111	必修	1.5	24
2	机电控制与检测（二）	MESE2382	必修	5	80
3	微电子制造工艺与装备	MESE0361	必修	3	3w
4	先进电子制造（一）（上）	MESE1151	必修	2	32
5	先进电子制造（一）（下）	MESE0171	必修	3.5	56

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
6	智能制造装备与工艺（二）	MESE2392	必修	5	80
	必修要求合计			20	272+3w
	选修最低要求建议			0	0
	修读要求总计			20	272+3w

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	生产实习	MESE3634	必修	3	3w
2	机电控制与检测（三）	MESE6342	选修	2.5	40
3	先进电子制造(二)（上）	MESE6251	选修	2	32
4	先进电子制造(二)（下）	MESE6262	选修	3.5	56
5	先进电子制造(三)（上）	MESE6272	选修	2.5	40
6	先进电子制造(三)（下）	MESE6281	选修	2	32
	必修要求合计			3	3w
	选修最低要求建议			12.5	200
	修读要求总计			15.5	200+3w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	专业工程训练	MESE3662	必修	3	3w
2	Python 程序设计	MESE5011	选修	1.5	24
3	穿戴式电子技术基础	MESE6161	选修	1.5	24
4	电液控制工程	MESE5091	选修	1.5	24
5	电子气动技术	MESE5101	选修	1.5	24
6	封装测试技术	MESE6231	选修	1.5	24
7	高速数字图像处理及应用	MESE5161	选修	1.5	24
8	工业物联网及应用	MESE6401	选修	1.5	24
9	功能材料基础	MESE5191	选修	1.5	24
10	光电能源器件设计与制造	MESE6301	选修	1.5	24
11	机电产品数字化设计制造与管理	MESE5221	选修	1.5	24
12	机器视觉及应用	MESE5251	选修	1.5	24
13	机器视觉自动检测技术	MESE5261	选修	1.5	24
14	机械系统创新设计	MESE5271	选修	2	32
15	机械振动学	MESE5291	选修	1.5	24
16	计算机辅助制造技术	MESE5331	选修	1.5	24
17	计算机控制系统	MESE5341	选修	1.5	24
18	交流伺服运动控制系统	MESE5381	选修	1.5	24
19	纳米技术导论	MESE5431	选修	1.5	24

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
20	气动控制技术	MESE5451	选修	1.5	24
21	汽车电子技术	MESE5461	选修	1.5	24
22	汽车动力学基础	MESE5471	选修	1.5	24
23	汽车构造	MESE5481	选修	1.5	24
24	汽车机电液控制技术	MESE5491	选修	1.5	24
25	汽车总体设计	MESE5501	选修	1.5	24
26	人工智能与深度学习	MESE0051	选修	1.5	24
27	柔性传感与机器人应用	MESE6311	选修	1.5	24
28	柔性电子制造技术基础	MESE5641	选修	1.5	24
29	柔性制造自动化概论	MESE5651	选修	1.5	24
30	软体机器人	MESE6151	选修	1.5	24
31	实时控制软件技术	MESE5671	选修	1.5	24
32	数字孪生与边缘计算技术	MESE6391	选修	1.5	24
33	水液压传动技术	MESE5751	选修	1.5	24
34	特种加工	MESE5761	选修	1.5	24
35	微电子制造技术	MESE5781	选修	1.5	24
36	微机电系统技术基础与应用	MESE5531	选修	1.5	24
37	微纳表征测试技术	MESE6291	选修	1.5	24
38	微系统封装技术基础	MESE5541	选修	1.5	24
39	无损检测	MESE5561	选修	1.5	24
40	误差理论与数据处理	MESE5801	选修	1.5	24
41	先进电子封装技术	MESE6201	选修	1.5	24
42	先进电子制造装备关键技术	MESE0012	选修	2	32
43	先进制造技术	MESE5621	选修	1.5	24
44	现代实验方法与数据处理	MESE5911	选修	1.5	24
45	现代数控编程与机器人加工技术	MESE6571	选修	1.5	24
46	芯片制造测试技术	MESE6221	选修	1.5	24
47	新型感知器件智能计算	MESE6171	选修	1.5	24
48	新型显示设计与制造	MESE6181	选修	1.5	24
49	液压元件与系统	MESE5841	选修	1.5	24
50	医疗康复机器人	MESE6121	选修	1.5	24
51	仪器智能技术	MESE5852	选修	1.5	24
52	有限元分析与应用	MESE5871	选修	1.5	24
53	增材制造工艺及应用	MESE0191	选修	1.5	24
54	知识工程与应用	MESE6371	选修	1.5	24

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
55	质量工程	MESE5592	选修	1.5	24
56	智能测控系统	MESE5521	选修	1.5	24
57	智能服务	MESE6361	选修	1.5	24
58	智能高速机器视觉技术	MESE6191	选修	1.5	24
必修要求合计				3	3w
选修最低要求建议				4	64
修读要求总计				7	64+3w

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	MESE0002	必修	12	18w
必修要求合计				12	18w
选修最低要求建议				0	0
修读要求总计				12	18w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	科学、工程 和人文素养	基础知识及 应用研究能力	团队协作能力	创新意识、国际视 野和终身学习能力
工程知识		√		
问题分析		√		
设计/开发解决方案		√	√	
研究		√		√
使用现代工具		√		√
工程与可持续发展	√		√	
职业规范	√			
个人和团队			√	√
沟通			√	√
项目管理		√	√	
终身学习				√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

机械设计制造及其自动化（先进电子制造方向）专业人才培养的毕业要求共 11 条，对每项毕业要求都应有重点支撑的课程与环节，所有课程与环节都有明确的支撑任务，支撑关系用矩阵形式表达，支撑强度用 H（高）、M（中）、L（低）表示。

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程与 可持续 发展	7 职业 规范	8 个人 和团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
大学体育（一）								M			
计算机及程序设计基础（C++）	H										
思想道德与法治								H			

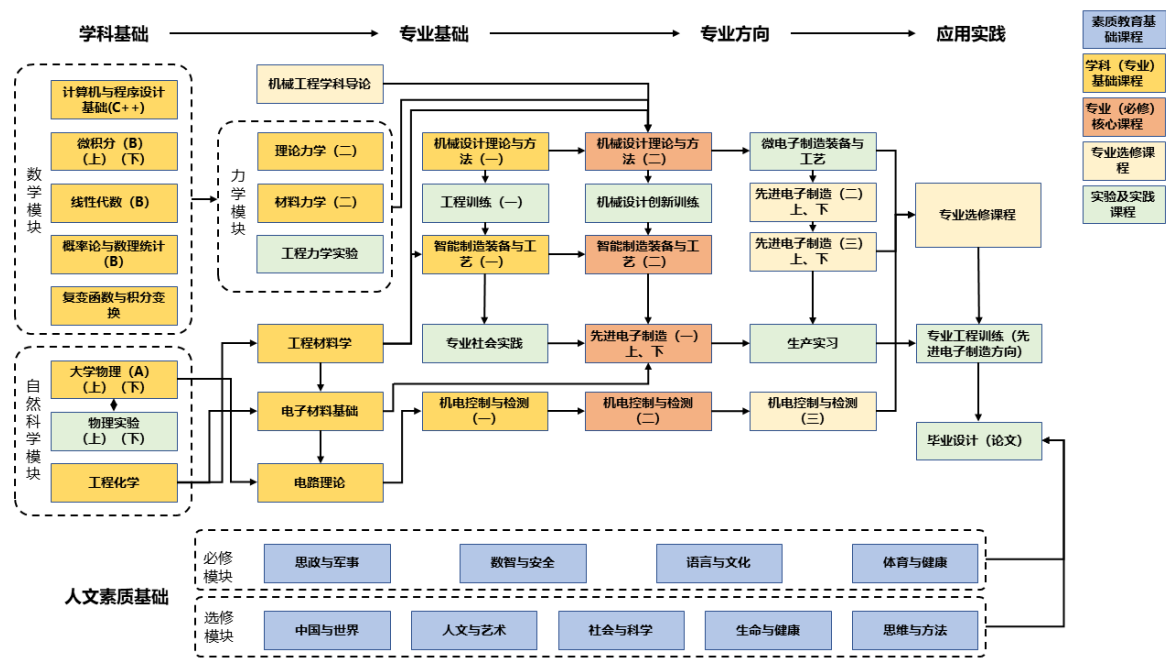
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程与 可持续 发展	7 职业 规范	8 个人 和团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
微积分(B)(上)	H										
线性代数(B)		H									
形势与政策						H	H				
中国语文									M		
综合英语(一)									H		
大学物理(A) (上)	H										
概率论与数理统计(B)		H									
机械工程学科导论						M				M	
机械设计理论与方法(一)	H				H	H					
微积分(B)(下)	H										
物理实验(上)					H						
中国近现代史纲要							H				
综合英语(二)									H		
大学体育(二)								M			
大学物理(A) (下)	H										
电路理论	H										
复变函数与积分变换		H									
工程材料学	H										
工程化学	M										
工程训练(一)					H	L	H				
理论力学(二)		H									
马克思主义基本原理							H				
物理实验(下)					H						
习近平新时代中国特色社会主义思想概论							H				
材料力学		H									
工程力学实验				H							
机电控制与检测 (一)	H	H		H	H						
机械设计创新训练		H			H				H	H	H

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程与 可持续 发展	7 职业 规范	8 个人 和团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
机械设计理论与方法（二）	H	H	H			H					
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论							H				
人工智能概论（B）	H										
智能制造装备与工艺（一）	H	H				L					
专业社会实践						H	H				
大学体育（三）								M			
电子材料基础	H	M		M							
机电控制与检测（二）	H	H	H	H	H			M			
微电子制造工艺与装备			H					H	H	M	M
先进电子制造（一）（上）	H	H									
先进电子制造（一）（下）		H	H								
智能制造装备与工艺（二）	H		H	H							
生产实习			M			H	H				
机电控制与检测（三）	H	H	H		H			H			
先进电子制造（二）（上）	H		H	H							M
先进电子制造（二）（下）	H		H	H	H						M
先进电子制造（三）（上）				H	M					M	H
先进电子制造（三）（下）			H	H						M	H
专业工程训练			H			H		H	M		
毕业设计（论文）			H	M		H			H		H

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

机械设计制造及其自动化（智能制造） 本科专业人才培养方案

一、培养目标

培养具有科学、工程 and 人文素养，德、智、体、美、劳全面发展，具备机械设计制造及其自动化基础知识及研究应用能力、工程实践能力、团队协作能力、创新意识和国际视野，能在机械工程领域从事设计制造、科技开发、应用研究、运行管理等方面工作的高级工程技术人员。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 科学、工程 and 人文素养：具有家国情怀与使命担当、科学精神与工匠精神，具有强烈的社会责任感和可持续发展意识，在工作中能遵纪守法，积极服务社会；具有良好的职业道德、品德修养与工程伦理意识，熟悉机械工程及相关领域的技术与标准。

2. 基础知识及应用研究能力：拥有坚实的科学与工程知识基础，能综合运用数字化、网络化、智能化技术手段进行复杂产品开发和生产系统运作，具备以系统思维解决机械工程及相关交叉学科复杂工程问题的分析能力、实践能力和创新能力。

3. 团队协作能力：在跨职能团队中工作、交流并担任领导或重要角色，就机械工程专业问题与国内外同事、客户及公众进行有效沟通和协调；在从事解决机械工程专业相关复杂问题活动中，能全面考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素进行项目管理和有效经济决策。

4. 创新意识、国际视野和终身学习能力：在本学科及跨学科开展科学研究、技术革新，具备批判性思维，初步具备参与全球化创新竞争能力和终身学习能力。

二、毕业要求

毕业生应构建系统的机械设计制造及其自动化专业知识体系，掌握数学、自然科学、计算、工程基础及专业知识，以此为基础解决领域内复杂工程问题。具备运用数学、自然科学和工程科学第一性原理识别与表达复杂工程问题的能力，通过文献研究并综合可持续发展要求，经科学思维得出有效结论。

在解决复杂工程问题时，能综合运用工程基础知识与专业知识设计解决方案，完成满足特定要求的机械装备系统、单元或工艺流程的设计开发，体现创新意识，同时从公共健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考量方案可行性。基于科学原理与方法开展研究，制定实施实验方案、解释分析数据，结合理论分析、文献研究和实验数据得出合理结论。

针对复杂工程问题，可开发、选择与使用恰当技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对问题的模拟与预测，并理解其局限性。基于机械工程背景知识，合理分析并评价工程实践和解决方案对健康、安全、环境、法律及经济和社会可持续发展的影响，明确应承担的责任。

具备工程报国、工程为民的意识，拥有家国情怀与使命担当、人文社会科学素养及社会责任感，身心健康，理解并应用工程伦理，在实践中遵守职业道德、规范和相关法律，履行责任。能够在多样化、多学科背景团队中承担个体、成员或负责人角色，与业界同行及社会公众就复杂工程问题进行有效沟通交流，熟练运用科技写作、报告撰写等技术语言，具备国际视野，能在跨文化背景下沟通，理解尊重语言文化差异。

理解并掌握工程项目管理原理与经济决策方法，在多学科环境中应用。具有自主学习和终身学习意识，具备不断学习和适应发展的能力，理解技术变革对工程和社会的影响，适应新技术，拥有批判性思维能力。

1. 工程知识：掌握从事本专业领域所需的数学、自然科学、计算、工程基础和专业知识，形成专业知识体系，并能够用于解决机械设计制造及其自动化领域中的复杂工程问题。

2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的第一性原理和方法，识别与表达机械设计制造及其自动化领域中的复杂工程问题，结合文献研究等方法，综合考虑可持续发展的要求，通过科学思维过程，获得有效结论。

3. 设计/开发解决方案：能够综合运用本专业工程基础知识与专业知识，针对机械设计制造及其自动化领域的复杂工程问题设计解决方案，进行满足特定设计、制造或控制等要求的机械装备系统、单元（部件）或工艺流程的设计或开发，并能够在设计或开发过程中体现创新意识，并从公共健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑方案的可行性。

4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法，对机械设计制造及其自动化领域中的复杂工程问题进行研究，包括制定与实施实验方案、解释与分析实验数据，能够综合理论分析、文献研究和实验数据得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对机械设计制造及其自动化领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的模拟与预测，并能够理解其局限性。

6. 工程与可持续发展：能够基于机械工程相关背景知识进行合理分析，针对性地理解和评价机械设计制造及其自动化专业工程实践和复杂工程问题解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

7. 工程伦理与职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有家国情怀与使命担当、人文社会科学素养、社会责任感，身心健康，能够理解和应用工程伦理，在机械设计制造及其自动化领域工程实践中理解并遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

8. 个人与团队：能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色。

9. 沟通：能够就机械设计制造及其自动化领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括科技写作、报告撰写和文稿设计等技术语言的熟练表达和应用，以及陈述发言、清晰表达和回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

10. 项目管理：理解并掌握工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

11. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识、不断学习和适应发展的能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

三、培养特色

以通识教育和数理教育为基础，强调数理基础与专业能力的结合，将传统机械工程学科与信息学科相融合，注重机械和制造工艺、电子电气和测控、软件和数字化技术、人工智能、工业工程等跨领域的基础能力培养，强调能运用现代工程工具解决智能产品全生命周期设计和制造中的复杂工程问题，以接近工程实际的实践环境和数字化平台手段支持自主创新实践和探索式学习。

四、主干学科

力学，机械工程

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.50%

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	选修	8	128	5.00%
学科（专业）基础课程	必修	61.5	994	38.44%
专业（必修）核心课程	必修	17	272	10.63%
专业选修课程	选修	18	288	11.25%
集中实践	必修	27.5	37w	17.19%
其中，总实验实践学时学分及占比		47.5	408+37w	29.69%
合计		160	2242+37w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	1	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	1	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：2 学分。

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动	无	提交社会调查报告，通过答辩者	2.0
社会实践活动	无	个人被校团委或团省委评为社会实践活动积极分子者，校团委或团省委评为优秀社会实践队者	2.0
英语及计算机考试	全国大学英语六级考试	获六级证书者	2.0
英语及计算机考试	托福考试	达 90 分以上者	3.0
英语及计算机考试	雅思考试	达 6.5 分以上者	3.0
英语及计算机考试	GRE 考试	达 300 分以上者	3.0
英语及计算机考试	全国计算机等级考试	获二级以上证书者	2.0
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获程序员证书者	2.0
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获高级程序员证书者	3.0
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获系统分析员证书者	4.0
竞赛	校级	获一等奖者	3.0
竞赛	校级	获二等奖者	2.0

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
竞赛	校级	获三等奖者	1.0
竞赛	省级	获一等奖者	4.0
竞赛	省级	获二等奖者	3.0
竞赛	省级	获三等奖者	2.0
竞赛	全国	获一等奖者	6.0
竞赛	全国	获二等奖者	4.0
竞赛	全国	获三等奖者	3.0
论文	在国际或全国性刊物发表 论文	每篇论文	2-3
专利	实用新型专利	每项前两名	1-2
专利	发明专利	每项前三名	2-4
科研	视参与科研项目时间与科 研能力	每项	1-3
创新实践	视创新情况含主持、参与 大学生创新创业项目	每项	1-3

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1
3	中国语文	必修	0.625	10	1
4	物理实验（上）	必修	2	32	2
5	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
6	电路理论	必修	0.375	6	3
7	工程材料学	必修	0.25	4	3
8	工程训练（一）	必修	2	4w	3
9	人工智能概论（B）	必修	1	16	3
10	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
11	工程力学实验	必修	0.5	16	4
12	机电控制与检测（一）	必修	0.5	8	4
13	机械设计创新训练	必修	4	4w	4
14	机械设计理论与方法（二）	必修	0.75	12	4
15	智能制造导论	必修	0.25	4	4
16	智能制造装备与工艺（一）	必修	0.25	4	4
17	专业社会实践	必修	0.5	1w	4
18	机电创新决策与设计方法	选修	0.5	8	4
19	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
20	机电控制与检测（二）	必修	1.5	24	5
21	机械设计创新训练（二）	必修	2	2w	5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
22	流体力学（一）	必修	0.25	4	5
23	热工基础	必修	0.25	4	5
24	智能制造装备与工艺（二）	必修	0.75	12	5
25	计算方法（二）	选修	0.75	12	5
26	机械工程智能系统（一）	必修	1	16	6
27	生产实习	必修	3	3w	6
28	智能系统多领域建模工程训练	必修	1	2w	6
29	机电控制与检测（三）	选修	0.5	8	6
30	机器人学	选修	0.5	8	6
31	机械设计理论与方法（三）	选修	1	16	6
32	机械系统动力学	选修	0.5	8	6
33	数控技术	选修	0.5	8	6
34	液压与气压传动	选修	0.5	8	6
35	智能制造装备与工艺（三）	选修	0.5	8	6
36	专业工程训练	必修	3	3w	7
37	Python 程序设计	选修	0.25	4	7
38	电液控制工程	选修	0.125	2	7
39	电子气动技术	选修	0.25	4	7
40	多领域系统统一建模与仿真	选修	0.75	12	7
41	工业控制软件工程	选修	0.75	12	7
42	机器视觉自动检测技术	选修	0.5	8	7
43	机械系统创新设计	选修	0.5	8	7
44	计算机控制系统	选修	0.25	4	7
45	纳米技术导论	选修	0.375	6	7
46	气动控制技术	选修	0.25	4	7
47	实时控制软件技术	选修	0.5	8	7
48	无损检测	选修	0.125	2	7
49	误差理论与数据处理	选修	0.25	4	7
50	先进制造技术	选修	0.125	2	7
51	液压元件与系统	选修	0.125	2	7
52	有限元分析与应用	选修	0.375	6	7
53	智能流体传动与控制	选修	1	16	7
54	毕业设计（论文）	必修	12	18w	8
必修要求合计			43.75	348+37w	
选修最低要求建议			3.75	60	
修读要求总计			47.5	408+37w	

九、专业核心课程

机械设计理论与方法（二）、机电控制与检测（二）、智能制造装备与工艺（二）、机械工程智能系统（一）

十、创新创业教育及校企合作课程

- （1）创新意识启迪：
机械工程学科导论、智能制造导论
- （2）创新能力培养：
机械设计创新训练、机械设计创新训练（二）
- （3）创新实践训练：
智能系统多领域建模工程训练、专业工程训练
- （4）校企合作课程：无

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论和军事训练；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、大学外语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1
5	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32	16		3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育（三）	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验 实践学时		
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科(专业)基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48	8	16 (上机)	1
2	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
3	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40			1
4	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
5	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			2
6	机械工程学科导论	MESE1291	必修	1	18			2
7	机械设计理论与方法 (一)	MESE0017	必修	3	48		24 (上机) +8 (测绘)	2
8	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
9	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
10	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
11	电路理论	EEE0701	必修	2.5	40	6		3
12	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40			3
13	工程材料学	MASE5311	必修	2	32	4		3
14	理论力学 (二)	AE0611	必修	3.5	56			3
15	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
16	材料力学	AE0662	必修	3.5	56			4
17	工程力学实验	AE0711	必修	0.5	16	16		4
18	机电控制与检测 (一)	MESE1131	必修	4	64	8		4
19	智能制造导论	MESE0241	必修	2	32	4		4
20	智能制造装备与工艺 (一)	MESE1142	必修	2	32	4	8	4
21	流体力学 (一)	NAO0571	必修	2	32	4		5
22	热工基础	EPE0522	必修	2.5	40	4		5
必修要求合计				61.5	994		56	
选修最低要求建议								
修读要求总计				61.5	994		56	

(三) 专业(必修)核心课程

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	机械设计理论与方法 (二)	MESE2402	必修	5	80	12	8	4
2	机电控制与检测 (二)	MESE2382	必修	5	80	24	8	5
3	智能制造装备与工艺 (二)	MESE2392	必修	5	80	12	8	5
4	机械工程智能系统 (一)	MESE0018	必修	2	32	16		6
必修要求合计				17	272		24	
选修最低要求建议								
修读要求总计				17	272		24	

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
任选（机械电子信息模块）								
1	机电创新决策与设计方法	MESE5231	选修	2	32	8		4
2	高速数字图像处理及应用	MESE5161	选修	1.5	24			7
3	工业控制软件工程	MESE0005	选修	2	32	12		7
4	工业物联网及应用	MESE6401	选修	1.5	24			7
5	机器视觉及应用	MESE5251	选修	1.5	24			7
6	机器视觉自动检测技术	MESE5261	选修	1.5	24	8		7
7	计算机控制系统	MESE5341	选修	1.5	24	4		7
8	人工智能与深度学习	MESE0051	选修	1.5	24			7
9	实时控制软件技术	MESE5671	选修	1.5	24	8		7
10	无损检测	MESE5561	选修	1.5	24	2		7
11	误差理论与数据处理	MESE5801	选修	1.5	24	4		7
12	现代实验方法与数据处理	MESE5911	选修	1.5	24			7
13	仪器智能技术	MESE5852	选修	1.5	24			7
14	知识工程与应用	MESE6371	选修	1.5	24			7
15	质量工程	MESE5592	选修	1.5	24			7
16	智能测控系统	MESE5521	选修	1.5	24			7
17	智能服务	MESE6361	选修	1.5	24			7
18	Python 程序设计	MESE5011	选修	1.5	24	4		7
任选（流控模块）								
19	电液控制工程	MESE5091	选修	1.5	24	2		7
20	电子气动技术	MESE5101	选修	1.5	24	4		7
21	气动控制技术	MESE5451	选修	1.5	24	4		7
22	汽车机电液控制技术	MESE5491	选修	1.5	24			7

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
23	水液压传动技术	MESE5751	选修	1.5	24			7
24	液压元件与系统	MESE5841	选修	1.5	24	2		7
25	智能流体传动与控制	MESE0007	选修	2	32	16		7
任选（数字化设计模块）								
26	机械系统创新设计	MESE5271	选修	2	32	8		7
27	机械振动学	MESE5291	选修	1.5	24			7
28	汽车电子技术	MESE5461	选修	1.5	24			7
29	汽车动力学基础	MESE5471	选修	1.5	24			7
30	汽车构造	MESE5481	选修	1.5	24			7
31	汽车总体设计	MESE5501	选修	1.5	24			7
32	数字孪生与边缘计算技术	MESE6391	选修	1.5	24			7
33	有限元分析与应用	MESE5871	选修	1.5	24	6		7
任选（微纳制造模块）								
34	功能材料基础	MESE5191	选修	1.5	24			7
35	纳米技术导论	MESE5431	选修	1.5	24	6		7
36	微电子制造技术	MESE5781	选修	1.5	24			7
37	微机电系统技术基础与应用	MESE5531	选修	1.5	24			7
38	微系统封装技术基础	MESE5541	选修	1.5	24			7
任选（智能装备与工艺模块）								
39	多领域系统统一建模与仿真	MESE0006	选修	2	32	12		7
40	机电产品数字化设计制造与管理	MESE5221	选修	1.5	24			7
41	计算机辅助制造技术	MESE5331	选修	1.5	24			7
42	交流伺服运动控制系统	MESE5381	选修	1.5	24			7
43	柔性电子制造技术基础	MESE5641	选修	1.5	24			7
44	柔性制造自动化概论	MESE5651	选修	1.5	24			7
45	特种加工	MESE5761	选修	1.5	24			7
46	先进电子制造装备关键技术	MESE0012	选修	2	32			7
47	先进制造技术	MESE5621	选修	1.5	24	2		7
48	现代数控编程与机器人加工技术	MESE6571	选修	1.5	24			7
49	医疗康复机器人	MESE6121	选修	1.5	24			7
50	增材制造工艺及应用	MESE0191	选修	1.5	24			7
限选								
51	计算方法（二）	MESE5321	选修	2	32	12		5
52	机电控制与检测（三）	MESE6342	选修	2.5	40	8	8	6
53	机械设计理论与方法（三）	MESE6322	选修	2.5	40	16	8	6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
54	机械系统动力学	MESE6351	选修	2	32	8		6
55	智能制造装备与工艺 (三)	MESE6332	选修	2.5	40	8	8	6
限选 (多门选一)								
56	机器人学	MESE5662	选修	2.5	40	8	8	6
57	数控技术	MESE5732	选修	2.5	40	8	8	6
58	液压与气压传动	MESE5832	选修	2.5	40	8	8	6
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				18	288		32	
修读要求总计				18	288		32	

专业选修课程 (任选), 从任选模块课程中, 至少选择 64 学时/4 学分

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程训练 (一)	ENG3511	必修	2	4w	4w		3
2	机械设计创新训练	MESE3774	必修	4	4w	4w		4
3	专业社会实践	MESE3671	必修	0.5	1w	1w		4
4	机械设计创新训练 (二)	MESE0311	必修	2	2w	2w		5
5	生产实习	MESE3634	必修	3	3w	3w		6
6	智能系统多领域建模工程训练	ENG0000	必修	1	2w	2w		6
7	专业工程训练	MESE3662	必修	3	3w	3w		7
8	毕业设计 (论文)	MESE0002	必修	12	18w	18w		8
必修要求合计				27.5	37w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				27.5	0+37w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育 (二) (3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育 (三) (5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程, 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分 (2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
3	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88
4	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40
5	中国语文	CHI0001	必修	2	32
6	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				18	288
选修最低要求建议					
修读要求总计				18	288

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40
3	机械工程学科导论	MESE1291	必修	1	18
4	机械设计理论与方法 (一)	MESE0017	必修	3	48
5	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88
6	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40
必修要求合计				23	370
选修最低要求建议					
修读要求总计				23	370

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64
2	电路理论	EEE0701	必修	2.5	40
3	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40
4	工程材料学	MASE5311	必修	2	32
5	工程训练 (一)	ENG3511	必修	2	4w
6	理论力学 (二)	AE0611	必修	3.5	56
7	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
8	人工智能概论 (B)	EIC0008	必修	2	32
9	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24
10	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
必修要求合计				25.5	376+4w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			25.5	376+4w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料力学	AE0662	必修	3.5	56
2	工程力学实验	AE0711	必修	0.5	16
3	机电控制与检测（一）	MESE1131	必修	4	64
4	机械设计创新训练	MESE3774	必修	4	4w
5	机械设计理论与方法（二）	MESE2402	必修	5	80
6	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
7	智能制造导论	MESE0241	必修	2	32
8	智能制造装备与工艺（一）	MESE1142	必修	2	32
9	专业社会实践	MESE3671	必修	0.5	1w
10	机电创新决策与设计方法	MESE5231	选修	2	32
	必修要求合计			24	320+5w
	选修最低要求建议			0	0
	修读要求总计			24	320+5w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	机电控制与检测（二）	MESE2382	必修	5	80
2	机械设计创新训练（二）	MESE0311	必修	2	2w
3	流体力学（一）	NAO0571	必修	2	32
4	热工基础	EPE0522	必修	2.5	40
5	智能制造装备与工艺（二）	MESE2392	必修	5	80
6	计算方法（二）	MESE5321	选修	2	32
	必修要求合计			16.5	232+2w
	选修最低要求建议			2	32
	修读要求总计			18.5	264+2w

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	机械工程智能系统（一）	MESE0018	必修	2	32
2	生产实习	MESE3634	必修	3	3w
3	智能系统多领域建模工程训练	ENG0000	必修	1	2w
4	机电控制与检测（三）	MESE6342	选修	2.5	40
5	机器人学	MESE5662	选修	2.5	40

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
6	机械设计理论与方法（三）	MESE6322	选修	2.5	40
7	机械系统动力学	MESE6351	选修	2	32
8	数控技术	MESE5732	选修	2.5	40
9	液压与气压传动	MESE5832	选修	2.5	40
10	智能制造装备与工艺（三）	MESE6332	选修	2.5	40
必修要求合计				6	32+5w
选修最低要求建议				12	192
修读要求总计				18	224+5w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	专业工程训练	MESE3662	必修	3	3w
2	Python 程序设计	MESE5011	选修	1.5	24
3	电液控制工程	MESE5091	选修	1.5	24
4	电子气动技术	MESE5101	选修	1.5	24
5	多领域系统统一建模与仿真	MESE0006	选修	2	32
6	高速数字图像处理及应用	MESE5161	选修	1.5	24
7	工业控制软件工程	MESE0005	选修	2	32
8	工业物联网及应用	MESE6401	选修	1.5	24
9	功能材料基础	MESE5191	选修	1.5	24
10	机电产品数字化设计制造与管理	MESE5221	选修	1.5	24
11	机器视觉及应用	MESE5251	选修	1.5	24
12	机器视觉自动检测技术	MESE5261	选修	1.5	24
13	机械系统创新设计	MESE5271	选修	2	32
14	机械振动学	MESE5291	选修	1.5	24
15	计算机辅助制造技术	MESE5331	选修	1.5	24
16	计算机控制系统	MESE5341	选修	1.5	24
17	交流伺服运动控制系统	MESE5381	选修	1.5	24
18	纳米技术导论	MESE5431	选修	1.5	24
19	气动控制技术	MESE5451	选修	1.5	24
20	汽车电子技术	MESE5461	选修	1.5	24
21	汽车动力学基础	MESE5471	选修	1.5	24
22	汽车构造	MESE5481	选修	1.5	24
23	汽车机电液控制技术	MESE5491	选修	1.5	24
24	汽车总体设计	MESE5501	选修	1.5	24
25	人工智能与深度学习	MESE0051	选修	1.5	24
26	柔性电子制造技术基础	MESE5641	选修	1.5	24

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
27	柔性制造自动化概论	MESE5651	选修	1.5	24
28	实时控制软件技术	MESE5671	选修	1.5	24
29	数字孪生与边缘计算技术	MESE6391	选修	1.5	24
30	水液压传动技术	MESE5751	选修	1.5	24
31	特种加工	MESE5761	选修	1.5	24
32	微电子制造技术	MESE5781	选修	1.5	24
33	机电系统技术基础与应用	MESE5531	选修	1.5	24
34	微系统封装技术基础	MESE5541	选修	1.5	24
35	无损检测	MESE5561	选修	1.5	24
36	误差理论与数据处理	MESE5801	选修	1.5	24
37	先进电子制造装备关键技术	MESE0012	选修	2	32
38	先进制造技术	MESE5621	选修	1.5	24
39	现代实验方法与数据处理	MESE5911	选修	1.5	24
40	现代数控编程与机器人加工技术	MESE6571	选修	1.5	24
41	液压元件与系统	MESE5841	选修	1.5	24
42	医疗康复机器人	MESE6121	选修	1.5	24
43	仪器智能技术	MESE5852	选修	1.5	24
44	有限元分析与应用	MESE5871	选修	1.5	24
45	增材制造工艺及应用	MESE0191	选修	1.5	24
46	知识工程与应用	MESE6371	选修	1.5	24
47	质量工程	MESE5592	选修	1.5	24
48	智能测控系统	MESE5521	选修	1.5	24
49	智能服务	MESE6361	选修	1.5	24
50	智能流体传动与控制	MESE0007	选修	2	32
	必修要求合计			3	3w
	选修最低要求建议			4	64
	修读要求总计			7	64+3w

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	MESE0002	必修	12	18w
	必修要求合计			12	18w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			12	0+18w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	科学、工程 和人文素养	基础知识及应用 研究能力	团队协作能力	创新意识、国际视 野和终身学习能力
工程知识		√		
问题分析		√		
设计/开发解决方案		√	√	
研究		√		√
使用现代工具		√		√
工程与可持续发展	√		√	
工程伦理与职业规范	√			
个人与团队			√	√
沟通			√	√
项目管理		√	√	
终身学习				√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

机械设计及及其自动化（智能制造方向）专业人才培养的毕业要求共 11 条，对每项毕业要求都应有重点支撑的课程与环节，所有课程与环节都有明确的支撑任务，支撑关系用矩阵形式表达，支撑强度用 H（高）、M（中）、L（低）表示。

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程与 可持续 发展	7 工程伦 理与职 业规范	8 个人 与团 队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
大学体育（一）								M			
计算机及程序设计基础（C++）	H										
思想道德与法治							H				
微积分（B）（上）	H										
线性代数（B）		H									
形势与政策						H					
中国语文									M		
综合英语（一）									H		
大学物理（A）（上）	H										
概率论与数理统计（B）		H									
机械工程学科导论						M				M	
机械设计理论与方法（一）	H				H	H					
微积分（B）（下）	H										

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程与 可持续 发展	7 工程伦 理与职 业规范	8 个人 与 团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
物理实验（上）				H							
中国近现代史纲要							H				
综合英语（二）									H		
大学体育（二）								M			
大学物理（A）（下）	H										
电路理论	H										
复变函数与积分变换		H									
工程材料学	H										
工程训练（一）					H	L	H				
理论力学（二）		H									
马克思主义基本原理							H				
人工智能概论（B）	H										
物理实验（下）				H							
习近平新时代中国特色社会主义思想概论							H				
材料力学		H									
工程力学实验				H							
机电控制与检测（一）	H	H		H	H						
机械设计创新训练			H		H				H	H	H
机械设计理论与方法（二）	H	H	H			H					
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论							H				
智能制造导论	M					H				L	
智能制造装备与工艺（一）	H		H			L					
专业社会实践						H	H				
大学体育（三）								M			
机电控制与检测（二）	H	H	H	H	H			M			

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程与 可持续 发展	7 工程伦 理与职 业规范	8 个人 与 团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
机械设计创新训练（二）			H					H		H	H
流体力学（一）	H			M							
热工基础	H										
智能制造装备与工艺（二）	H	H	H	H		M					
计算方法（二）		H		M	H						
机械工程智能系统（一）			H		H			H			H
生产实习			M			H	H				
智能系统多领域建模工程训练				H				H			H
机电控制与检测（三）	H	H	H		H			H			
机器人学	H			M	M						M
机械设计理论与方法（三）	H				H						M
机械系统动力学	H	H			H						
数控技术	H			M	M						M
液压与气压传动	H			M	M						M
智能制造装备与工艺（三）	H		M		H					M	
专业工程训练			H			H		H	M		
毕业设计（论文）			H	M		H			H		H

十五、课程体系结构图

机械设计及及其自动化 (智能制造方向) 2025		素质教育基础		数学	自然科学	力学	计算与人工智能	机械设计	机械制造	机电测控	智能制造系统	应用实践	
第一学期	思想道德与法治 2.5	(1-6学期) 大学体育 (一、二、三) 4.0	国家安全教育 1.0	微积分 (B) (上) 5.5			计算机及程序设计基础 (C++) 3.0						
	中国语文 2.0	(1-8学期) 形势与政策 2.0	军事理论2.0		线性代数 (B) 2.5								
	综合英语 (一) 2.5		军事训练2.0	大学生心理健康 2.0			(1-8学期) 人工智能应用 1.0						
第二学期	中国近代史纲要 2.5	(2-8学期) 素质教育基础选修课程 (至少8.0学分, 其中美育课程至少2学分)	思政课社会实践2.0	微积分 (B) (下) 5.5	大学物理 (A) 上 4.0			机械设计理论与方法 (一) 3.0			机械工程学科导论 1.0		
	综合英语 (二) 2.5		(2-8学期) 劳动教育2.0	概论论与数理统计 B 2.5	物理实验 (上) 2.0								
第三学期	马克思主义基本原理概论 2.5		复变函数与积分变换 2.5	大学物理 (A) 下 4.0	理论力学 (二) 3.5	人工智能概论 (B) 2.0		工程材料学 2.0	电路理论 2.5	工程训练 (一) 2.0			
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3.0			物理实验 (下) 1.5									
第四学期	毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 2.5					材料力学 3.5		机械设计理论与方法 (二) 5.0	智能制造装备与工艺 (一) 2.0	机电控制与检测 (一) 4.0	智能制造导论 2.0	机械设计创新训练 4.0	
						工程力学实验 0.5						专业社会实践 0.5	
第五学期						流体力学 (一) 2.0	计算方法 (二) 2.0		智能制造装备与工艺 (二) 5.0	机电控制与检测 (二) 5.0			
						热工基础 2.5					机械设计创新训练 (二) 2.0		
第六学期						机械系统动力学 2.0		机械设计理论与方法 (三) 2.5	智能制造装备与工艺 (三) 2.5	机电控制与检测 (三) 2.5	机械工程智能系统 (一) 2.0	智能系统多领域建模工程训练 1.0	
											数控技术 机器人学 液压与气压传动 (三选一) 2.5	生产实习 3.0	
第七学期											专业选修课程 (任选) 4.0	专业工程训练 3.0	
第八学期											毕业设计 (论文) 12.0		
素质教育基础课程 (课内)		素质教育基础课程 (课外必修)		学科 (专业) 基础课程		专业 (必修) 核心课程		专业选修课程		集中实践			

十六、其他说明

无。

机械设计制造及其自动化（智能制造启明实验班） 本科专业人才培养方案

一、培养目标

本科阶段：面向智能制造、先进电子制造等国家重大战略需求，依托机械设计制造及其自动化等优势学科，以数字制造装备与技术国家重点实验室、国家数字化设计与制造创新中心等国家级科研教学平台引领，采取拔尖创新本硕博贯通培养模式，培养具有科学、工程和人文素养，德、智、体、美、劳全面发展，具备机械工程领域的深厚理论基础，拔尖研究应用能力和卓越工程实践能力，具有创新能力、国际竞争力和领导胜任力，能够在装备制造、航空航天、能源动力等前沿科学领域和国家重点行业从事科学研究、技术革新、设计制造与生产管理的工程科学与技术领军人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 科学、工程和人文素养：具备家国情怀与使命担当，恪守职业道德，坚守社会责任，弘扬科学精神，能够推动行业进步与产业发展。
2. 基础知识及应用研究能力：具备机械工程领域的深厚理论基础，拔尖的知识综合、科学探索和设计集成能力，能有效运用学科专业知识和工程实践经验，分析和解决机械工程及相关交叉学科复杂工程问题的研究应用能力和工程实践能力。
3. 团队协作能力：在跨职能团队中工作、交流并担任领导或重要角色，能全面考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素，就机械工程专业技术问题与国内外同事、客户及公众进行有效沟通和协调。
4. 创新意识、国际视野和终身学习能力：具备自主学习和终身学习能力，具有参与全球化创新竞争能力，能持续在本学科及跨学科开展科学研究和技术革新。

二、毕业要求

毕业生应获得以下几方面的知识和能力：1. 工程知识、2. 问题分析、3. 设计/开发解决方案、4. 研究、5. 使用现代工具、6. 工程与可持续发展、7. 工程伦理和职业规范、8. 个人与团队、9. 沟通、10. 项目管理、11. 终身学习。

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决复杂工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够设计针对复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的机械系统、部件或过程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑法律、健康、安全、文化、社会以及环境等因素。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行独立研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用前沿创新的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括预测与模拟，并理解其局限性。
6. 工程与可持续发展：能够理解和评价机械工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
7. 工程伦理和职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。
8. 个人与团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9. 沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10. 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11. 终身学习：具有较强的自主学习和终身学习能力，有持续开展研究性学习和适应发展的能力。

三、培养特色

响应国家人才培养号召，培养适应国家发展、学科建设需要的高水平复合型科学研究和工程技术人才。通过本科、硕士和博士层次之间的有效衔接，个性化、小班化、国际化的教学模式，为学生提供更为广阔的学术视野和更为丰富的学术资源；培养学生扎实的机械设计制造及其自动化专业知识，创新意识和实践能力，具备解决问题的能力；配备具有丰富科研和指导经验的教师，提供个性化学习和科研指导，开设本科阶段研究性课程，建立长效科研实践课程体系，确保学生本科阶段加入科研团队，参与科研项目实践，发表高水平学术论文，具备能够独立进行科研项目设计、实施和成果转化的能力；建立人工智能+医工交叉等跨学科研究项目平台，拓宽专业方向，推动学科交叉融合，培养学生具备跨学科思维能力和国际化视野，能进行多领域交叉融合的研究与创新。多措并举，提高学生综合素质，培育学生科研成果，提升机器人领域科学与工程人才的社会认可度。

四、主干学科

机械工程

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	26.5	536	16.61%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.02%
学科（专业）基础课程	必修	61	986	38.24%
专业（必修）核心课程	必修	17	272	10.66%
专业选修课程	选修	15.5	248	9.72%
本研衔接课程	必修	6	96	3.76%
集中实践	必修	25.5	77w	15.99%
其中，总实验实践学时学分及占比		42.75	404+67w	26.80%
合计		159.5	2266+77w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	1	2	36
军事训练	必修	1	2	112

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	1	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

(二) 课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：最低修读 6 学分。其中“社会实践活动”和“英语及计算机考试”共至少 2 学分，竞赛、论文、专利、科研和创新实践共至少 2 学分。

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动	社会实践活动	提交社会实践报告并通过答辩者，个人被校团委或团省委评为社会实践活动积极分子者，集体被校团委或团省委评为优秀社会实践队者。	2.0
英语及计算机考试	全国大学英语六级考试	获六级证书者	2
英语及计算机考试	托福考试	达 90 分以上者	3
英语及计算机考试	雅思考试	达 6.5 分以上者	3
英语及计算机考试	GRE 考试	达 300 分以上者	3
英语及计算机考试	全国大学生英语口语考试	A, B, C	3, 2, 1
英语及计算机考试	全国计算机等级考试	二级以上	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	程序员，高级程序员，系统分析员	2, 3, 4
竞赛	校级	一等奖、二等奖，三等奖	3, 2, 1
竞赛	省级	一等奖、二等奖，三等奖	4, 3, 2
竞赛	全国	一等奖、二等奖，三等奖	6, 4, 3
论文	在全国性及以上刊物发表	每篇论文	2-3
专利	实用新型专利或软件著作权授权	每项前两名	1-2
专利	发明专利授权	每项前三名	2-4
科研	视参与科研项目时间与科研能力	每项	1-3
创新实践	视创新情况 含主持、参与大学生创新创业项目	每项	1-3

八、实验及实践学时学分

本科阶段：

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	中国语文	必修	0.625	10	1
3	工程训练（一）	必修	2	4w	2
4	物理实验（上）	必修	2	32	2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
5	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
6	电路理论	必修	0.375	6	3
7	工程材料学	必修	0.25	4	3
8	科研认知实践	必修	3	15w	3
9	人工智能概论（B）	必修	1	16	3
10	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
11	工程力学实验	必修	0.5	16	4
12	机电控制与检测（一）	必修	0.5	8	4
13	机械工程智能系统（一）	必修	1	16	4
14	机械设计理论与方法（二）	必修	0.75	12	4
15	智能制造装备与工艺（一）	必修	0.25	4	4
16	机电创新决策与设计方法	选修	1	16	4
17	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
18	机电控制与检测（二）	必修	1.5	24	5
19	科研训练（二）	必修	3	15w	5
20	流体力学（一）	必修	0.25	4	5
21	热工基础	必修	0.25	4	5
22	智能制造装备与工艺（二）	必修	0.75	12	5
23	传感器技术	选修	0.25	4	5
24	机械设计理论与方法（三）	选修	1	16	5
25	计算方法（二）	选修	0.75	12	5
26	柔性电子制造技术基础	选修	0.25	4	5
27	生产系统建模与仿真	选修	0.25	4	5
28	科研训练（三）	必修	3	15w	6
29	机电控制与检测（三）	选修	0.5	8	6
30	机器人学	选修	0.25	4	6
31	机械系统动力学	选修	0.5	8	6
32	数控技术	选修	0.25	4	6
33	液压与气压传动	选修	0.25	4	6
34	毕业设计（论文）	必修	12	18w	8
必修要求合计			38.5	336+67w	
选修最低要求建议			4.25	68	
修读要求总计			42.75	404+67w	

硕士阶段

课程类别	学分要求	课程代码	课程名称	学时	学分	开课单位	备注
研究环节	13	650119001	硕士学位论文（学术型）		10	研究生院	必修
研究环节	13	650139001	开题报告（硕）		1	研究生院	
研究环节	13	650139002	论文中期进展报告（硕）		1	研究生院	
研究环节	13	650139003	参加校内外公开学术报告会或在学术会议上作报告（硕）		1	研究生院	

博士阶段

课程类别	学分要求	课程代码	课程名称	学时	学分	开课单位	备注
研究环节	19	650219001	博士学位论文（学术型）		15	研究生院	必修
研究环节	19	650239001	开题报告（博）		1	研究生院	
研究环节	19	650239002	论文中期进展报告（博）		1	研究生院	
研究环节	19	650239003	参加国内外学术会议并提交论文(博)		1	研究生院	
研究环节	19	650239004	发表学术论文（博）		1	研究生院	

九、专业核心课程

机械工程智能系统（一）、机械设计理论与方法（二）、机电控制与检测（二）、智能制造装备与工艺（二）

十、创新创业教育及校企合作课程

- （1）创新意识启迪：
科学思维与研究方法（新生研讨课）、机械工程学科导论
- （2）创新能力培养：
创成式设计方法及应用、机电创新决策与设计方法
- （3）创新实践训练：
科研认知实践、科研训练（一）、科研训练（二）、科研训练（三）
- （4）校企合作课程：
科研训练（三）

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论和军事训练；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、大学外语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	大学体育 (一)	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	科学思维与研究方法 (新生研讨课)	QMX0011	必修	1	16			1
3	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
4	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
5	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1
6	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40			1
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
8	大学体育 (二)	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论 (B)	EIC0008	必修	2	32	16		3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育 (三)	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				26.5	536			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				34.5	664			

从不同的课程模块中修读若干课程, 总学分不低于 8 学分。其中含大学生批判性思维 2 学分 (2 学期选修); 创新管理 2 学分 (6 学期选修); 美育、中国传统文化系列课程均不低于 2 学分。

(二) 学科 (专业) 基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	高等数学 (A) (上)	MAT0001	必修	5.5	88			1
2	软件技术基础	MESE0027	必修	3	48			1
3	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40			1
4	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
5	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			2
6	高等数学 (A) (下)	MAT0011	必修	5.5	88			2
7	机械工程学科导论	MESE1291	必修	1	18			2
8	机械设计理论与方法 (一)	MESE0017	必修	3	48		24 上机 +8 测绘	2
9	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
10	创成式设计方法及应用	MESE0015	必修	1.5	24			3

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
11	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
12	电路理论	EEE0701	必修	2.5	40	6		3
13	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40			3
14	工程材料学	MASE5311	必修	2	32	4		3
15	理论力学 (二)	AE0611	必修	3.5	56			3
16	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
17	材料力学	AE0662	必修	3.5	56			4
18	工程力学实验	AE0711	必修	0.5	16	16		4
19	机电控制与检测 (一)	MESE1131	必修	4	64	8		4
20	智能制造装备与工艺 (一)	MESE1142	必修	2	32	4	8	4
21	流体力学 (一)	NAO0571	必修	2	32	4		5
22	热工基础	EPE0522	必修	2.5	40	4		5
必修要求合计				61	986		40	
选修最低要求建议								
修读要求总计				61	986		40	

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	机械工程智能系统 (一)	MESE0018	必修	2	32	16		4
2	机械设计理论与方法 (二)	MESE2402	必修	5	80	12	8	4
3	机电控制与检测 (二)	MESE2382	必修	5	80	24	8	5
4	智能制造装备与工艺 (二)	MESE2392	必修	5	80	12	8	5
必修要求合计				17	272		24	
选修最低要求建议								
修读要求总计				17	272		24	

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
限选								
1	机电创新决策与设计方法	MESE5231	选修	2	32	16		4
2	机械设计理论与方法（三）	MESE6322	选修	2.5	40	16	8	5
3	计算方法（二）	MESE5321	选修	2	32	12		5
4	机电控制与检测（三）	MESE6342	选修	2.5	40	8	8	6
5	机械系统动力学	MESE6351	选修	2	32	8		6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
限选（多门选一）								
6	机器人学	MESE5662	选修	2.5	40	4	8	6
7	数控技术	MESE5732	选修	2.5	40	4	8	6
8	液压与气压传动	MESE5832	选修	2.5	40	4	8	6
限选（模块化课程）								
9	传感器技术	MESE2021	选修	2	32	4		5
10	柔性电子制造技术基础	MESE5642	选修	2	32	4		5
11	生产系统建模与仿真	MESE2281	选修	2	32	4		5
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				15.5	248		24	
修读要求总计				15.5	248		24	

专业选修课程包含限选、限选 (多门选一)、限选模块化课程和本研衔接课程。

其中, 专业选修课程限选 (多门选一): 从多门课程中选一门修读; 专业选修课程限选 (模块化课程): 从模块化课程中选一门修读。

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程训练 (一)	ENG3511	必修	2	4w	4w		2
2	科研认知实践	MESE0201	必修	3	15w	15w		3
3	科研训练 (一)	MESE0321	必修	2.5	10w			4
4	科研训练 (二)	MESE0331	必修	3	15w	15w		5
5	科研训练 (三)	MESE0341	必修	3	15w	15w		6
6	毕业设计 (论文)	MESE0002	必修	12	18w	18w		8
必修要求合计				25.5	77w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				25.5	0+77w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育 (二) (3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育 (三) (5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程, 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分 (2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				6	208

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
	选修最低要求建议			8	128
	修读要求总计			14	336

本研衔接课程（此项为本研贯通培养必选）修读要求至少 6 学分（第 7、8 学期修读）。

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	高等数学（A）（上）	MAT0001	必修	5.5	88
2	科学思维与研究方法（新生研讨课）	QMX0011	必修	1	16
3	软件技术基础	MESE0027	必修	3	48
4	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
5	线性代数（B）	MAT0121	必修	2.5	40
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32
7	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
	必修要求合计			19	304
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			19	304

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40
3	高等数学（A）（下）	MAT0011	必修	5.5	88
4	工程训练（一）	ENG3511	必修	2	4w
5	机械工程学科导论	MESE1291	必修	1	18
6	机械设计理论与方法（一）	MESE0017	必修	3	48
7	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
8	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
	必修要求合计			22.5	330+4w
	选修最低要求建议			0	0
	修读要求总计			22.5	330+4w

本学期修读素质教育基础课程（选修）GEC3911，大学生批判性思维 2 学分。

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	创成式设计方法及应用	MESE0015	必修	1.5	24
2	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
3	电路理论	EEE0701	必修	2.5	40
4	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40
5	工程材料学	MASE5311	必修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
6	科研认知实践	MESE0201	必修	3	15w
7	理论力学（二）	AE0611	必修	3.5	56
8	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
9	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32
10	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
	必修要求合计			28	400+15w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			28	400+15w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料力学	AE0662	必修	3.5	56
2	工程力学实验	AE0711	必修	0.5	16
3	机电控制与检测（一）	MESE1131	必修	4	64
4	机械工程智能系统（一）	MESE0018	必修	2	32
5	机械设计理论与方法（二）	MESE2402	必修	5	80
6	科研训练（一）	MESE0321	必修	2.5	10w
7	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
8	智能制造装备与工艺（一）	MESE1142	必修	2	32
9	机电创新决策与设计方法	MESE5231	选修	2	32
	必修要求合计			22	320+10w
	选修最低要求建议			2	32
	修读要求总计			24	352+10w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	机电控制与检测（二）	MESE2382	必修	5	80
2	科研训练（二）	MESE0331	必修	3	15w
3	流体力学（一）	NAO0571	必修	2	32
4	热工基础	EPE0522	必修	2.5	40
5	智能制造装备与工艺（二）	MESE2392	必修	5	80
6	传感器技术	MESE2021	选修	2	32
7	机械设计理论与方法（三）	MESE6322	选修	2.5	40
8	计算方法（二）	MESE5321	选修	2	32
9	柔性电子制造技术基础	MESE5642	选修	2	32
10	生产系统建模与仿真	MESE2281	选修	2	32
	必修要求合计			17.5	232+15w
	选修最低要求建议			6.5	104
	修读要求总计			24	336+15w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	科研训练（三）	MESE0341	必修	3	15w
2	机电控制与检测（三）	MESE6342	选修	2.5	40
3	机器人学	MESE5662	选修	2.5	40
4	机械系统动力学	MESE6351	选修	2	32
5	数控技术	MESE5732	选修	2.5	40
6	液压与气压传动	MESE5832	选修	2.5	40
必修要求合计				3	15w
选修最低要求建议				9	144
修读要求总计				12	144+15w

本学期修读素质教育基础课程（选修）创新管理 GEC3211，2 学分。

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	MESE0002	必修	12	18w
必修要求合计				12	18w
选修最低要求建议					
修读要求总计				12	0+18w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	科学、工程 和人文素养	基础知识及 应用研究能力	团队协作能力	创新意识、国际视野 和终身学习能力
工程知识		√		
问题分析		√		
设计/开发解决方案		√	√	
研究		√		√
使用现代工具		√		√
工程与可持续发展	√		√	
工程伦理和职业规范	√			
个人与团队			√	√
沟通			√	√
项目管理		√	√	
终身学习				√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程与 可持续 发展	7 工程伦 理和职 业规范	8 个人 与团 队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
大学体育（一）								M			
高等数学（A）（上）	H										

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

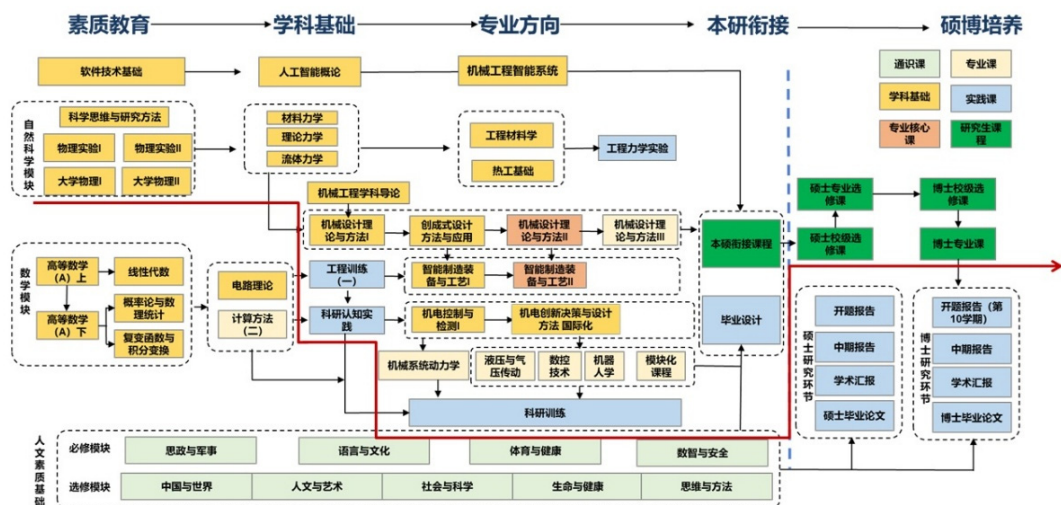
	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程与 可持续 发展	7 工程伦 理和职 业规范	8 个人 与 团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
科学思维与研究方法 (新生研讨课)				H							
软件技术基础	H										
思想道德与法治							H				
线性代数 (B)		H									
中国语文									M		
综合英语 (一)									H		
大学物理 (A) (上)	H										
概率论与数理统计 (B)		H									
高等数学 (A) (下)	H										
工程训练 (一)					H		H				
机械工程学科导论						M				M	
机械设计理论与方法 (一)	H				H	H					
物理实验 (上)				H							
中国近现代史纲要							H				
创成式设计方法及应用			H								
大学体育 (二)								M			
大学物理 (A) (下)	H										
电路理论	H										
复变函数与积分变换		H									
工程材料学	H										
科研认知实践				H	H			H			H
理论力学 (二)		H									
马克思主义基本原理							H				
人工智能概论 (B)	H										
物理实验 (下)				H							
习近平新时代中国特色 社会主义思想概论							H				
材料力学		H									
工程力学实验				H							
机电控制与检测 (一)		H		H	H						
机械 工程 智能 系统 (一)			H		H			H			H
机械设计理论与方法 (二)	H	H	H			H					
科研训练 (一)		H	H		H		H			H	H
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系 概论							H				

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程与 可持续 发展	7 工程伦 理和职 业规范	8 个人 与 团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
智能制造装备与工艺 (一)	H		H		L						
机电创新决策与设计 方法			H								
大学体育 (三)								M			
机电控制与检测 (二)	H	H	H	H	H		M				
科研训练 (二)			H	H	H						H
流体力学 (一)	H			M							
热工基础	H										
智能制造装备与工艺 (二)	H	H	H	H		M					
传感器技术	H										
机械设计理论与方法 (三)	H				H						H
计算方法 (二)		H		M	H						
柔性电子制造技术基 础	H										
生产系统建模与仿真	H										
科研训练 (三)			H	H		H			H		H
机电控制与检测 (三)	H	H	H		H		H				
机器人学	H		M	M							M
机械系统动力学	H	H			H						
数控技术	H		M	M							M
液压与气压传动	H		H	M							M
毕业设计 (论文)			H	M		H			H		H

十五、课程体系结构图

贯穿本研阶段的长效科研体系 (机械启明实验班)



十六、其他说明

坚持数理基础与专业能力的紧密结合，注重厚积薄发的长线培养模式，通过系统的理论学习和科研实践，确保学生能够在扎实的数理基础上，掌握机械设计制造及其自动化领域前沿科学工程知识，具备独立解决问题的能力；坚持多学科交叉培养的特色，鼓励学生多元化发展，培养创新思维和团队协作能力；注重本科与硕士课程的衔接，提高学生学术水平，为未来的研究生学习打下坚实的基础；致力于培养具备扎实数理基础、深厚专业知识、卓越实践能力和良好心理素质的工程科学家，为社会输送更多优秀的人才。

十七、本研贯通课程设置

（一）硕士阶段课程安排

总学分要求 ≥ 37 学分，其中学位课程学分要求 ≥ 24 学分，研究环节要求 ≥ 13 学分。如仅学士学位毕业，后续研究生学位课程中仍需完成本硕衔接一级基础课和二级基础课要求。

具体课程设置及学分分配如下：

机械工程学术学位硕士研究生课程设置

课程类别	学分要求	课程代码	课程名称	是否核心课程	学时	学分	季节	开课单位	备注
（硕士阶段）校级公共必修课	≥ 5	408110001	自然辩证法概论	否	18	1	春秋学期	马克思主义学院	校级公共课在 7-10 学期完成修满 5 学分
校级公共必修课	5	408130001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践研究	否	36	2	春秋学期	马克思主义学院	
校级公共必修课	5	411130003	第一外国语(英语一)	否	32	2	春秋学期	外国语学院	
（硕士阶段）校级公共选修课	≥ 1	100130001	工程伦理	否	16	1	秋学期	机械科学与工程学院	校级公共课在 7-10 学期完成修满 1 学分
		110130001	纳米技术与应用	否	32	2	秋学期	材料科学与工程学院	
		121130001	新能源技术	否	32	2	秋学期	能源与动力工程学院	
		184130001	面向对象的程序设计	否	32	2	秋学期	人工智能与自动化学院	
		184130002	人工智能导论	否	16	1	秋学期	人工智能与自动化学院	
		210130001	数据库设计与实现	否	32	2	秋学期	计算机科学与技术学院	
		300130001	现代管理理论与方法	否	32	2	春学期	管理学院	
		300130002	知识产权	否	16	1	春学期	管理学院	
		400130001	中国传统文化评析	否	16	1	春学期	人文学院	
		503130001	情报检索	否	24	1.5	春秋学期	图书馆	
		513130001	心理压力与应对	否	16	1	秋学期	公共卫生学院	
			微纳传感技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
学科通识课	≥ 1	100132001	学术规范与论文写作（机械学院）	是	24	1.5	秋学期	机械科学与工程学院	机械学院学生必修
本硕衔接课程（一级学科基础课，含数学课）	≥ 4	011110001	矩阵论	否	48	3	秋学期	数学与统计学院	要求第 7, 8 学期, 至少选
		011110002	数值分析	否	48	3	春学期	数学与统计学院	

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程类别	学分要求	课程代码	课程名称	是否核心课程	学时	学分	季节	开课单位	备注
		011110004	数理统计	否	48	3	秋学期	数学与统计学院	修 2 门 修满 4 学分
		011110005	随机过程	否	48	3	秋学期	数学与统计学院	
		100131001	数值方法	是	48	3	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131004	有限元分析及应用	是	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131002	计算力学	是	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131003	现代控制工程	是	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131005	数字信号分析理论与实践	是	48	3	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131006	机械振动学	是	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131007	运筹学	是	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
本硕衔接课程（二级学科基础课）	≥2	100131010	微纳制造技术基础	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	要求第 7、8 学期，二级基础课至少选修 1 门，修满 2 学分
		100131011	工程测试与信号分析	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131012	机器人学	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131013	现代数控技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131008	机电一体化控制技术与系统	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131009	现代制造过程技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131014	计算机图形学	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131015	计算几何与算法设计	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131016	软件工程与面向对象技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131017	多体系统动力学	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131018	精密测量原理和技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131034	管理学	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131035	光电检测技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131061	仪器智能	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131069	机械创新设计	否	32	2	春学期	机械科学与工程学院	
		100131049	生产计划与控制	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131074	高端装备流体力学（校企合作）	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131025	电液控制系统现代设计方法	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131048	柔性电子器件与制造	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程类别	学分要求	课程代码	课程名称	是否核心课程	学时	学分	季节	开课单位	备注
		100131058	现代数控编程与机器人加工技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
硕士专业课	≥6	100131010	微纳制造技术基础	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	第 9, 10 学期, 要求专业选修课 2 门修满 6 学分
		100131019	增材制造	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131020	CAD 技术及应用	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131021	薄膜技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131022	不确定性系统分析	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131026	工程实验设计	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131027	工程优化设计方法	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131028	工业摄影测量技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131029	运动控制原理及技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131030	功能材料基础与应用	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131031	供应链管理基础	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131038	机器人操作系统	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131040	基于微机电系统的仪器原理与测控技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131041	智能制造系统	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131043	精密减振	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131045	绿色设计	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131046	气动控制及自动化技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131047	人机协作与交互	否	32	2	春学期	机械科学与工程学院	
		100131050	水液压技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131051	椭圆测量学	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131052	微机电系统封装技术基础	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131053	微纳测试技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131055	高端无损检测	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131056	物流系统工程	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131059	项目管理学	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131062	噪声与振动控制	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131064	制造执行系统与数字化车间	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程类别	学分要求	课程代码	课程名称	是否核心课程	学时	学分	季节	开课单位	备注
		100131065	制造装备智能化控制技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131066	智能移动机器人	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131067	智能优化方法	否	32	2	春学期	机械科学与工程学院	
		100131068	自由曲面加工理论及应用	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131023	产品全生命周期管理	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131032	故障诊断学（仅学硕）	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131033	管理信息系统分析与设计（仅学硕）	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131044	开放式数控系统理论及应用（仅学硕）	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131054	微纳系统仿真（仅学硕）	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131075	智能检测仪器的工程化设计	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131077	机器人学的几何基础	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
			纳米材料与器件	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
			半导体物理与新型电子器件	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
			智能产品	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
跨一级学科课	≥2	选修相近的一级学科课程，由导师指定。						相关院系	第9、10学期，跨一级学科1门课程（从其他学院方向选修1门）修满2学分
其它	0	650000000	中国语文水平达标测试	否	0	0			已获得华中科技大学全日制或学位的研究生可免考。

（二）博士阶段课程安排

课程类别	学分要求	课程代码	课程名称	是否核心课程	学时	学分	季节	开课单位	备注
博士阶段课程（校级公共必修课）	4	408210001	中国马克思主义与当代	否	36	2	秋学期	马克思主义学院	第五年末完成博士开题后，进入博士阶段课程学习修满4学分
校级公共必修课	4	411210001	英语论文写作	否	32	2	秋学期	外国语学院	

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程类别	学分要求	课程代码	课程名称	是否核心课程	学时	学分	季节	开课单位	备注
博士专业课	≥4	100231001	先进制造工程学	是	64	4	秋学期	机械科学与工程学院	第求六学年习要2门博士专修课程修满4学分
		100131012	机器人学	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131025	电液控制系统现代设计方法	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131036	机电系统动力学分析与控制	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131048	柔性电子器件与制造	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131058	现代数控编程与机器人加工技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131007	运筹学	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131005	数字信号分析理论与实践	否	48	3	秋学期	机械科学与工程学院	
博士专业课	4	100131012	机器人学	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
跨一级学科课	2	选修相近的一级学科课程，由导师指定。							第11,12学期，要求跨一级学科1门（从学院其他方向中任选1门），由导师指定修满2学分
其它	0	650000000	中国语文水平达标测试	否	0	0			已获得华中科技大学全日制本科或硕士学位的研究生可免考。

本研贯通过程考核要求

博士研究生过程考核要求：

博士研究生的培养实行导师负责制，组成以博士生导师为组长的博士研究生指导小组，负责博士研究生的培养和考核工作。

一、研究环节要求

1. 博士资格审查（第十学期末以前完成）

博士资格审查是博士生完成主要课程学习后、开展博士学位论文工作前组织的综合考核，是博士生培养过程中的重要环节。资格审查的内容包括博士生课程学习的完成情况、开题报告，学位论文的前期进展情况及其选题是否达到博士论文的水平等。通过博士资格审查后，博士生即可进入博士论文工作阶段。资格审查的具体要求另见考核实施细则。

2. 文献阅读与选题报告

博士生根据自己所选定的研究方向和学位论文课题要求，一般应在第九至第十学期在导师的指导下完成文献阅读报告与选题报告且通过答辩。

博士生查阅一定量的国内外相关文献后撰写文献综述报告；根据学位论文选题，就选题的目的、意义、国内外相关研究概况、研究思路、研究内容、预期目标、研究方法、课题可行性等做出论证后撰写选题报告。

博士生的选题报告答辩会由学院各系中心统一组织，各系中心提前一周将开题时间、地点、

开题人员名单报院研究生科备案。答辩专家组须由至少 3 名专家（博士生导师，其中包含一位学院学位审议会成员）组成，答辩结果为通过和不通过。

对于已通过选题，但因故更换选题的博士研究生，应在导师的安排下重新组织选题报告会，选题报告会要求同上。

博士生提交经导师签字且通过选题答辩的文献综述报告、学位论文选题报告及选题答辩材料到学院研究生科后，计 1 学分。

3. 参加国内外学术会议并提交论文

博士生应积极参加本学科重要的国内外学术会议并在会议上交流学术论文。会议结束后，博士生提交经导师签字的会议交流论文至学院研究生科，计 1 学分。

4. 论文中期进展报告（第十二学期末以前完成）

博士生的论文课题进行到中期（选题通过约一年），博士生应向其所在博士生指导小组作学位论文中期进展报告，汇报论文工作进展情况，听取质疑并商讨改进意见，提出下一阶段的计划和措施，并形成书面报告交与会者审议。

博士生提交经导师签字且通过指导小组审议的论文中期进展报告到学院研究生科，计 1 学分。

5. 发表学术论文

撰写和发表高水平的学术论文是博士研究生培养训练的重要内容之一，博士研究生应在导师的指导下以第一作者公开发表与学位论文有关的高水平学术论文。博士生提交经导师签字的已在期刊上公开发表的学术论文 1 篇到学院研究生科后，计 1 学分。

二、学位论文要求

博士学位论文是综合衡量博士生培养质量和学术水平的重要标志，应在导师指导下由博士生独立完成。博士生从事科学研究和撰写学位论文的时间不得少于两年，起始时间从开题通过的时间计算。

博士生学位论文必须有课题来源，并与导师及其所在博士学科点所承担的科研项目相结合。选题范围可以是基础研究、应用基础研究或开发研究。博士生的论文工作应以社会发展及科学技术发展中的重要理论问题、实际问题、高新技术、国家基金和重大工程技术问题为背景。要注意创造条件让博士生参加课题论证、承担和参与鉴定科研项目等方面的科研实践活动，增长才干，培养独立从事科学研究和组织科研活动的能力。

博士学位论文要坚持理论联系实际，应对我国社会主义建设、科技发展或社会发展有理论意义或应用价值，在科学或专门技术上做出创造性的成果，并表明作者具有独立从事科学研究工作的能力。博士学位论文应是系统的完整的学术论文并按《华中科技大学博士、硕士学位论文撰写规定》的要求撰写。

三、毕业结业及学位要求

完成培养方案规定的学习内容，考核合格，并通过学位论文答辩，经学院学位评定分会审议，学校审批，准予毕业；达到毕业要求，并满足机械学院博士研究生申请学位的质量标准学术成果创新性要求，经学院学位评定分会审议，报校学位评定委员会表决通过，授予博士学位；完成培养方案规定的学习内容，考核合格，并通过开题答辩，可申请结业。

四、其他要求

执行学校有关规定。

如果第 5 年末博士开题未过，就进行第二次分流，进入硕士学习阶段。

硕士研究生过程考核要求：

一、研究环节要求

1. 文献阅读与选题报告（第十学期末以前完成）

本学科硕士生应在导师指导下，通过查阅资料，调查研究，在第十学期末（最迟在第十一学

期)提出文献阅读与选题报告,经所在系或科研组组织答辩通过后可进入论文工作。

硕士生提交经导师签字且通过选题答辩的文献综述报告、学位论文选题报告及选题答辩材料到学院研究生科,计1学分。

2. 论文中期进展报告(第十三学期末以前完成)

硕士生的论文课题进行到中期(选题通过一年左右),硕士生向指导小组汇报中期进展情况并提交学位论文中期报告,说明论文进展情况(是否按预期进行,总结已取得的成绩、遇到的问题、解决方法并提出需要改进的地方),由导师评定,主管系主任认定后,计1学分。

3. 参加校内外公开学术报告会或在学术会议上作报告

本学科硕士生应至少听满6次学术报告或者在学术会议上作报告,提交学术报告记录本或者在学术会议上作报告的材料,由导师评定,记1学分。

二、学位论文要求

硕士生用于学位论文研究的时间不得少于一年。论文选题要有学术价值或对国民经济建设有一定意义;硕士学位论文应当有创新性或新见解并按《华中科技大学博士、硕士学位论文撰写规定》的要求撰写。

三、毕业结业及学位要求

完成培养方案规定的学习内容,考核合格,并通过学位论文答辩,经学院学位评定分会审议,学校审批,准予毕业;达到毕业要求,并满足机械学院硕士研究生申请学位的质量标准学术成果创新性要求,经学院学位评定分会审议,报校学位评定委员会表决通过,授予硕士学位;完成培养方案规定的学习内容,考核合格,并通过开题答辩,可申请结业。

其余培养要求按照《华中科技大学硕士研究生培养工作规定》执行。

四、其他要求

执行学校有关规定。

机器人工程本科专业人才培养方案

一、培养目标

培养具有科学、工程 and 人文素养，德、智、体、美、劳全面发展，具备机器人工程基础知识及研究应用能力、工程实践能力、团队协作能力、创新意识和国际视野，能在机器人工程领域从事有关设计制造、科技开发、应用研究等方面工作的高级工程技术人才

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 科学、工程 and 人文素养：具有家国情怀与使命担当、科学精神与工匠精神，具有强烈的社会责任感和可持续发展意识，在工作中能遵纪守法，积极服务社会；具有良好的职业道德、品德修养与工程伦理意识，熟悉机器人工程及相关领域的技术与标准。
2. 基础知识及应用研究能力：具备知识综合和技术集成能力，能有效运用学科专业知识和工程实践经验，分析和解决机器人工程及相关交叉学科复杂工程问题的综合能力。
3. 团队协作能力：在跨职能团队中工作、交流并担任领导或重要角色，就机器人工程专业技术问题与国内外同事、客户及公众进行有效沟通和协调；在从事解决机器人工程专业相关复杂问题活动中，能全面考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素进行项目管理和有效经济决策。
4. 创新意识、国际视野和终身学习能力：在本学科及跨学科开展科学研究、技术革新，初步具备参与全球化创新竞争能力和终身学习能力。

二、毕业要求

毕业生应构建系统的机器人工程专业知识体系，掌握数学、自然科学、计算、工程基础及专业知识，以此为基础解决领域内复杂工程问题。具备运用数学、自然科学和工程科学第一性原理识别与表达复杂工程问题的能力，通过文献研究并综合可持续发展要求，经科学思维得出有效结论。

在解决复杂工程问题时，能综合运用工程基础知识与专业知识设计解决方案，完成满足特定要求的机器人装备系统或单元的设计开发，体现创新意识，同时从公共健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考量方案可行性。基于科学原理与方法开展研究，制定实施实验方案、解释分析数据，结合理论分析、文献研究和实验数据得出合理结论。

针对复杂工程问题，可开发、选择与使用恰当技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对问题的模拟与预测，并理解其局限性。基于机器人工程背景知识，合理分析并评价工程实践和解决方案对健康、安全、环境、法律及经济和社会可持续发展的影响，明确应承担的责任。

具备工程报国、工程为民的意识，拥有家国情怀与使命担当、人文社会科学素养及社会责任感，身心健康，理解并应用工程伦理，在实践中遵守职业道德、规范和相关法律，履行责任。能够在多样化、多学科背景团队中承担个体、成员或负责人角色，与业界同行及社会公众就复杂工程问题进行有效沟通交流，熟练运用科技写作、报告撰写等技术语言，具备国际视野，能在跨文化背景下沟通，理解尊重语言文化差异。

理解并掌握工程项目管理原理与经济决策方法，在多学科环境中应用。具有自主学习和终身学习意识，具备不断学习和适应发展的能力，理解技术变革对工程和社会的影响，适应新技术，拥有批判性思维能力。

1. 工程知识：掌握从事本专业领域所需的数学、自然科学、计算、工程基础和专业知识，形成专业知识体系，并能够用于解决机器人领域中的复杂工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的第一性原理和方法，识别与表达机器人

领域中的复杂工程问题，结合文献研究等方法，综合考虑可持续发展的要求，通过科学思维过程，获得有效结论。

3. 设计/开发解决方案：能够综合运用本专业工程基础知识与专业知识，针对机器人领域的复杂工程问题设计解决方案，进行满足特定设计、制造或控制等要求的机器人装备系统、单元（部件）或工艺流程的设计或开发，并能够在设计或开发过程中体现创新意识，并从公共健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑方案的可行性。

4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法，对机器人领域中的复杂工程问题进行研究，包括制定与实施实验方案、解释与分析实验数据，能够综合理论分析、文献研究和实验数据得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对机器人领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的模拟与预测，并能够理解其局限性。

6. 工程与可持续发展：能够基于机器人工程相关背景知识进行合理分析，针对性地理解和评价机器人专业工程实践和复杂工程问题解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

7. 工程伦理和职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有家国情怀与使命担当、人文社会科学素养、社会责任感，身心健康，能够理解和应用工程伦理，在机器人领域工程实践中理解并遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

8. 个人与团队：能够在在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色。

9. 沟通：能够就机器人领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括科技写作、报告撰写和文稿设计等技术语言的熟练表达和应用，以及陈述发言、清晰表达和回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

10. 项目管理：理解并掌握工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

11. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识、不断学习和适应发展的能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

三、培养特色

以数学、力学为基础，将信息、计算机科学与技术知识与机器人工程知识相结合，强调拔尖研究型人才的良好思想品德和心理素质训练，强调数理基础与专业能力的结合，强调厚积薄发的长线培养模式，遵行“群体培养与多元发展相统一、工程实践与科学思维相统一”的人才培养理念，坚持多学科交叉培养、个性化、国际化、导师制的培养特色，整个本科阶段，导师指导不断线，理论学习不断线，科研实践不断线。拓宽专业方向，使培养的毕业生更加适应社会。

四、主干学科

机械工程，控制科学与工程

相关学科：力学

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.50%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.00%

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
学科（专业）基础课程	必修	53	858	33.13%
专业（必修）核心课程	必修	33.5	536	20.94%
专业选修课程	选修	10	160	6.25%
集中实践	必修	27.5	36w	17.19%
其中，总实验实践学时学分及占比		48.25	420+36w	30.16%
合计		160	2242+36w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	1	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	1	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：不少于 2 学分。注：参加校体育运动会获第一名、第二名者与校级一等奖等同，获第三名至第五名者与校级二等奖等同，获第六至第八名者与校级三等奖等同。“论文、专利”、“科研”、“创新实践”的具体学分确认，由所在专业根据实际情况和成果内容认定。

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动	提交社会调查报告	通过答辩	2
社会实践活动	评优	个人或集体被校团委或团省委评为社会实践活动积极分子或优秀社会实践队	2
英语及计算机考试	全国大学英语六级考试	获六级证书	2
英语及计算机考试	托福考试	90 分以上	3
英语及计算机考试	雅思考试	6.5 分以上	3
英语及计算机考试	GRE 考试	300 分以上	3
英语及计算机考试	全国计算机等级考试	获二级以上证书	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获程序员证书	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获高级程序员证书	3
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获系统分析员证书	4
竞赛	校级	获一等奖	3

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
竞赛	校级	获二等奖	2
竞赛	校级	获三等奖	1
竞赛	省级	获一等奖	4
竞赛	省级	获二等奖	3
竞赛	省级	获三等奖	2
竞赛	全国	获一等奖	6
竞赛	全国	获二等奖	4
竞赛	全国	获三等奖	3
论文	在全国性刊物发表论文		每篇论文
专利	实用新型专利	每项前两名	1-2
专利	发明专利	每项前三名	2-4
科研	视参与科研项目时间与科研能力	每项	1-3
创新实践	视创新情况 含主持、参与大学生创新创业项目	每项	1-4

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	机器人创新实践（一）	必修	1	1w	1
3	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1
4	中国语文	必修	0.625	10	1
5	物理实验（上）	必修	2	32	2
6	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
7	电路理论	必修	0.375	6	3
8	工程训练（一）	必修	2	4w	3
9	人工智能概论（B）	必修	1	16	3
10	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
11	工程力学实验	必修	0.5	16	4
12	机电控制与检测（一）	必修	0.5	8	4
13	机械工程智能系统（一）	必修	1	16	4
14	机械设计创新训练	必修	4	4w	4
15	机械设计理论与方法（二）	必修	0.75	12	4
16	专业社会实践	必修	0.5	1w	4
17	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
18	机电控制与检测（二）	必修	1.5	24	5
19	机器人创新实践（二）	必修	2	2w	5
20	机器人学	必修	0.5	8	5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
21	机械工程智能系统（二）	必修	1	16	5
22	计算方法（二）	必修	0.75	12	5
23	流体力学（一）	必修	0.25	4	5
24	机电控制与检测（三）	必修	0.5	8	6
25	机器人仿真与编程	必修	0.75	12	6
26	机械工程智能系统（三）	必修	1	16	6
27	计算机视觉	必修	0.75	12	6
28	生产实习	必修	3	3w	6
29	机械系统动力学	选修	0.5	8	6
30	数控技术	选修	0.5	8	6
31	液压与气压传动	选修	0.5	8	6
32	专业工程训练	必修	3	3w	7
33	多领域系统统一建模与仿真	选修	0.75	12	7
34	工业控制软件工程	选修	0.75	12	7
35	人形机器人	选修	0.25	4	7
36	智能流体传动与控制	选修	0.75	12	7
37	毕业设计（论文）	必修	12	18w	8
必修要求合计			47.25	404+36w	
选修最低要求建议			1	16	
修读要求总计			48.25	420+36w	

九、专业核心课程

机械工程智能系统（一）、机械设计理论与方法（二）、机电控制与检测（二）、机器人学、机器人学的几何基础、机械工程智能系统（二）、计算方法（二）、机电控制与检测（三）、机器人仿真与编程、机械工程智能系统（三）、计算机视觉、移动机器人技术

十、创新创业教育及校企合作课程

- （1）创新意识启迪：
机械工程学科导论
- （2）创新能力培养：
机械设计创新训练
- （3）创新实践训练：
专业工程训练
- （4）校企合作课程：
生产实习

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四

个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练和国家安全教育；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、大学外语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1
5	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32	16		3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育（三）	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

（二）学科（专业）基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	必修	3	48	8	16	1
2	微积分（B）（上）	MAT0021	必修	5.5	88			1
3	线性代数（B）	MAT0121	必修	2.5	40			1
4	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64			2
5	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40			2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
6	机械工程学科导论	MESE1291	必修	1	18			2
7	机械设计理论与方法 (一)	MESE0017	必修	3	48		24 (上机) +8 (测绘)	2
8	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
9	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
10	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
11	电路理论	EEE0701	必修	2.5	40	6		3
12	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40			3
13	理论力学 (二)	AE0611	必修	3.5	56			3
14	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
15	材料力学	AE0662	必修	3.5	56			4
16	工程力学实验	AE0711	必修	0.5	16	16		4
17	机电控制与检测 (一)	MESE1131	必修	4	64	8		4
18	流体力学 (一)	NAO0571	必修	2	32	4		5
必修要求合计				53	858		48	
选修最低要求建议								
修读要求总计				53	858		48	

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	机械工程智能系统 (一)	MESE0018	必修	2	32	16		4
2	机械设计理论与方法 (二)	MESE2402	必修	5	80	12	8	4
3	机电控制与检测 (二)	MESE2382	必修	5	80	24	8	5
4	机器人学	MESE5662	必修	2.5	40	8	8	5
5	机器人学的几何基础	MESE6091	必修	1.5	24			5
6	机械工程智能系统 (二)	MESE0019	必修	3	48	16		5
7	计算方法 (二)	MESE5321	必修	2	32	12		5
8	机电控制与检测 (三)	MESE6342	必修	2.5	40	8	8	6
9	机器人仿真与编程	MESE1241	必修	2.5	40	12	8	6
10	机械工程智能系统 (三)	MESE0020	必修	3	48	16		6
11	计算机视觉	MESE1221	必修	2.5	40	12	8	6
12	移动机器人技术	MESE6132	必修	2	32			6
必修要求合计				33.5	536		48	
选修最低要求建议								
修读要求总计				33.5	536		48	

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
任选								
1	多领域系统统一建模与仿真	MESE0006	选修	2	32	12		7
2	工业控制软件工程	MESE0005	选修	2	32	12		7
3	机器人智能决策	MESE6141	选修	1.5	24			7
4	机械振动学	MESE5291	选修	1.5	24			7
5	人形机器人	MESE0461	选修	2	32	4		7
6	软体机器人	MESE6151	选修	1.5	24			7
7	医疗康复机器人	MESE6121	选修	1.5	24			7
8	有限元分析与应用	MESE5871	选修	1.5	24			7
9	智能流体传动与控制	MESE0007	选修	2	32	12		7
任选（多门课程选一）								
10	机电创新决策与设计方法	MESE5231	选修	2	32			4
11	机械系统创新设计	MESE5271	选修	2	32			7
限选								
12	Python 程序设计	MESE5011	选修	1.5	24			5
13	机械系统动力学	MESE6351	选修	2	32	8		6
限选（多门课程选一）								
14	数控技术	MESE5732	选修	2.5	40	8	8	6
15	液压与气压传动	MESE5832	选修	2.5	40	8	8	6
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				10	160		8	
修读要求总计				10	160		8	

限选 (多门课程选一) : 从《数控技术》与《液压与气压传动》课程中选一门进行修读。

限选 : 《机械系统动力学》、《Python 程序设计》。

任选 : 从任选课程中选择修满 4 学分, 64 学时。

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验实践学时		
1	机器人创新实践 (一)	MESE0033	必修	1	1w	1w		1
2	工程训练 (一)	ENG3511	必修	2	4w	4w		3
3	机械设计创新训练	MESE3774	必修	4	4w	4w		4
4	专业社会实践	MESE3671	必修	0.5	1w	1w		4
5	机器人创新实践 (二)	MESE0030	必修	2	2w	2w		5
6	生产实习	MESE3634	必修	3	3w	3w		6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
7	专业工程训练	MESE3662	必修	3	3w	3w		7
8	毕业设计 (论文)	MESE0002	必修	12	18w	18w		8
必修要求合计				27.5	36w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				27.5	0+36w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育 (二) (3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育 (三) (5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程 :含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分 (2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	机器人创新实践 (一)	MESE0033	必修	1	1w
2	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48
3	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
4	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88
5	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32
7	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				19	288+1w
选修最低要求建议					
修读要求总计				19	288+1w

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40
3	机械工程学科导论	MESE1291	必修	1	18
4	机械设计理论与方法 (一)	MESE0017	必修	3	48

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
5	微积分（B）（下）	MAT0031	必修	5.5	88
6	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
	必修要求合计			23	370
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			23	370

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
2	电路理论	EEE0701	必修	2.5	40
3	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40
4	工程训练（一）	ENG3511	必修	2	4w
5	理论力学（二）	AE0611	必修	3.5	56
6	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
7	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32
8	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
9	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
	必修要求合计			23.5	344+4w
	选修最低要求建议			0	0
	修读要求总计			23.5	344+4w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料力学	AE0662	必修	3.5	56
2	工程力学实验	AE0711	必修	0.5	16
3	机电控制与检测（一）	MESE1131	必修	4	64
4	机械工程智能系统（一）	MESE0018	必修	2	32
5	机械设计创新训练	MESE3774	必修	4	4w
6	机械设计理论与方法（二）	MESE2402	必修	5	80
7	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
8	专业社会实践	MESE3671	必修	0.5	1w
9	机电创新决策与设计方法	MESE5231	选修	2	32
	必修要求合计			22	288+5w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			22	288+5w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	机电控制与检测（二）	MESE2382	必修	5	80
2	机器人创新实践（二）	MESE0030	必修	2	2w
3	机器人学	MESE5662	必修	2.5	40
4	机器人学的几何基础	MESE6091	必修	1.5	24
5	机械工程智能系统（二）	MESE0019	必修	3	48
6	计算方法（二）	MESE5321	必修	2	32
7	流体力学（一）	NAO0571	必修	2	32
8	Python 程序设计	MESE5011	选修	1.5	24
必修要求合计				18	256+2w
选修最低要求建议				1.5	24
修读要求总计				19.5	280+2w

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	机电控制与检测（三）	MESE6342	必修	2.5	40
2	机器人仿真与编程	MESE1241	必修	2.5	40
3	机械工程智能系统（三）	MESE0020	必修	3	48
4	计算机视觉	MESE1221	必修	2.5	40
5	生产实习	MESE3634	必修	3	3w
6	移动机器人技术	MESE6132	必修	2	32
7	机械系统动力学	MESE6351	选修	2	32
8	数控技术	MESE5732	选修	2.5	40
9	液压与气压传动	MESE5832	选修	2.5	40
必修要求合计				15.5	200+3w
选修最低要求建议				4.5	72
修读要求总计				20	272+3w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	专业工程训练	MESE3662	必修	3	3w
2	多领域系统统一建模与仿真	MESE0006	选修	2	32
3	工业控制软件工程	MESE0005	选修	2	32
4	机器人智能决策	MESE6141	选修	1.5	24
5	机械系统创新设计	MESE5271	选修	2	32
6	机械振动学	MESE5291	选修	1.5	24
7	人形机器人	MESE0461	选修	2	32
8	软体机器人	MESE6151	选修	1.5	24
9	医疗康复机器人	MESE6121	选修	1.5	24
10	有限元分析与应用	MESE5871	选修	1.5	24

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
11	智能流体传动与控制	MESE0007	选修	2	32
	必修要求合计			3	3w
	选修最低要求建议			4	64
	修读要求总计			7	64+3w

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	MESE0002	必修	12	18w
	必修要求合计			12	18w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			12	0+18w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	科学、工程 和人文素养	基础知识及 应用研究能力	团队协作能力	创新意识、国际视野 和终身学习能力
工程知识		√		
问题分析		√		
设计/开发解决方案		√	√	
研究		√		√
使用现代工具		√		√
工程与可持续发展	√		√	
工程伦理和职业规范	√			
个人与团队			√	√
沟通			√	√
项目管理		√	√	
终身学习				√
终身学习				

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程与 可持续 发展	7 工程伦 理和职 业规范	8 个人 与团 队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
大学体育（一）								M			
机器人创新实践（一）										H	H
计算机及程序设计基础（C++）	H										
思想道德与法治							H				
微积分（B）（上）	H										
线性代数（B）		H									
形势与政策						H					
中国语文									M		

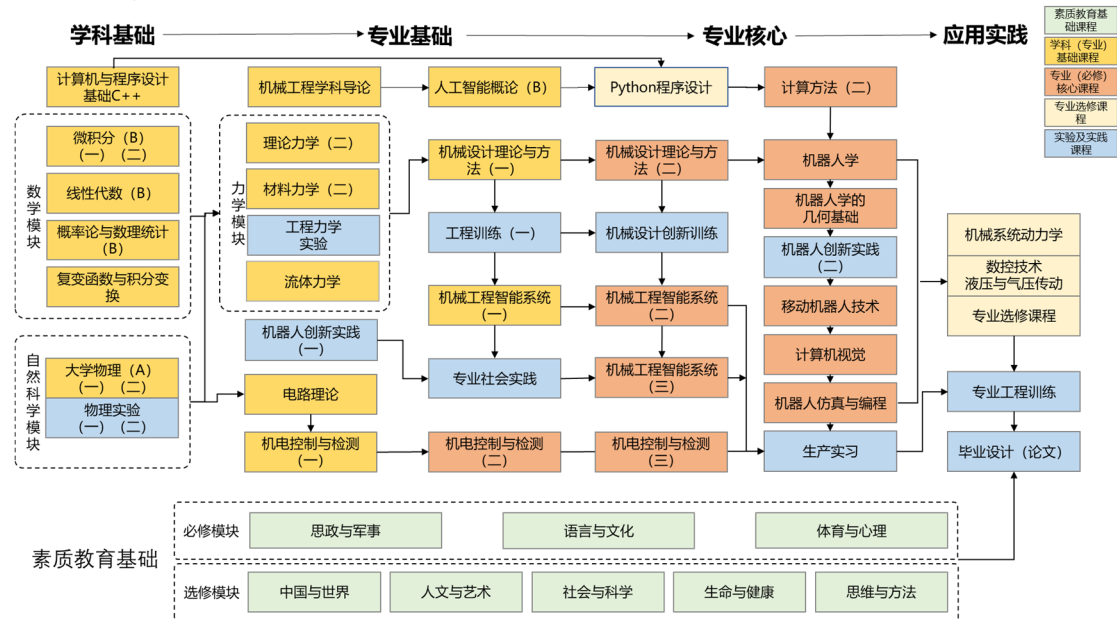
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程与 可持续 发展	7 工程伦 理和职 业规范	8 个人 与 团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
综合英语（一）									H		
大学物理（A） （上）	H										
概率论与数理统计（B）		H									
机械工程学科导论						M				M	
机械设计理论与方法（一）	H				H	H					
微积分（B）（下）	H										
物理实验（上）				H							
中国近现代史纲要							H				
综合英语（二）									H		
大学体育（二）								M			
大学物理（A） （下）	H										
电路理论	H										
复变函数与积分变换		H									
工程训练（一）					H	L	H				
理论力学（二）		H									
马克思主义基本原理							H				
人工智能概论（B）	M					H					
物理实验（下）				H							
习近平新时代中国特色社会主义思想概论							H				
材料力学		H									
工程力学实验				H							
机电控制与检测（一）	H	H		H	H						
机械工程智能系统（一）			H		H			H			H
机械设计创新训练			H		H				H	H	H
机械设计理论与方法（二）	H	H	H			H					
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论							H				
专业社会实践						H	H				
大学体育（三）								M			

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程与 可持续 发展	7 工程伦 理和职 业规范	8 个人 与 团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
机电控制与检测 (二)	H	H	H	H	H			M			
机器人创新实践 (二)			H							H	H
机器人学	H			M	M						M
机器人学的几何 基础	H	H		H							
机械工程智能系 统(二)			H		H						H
计算方法(二)		H		M	H						
流体力学(一)	H			M							
Python 程序设计					H						
机电控制与检测 (三)	H	H	H		H			H			
机器人仿真与编 程	H				H					H	
机械工程智能系 统(三)			H		H						H
计算机视觉	H			H	H						
生产实习			M			H	H				
移动机器人技术	H	H						H			
机械系统动力学	H	H			H						
数控技术	H			M	M						M
液压与气压传动	H			M	M						M
专业工程训练			H	M		H		H	M		
毕业设计(论文)			H	M		H			H		H

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

机器人工程专业以“共融机器人”、“机器人化智能制造”、“人形机器人”为底色，多学科交叉融合，拓宽专业方向，注重学生的创新能力、动手能力等综合能力培养。本科阶段，导师指导不断线，理论学习不断线，科研实践不断线，全面发展，使培养的毕业生更加适应社会。

机器人工程（智能机器人启明实验班） 本科专业人才培养方案

一、培养目标

本科阶段：面向人型机器人、具身智能等国家重大战略需求，依托机器人、机械工程等优势学科，以数字制造装备与技术国家重点实验室、国家数字化设计与制造创新中心等国家级科研教学平台引领，采取拔尖创新本硕博贯通培养模式，培养具有科学、工程 and 人文素养，德、智、体、美、劳全面发展，具备机器人工程领域的深厚理论基础，拔尖研究应用能力和卓越工程实践能力，具有创新能力、国际竞争力和领导胜任力，能够在人形机器人等智能机器人前沿领域和国家重点行业从事科学研究、技术革新、设计制造与生产管理的工程科学与技术领军人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 科学、工程 and 人文素养：具备家国情怀与使命担当，恪守职业道德，坚守社会责任，弘扬科学精神，能够推动行业进步与产业发展。
2. 基础知识及应用研究能力：具备机器人领域的深厚理论基础，拔尖的知识综合、科学探索和设计集成能力，能有效运用学科专业知识和工程实践经验，分析和解决机械工程及相关交叉学科复杂工程问题的研究应用能力和工程实践能力。
3. 团队协作能力：在跨职能团队中工作、交流并担任领导或重要角色，能全面考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素，就机械工程专业技术问题与国内外同事、客户及公众进行有效沟通和协调。
4. 创新意识、国际视野和终身学习能力：具备自主学习和终身学习能力，具有参与全球化创新竞争能力，能持续在本学科及跨学科开展科学研究和技术革新。

二、毕业要求

毕业生应获得以下 11 方面的知识和能力。

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决复杂工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够设计针对复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的机械系统、部件或过程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑法律、健康、安全、文化、社会以及环境等因素。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行独立研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用前沿创新的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括预测与模拟，并理解其局限性。
6. 工程与可持续发展：能够理解和评价机械工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
7. 工程伦理和职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。
8. 个人与团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
9. 沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10. 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。
11. 终身学习：具有较强的自主学习和终身学习能力，有持续开展研究性学习和适应发展的能力。

三、培养特色

响应国家人才培养号召，培养适应国家发展、学科建设需要的高水平复合型科学研究和工程技术人才。通过本科、硕士和博士层次之间的有效衔接，个性化、小班化、国际化的教学模式，为学生提供更为广阔的学术视野和更为丰富的学术资源；培养学生扎实的机器人专业知识，创新意识和实践能力，具备解决问题的能力；配备具有丰富科研和指导经验的教师，提供个性化学习和科研指导，开设本科阶段研究性课程，建立长效科研实践课程体系，确保学生本科阶段加入科研团队，参与科研项目实践，发表高水平学术论文，具备能够独立进行科研项目设计、实施和成果转化的能力；建立人工智能+机器人等跨学科研究项目平台，拓宽专业方向，推动学科交叉融合，培养学生具备跨学科思维能力和国际化视野，能进行多领域交叉融合的研究与创新。多措并举，提高学生综合素质，培育学生科研成果，提升机械设计制造领域科学工程人才的社会认可度。

四、主干学科

机械工程

相关学科：力学，控制科学与工程

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	26.5	536	16.72%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.05%
学科（专业）基础课程	必修	52	842	32.81%
专业（必修）核心课程	必修	29	464	18.3%
专业选修课程	选修	8.5	136	5.36%
本研衔接课程	必修	6	96	3.79%
集中实践	必修	28.5	78w	17.98%
其中，总实验实践学时学分及占比		45.75	404+68w	28.86%
合计		158.5	2202+78w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	1	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	1	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

(二) 课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：最低修读 6 学分。其中“社会实践活动”和“英语及计算机考试”共至少 2 学分，竞赛、论文、专利、科研和创新实践共至少 2 学分。

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动	社会实践活动	提交社会实践报告并通过答辩者，个人被校团委或团省委评为社会实践活动积极分子者，集体被校团委或团省委评为优秀社会实践队者。	2.0
英语及计算机考试	全国大学英语六级考试	获六级证书者	2
英语及计算机考试	托福考试	达 90 分以上者	3
英语及计算机考试	雅思考试	达 6.5 分以上者	3
英语及计算机考试	GRE 考试	达 300 分以上者	3
英语及计算机考试	全国大学生英语口语考试	A, B, C	3, 2, 1
英语及计算机考试	全国计算机等级考试	二级以上	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	程序员，高级程序员，系统分析员	2, 3, 4
竞赛	校级	一等奖、二等奖，三等奖	3, 2, 1
竞赛	省级	一等奖、二等奖，三等奖	4, 3, 2
竞赛	全国	一等奖、二等奖，三等奖	6, 4, 3
论文	在全国性及以上刊物发表	每篇论文	2-3
专利	实用新型专利或软件著作权授权	每项前两名	1-2
专利	发明专利授权	每项前三名	2-4
科研	视参与科研项目时间与科研能力	每项	1-3
创新实践	视创新情况 含主持、参与大学生创新创业项目	每项	1-3

八、实验及实践学时学分

本科阶段：

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	机器人创新实践（一）	必修	1	1w	1
3	中国语文	必修	0.625	10	1
4	物理实验（上）	必修	2	32	2
5	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
6	电路理论	必修	0.375	6	3

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
7	科研认知实践	必修	3	15w	3
8	人工智能概论（A）	必修	1	16	3
9	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
10	工程力学实验	必修	0.5	16	4
11	机电控制与检测（一）	必修	0.5	8	4
12	机器人创新实践（二）	必修	2	2w	4
13	机械工程智能系统（一）	必修	1	16	4
14	机械设计理论与方法（二）	必修	0.75	12	4
15	机电创新决策与设计方法	选修	1	16	4
16	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
17	机电控制与检测（二）	必修	1.5	24	5
18	机器人创新实践（三）	必修	2	2w	5
19	机器人学	必修	0.25	4	5
20	机械工程智能系统（二）	必修	1	16	5
21	科研训练（二）	必修	3	15w	5
22	传感器技术	选修	0.25	4	5
23	计算方法（二）	选修	0.75	12	5
24	柔性电子制造技术基础	选修	0.25	4	5
25	生产系统建模与仿真	选修	0.25	4	5
26	机器人仿真与编程	必修	0.75	12	6
27	机械工程智能系统（三）	必修	1	16	6
28	计算机视觉	必修	0.75	12	6
29	科研训练（三）	必修	3	15w	6
30	数控技术	选修	0.25	4	6
31	液压与气压传动	选修	0.25	4	6
32	毕业设计（论文）	必修	12	18w	8
必修要求合计			43.5	368+68w	
选修最低要求建议			2.25	36	
修读要求总计			45.75	404+68w	

硕士阶段：

课程类别	学分要求	课程代码	课程名称	学时	学分	开课单位	备注
研究环节	13	650119001	硕士学位论文（学术型）		10	研究生院	必修
研究环节	13	650139001	开题报告（硕）		1	研究生院	
研究环节	13	650139002	论文中期进展报告（硕）		1	研究生院	

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程类别	学分要求	课程代码	课程名称	学时	学分	开课单位	备注
研究环节	13	650139003	参加校内外公开学术报告会或在学术会议上作报告(硕)		1	研究生院	

博士阶段：

课程类别	学分要求	课程代码	课程名称	学时	学分	开课单位	备注
研究环节	19	650219001	博士学位论文(学术型)		15	研究生院	必修
研究环节	19	650239001	开题报告(博)		1	研究生院	
研究环节	19	650239002	论文中期进展报告(博)		1	研究生院	
研究环节	19	650239003	参加国内外学术会议并提交论文(博)		1	研究生院	
研究环节	19	650239004	发表学术论文(博)		1	研究生院	

九、专业核心课程

机械工程智能系统(一)、机械设计理论与方法(二)、机电控制与检测(二)、机器人学、机械工程智能系统(二)、机器人仿真与编程、机器人学的几何基础、机械工程智能系统(三)、计算机视觉、移动机器人技术

十、创新创业教育及校企合作课程

- (1) 创新意识启迪：
科学思维与研究方法(新生研讨课)、机器人导论、机械工程学科导论
- (2) 创新能力培养：
机器人创新实践(二)、机电创新决策与设计方法、机器人创新实践(三)
- (3) 创新实践训练：
科研训练(一)、科研训练(二)、科研训练(三)
- (4) 校企合作课程：
科研训练(三)

十一、教学进程计划表

(一) 素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育(思想政治理论课)，课外必修的德育(思政课社会实践)、军事理论和军事训练；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、大学外语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验实践学时		
1	大学体育(一)	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
2	科学思维与研究方法 (新生研讨课)	QMX0011	必修	1	16			1
3	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
4	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
5	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1
6	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40			1
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
8	大学体育 (二)	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论 (A)	CST0048	必修	2	32	16		3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育 (三)	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程 ; 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				26.5	536			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				34.5	664			

从不同的课程模块中修读若干课程, 总学分不低于 8 学分。其中含大学生批判性思维 2 学分 (2 学期选修); 创新管理 2 学分 (6 学期选修); 美育、中国传统文化系列课程均不低于 2 学分。

(二) 学科 (专业) 基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	高等数学 (A) (上)	MAT0001	必修	5.5	88			1
2	软件技术基础	MESE0027	必修	3	48			1
3	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40			1
4	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
5	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			2
6	高等数学 (A) (下)	MAT0011	必修	5.5	88			2
7	机器人导论	MESE0029	必修	1	16			2
8	机械工程学科导论	MESE1291	必修	1	18			2
9	机械设计理论与方法 (一)	MESE0017	必修	3	48		24 上 机+8 测绘	2
10	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
11	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
12	电路理论	EEE0701	必修	2.5	40	6		3

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
13	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40			3
14	理论力学 (二)	AE0611	必修	3.5	56			3
15	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
16	材料力学	AE0662	必修	3.5	56			4
17	工程力学实验	AE0711	必修	0.5	16	16		4
18	机电控制与检测 (一)	MESE1131	必修	4	64	8		4
必修要求合计				52	842		32	
选修最低要求建议								
修读要求总计				52	842		32	

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	机械工程智能系统 (一)	MESE0018	必修	2	32	16		4
2	机械设计理论与方法 (二)	MESE2402	必修	5	80	12	8	4
3	机电控制与检测 (二)	MESE2382	必修	5	80	24	8	5
4	机器人学	MESE5662	必修	2.5	40	4	8	5
5	机械工程智能系统 (二)	MESE0019	必修	3	48	16		5
6	机器人仿真与编程	MESE1241	必修	2.5	40	12	8	6
7	机器人学的几何基础	MESE6091	必修	1.5	24			6
8	机械工程智能系统 (三)	MESE0020	必修	3	48	16		6
9	计算机视觉	MESE1221	必修	2.5	40	12	8	6
10	移动机器人技术	MESE6132	必修	2	32			6
必修要求合计				29	464			
选修最低要求建议								
修读要求总计				29	464		40	

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
限选								
1	机电创新决策与设计方法	MESE5231	选修	2	32	16		4
2	计算方法（二）	MESE5321	选修	2	32	12		5
限选（多门课程选一）								
3	数控技术	MESE5732	选修	2.5	40	4	8	6
4	液压与气压传动	MESE5832	选修	2.5	40	4	8	6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验 实践学时		
限选（模块化课程）								
5	传感器技术	MESE2021	选修	2	32	4		5
6	柔性电子制造技术基础	MESE5642	选修	2	32	4		5
7	生产系统建模与仿真	MESE2281	选修	2	32	4		5
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				8.5	136		8	
修读要求总计				8.5	136		8	

专业选修课程包含限选、限选 (多门选一)、限选模块化课程和本研衔接课程。

其中, 专业选修课程限选 (多门选一): 从多门课程中选一门修读, 专业选修课程限选 (模块化课程): 从模块化课程中选一门修读。

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	机器人创新实践 (一)	MESE0033	必修	1	1w	1w		1
2	科研认知实践	MESE0201	必修	3	15w	15w		3
3	机器人创新实践 (二)	MESE0030	必修	2	2w	2w		4
4	科研训练 (一)	MESE0321	必修	2.5	10w			4
5	机器人创新实践 (三)	MESE0032	必修	2	2w	2w		5
6	科研训练 (二)	MESE0331	必修	3	15w	15w		5
7	科研训练 (三)	MESE0341	必修	3	15w	15w		6
8	毕业设计 (论文)	MESE0002	必修	12	18w	18w		8
必修要求合计				28.5	78w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				28.5	0+78w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育 (二) (3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育 (三) (5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程 :含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分 (2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

本研衔接课程 (此项为本研贯通培养必选) 修读要求至少 6 学分 (第 7、8 学期修读)。

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	高等数学（A）（上）	MAT0001	必修	5.5	88
2	机器人创新实践（一）	MESE0033	必修	1	1w
3	科学思维与研究方法（新生研讨课）	QMX0011	必修	1	16
4	软件技术基础	MESE0027	必修	3	48
5	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
6	线性代数（B）	MAT0121	必修	2.5	40
7	中国语文	CHI0001	必修	2	32
8	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				20	304+1w
选修最低要求建议					
修读要求总计				20	304+1w

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40
3	高等数学（A）（下）	MAT0011	必修	5.5	88
4	机器人导论	MESE0029	必修	1	16
5	机械工程学科导论	MESE1291	必修	1	18
6	机械设计理论与方法（一）	MESE0017	必修	3	48
7	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
8	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
必修要求合计				21.5	346
选修最低要求建议					
修读要求总计				21.5	346

本学期修读素质教育基础课程（选修）大学生批判性思维 GEC3911，2 学分。

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
2	电路理论	EEE0701	必修	2.5	40
3	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40
4	科研认知实践	MESE0201	必修	3	15w
5	理论力学（二）	AE0611	必修	3.5	56
6	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
7	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32
8	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
9	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
	必修要求合计			24.5	344+15w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			24.5	344+15w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料力学	AE0662	必修	3.5	56
2	工程力学实验	AE0711	必修	0.5	16
3	机电控制与检测（一）	MESE1131	必修	4	64
4	机器人创新实践（二）	MESE0030	必修	2	2w
5	机械工程智能系统（一）	MESE0018	必修	2	32
6	机械设计理论与方法（二）	MESE2402	必修	5	80
7	科研训练（一）	MESE0321	必修	2.5	10w
8	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
9	机电创新决策与设计方法	MESE5231	选修	2	32
	必修要求合计			22	288+12w
	选修最低要求建议			2	32
	修读要求总计			24	320+12w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	机电控制与检测（二）	MESE2382	必修	5	80
2	机器人创新实践（三）	MESE0032	必修	2	2w
3	机器人学	MESE5662	必修	2.5	40
4	机械工程智能系统（二）	MESE0019	必修	3	48
5	科研训练（二）	MESE0331	必修	3	15w
6	传感器技术	MESE2021	选修	2	32
7	计算方法（二）	MESE5321	选修	2	32
8	柔性电子制造技术基础	MESE5642	选修	2	32
9	生产系统建模与仿真	MESE2281	选修	2	32
	必修要求合计			15.5	168+17w
	选修最低要求建议			4	64
	修读要求总计			19.5	232+17w

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	机器人仿真与编程	MESE1241	必修	2.5	40
2	机器人学的几何基础	MESE6091	必修	1.5	24

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
3	机械工程智能系统（三）	MESE0020	必修	3	48
4	计算机视觉	MESE1221	必修	2.5	40
5	科研训练（三）	MESE0341	必修	3	15w
6	移动机器人技术	MESE6132	必修	2	32
7	数控技术	MESE5732	选修	2.5	40
8	液压与气压传动	MESE5832	选修	2.5	40
必修要求合计				14.5	184+15w
选修最低要求建议				2.5	40
修读要求总计				17	216.5+15w

本学期修读素质教育基础课程（选修）创新管理 GEC3211，2 学分。

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	MESE0002	必修	12	18w
必修要求合计				12	18w
选修最低要求建议					
修读要求总计				12	0+18w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	科学、工程 和人文素养	基础知识及 应用研究能力	团队协作能力	培创新意识、国际视 野和终身学习能力
工程知识		√		
问题分析		√		
设计/开发解决方案		√	√	
研究		√		√
使用现代工具		√		√
工程与可持续发展	√		√	
工程伦理和职业规范	√			
个人与团队			√	√
沟通			√	√
项目管理		√	√	
终身学习				√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程与 可持续 发展	7 工程伦 理和职 业规范	8 个人 与团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
大学体育（一）								M			
高等数学(A)(上)	H										
机器人创新实践 (一)											H

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

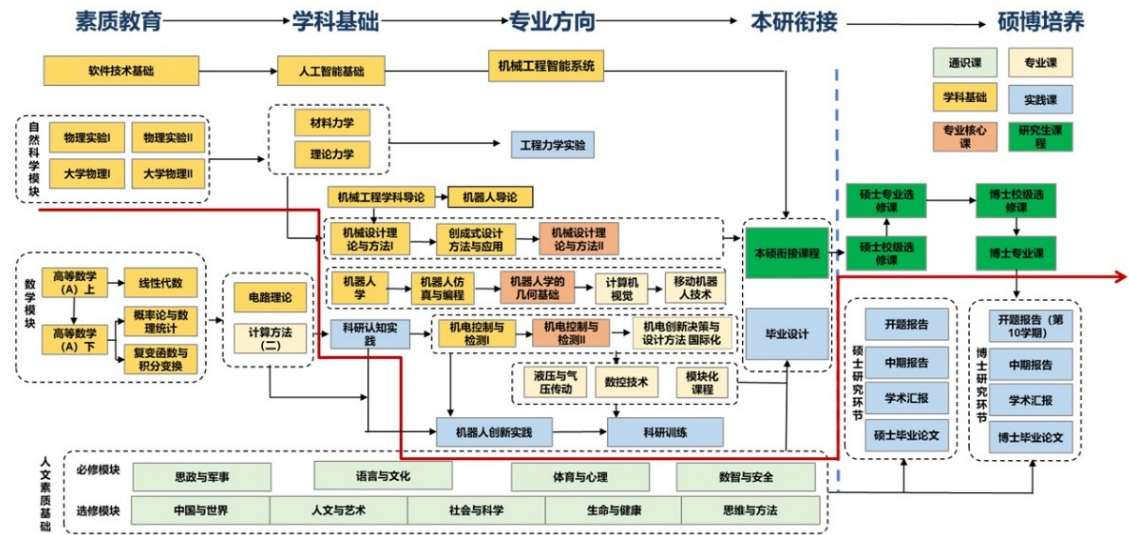
	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程与 可持续 发展	7 工程伦 理和职 业规范	8 个人 与团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
科学思维与研究方法（新生研讨课）				H							
软件技术基础	H										
思想道德与法治							H				
线性代数（B）		H									
中国语文									M		
综合英语（一）									H		
大学物理（A）（上）	H										
概率论与数理统计（B）		H									
高等数学（A）（下）	H										
机器人导论	H										
机械工程学科导论						M				M	
机械设计理论与方法（一）	H				H	H					
物理实验（上）				H							
中国近现代史纲要							H				
大学体育（二）								M			
大学物理（A）（下）	H										
电路理论	H										
复变函数与积分变换		H									
科研认知实践				H	H			H			H
理论力学（二）		H									
马克思主义基本原理							H				
人工智能概论（A）	H										
物理实验（下）				H							
习近平新时代中国特色社会主义思想概论							H				
材料力学		H									
工程力学实验				H							
机电控制与检测（一）	H	H		H	H						
机器人创新实践（二）			H							H	H
机械工程智能系统（一）			H		H			H			H
机械设计理论与方法（二）	H	H	H			H					
科研训练（一）		H	H		H		H			H	H

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程与 可持续 发展	7 工程伦 理和职 业规范	8 个人 与团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
毛泽东思想和中国 特色社会主义理论 体系概论							H				
机电创新决策与设 计方法			H								
大学体育（三）								M			
机 电 控 制 与 检 测 （二）	H	H	H	H	H		M				
机 器 人 创 新 实 践 （三）			H							H	H
机器人学	H		M	M							M
机械工程智能系统 （二）			H		H			H			H
科研训练（二）			H	H		H			H		H
传感器技术	H										
计算方法（二）		H		M	H						
柔性电子制造技术 基础	H										
生产系统建模与仿 真	H										
机器人仿真与编程	H		H		H						
机器人学的几何基 础	H	H		H							
机械工程智能系统 （三）			H		H			H			H
计算机视觉	H			H	H						
科研训练（三）			H	H		H			H		H
移动机器人技术	H										
数控技术	H										
液压与气压传动	H										
毕业设计（论文）			H	M		H			H		H

十五、课程体系结构图

贯穿本研阶段的长效科研体系（机器人启明实验班）



十六、其他说明

坚持数理基础与专业能力的紧密结合，注重厚积薄发的长线培养模式，通过系统的理论学习和科研实践，确保学生能够在扎实的数理基础上，掌握机器人领域前沿科学工程知识，具备独立解决问题的能力；坚持多学科交叉培养的特色，鼓励学生多元化发展，培养创新思维和团队协作能力；注重本科与硕士课程的衔接，提高学生学术水平，为未来的研究生学习打下坚实的基础；致力于培养具备扎实数理基础、深厚专业知识、卓越实践能力和良好心理素质的工程科学家，为社会输送更多优秀的人才。

十七、本研贯通课程设置

（一）硕士阶段课程安排

总学分要求≥37 学分，其中学位课程学分要求≥24 学分，研究环节要求≥13 学分。如仅学士学位毕业，后续研究生学位课程中仍需完成本研衔接一级基础课和二级基础课要求。

具体课程设置及学分分配如下：

机械工程学术学位硕士研究生课程设置

课程类别	学分要求	课程代码	课程名称	是否核心课程	学时	学分	季节	开课单位	备注
（硕士阶段）校级公共必修课	≥5	408110001	自然辩证法概论	否	18	1	春秋学期	马克思主义学院	校级公共课在 7-10 学期完成修满 5 学分
校级公共必修课	5	408130001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践研究	否	36	2	春秋学期	马克思主义学院	
校级公共必修课	5	411130003	第一外国语(英语一)	否	32	2	春秋学期	外国语学院	
（硕士阶段）校级公共选修课	≥1	100130001	工程伦理	否	16	1	秋学期	机械科学与工程学院	校级公共课在 7-10
		110130001	纳米技术与应用	否	32	2	秋学期	材料科学与工程学院	

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程类别	学分要求	课程代码	课程名称	是否核心课程	学时	学分	季节	开课单位	备注
		121130001	新能源技术	否	32	2	秋学期	能源与动力工程学院	学期完成修满 1 学分
		184130001	面向对象的程序设计	否	32	2	秋学期	人工智能与自动化学院	
		184130002	人工智能导论	否	16	1	秋学期	人工智能与自动化学院	
		210130001	数据库设计与实现	否	32	2	秋学期	计算机科学与技术学院	
		300130001	现代管理理论与方法	否	32	2	春学期	管理学院	
		300130002	知识产权	否	16	1	春学期	管理学院	
		400130001	中国传统文化评析	否	16	1	春学期	人文学院	
		503130001	情报检索	否	24	1.5	春秋学期	图书馆	
		513130001	心理压力与应对	否	16	1	秋学期	公共卫生学院	
			微纳传感技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
学科通识课	≥1	100132001	学术规范与论文写作（机械学院）	是	24	1.5	秋学期	机械科学与工程学院	机械学院学生必修
本硕衔接课程（一级学科基础课，含数学课）	≥4	011110001	矩阵论	否	48	3	秋学期	数学与统计学院	要求第 7、8 学期至少选修 2 门修满 4 学分
		011110002	数值分析	否	48	3	春学期	数学与统计学院	
		011110004	数理统计	否	48	3	秋学期	数学与统计学院	
		011110005	随机过程	否	48	3	秋学期	数学与统计学院	
		100131001	数值方法	是	48	3	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131004	有限元分析及应用	是	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131002	计算力学	是	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131003	现代控制工程	是	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131005	数字信号分析理论与实践	是	48	3	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131006	机械振动学	是	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131007	运筹学	是	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
本硕衔接课程（二级学科基础课）	≥2	100131010	微纳制造技术基础	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	要求第 7、8 学期，二级基础课至少选修 1 门，修满 2 学分
		100131011	工程测试与信号分析	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131012	机器人学	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131013	现代数控技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131008	机电一体化控制技术与系统	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131009	现代制造过程技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131014	计算机图形学	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131015	计算几何与算法设计	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131016	软件工程与面向对象技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131017	多体系统动力学	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程类别	学分要求	课程代码	课程名称	是否核心课程	学时	学分	季节	开课单位	备注
		100131018	精密测量原理和技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131034	管理学	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131035	光电检测技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131061	仪器智能	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131069	机械创新设计	否	32	2	春学期	机械科学与工程学院	
		100131049	生产计划与控制	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131074	高端装备流体力学（校企合作）	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131025	电液控制系统现代设计方法	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131048	柔性电子器件与制造	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131058	现代数控编程与机器人加工技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
硕士专业课	≥6	100131010	微纳制造技术基础	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	第 9, 10 学期, 要求专业选修课 2 门修满 6 学分
		100131019	增材制造	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131020	CAD 技术及应用	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131021	薄膜技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131022	不确定性系统分析	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131026	工程实验设计	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131027	工程优化设计方法	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131028	工业摄影测量技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131029	运动控制原理及技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131030	功能材料基础与应用	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131031	供应链管理基础	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131038	机器人操作系统	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131040	基于微机电系统的仪器原理与测控技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131041	智能制造系统	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131043	精密减振	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131045	绿色设计	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131046	气动控制及自动化技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131047	人机协作与交互	否	32	2	春学期	机械科学与工程学院	
		100131050	水液压技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131051	椭圆测量学	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131052	微机电系统封装技术基础	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131053	微纳测试技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程类别	学分要求	课程代码	课程名称	是否核心课程	学时	学分	季节	开课单位	备注
		100131055	高端无损检测	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131056	物流系统工程	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131059	项目管理学	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131062	噪声与振动控制	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131064	制造执行系统与数字化车间	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131065	制造装备智能化控制技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131066	智能移动机器人	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131067	智能优化方法	否	32	2	春学期	机械科学与工程学院	
		100131068	自由曲面加工理论及应用	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131023	产品全生命周期管理	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131032	故障诊断学(仅学硕)	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131033	管理信息系统分析与设计(仅学硕)	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131044	开放式数控系统理论及应用(仅学硕)	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131054	微纳系统仿真(仅学硕)	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131075	智能检测仪器的工程化设计	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131077	机器人学的几何基础	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
			纳米材料与器件	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
			半导体物理与新型电子器件	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
			智能产品	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
跨一级学科课	≥2	选修相近的一级学科课程，由导师指定。						相关院系	第 9、10 学期，要求跨一级学科 1 门（从学院其他方向中任选 1 门）修满 2 学分
其它	0	650000000	中国语文水平达标测试	否	0	0			已获得华中科技大学全日制本科或硕士学位的研究生可免考。

(二) 博士阶段课程安排

课程类别	学分要求	课程代码	课程名称	是否核心课程	学时	学分	季节	开课单位	备注
博士阶段课程(校级公共必修课)	4	408210001	中国马克思主义与当代	否	36	2	秋学期	马克思主义学院	第五年末完成博士开题后,进入博士阶段课程学习修满 4 学分
校级公共必修课	4	411210001	英语论文写作	否	32	2	秋学期	外国语学院	
博士专业课	≥4	100231001	先进制造工程学	是	64	4	秋学期	机械科学与工程学院	第求六学年习要 2 门博士专修课程修满 4 学分
		100131012	机器人学	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131025	电液控制系统现代设计方法	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131036	机电系统动力学分析与控制	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131048	柔性电子器件与制造	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131058	现代数控编程与机器人加工技术	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131007	运筹学	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
		100131005	数字信号分析理论与实践	否	48	3	秋学期	机械科学与工程学院	
博士专业课	4	100131012	机器人学	否	32	2	秋学期	机械科学与工程学院	
跨一级学科课	2	选修相近的一级学科课程,由导师指定。							第 11, 12 学期,要求跨一级学科 1 门(从学院其他方向中任选 1 门),由导师指定修满 2 学分
其它	0	650000000	中国语文水平达标测试	否	0	0			已获得华中科技大学全日制本科或硕士学位的研究生可免考。

本研贯通过程考核要求

博士研究生过程考核要求:

博士研究生的培养实行导师负责制,组成以博士生导师为组长的博士研究生指导小组,负责博士研究生的培养和考核工作。

一、研究环节要求

1. 博士资格审查(第十学期末以前完成)

博士资格审查是博士生完成主要课程学习后、开展博士学位论文工作前组织的综合考核,是博士生培养过程中的重要环节。资格审查的内容包括博士生课程学习的完成情况、开题报告,学位论文的前期进展情况及其选题是否达到博士论文的水平等。通过博士资格审查后,博士生即可

进入博士论文工作阶段。资格审查的具体要求另见考核实施细则。

2. 文献阅读与选题报告

博士生根据自己所选定的研究方向和学位论文课题要求，一般应在第九至第十学期在导师的指导下完成文献阅读报告与选题报告且通过答辩。

博士生查阅一定量的国内外相关文献后撰写文献综述报告；根据学位论文选题，就选题的目的、意义、国内外相关研究概况、研究思路、研究内容、预期目标、研究方法、课题可行性等做出论证后撰写选题报告。

博士生的选题报告答辩会由学院各系中心统一组织，各系中心提前一周将开题时间、地点、开题人员名单报院研究生科备案。答辩专家组须由至少 3 名专家（博士生导师，其中包含一位学院学位审议会成员）组成，答辩结果为通过和不通过。

对于已通过选题，但因故更换选题的博士研究生，应在导师的安排下重新组织选题报告会，选题报告会要求同上。

博士生提交经导师签字且通过选题答辩的文献综述报告、学位论文选题报告及选题答辩材料到学院研究生科后，计 1 学分。

3. 参加国内外学术会议并提交论文

博士生应积极参加本学科重要的国内外学术会议并在会议上交流学术论文。会议结束后，博士生提交经导师签字的会议交流论文至学院研究生科，计 1 学分。

4. 论文中期进展报告（第十二学期末以前完成）

博士生的论文课题进行到中期（选题通过约一年），博士生应向其所在博士生指导小组作学位论文中期进展报告，汇报论文工作进展情况，听取质疑并商讨改进意见，提出下一阶段的计划和措施，并形成书面报告交与会者审议。

博士生提交经导师签字且通过指导小组审议的论文中期进展报告到学院研究生科，计 1 学分。

5. 发表学术论文

撰写和发表高水平的学术论文是博士研究生培养训练的重要内容之一，博士研究生应在导师的指导下以第一作者公开发表与学位论文有关的高水平学术论文。博士生提交经导师签字的已在期刊上公开发表的学术论文 1 篇到学院研究生科后，计 1 学分。

二、学位论文要求

博士学位论文是综合衡量博士生培养质量和学术水平的重要标志，应在导师指导下由博士生独立完成。博士生从事科学研究和撰写学位论文的时间不得少于两年，起始时间从开题通过的时间计算。

博士生学位论文必须有课题来源，并与导师及其所在博士学科点所承担的科研项目相结合。选题范围可以是基础研究、应用基础研究或开发研究。博士生的论文工作应以社会发展及科学技术发展中的重要理论问题、实际问题、高新技术、国家基金和重大工程技术问题为背景。要注意创造条件让博士生参加课题论证、承担和参与鉴定科研项目等方面的科研实践活动，增长才干，培养独立从事科学研究和组织科研活动的能力。

博士学位论文要坚持理论联系实际，应对我国社会主义建设、科技发展或社会发展有理论意义或应用价值，在科学或专门技术上做出创造性的成果，并表明作者具有独立从事科学研究工作的能力。博士学位论文应是系统的完整的学术论文并按《华中科技大学博士、硕士学位论文撰写规定》的要求撰写。

三、毕业结业及学位要求

完成培养方案规定的学习内容，考核合格，并通过学位论文答辩，经学院学位评定分会审议，学校审批，准予毕业；达到毕业要求，并满足机械学院博士研究生申请学位的质量标准学术成果创新性要求，经学院学位评定分会审议，报校学位评定委员会表决通过，授予博士学位；完成培养方案规定的学习内容，考核合格，并通过开题答辩，可申请结业。

四、其他要求

执行学校有关规定。

如果第 5 年末博士开题未过，就进行第二次分流，进入硕士学习阶段。

硕士研究生过程考核要求：

一、研究环节要求

1. 文献阅读与选题报告（第十学期末以前完成）

本学科硕士生应在导师指导下，通过查阅资料，调查研究，在第十学期末（最迟在第十一期）提出文献阅读与选题报告，经所在系或科研组组织答辩通过后可进入论文工作。

硕士生提交经导师签字且通过选题答辩的文献综述报告、学位论文选题报告及选题答辩材料到学院研究生科，计 1 学分。

2. 论文中期进展报告（第十三学期末以前完成）

硕士生的论文课题进行到中期（选题通过一年左右），硕士生向指导小组汇报中期进展情况并提交学位论文中期报告，说明论文进展情况（是否按预期进行，总结已取得的成绩、遇到的问题、解决方法并提出需要改进的地方），由导师评定，主管系主任认定后，计 1 学分。

3. 参加校内外公开学术报告会或在学术会议上作报告

本学科硕士生应至少听满 6 次学术报告或者在学术会议上作报告，提交学术报告记录本或者在学术会议上作报告的材料，由导师评定，记 1 学分。

二、学位论文要求

硕士生用于学位论文研究的时间不得少于一年。论文选题要有学术价值或对国民经济建设有一定意义；硕士学位论文应当有创新性或新见解并按《华中科技大学博士、硕士学位论文撰写规定》的要求撰写。

三、毕业结业及学位要求

完成培养方案规定的学习内容，考核合格，并通过学位论文答辩，经学院学位评定分会审议，学校审批，准予毕业；达到毕业要求，并满足机械学院硕士研究生申请学位的质量标准学术成果创新性要求，经学院学位评定分会审议，报校学位评定委员会表决通过，授予硕士学位；完成培养方案规定的学习内容，考核合格，并通过开题答辩，可申请结业。

其余培养要求按照《华中科技大学硕士研究生培养工作规定》执行。

四、其他要求

执行学校有关规定。

机器人工程（科创实验班）本科专业人才培养方案

一、培养目标

培养具有科学、工程 and 人文素养，德、智、体、美、劳全面发展，具备机器人工程基础知识及研究应用能力、工程实践能力、产品设计能力、团队协作能力、创新意识和国际视野，能够在机器人工程或医工交叉领域辨识社会需求、提出有效科学的解决方案、开展创新创业工作的复合型高级人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 科学、工程 and 人文素养：具有家国情怀与使命担当、科学精神与工匠精神，具有强烈的社会责任感和可持续发展意识，在工作中能遵纪守法，积极服务社会；具有良好的职业道德、品德修养与工程伦理意识，熟悉机械工程及相关领域的技术与标准。

2. 基础知识及应用研究能力：拥有坚实的科学与工程知识基础，能综合运用数字化、网络化、智能化技术手段进行复杂产品开发和生产系统运作，具备以系统思维解决机械工程及相关交叉学科复杂工程问题的分析能力、实践能力和创新能力。

3. 团队协作能力：在跨职能团队中工作、交流并担任领导或重要角色，就机器人工程专业技术与国内外同事、客户及公众进行有效沟通和协调；在从事解决机器人工程专业相关复杂问题活动中，能全面考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素进行项目管理和有效经济决策。

4. 创新意识、国际视野和终身学习能力：在本学科及跨学科开展科学研究、技术革新，具备批判性思维，初步具备参与全球化创新竞争能力和终身学习能力。

二、毕业要求

1. 工程知识：掌握从事本专业领域所需的数学、自然科学、计算、工程基础和专业知识，形成专业知识体系，并能够用于解决机器人领域中的复杂工程问题。

2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的第一性原理和方法，识别与表达机器人领域中的复杂工程问题，结合文献研究等方法，综合考虑可持续发展的要求，通过科学思维过程，获得有效结论。

3. 设计/开发解决方案：能够综合运用本专业工程基础知识与专业知识，针对机器人领域的复杂工程问题设计解决方案，进行满足特定设计、制造或控制等要求的机器人装备系统、单元（部件）或工艺流程的设计或开发，并能够在设计或开发过程中体现创新意识，并从公共健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑方案的可行性。

4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法，对机器人领域中的复杂工程问题进行研究，包括制定与实施实验方案、解释与分析实验数据，能够综合理论分析、文献研究和实验数据得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对机器人领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的模拟与预测，并能够理解其局限性。

6. 工程与可持续发展：能够基于机器人工程相关背景知识进行合理分析，针对性地理解和评价机器人专业工程实践和复杂工程问题解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

7. 工程伦理和职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有家国情怀与使命担当、人文社会科学素养、社会责任感，身心健康，能够理解和应用工程伦理，在机器人领域工程实践中理解并遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

8. 个人与团队：能够在在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色。

9. 沟通：能够就机器人领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括科技写作、报告撰写和文稿设计等技术语言的熟练表达和应用，以及陈述发言、清晰表达和回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

10. 项目管理与创新创业：解并掌握工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用，具有创新创业意识，能够运用设计思维，针对社会需求，设计具有商业与社会价值的产品或解决方案。

11. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识、不断学习和适应发展的能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

三、培养特色

以数学、物理为基础，将信息、计算机科学与技术的知识与机械学科知识相结合，强调家国情怀、创新精神、合作能力和国际视野，注重数理基础与专业能力的结合，以完整的多学科知识构架为目标，通过强化项目制教学与实践学习，培养工程思维、设计思维和系统思维，拓宽专业方向，培养创新精神，使毕业生具有创新创业意识，能发现社会需求和挑战，提出多学科工程解决途径，开展产品创新设计及技术研究工作。

四、主干学科

力学，机械工程

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	25.5	520	16.35%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.13%
学科（专业）基础课程	必修	58	928	37.18%
专业（必修）核心课程	必修	37.5	600	24.04%
专业选修课程	选修	6.5	104	4.17%
集中实践	必修	20.5	39w	13.14%
其中，总实验实践学时学分及占比		48.25	524+39w	30.93%
合计		156	2280+39w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	1	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
大学生心理健康	必修	1	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

(二) 课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：最低修读 2 学分。

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动		提交社会调查报告，通过答辩者	2
社会实践活动		个人被校团委或团省委评为社会实践活动积极分子者，校团委或团省委评为优秀社会实践队者	2
英语及计算机考试	全国大学英语六级考试	获六级证书者	2.0
英语及计算机考试	托福考试	达 90 分以上者	3.0
英语及计算机考试	雅思考试	达 6.5 分以上者	3.0
英语及计算机考试	GRE 考试	达 300 分以上者	3.0
英语及计算机考试	全国计算机等级考试	获二级以上证书者	2.0
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获程序员证书者	2.0
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获高级程序员证书者	3.0
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获系统分析员证书者	4.0
竞赛	校级	获一等奖者	3.0
竞赛	校级	获二等奖者	2.0
竞赛	校级	获三等奖者	1.0
竞赛	省级	获一等奖者	4.0
竞赛	省级	获二等奖者	3.0
竞赛	省级	获三等奖者	2.0
竞赛	全国	获一等奖者	6.0
竞赛	全国	获二等奖者	4.0
竞赛	全国	获三等奖者	3.0
论文	在国际或全国性刊物发表论文	每篇论文	2-3
专利	实用新型专利	每项前两名	1-2
专利	发明专利	每项前三名	2-4
科研	视参与科研项目时间与科研能力	每项	1-3
创新实践	实验、创新实践（含主持、参与大学生创新创业项目）	每项	1-3
创新实践	科技创业项目	每项	2-4

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1
3	线性代数与数值代数	必修	0.5	8	1
4	中国语文	必修	0.625	10	1
5	定量工程设计方法	必修	1.75	28	2
6	工程训练（一）	必修	2	4w	2
7	数据科学与机器学习（一）	必修	0.5	8	2
8	物理实验（上）	必修	2	32	2
9	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
10	电路理论	必修	0.375	6	3
11	人工智能概论（B）	必修	1	16	3
12	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
13	个性化实践（一）（科创训练营）	必修	1.5	3w	4
14	机电控制与检测（一）	必修	0.5	8	4
15	机器人（一）	必修	1	16	4
16	机械设计创新训练（二）	必修	2	2w	4
17	机械设计理论与方法（二）	必修	0.75	12	4
18	数学建模与实战	必修	0.5	8	4
19	产品设计	必修	2	32	5
20	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
21	个性化实践（二）	必修	2	4w	5
22	机电控制与检测（二）	必修	1.5	24	5
23	机器人（二）	必修	1.5	24	5
24	软件设计与开发	必修	1.5	24	5
25	数据科学与机器学习（二）	必修	0.75	12	5
26	数值分析与计算方法	必修	0.75	12	5
27	产品制造	必修	2	32	6
28	个性化实践（三）	必修	4	8w	6
29	机器人（三）	必修	2	32	6
30	人形机器人	选修	0.25	4	6
31	数控技术	选修	0.5	8	6
32	液压与气压传动	选修	0.5	8	6
33	诊断超声：物理与仪器	选修	0.25	4	6
34	产品设计与创业项目（毕业设计）	必修	9	18w	7-8
35	电子气动技术	选修	0.25	4	7

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
36	机械振动学	选修	0.25	4	7
37	计算机辅助制造技术	选修	0.25	4	7
38	纳米技术导论	选修	0.125	2	7
39	气动控制技术	选修	0.125	2	7
40	汽车动力学基础	选修	0.25	4	7
41	液压元件与系统	选修	0.25	4	7
必修要求合计			48	520+39w	
选修最低要求建议			0.25	4	
修读要求总计			48.25	524+39w	

九、专业核心课程

设计与科学、科技创业-创业概论、机器人（一）、机械设计理论与方法（二）、设计思维、产品设计、机电控制与检测（二）、机器人（二）、软件设计与开发、数据科学与机器学习（二）、产品制造、机器人（三）

十、创新创业教育及校企合作课程

（1）创新意识启迪：

科技创业-创业概论

（2）创新能力培养：

定量工程设计方法、设计思维、产品设计、机器人（三）

（3）创新实践训练：

个性化实践（一）（科创训练营）、个性化实践（二）、个性化实践（三）

（4）校企合作课程：无

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练和国家安全教育；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、大学外语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
5	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	大学体育 (二)	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
8	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
9	人工智能概论 (B)	EIC0008	必修	2	32	16		3
10	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
11	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
12	大学体育 (三)	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
13	从不同的课程模块中修读若干课程 : 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				25.5	520			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				33.5	648			

(二) 学科 (专业) 基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	机械设计理论与方法 (一) 上	MESE1111	必修	2.5	40		12 (上机)	1
2	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48	8	16 (上机)	1
3	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
4	线性代数与数值代数	MAT0061	必修	4	64	8		1
5	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
6	定量工程设计方法	MESE0013	必修	3.5	56	28		2
7	数据科学与机器学习 (一)	MESE0231	必修	3	48	8		2
8	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
9	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
10	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
11	电路理论	EEE0701	必修	2.5	40	6		3
12	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40			3
13	理论力学 (二)	AE0611	必修	3.5	56			3
14	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
15	材料力学	AE0662	必修	3.5	56			4
16	机电控制与检测 (一)	MESE1131	必修	4	64	8		4
17	数学建模与实战	MESE0271	必修	1.5	24	8		4

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
18	数值分析与计算方法	MESE0381	必修	2	32	12		5
必修要求合计				58	928		28	
选修最低要求建议								
修读要求总计				58	928			

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	设计与科学	MESE0251	必修	2	32			1
2	创新创业-创业概论	MESE0281	必修	2	32			3
3	机器人 (一)	MESE0391	必修	2	32	16		4
4	机械设计理论与方法 (二)	MESE2402	必修	5	80	12	8	4
5	设计思维	MESE0014	必修	2	32			4
6	产品设计	MESE0441	必修	4	64	32		5
7	机电控制与检测 (二)	MESE2382	必修	5	80	24	8	5
8	机器人 (二)	MESE0401	必修	3	48	24		5
9	软件设计与开发	MESE0431	必修	3	48	24		5
10	数据科学与机器学习 (二)	MESE0261	必修	1.5	24	12		5
11	产品制造	MESE0451	必修	4	64	32		6
12	机器人 (三)	MESE0411	必修	4	64	32		6
必修要求合计				37.5	600		16	
选修最低要求建议								
修读要求总计				37.5	600		16	

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
任选								
1	高级人机交互及界面设计	MESE5151	选修	1.5	24			6
2	化学与生物传感器	BIO5161	选修	2	32			6
3	机械系统动力学	MESE6351	选修	2	32			6
4	数控技术	MESE5732	选修	2.5	40	8		6
5	液压与气压传动	MESE5832	选修	2.5	40	8		6
6	医学影像系统原理	OEI5701	选修	2	32			6
7	智能医学	BMS0021	选修	1.5	24			6
8	电液控制工程	MESE5091	选修	1.5	24			7

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
9	电子气动技术	MESE5101	选修	1.5	24	4		7
10	功能材料基础	MESE5191	选修	1.5	24			7
11	机电产品数字化设计制造与管理	MESE5221	选修	1.5	24			7
12	机器人智能决策	MESE6141	选修	1.5	24			7
13	机械振动学	MESE5291	选修	1.5	24	4		7
14	计算机辅助制造技术	MESE5331	选修	1.5	24	4		7
15	计算机控制系统	MESE5341	选修	1.5	24			7
16	交流伺服运动控制系统	MESE5381	选修	1.5	24			7
17	纳米技术导论	MESE5431	选修	1.5	24	2		7
18	气动控制技术	MESE5451	选修	1.5	24	2		7
19	汽车电子技术	MESE5461	选修	1.5	24			7
20	汽车动力学基础	MESE5471	选修	1.5	24	4		7
21	汽车构造	MESE5481	选修	1.5	24			7
22	汽车机电液控制技术	MESE5491	选修	1.5	24			7
23	汽车总体设计	MESE5501	选修	1.5	24			7
24	柔性电子制造技术基础	MESE5641	选修	1.5	24			7
25	柔性制造自动化概论	MESE5651	选修	1.5	24			7
26	软体机器人	MESE6151	选修	1.5	24			7
27	实时控制软件技术	MESE5671	选修	1.5	24			7
28	数字孪生与边缘计算技术	MESE6391	选修	1.5	24			7
29	水液压传动技术	MESE5751	选修	1.5	24			7
30	特种加工	MESE5761	选修	1.5	24			7
31	微电子制造技术	MESE5781	选修	1.5	24			7
32	微机电系统技术基础与应用	MESE5531	选修	1.5	24			7
33	微系统封装技术基础	MESE5541	选修	1.5	24			7
34	无损检测	MESE5561	选修	1.5	24			7
35	误差理论与数据处理	MESE5801	选修	1.5	24			7
36	先进制造技术	MESE5621	选修	1.5	24			7
37	现代实验方法与数据处理	MESE5911	选修	1.5	24			7
38	现代数控编程与机器人加工技术	MESE6571	选修	1.5	24			7
39	液压元件与系统	MESE5841	选修	1.5	24	4		7
40	医疗康复机器人	MESE6121	选修	1.5	24			7
41	仪器智能技术	MESE5852	选修	1.5	24			7
42	移动机器人技术	MESE6131	选修	1.5	24			7
43	有限元分析与应用	MESE5871	选修	1.5	24			7

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
44	增材制造工艺及应用	MESE0191	选修	1.5	24			7
45	知识工程与应用	MESE6371	选修	1.5	24			7
46	质量工程	MESE5592	选修	1.5	24			7
47	智慧医疗导论	MESE6531	选修	1	16			7
48	智能测控系统	MESE5521	选修	1.5	24			7
49	智能服务	MESE6361	选修	1.5	24			7
50	Python 程序设计	MESE5011	选修	1.5	24			7
限选（多门课程选一）								
51	人形机器人	MESE0461	选修	2	32	4		6
52	诊断超声：物理与仪器	MESE0471	选修	2	32	4		6
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				6.5	104			
修读要求总计				6.5	104			

专业选修课程（任选）：从任选课程中选择修满 4.5 学分，72 学时。

专业选修课程（限选）：从限选课程中选一门进行修读。

（五）集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程训练（一）	ENG3511	必修	2	4w	4w		2
2	个性化实践（一）（科创训练营）	MESE0491	必修	1.5	3w	3w		4
3	机械设计创新训练（二）	MESE0311	必修	2	2w	2w		4
4	个性化实践（二）	MESE0501	必修	2	4w	4w		5
5	个性化实践（三）	MESE1201	必修	4	8w	8w		6
6	产品设计与创业项目（毕业设计）	MESE0351	必修	9	18w	18w		7-8
必修要求合计				20.5	39w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				20.5	0+39w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育（一）（1-2 学期）	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策（1-8 学期）	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育（二）（3-4 学期）	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育（三）（5-6 学期）	PHE0023	必修	0.4	24

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
5	产品设计与创业项目（毕业设计）（7-8 学期）	MESE0351	必修	9	18w
6	从不同的课程模块中修读若干课程:含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分（2-8 学期）		选修	8	128
	必修要求合计			15	208+18w
	选修最低要求建议			8	128
	修读要求总计			23	336+18w

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	机械设计理论与方法（一）上	MESE1111	必修	2.5	40
2	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	必修	3	48
3	设计与科学	MESE0251	必修	2	32
4	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
5	微积分（B）（上）	MAT0021	必修	5.5	88
6	线性代数与数值代数	MAT0061	必修	4	64
7	中国语文	CHI0001	必修	2	32
8	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
	必修要求合计			24	384
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			24	384

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64
2	定量工程设计方法	MESE0013	必修	3.5	56
3	工程训练（一）	ENG3511	必修	2	4w
4	数据科学与机器学习（一）	MESE0231	必修	3	48
5	微积分（B）（下）	MAT0031	必修	5.5	88
6	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
	必修要求合计			22.5	328+4w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			22.5	328+4w

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
2	电路理论	EEE0701	必修	2.5	40
3	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
4	创新创业-创业概论	MESE0281	必修	2	32
5	理论力学（二）	AE0611	必修	3.5	56
6	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
7	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32
8	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
9	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
	必修要求合计			23.5	376
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			23.5	376

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料力学	AE0662	必修	3.5	56
2	个性化实践（一）（科创训练营）	MESE0491	必修	1.5	3w
3	机电控制与检测（一）	MESE1131	必修	4	64
4	机器人（一）	MESE0391	必修	2	32
5	机械设计创新训练（二）	MESE0311	必修	2	2w
6	机械设计理论与方法（二）	MESE2402	必修	5	80
7	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
8	设计思维	MESE0014	必修	2	32
9	数学建模与实战	MESE0271	必修	1.5	24
	必修要求合计			24	328+5w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			24	328+5w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	产品设计	MESE0441	必修	4	64
2	个性化实践（二）	MESE0501	必修	2	4w
3	机电控制与检测（二）	MESE2382	必修	5	80
4	机器人（二）	MESE0401	必修	3	48
5	软件设计与开发	MESE0431	必修	3	48
6	数据科学与机器学习（二）	MESE0261	必修	1.5	24
7	数值分析与计算方法	MESE0381	必修	2	32
	必修要求合计			20.5	296+4w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			20.5	296+4w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	产品制造	MESE0451	必修	4	64
2	个性化实践（三）	MESE1201	必修	4	8w
3	机器人（三）	MESE0411	必修	4	64
4	高级人机交互及界面设计	MESE5151	选修	1.5	24
5	化学与生物传感器	BIO5161	选修	2	32
6	机械系统动力学	MESE6351	选修	2	32
7	人形机器人	MESE0461	选修	2	32
8	数控技术	MESE5732	选修	2.5	40
9	液压与气压传动	MESE5832	选修	2.5	40
10	医学影像系统原理	OEI5701	选修	2	32
11	诊断超声：物理与仪器	MESE0471	选修	2	32
12	智能医学	BMS0021	选修	1.5	24
必修要求合计				12	128+8w
选修最低要求建议				2	32
修读要求总计				14	160+8w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	Python 程序设计	MESE5011	选修	1.5	24
2	电液控制工程	MESE5091	选修	1.5	24
3	电子气动技术	MESE5101	选修	1.5	24
4	功能材料基础	MESE5191	选修	1.5	24
5	机电产品数字化设计制造与管理	MESE5221	选修	1.5	24
6	机器人智能决策	MESE6141	选修	1.5	24
7	机械振动学	MESE5291	选修	1.5	24
8	计算机辅助制造技术	MESE5331	选修	1.5	24
9	计算机控制系统	MESE5341	选修	1.5	24
10	交流伺服运动控制系统	MESE5381	选修	1.5	24
11	纳米技术导论	MESE5431	选修	1.5	24
12	气动控制技术	MESE5451	选修	1.5	24
13	汽车电子技术	MESE5461	选修	1.5	24
14	汽车动力学基础	MESE5471	选修	1.5	24
15	汽车构造	MESE5481	选修	1.5	24
16	汽车机电液控制技术	MESE5491	选修	1.5	24
17	汽车总体设计	MESE5501	选修	1.5	24
18	柔性电子制造技术基础	MESE5641	选修	1.5	24

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
19	柔性制造自动化概论	MESE5651	选修	1.5	24
20	软体机器人	MESE6151	选修	1.5	24
21	实时控制软件技术	MESE5671	选修	1.5	24
22	数字孪生与边缘计算技术	MESE6391	选修	1.5	24
23	水液压传动技术	MESE5751	选修	1.5	24
24	特种加工	MESE5761	选修	1.5	24
25	微电子制造技术	MESE5781	选修	1.5	24
26	微机电系统技术基础与应用	MESE5531	选修	1.5	24
27	微系统封装技术基础	MESE5541	选修	1.5	24
28	无损检测	MESE5561	选修	1.5	24
29	误差理论与数据处理	MESE5801	选修	1.5	24
30	先进制造技术	MESE5621	选修	1.5	24
31	现代实验方法与数据处理	MESE5911	选修	1.5	24
32	现代数控编程与机器人加工技术	MESE6571	选修	1.5	24
33	液压元件与系统	MESE5841	选修	1.5	24
34	医疗康复机器人	MESE6121	选修	1.5	24
35	仪器智能技术	MESE5852	选修	1.5	24
36	移动机器人技术	MESE6131	选修	1.5	24
37	有限元分析与应用	MESE5871	选修	1.5	24
38	增材制造工艺及应用	MESE0191	选修	1.5	24
39	知识工程与应用	MESE6371	选修	1.5	24
40	质量工程	MESE5592	选修	1.5	24
41	智慧医疗导论	MESE6531	选修	1	16
42	智能测控系统	MESE5521	选修	1.5	24
43	智能服务	MESE6361	选修	1.5	24
必修要求合计				0	0
选修最低要求建议				4.5	72
修读要求总计				4.5	72

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	科学、工程 和人文素养	基础知识及 应用研究能力	团队协作能力	创新意识、国际视野 和终身学习能力
工程知识		√		
问题分析		√		
设计/开发解决方案		√	√	
研究		√		√
使用现代工具		√		√
工程与可持续发展	√		√	

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

毕业要求	科学、工程 和人文素养	基础知识及 应用研究能力	团队协作能力	创新意识、国际视野 和终身学习能力
工程伦理和职业规范	√			
个人与团队			√	√
沟通			√	√
项目管理与创新创业		√	√	
终身学习				√

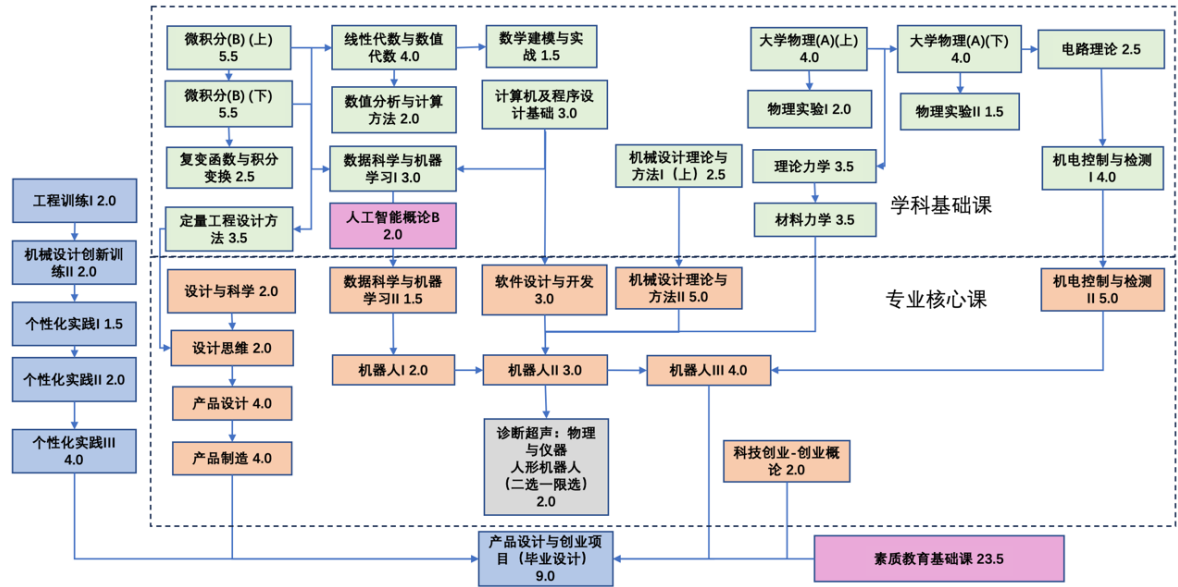
十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程与 可持续 发展	7 工程伦 理和职 业规范	8 个人 与团队	9 沟通	10 项目管 理与创 新创业	11 终身 学习
大学体育（一）								M			
机械设计理论与 方法（一）上	H				H	H					
计算机及程序设 计基础（C++）	H										
设计与科学		H									
思想道德与法治							H				
微积分（B）（上）	H										
线性代数与数值 代数	H										
形势与政策						H					
中国语文									M		
综合英语（一）									H		
大学物理（A） （上）	H										
定量工程设计方 法		H	H						M		
工程训练（一）					H	L	H				
数据科学与机器 学习（一）	H	M									
微积分（B）（下）	H										
物理实验（上）				M							
中国近现代史纲 要							H				
大学体育（二）								M			
大学物理（A） （下）	H										
电路理论	H										
复变函数与积分 变换		H									
科技创业-创业 概论						M				H	
理论力学（二）		H									
马克思主义基本 原理							H				

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程与 可持续 发展	7 工程伦 理和职 业规范	8 个人 与团队	9 沟通	10 项目管 理与创 新创业	11 终身 学习
人工智能概论 (B)	H				H						
物理实验(下)				M							
习近平新时代中国 特色社会主义 思想概论							H				
材料力学		H									
个性化实践(一) (科创训练营)			H					H		M	M
机电控制与检测 (一)	H	H		H	H						
机器人(一)	H		H		M						
机械设计创新训 练(二)			H					H		H	H
机械设计理论与 方法(二)	H	H	H			H					
毛泽东思想和中国 特色社会主义 理论体系概论							H				
设计思维		H	H			M					
数学建模与实战		H	H								
产品设计		H	H				M				M
大学体育(三)								M		M	M
个性化实践(二)			H				M	L			
机电控制与检测 (二)	H	H	H	H	H				M		
机器人(二)	H		H		M						
软件设计与开发	M		H								
数据科学与机器 学习(二)			H		H						
数值分析与计算 方法		H		M							
产品制造						H	H				M
个性化实践(三)			M				M	L		H	M
机器人(三)	M		H		M						
人形机器人	M					H					
诊断超声:物理 与仪器	M					H					
产品设计与创业 项目(毕业设计)			H	L		H	L			M	H

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

工业工程本科专业人才培养方案

一、培养目标

培养具有科学、工程 and 人文素养，德、智、体、美、劳全面发展，具备计算机技术、机械工程和制造系统管理的基础知识及研究应用能力、工程实践能力、团队协作能力、创新意识和国际视野，具备计算机应用能力和管理知识与技能，能在机械、电子、计算机应用、金融和服务等多行业，从事各种复杂的管理和生产系统分析、规划、设计和管理等方面工作的高级工程技术人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 科学、工程 and 人文素养：具有家国情怀与使命担当、科学精神与工匠精神，具有强烈的社会责任感和可持续发展意识，在工作中能遵纪守法，积极服务社会；具有良好的职业道德、品德修养与工程伦理，熟悉工业工程及相关领域的技术与标准。

2. 基础知识及应用研究能力：拥有坚实的科学与工程知识基础，具备知识综合和技术集成能力，能有效运用学科专业知识和工程实践经验，分析和解决工业工程及相关交叉学科复杂工程问题的综合能力。

3. 团队协作能力：在跨职能团队中工作、交流并担任领导或重要角色，就工业工程专业技术问题与国内外同事、客户及公众进行有效沟通和协调；在从事解决工业工程专业相关复杂问题活动中，能全面考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素进行项目管理和有效经济决策。

4. 创新意识、国际视野和终身学习能力：在本学科及跨学科开展科学研究、技术革新，具备批判性思维，初步具备参与全球化创新竞争能力和终身学习能力。

二、毕业要求

本专业培养具备扎实的数理与工程基础、系统的工业工程专业知识，能综合运用科学方法解决复杂工程问题的高素质人才。毕业生具有创新意识、可持续发展理念和工程伦理素养，能在多学科团队中协作沟通，兼顾健康、安全、环境与社会责任感。掌握现代工具与管理决策方法，具备国际视野、自主学习能力，适应技术变革，服务国家战略与产业需求。

1. 工程知识：掌握从事本专业领域所需的数学、自然科学、计算、工程基础和专业知识，形成专业知识体系，并能够用于解决工业工程领域中的复杂工程问题。

2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的第一性原理和方法，识别与表达工业工程领域中的复杂工程问题，结合文献研究等方法，综合考虑可持续发展的要求，通过科学思维过程，获得有效结论。

3. 设计/开发解决方案：能够综合运用本专业工程基础知识与专业知识，针对工业工程领域的复杂工程问题设计解决方案，并能够在设计或开发过程中体现创新意识，并从公共健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑方案的可行性。

4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法，对工业工程领域中的复杂工程问题进行研究，包括制定与实施实验方案、解释与分析实验数据，能够综合理论分析、文献研究和实验数据得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对工业工程领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的模拟与预测，并能够理解其局限性。

6. 工程与可持续发展：能够基于机械工程相关背景知识进行合理分析，针对性地理解和评价工业工程专业工程实践和复杂工程问题解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

7. 工程伦理和职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有家国情怀与使命担当、人文社

会科学素养、社会责任感，身心健康，能够理解和应用工程伦理，在工业工程领域工程实践中理解并遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

8. 个人和团队：能够在在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色。

9. 沟通：能够就工业工程领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括科技写作、报告撰写和文稿设计等技术语言的熟练表达和应用，以及陈述发言、清晰表达和回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

10. 项目管理：理解并掌握工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

11. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识、不断学习和适应发展的能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

三、培养特色

以通识教育和数理教育为基础，将机械工程与人工智能、软件工程等学科相结合，强调拔尖研究型人才的良好思想品德和心理素质训练，强调厚积薄发的长线培养模式，遵行“群体培养与多元发展相统一、工程实践与科学思维相统一”的人才培养理念，坚持多学科交叉培养、个性化、国际化的培养特色，整个本科阶段，理论学习不断线，科研实践不断线，培养跨学科的复合型人才。以接近工程实际的实践环境和数字化平台手段支持自主创新实践和探索式学习。

四、主干学科

机械工程

相关学科：计算机科学与技术，软件工程

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.55%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.02%
学科（专业）基础课程	必修	47.5	762	29.78%
专业（必修）核心课程	必修	42.5	680	26.65%
专业选修课程	选修	6.5	104	4.08%
集中实践	必修	27	8+35w	16.93%
其中，总实验实践学时学分及占比		46.875	406+35w	29.39%
合计		159.5	2242+35w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	1	2	36

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	1	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

(二) 课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：2 学分。

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
英语及计算机考试	全国大学英语六级考试	获六级证书者	2.0
英语及计算机考试	托福考试	达 90 分以上者	3.0
英语及计算机考试	雅思考试	达 6.5 分以上者	3.0
英语及计算机考试	GRE 考试	达 300 分以上者	3.0
英语及计算机考试	全国计算机等级考试	获二级以上证书者	2.0
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获程序员证书者	2.0
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获高级程序员证书者	3.0
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获系统分析员证书者	4.0
竞赛	校级	获一等奖者	3.0
竞赛	校级	获二等奖者	2.0
竞赛	校级	获三等奖者	1.0
竞赛	省级	获一等奖者	4.0
竞赛	省级	获二等奖者	3.0
竞赛	省级	获三等奖者	2.0
竞赛	全国	获一等奖者	6.0
竞赛	全国	获二等奖者	4.0
竞赛	全国	获三等奖者	3.0
论文	在国际或全国性刊物发表 论文	每篇论文	2-3
专利	实用新型专利	每项前两名	1-2
专利	发明专利	每项前三名	2-4
科研	视参与科研项目时间与科研能力	每项	1-3
创新实践	视创新情况 含主持、参与 大学生创新创业项目	每项	1-3
国际交流	视国际交流情况	每项	1-3

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
2	计算机及程序设计基础 (C++)	必修	0.5	8	1
3	中国语文	必修	0.625	10	1
4	物理实验 (上)	必修	2	32	2
5	大学体育 (二)	必修	1.8	60	3-4
6	机械原理	必修	0.25	4	3
7	人工智能概论 (B)	必修	1	16	3
8	物理实验 (下)	必修	1.5	24	3
9	Java 语言程序设计	选修	1	16	3
10	Python 语言程序设计与应用	选修	1	16	3
11	工程训练 (一)	必修	2	4w	4
12	机械工程智能系统 (一)	必修	1	16	4
13	机械设计	必修	0.25	4	4
14	机械设计课程设计	必修	2	2w	4
15	计算方法 (二)	必修	0.75	12	4
16	人因工程与工作研究实验	必修	0.5	8	4
17	软件工程理论与实践	必修	0.5	8	4
18	生产系统建模与仿真	必修	0.5	8	4
19	数据库技术及应用	必修	0.5	8	4
20	智能制造装备与工艺 (一)	必修	0.25	4	4
21	专业社会实践	必修	0.5	1w	4
22	大学体育 (三)	必修	0.4	24	5-6
23	机械工程智能系统 (二)	必修	1	16	5
24	运筹学	必修	0.5	8	5
25	质量管理与可靠性	必修	0.5	8	5
26	智能制造系统	必修	0.5	8	5
27	专业工程实践 (一)	必修	2	2w	5
28	工业软件基础	必修	0.75	12	6
29	生产实习	必修	3	3w	6
30	系统工程	必修	0.5	8	6
31	现代实验方法与数据处理	必修	0.25	4	6
32	智慧物流与生产工程 (下)	必修	0.25	4	6
33	智能优化算法与调度	必修	1	16	6
34	专业工程实践 (二)	必修	2	2w	6
35	专业工程实践 (三)	必修	3	3w	7
36	大数据技术基础	选修	0.75	12	7
37	多领域系统统一建模与仿真	选修	0.75	12	7

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
38	工业控制软件工程	选修	0.75	12	7
39	工业物联网及应用	选修	0.5	8	7
40	机器视觉自动检测技术	选修	0.5	8	7
41	计算机控制系统	选修	0.25	4	7
42	实时控制软件技术	选修	0.5	8	7
43	误差理论与数据处理	选修	0.25	4	7
44	先进制造技术	选修	0.125	2	7
45	智能流体传动与控制	选修	1	16	7
46	毕业设计（论文）	必修	12	18w	8
必修要求合计			45.875	390+35w	
选修最低要求建议			1	16	
修读要求总计			46.875	406+35w	

九、专业核心课程

基础工业工程、机械工程智能系统（一）、计算方法（二）、人因工程（全英语）、软件工程理论与实践、生产系统建模与仿真、管理工程、机械工程智能系统（二）、运筹学、质量管理与可靠性、智慧物流与生产工程（上）、智能制造系统、工业软件基础、系统工程、现代实验方法与数据处理、智慧物流与生产工程（下）、智能优化算法与调度

十、创新创业教育及校企合作课程

（1）创新意识启迪：

机械工程学科导论、基础工业工程、机械工程智能系统（一）、工业软件基础

（2）创新能力培养：

机械工程智能系统（二）、智慧物流与生产工程（上）、智能制造系统、智慧物流与生产工程（下）、智能优化算法与调度

（3）创新实践训练：

生产系统建模与仿真、专业工程实践（一）、专业工程实践（二）、专业工程实践（三）

（4）校企合作课程：无

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论和军事训练；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、大学外语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1
5	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32	16		3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育（三）	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科 (专业) 基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48	8	16 (上机)	1
2	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
3	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40			1
4	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
5	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			2
6	机械工程学科导论	MESE1291	必修	1	18			2
7	机械设计理论与方法 (一)	MESE0017	必修	3	48		24 (上机) +8 (测绘)	2
8	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
9	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
10	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
11	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40			3

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
12	工程力学 (三)	AE0692	必修	2.5	40			3
13	机械原理	MESE0611	必修	2	32	4		3
14	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
15	机械设计	MESE0831	必修	2	32	4		4
16	数据库技术及应用	MESE5511	必修	2	32	8	8 (上机)	4
17	智能制造装备与工艺 (一)	MESE1142	必修	2	32	4	8	4
必修要求合计				47.5	762		64	
选修最低要求建议								
修读要求总计				47.5	762		64	

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	基础工业工程	MESE2071	必修	2	32			3
2	机械工程智能系统 (一)	MESE0018	必修	2	32	16		4
3	计算方法 (二)	MESE5321	必修	2	32	12		4
4	人因工程 (全英语)	MESE0371	必修	3	48			4
5	软件工程理论与实践	SSE2132	必修	2.5	40	8		4
6	生产系统建模与仿真	MESE2281	必修	2	32	8		4
7	管理工程	MESE0022	必修	2	32			5
8	机械工程智能系统 (二)	MESE0019	必修	3	48	16		5
9	运筹学	MESE2161	必修	3.5	56	8		5
10	质量管理与可靠性	MESE2481	必修	4	64	8		5
11	智慧物流与生产工程 (上)	MESE0023	必修	3	48			5
12	智能制造系统	MESE0181	必修	2	32	8		5
13	工业软件基础	SSE0091	必修	2	32	12	6	6
14	系统工程	MESE0025	必修	3	48	8		6
15	现代实验方法与数据处理	MESE5911	必修	1.5	24	4		6
16	智慧物流与生产工程 (下)	MESE0024	必修	2	32	4		6
17	智能优化算法与调度	MESE0026	必修	3	48	16		6
必修要求合计				42.5	680		6	
选修最低要求建议								
修读要求总计				42.5	680		6	

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
任选								
1	大数据技术基础	SSE5562	选修	2	32	12	6	7
2	多领域系统统一建模与仿真	MESE0006	选修	2	32	12		7
3	高速数字图像处理及应用	MESE5161	选修	1.5	24			7
4	工业控制软件工程	MESE0005	选修	2	32	12		7
5	工业物联网及应用	MESE6402	选修	2	32	8		7
6	功能材料基础	MESE5191	选修	1.5	24			7
7	机电产品数字化设计制造与管理	MESE5221	选修	1.5	24			7
8	机器视觉及应用	MESE5251	选修	1.5	24			7
9	机器视觉自动检测技术	MESE5261	选修	1.5	24	8		7
10	计算机辅助制造技术	MESE5331	选修	1.5	24			7
11	计算机控制系统	MESE5341	选修	1.5	24	4		7
12	柔性电子制造技术基础	MESE5641	选修	1.5	24			7
13	柔性制造自动化概论	MESE5651	选修	1.5	24			7
14	实时控制软件技术	MESE5671	选修	1.5	24	8		7
15	数字孪生与边缘计算技术	MESE6391	选修	1.5	24			7
16	误差理论与数据处理	MESE5801	选修	1.5	24	4		7
17	先进制造技术	MESE5621	选修	1.5	24	2		7
18	现代数控编程与机器人加工技术	MESE6571	选修	1.5	24			7
19	增材制造工艺及应用	MESE0191	选修	1.5	24			7
20	知识工程与应用	MESE6371	选修	1.5	24			7
21	智能测控系统	MESE5521	选修	1.5	24			7
22	智能服务	MESE6361	选修	1.5	24			7
23	智能流体传动与控制	MESE0007	选修	2	32	16		7
限选（多门课程选一）								
24	Java 语言程序设计	MESE0035	选修	2.5	40	16	16 (上机)	3
25	Python 语言程序设计与应用	MESE0034	选修	2.5	40	16	16 (上机)	3
必修要求合计				0	0		0	
选修最低要求建议				6.5	104		16	
修读要求总计				6.5	104		16	

专业选修课程 (限选) : “Java 语言程序设计” 和 “Python 语言程序设计与应用”, 二选一。

专业选修课程 (任选) : 从任选课程中选择修满 4 个学分, 64 个学时。

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程训练 (一)	ENG3511	必修	2	4w	4w		4
2	机械设计课程设计	MESE1261	必修	2	2w	2w		4
3	人因工程与工作研究实验	MESE0003	必修	0.5	8	8		4
4	专业社会实践	MESE3671	必修	0.5	1w	1w		4
5	专业工程实践 (一)	MESE1271	必修	2	2w	2w		5
6	生产实习	MESE3634	必修	3	3w	3w		6
7	专业工程实践 (二)	MESE1281	必修	2	2w	2w		6
8	专业工程实践 (三)	MESE1391	必修	3	3w	3w		7
9	毕业设计 (论文)	MESE0002	必修	12	18w	18w		8
必修要求合计				27	8+35w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				27	8+35w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育 (二) (3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育 (三) (5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程 :含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分 (2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
3	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88
4	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40
5	中国语文	CHI0001	必修	2	32
6	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				18	288
选修最低要求建议					
修读要求总计				18	288

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40
3	机械工程学科导论	MESE1291	必修	1	18
4	机械设计理论与方法 (一)	MESE0017	必修	3	48
5	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88
6	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40
必修要求合计				23	370
选修最低要求建议					
修读要求总计				23	370

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64
2	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40
3	工程力学 (三)	AE0692	必修	2.5	40
4	机械原理	MESE0611	必修	2	32
5	基础工业工程	MESE2071	必修	2	32
6	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
7	人工智能概论 (B)	EIC0008	必修	2	32
8	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24
9	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
10	Java 语言程序设计	MESE0035	选修	2.5	40
11	Python 语言程序设计与应用	MESE0034	选修	2.5	40
必修要求合计				22	352
选修最低要求建议				2.5	40
修读要求总计				24.5	392

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程训练 (一)	ENG3511	必修	2	4w
2	机械工程智能系统 (一)	MESE0018	必修	2	32
3	机械设计	MESE0831	必修	2	32
4	机械设计课程设计	MESE1261	必修	2	2w
5	计算方法 (二)	MESE5321	必修	2	32
6	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
7	人因工程与工作研究实验	MESE0003	必修	0.5	8
8	人因工程（全英语）	MESE0371	必修	3	48
9	软件工程理论与实践	SSE2132	必修	2.5	40
10	生产系统建模与仿真	MESE2281	必修	2	32
11	数据库技术及应用	MESE5511	必修	2	32
12	智能制造装备与工艺（一）	MESE1142	必修	2	32
13	专业社会实践	MESE3671	必修	0.5	1w
必修要求合计				25	328+7w
选修最低要求建议					
修读要求总计				25	328+7w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	管理工程	MESE0022	必修	2	32
2	机械工程智能系统（二）	MESE0019	必修	3	48
3	运筹学	MESE2161	必修	3.5	56
4	质量管理与可靠性	MESE2481	必修	4	64
5	智慧物流与生产工程（上）	MESE0023	必修	3	48
6	智能制造系统	MESE0181	必修	2	32
7	专业工程实践（一）	MESE1271	必修	2	2w
必修要求合计				19.5	280+2w
选修最低要求建议					
修读要求总计				19.5	280+2w

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工业软件基础	SSE0091	必修	2	32
2	生产实习	MESE3634	必修	3	3w
3	系统工程	MESE0025	必修	3	48
4	现代实验方法与数据处理	MESE5911	必修	1.5	24
5	智慧物流与生产工程（下）	MESE0024	必修	2	32
6	智能优化算法与调度	MESE0026	必修	3	48
7	专业工程实践（二）	MESE1281	必修	2	2w
必修要求合计				16.5	184+5w
选修最低要求建议					
修读要求总计				16.5	184+5w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	专业工程实践（三）	MESE1391	必修	3	3w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
2	大数据技术基础	SSE5562	选修	2	32
3	多领域系统统一建模与仿真	MESE0006	选修	2	32
4	高速数字图像处理及应用	MESE5161	选修	1.5	24
5	工业控制软件工程	MESE0005	选修	2	32
6	工业物联网及应用	MESE6402	选修	2	32
7	功能材料基础	MESE5191	选修	1.5	24
8	机电产品数字化设计制造与管理	MESE5221	选修	1.5	24
9	机器视觉及应用	MESE5251	选修	1.5	24
10	机器视觉自动检测技术	MESE5261	选修	1.5	24
11	计算机辅助制造技术	MESE5331	选修	1.5	24
12	计算机控制系统	MESE5341	选修	1.5	24
13	柔性电子制造技术基础	MESE5641	选修	1.5	24
14	柔性制造自动化概论	MESE5651	选修	1.5	24
15	实时控制软件技术	MESE5671	选修	1.5	24
16	数字孪生与边缘计算技术	MESE6391	选修	1.5	24
17	误差理论与数据处理	MESE5801	选修	1.5	24
18	先进制造技术	MESE5621	选修	1.5	24
19	现代数控编程与机器人加工技术	MESE6571	选修	1.5	24
20	增材制造工艺及应用	MESE0191	选修	1.5	24
21	知识工程与应用	MESE6371	选修	1.5	24
22	智能测控系统	MESE5521	选修	1.5	24
23	智能服务	MESE6361	选修	1.5	24
24	智能流体传动与控制	MESE0007	选修	2	32
必修要求合计				3	3w
选修最低要求建议				4	64
修读要求总计				7	64+3w

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	MESE0002	必修	12	18w
必修要求合计				12	18w
选修最低要求建议					
修读要求总计				12	18w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	科学、工程 和人文素养	基础知识及 应用研究能力	团队协作能力	创新意识、国际视 野和终身学习能力
工程知识		√		

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

毕业要求	科学、工程 和人文素养	基础知识及 应用研究能力	团队协作能力	创新意识、国际视 野和终身学习能力
问题分析		√		
设计/开发解决方案		√	√	
研究		√		√
使用现代工具		√		√
工程与可持续发展	√		√	
工程伦理和职业规范	√			
个人和团队			√	√
沟通			√	√
项目管理		√	√	
终身学习				√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程与 与可持 续发展	7 工程伦 理和职 业规范	8 个人和 团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
大学体育（一）								M			
计算机及程序设计基础（C++）	H										
思想道德与法治							H				
微积分（B）（上）	H										
线性代数（B）		H									
形势与政策						H					
中国语文									M		
综合英语（一）									H		
大学物理（A）（上）	H										
概率论与数理统计（B）		H									
机械工程学科导论						M	M			M	
机械设计理论与方法（一）	H				H	H					
微积分（B）（下）	H										
物理实验（上）				H							
中国近现代史纲要							H				
综合英语（二）									H		
大学体育（二）								M			
大学物理（A）（下）	H										
复变函数与积分变换		H									
工程力学（三）		H									

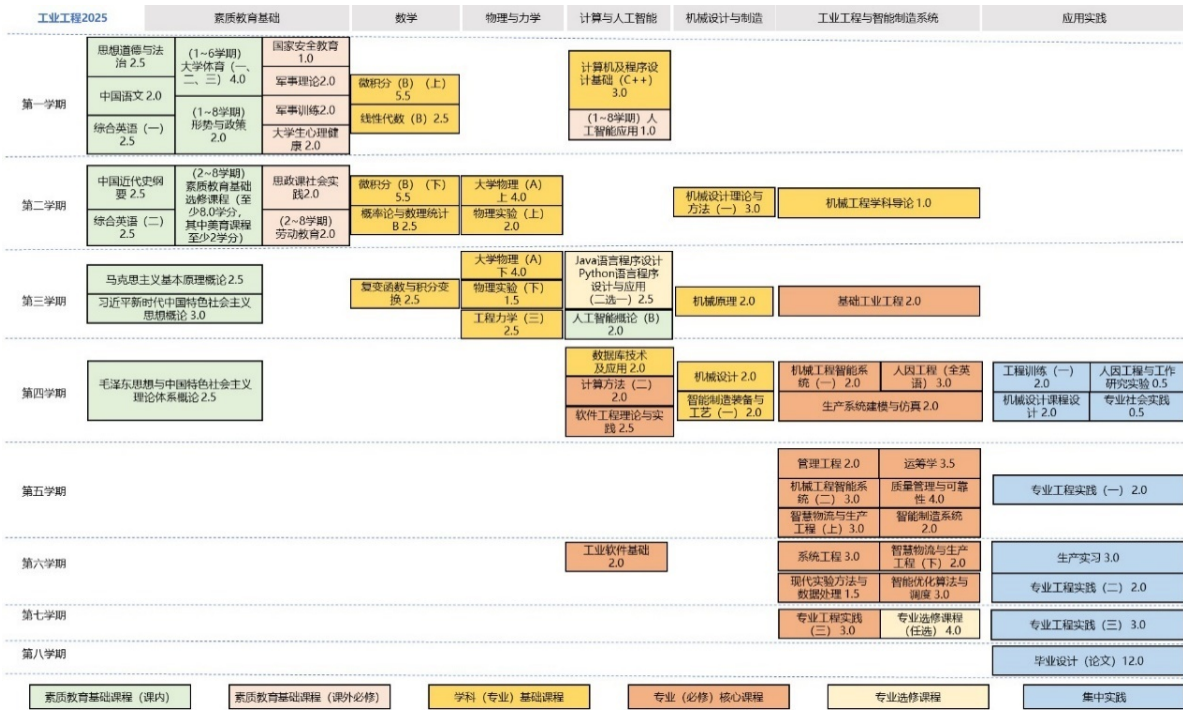
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程与 与可持 续发展	7 工程伦 理和职 业规范	8 个人和 团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
机械原理	H	H									
基础工业工程	H	H	H								H
马克思主义基本 原理							H				
物理实验（下）				H							
习近平新时代中 国特色社会主义 思想概论							H				
Java 语言程序设 计			H		H						
Python 语言程序 设计与应用			H		H						
工程训练（一）					H	L	H				
机械工程智能系 统（一）			H		H			H			H
机械设计	H	H	H			H					
机械设计课程设 计			H		H					H	H
计算方法（二）		H		M	M						
毛泽东思想和中 国特色社会主义 理论体系概论							H				
人因工程与工作 研究实验			H						M	H	
人因工程（全英 语）		H				M	M				
生产系统建模与 仿真			H		H						M
数据库技术及应 用					H						
智能制造装备与 工艺（一）	H		H			L					
专业社会实践						H	H				
大学体育（三）								M			
管理工程		H							L	H	
机械工程智能系 统（二）			H		H						H
运筹学	H			M	M						
质量管理与可靠 性	H				H					H	
智慧物流与生产 工程（上）		M	M	H					H		
智能制造系统			H			L					
专业工程实践 （一）			H			H	H	H	M	H	
生产实习			M			H	H				
系统工程	H	H								H	

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程与 与可持 续发展	7 工程伦 理和职 业规范	8 个人和 团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
现代实验方法与 数据处理	H	M			M						
智慧物流与生产 工程（下）	H	H	H								
智能优化算法与 调度	M	H	H	H							
专业工程实践 （二）			H			H	H	H	M	H	
专业工程实践 （三）			H			H	H	H	M	M	
毕业设计（论文）			H	M		H			H		H

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

测控技术与仪器本科专业人才培养方案

一、培养目标

培养具有科学、工程 and 人文素养，德、智、体、美、劳全面发展，具备测控技术与仪器设计基础知识及研究应用能力、工程实践能力、团队协作能力、创新意识和国际视野。能够在精密仪器及智能微系统领域结合人工智能技术从事设计制造、科技开发、应用研究、运行管理等方面工作的高级工程技术人才、开展创新创业的复合型高端人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 科学、工程 and 人文素养：具有家国情怀与使命担当、科学精神与工匠精神，具有强烈的社会责任感和可持续发展意识，在工作中能遵纪守法，积极服务社会；具有良好的职业道德、品德修养与工程伦理意识，熟悉测控系统与仪器及相关领域的技术与标准。

2. 基础知识及应用研究能力：拥有坚实的科学与工程知识基础，能综合运用数字化、网络化、智能化技术手段进行复杂产品开发和生产系统运作，具备以系统思维解决测控系统与仪器及相关交叉学科复杂工程问题的分析能力、实践能力和创新能力。

3. 团队协作及管理能力：在跨职能团队中工作、交流并担任领导或重要角色，就测控系统与仪器技术问题与国内外同事、客户及公众进行有效沟通和协调；在从事解决专业相关复杂问题活动中，能全面考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素进行项目管理和有效经济决策。

4. 创新意识、国际视野和终身学习能力：在本学科及跨学科开展科学研究、技术革新，具备批判性思维，初步具备参与全球化创新竞争能力和终身学习能力。

二、毕业要求

测控技术与仪器专业本科毕业生应获得以下 11 个方面的知识和能力：

1. 工程知识：掌握从事本专业领域所需的数学、自然科学、计算、工程基础和专业知识，形成专业知识体系，并能够用于解决测控系统与仪器工程问题。

2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的第一性原理和方法，识别与表达测控系统与仪器工程问题，结合文献研究等方法，综合考虑可持续发展的要求，通过科学思维过程，获得有效结论。

3. 设计/开发解决方案：能够综合运用本专业工程基础知识与专业知识，针对测控系统与仪器工程问题设计解决方案，设计或开发满足特定需求的子系统、单元（部件）或工艺流程，体现创新意识，并从健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。

4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对测控系统与仪器工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对测控系统与仪器工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

6. 工程与可持续发展：在解决测控系统与仪器工程问题时，能够基于工程相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

7. 工程伦理和职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有家国情怀与使命担当、人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和应用工程伦理，在测控系统与仪器工程实践中理解并遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

8. 个人和团队：能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色。

9. 沟通：能够就测控系统与仪器工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括科技写作、报告撰写和设计文稿等，以及陈述发言、清晰表达和回应指令；具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

10. 项目管理：理解并掌握工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

11. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识、不断学习和适应发展的能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

三、培养特色

综合计算机、电子、光学、机械及微机电系统的基本知识，强调拔尖研究型专业的专业素质训练。坚持多学科交叉、个性化、小班化、能力导向、国际化、导师制的培养特色。着重培养学生的创新能力和适应社会能力。

四、主干学科

仪器科学与技术

相关学科：机械工程

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.61%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.03%
学科（专业）基础课程	必修	59.5	954	37.42%
专业（必修）核心课程	必修	20	320	12.58%
专业选修课程	选修	7.0	112	4.40%
集中实践	必修	33.5	96+38w	21.07%
集中实践	选修	3	3w	1.89%
其中，总实验实践学时学分及占比		49.625	371+41w	31.21%
合计		159	2170+41w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	1	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	1	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

(二) 课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：2 个选修学分。

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动	调查报告	提交社会调查报告，通过答辩	2
社会实践活动	获奖	个人被校团委或团省委评为社会实践活动积极分子者，校团委或团省委评为优秀社会实践队者	2
竞赛	校级	获三等奖 1 学分 获二等奖 2 学分 获一等奖 3 学分	1~3
竞赛	省级	获三等奖 2 学分 获二等奖 3 学分 获一等奖 4 学分	2~4
竞赛	全国	获三等奖 3 学分 获二等奖 4 学分 获一等奖 6 学分	3~6
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获程序员证书 2 学分 获高级程序员证书 3 学分 获系统分析员证书 4 学分	2~4
英语及计算机考试	全国计算机等级考试	获二级及以上证书	2
英语及计算机考试	全国大学英语六级考试	获六级证书	2
英语及计算机考试	英语考试	托福考试达 90 分及以上 或者 雅思考试达 6.5 分及以上 或者 GRE 考试达 300 分及以上	3
论文	在国际或全国性刊物发表 论文	每篇论文	2~3
专利	发明专利	每项前三名	2~4
专利	实用新型	每项前两名	1~2
科研	视参与科研项目时间与科研能力	每项	1~3
创新实践	视创新情况，含主持、参与大学生创新创业项目	每项	1~3

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1
3	中国语文	必修	0.625	10	1
4	物理实验（上）	必修	2	32	2
5	C 语言程序设计课程设计	选修	3	3w	2
6	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
7	电路测试实验	必修	1	32	3
8	工程训练（七）	必修	1	2w	3
9	科技创新与挑战	必修	5	5w	3-6
10	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
11	光学课程设计	必修	2	2w	4

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
12	人工智能概论（B）	必修	1	16	4
13	信号与线性系统	必修	0.5	8	4
14	专业社会实践	必修	0.5	1w	4
15	测控综合实践	必修	4	4w	5-6
16	传感器与检测技术	必修	0.5	8	5
17	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
18	电子线路设计·测试·实验	必修	2	64	5
19	互换性与测量技术基础	必修	0.5	8	5
20	误差理论与数据处理	必修	0.25	4	5
21	精密仪器设计理论与方法	必修	0.25	4	6
22	生产实习	必修	3	3w	6
23	智能视觉检测技术	必修	0.5	8	6
24	光电检测技术	选修（限选）	0.5	8	6
25	微机电系统制造技术	选修（限选）	0.5	8	6
26	测控综合实践（二）	必修	3	3w	7
27	微纳测试技术	选修（限选）	0.5	8	7
28	仪器智能技术	选修（限选）	0.5	8	7
29	机器人学	选修	0.5	8	7
30	数控技术	选修	0.5	8	7
31	智能流体传动与控制	选修	0.5	8	7
32	毕业设计（论文）	必修	12	18w	8
必修要求合计			45.625	370+38w	
选修最低要求建议			4.0	1+3w	
修读要求总计			49.625	371+41w	

九、专业核心课程

微机电系统设计基础、测控电路、传感器与检测技术、单片机原理、互换性与测量技术基础、误差理论与数据处理、精密仪器设计理论与方法、智能视觉检测技术

十、创新创业教育及校企合作课程

（1）创新意识启迪：

机械工程学科导论、科技创新与挑战

（2）创新能力培养：

测控综合实践、智能视觉检测技术、仪器智能技术

（3）创新实践训练：

科技创新与挑战、测控综合实践（二）

（4）校企合作课程：

光学课程设计与、科技创新与挑战、专业社会实践、测控综合实践、生产实习

十一、教学进程计划表

(一) 素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练和国家安全教育；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、大学外语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1
5	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
11	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
12	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32	16		4
13	大学体育（三）	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

36 学分：包含必修 28 学分、从不同的课程模块中修读若干课程不低于 8 学分（含美育类课程 2 学分）。

(二) 学科（专业）基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	必修	3	48	8	16 (上机)	1
2	微积分（B）（上）	MAT0021	必修	5.5	88			1
3	线性代数（B）	MAT0121	必修	2.5	40			1

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
4	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
5	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			2
6	机械工程学科导论	MESE1291	必修	1	18			2
7	机械设计理论与方法 (一)	MESE0017	必修	3	48		24 上机 +8 (测绘)	2
8	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
9	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
10	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
11	电路理论	EEE0701	必修	2.5	40			3
12	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40			3
13	工程力学 (三)	AE0692	必修	2.5	40			3
14	模拟电子技术 (二)	EIC0591	必修	3.5	56			3
15	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
16	工程光学	OEI5181	必修	3	48			4
17	工程控制基础	MASE0701	必修	2	32			4
18	精密机械设计基础	MESE0028	必修	3	48		16 (上机)	4
19	数字电路与逻辑设计	EIC0751	必修	3.5	56			4
20	信号与线性系统	MESE0291	必修	2.5	40	8		4
必修要求合计				59.5	954		64	
选修最低要求建议				0	0			
修读要求总计				59.5	954		64	

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	微机电系统设计基础	MESE1191	必修	2	32			4
2	测控电路	AUT5071	必修	2	32			5
3	传感器与检测技术	MESE1311	必修	4	64	8		5
4	单片机原理	MESE0000	必修	2	32			5
5	互换性与测量技术基础	MESE2061	必修	2.5	40	8		5
6	误差理论与数据处理	MESE2291	必修	2	32	4		5
7	精密仪器设计理论与方法	MESE2421	必修	2	32	4		6
8	智能视觉检测技术	MESE2432	必修	3.5	56	8		6
必修要求合计				20	320			
选修最低要求建议				0	0			
修读要求总计				20	320			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验 实践学时		
任选								
1	工业物联网及应用	MESE6401	选修	1.5	24			7
2	机器人学	MESE5662	选修	2.5	40	8	8	7
3	纳米技术导论	MESE5431	选修	1.5	24			7
4	人工智能与深度学习	MESE0051	选修	1.5	24			7
5	柔性传感与机器人应用	MESE6311	选修	1.5	24			7
6	柔性电子制造技术基础	MESE5641	选修	1.5	24			7
7	数控技术	MESE5732	选修	2.5	40	8	8	7
8	数字孪生与边缘计算技术	MESE6391	选修	1.5	24			7
9	微系统封装技术基础	MESE5541	选修	1.5	24			7
10	新型感知器件智能计算	MESE6171	选修	1.5	24			7
11	有限元分析与应用	MESE5871	选修	1.5	24			7
12	智能流体传动与控制	MESE0008	选修	1.5	24	8		7
13	Python 程序设计	MESE5011	选修	1.5	24			7
限选（精密测量课程模块）								
14	光电检测技术	MESE1211	选修 （限选）	2	32	8		6
15	仪器智能技术	MESE5853	选修 （限选）	2	32	8		7
限选（智能微系统课程模块）								
16	微机电系统制造技术	MESE1361	选修 （限选）	2	32	8		6
17	微纳测试技术	MESE1231	选修 （限选）	2	32	8		7
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				7.0	112			
修读要求总计				7	112			

7 学分：包括“精密测量课程模块”和“智能微系统课程模块”二选一 4 学分、专业任选课程选修不少于 3 个学分。

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	C 语言程序设计课程设计	AUT0000	选修	3	3w	3w		2
2	电路测试实验	EEE0671	必修	1	32	32		3
3	工程训练 (七)	ENG3551	必修	1	2w	2w		3

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
4	科技创新与挑战	MESE1251	必修	5	5w	5w	5w	3-6
5	光学课程设计	OEI0039	必修	2	2w	2w		4
6	专业社会实践	MESE3671	必修	0.5	1w	1w		4
7	测控综合实践	MESE3822	必修	4	4w	4w		5-6
8	电子线路设计·测试·实验	EIC0741	必修	2	64	64		5
9	生产实习	MESE3634	必修	3	3w	3w		6
10	测控综合实践(二)	MESE0162	必修	3	3w	3w		7
11	毕业设计(论文)	MESE0002	必修	12	18w	18w		8
必修要求合计				33.5	96+38w			
选修最低要求建议				3	3w			
修读要求总计				36.5	96+41w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育(一)(1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策(1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育(二)(3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	科技创新与挑战(3-6 学期)	MESE1251	必修	5	5w
5	测控综合实践(5-6 学期)	MESE3822	必修	4	4w
6	大学体育(三)(5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
7	从不同的课程模块中修读若干课程,含美育类课程 2 学分,总学分不低于 8 学分(2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				15	208+9w
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				23	336+9w

23 学分:包括必修 15 学分、从不同的课程模块中修读若干课程 8 学分(含美育类课程 2 学分)。

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	计算机及程序设计基础(C++)	NCC0001	必修	3	48
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
3	微积分(B)(上)	MAT0021	必修	5.5	88
4	线性代数(B)	MAT0121	必修	2.5	40
5	中国语文	CHI0001	必修	2	32
6	综合英语(一)	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				18	288

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
	选修最低要求建议			0	0
	修读要求总计			18	288

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40
3	机械工程学科导论	MESE1291	必修	1	18
4	机械设计理论与方法 (一)	MESE0017	必修	3	48
5	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88
6	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40
9	C 语言程序设计课程设计	AUT0000	选修	3	3w
	必修要求合计			23	370
	选修最低要求建议			3	3w
	修读要求总计			26	370+3w

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64
2	电路测试实验	EEE0671	必修	1	32
3	电路理论	EEE0701	必修	2.5	40
4	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40
5	工程力学 (三)	AE0692	必修	2.5	40
6	工程训练 (七)	ENG3551	必修	1	2w
7	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
8	模拟电子技术 (二)	EIC0591	必修	3.5	56
9	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24
10	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
	必修要求合计			24	384+2w
	选修最低要求建议			0	0
	修读要求总计			24	384+2w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程光学	OEI5181	必修	3	48
2	工程控制基础	MASE0701	必修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
3	光学课程设计	OEI0039	必修	2	2w
4	精密机械设计基础	MESE0028	必修	3	48
5	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
6	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32
7	数字电路与逻辑设计	EIC0751	必修	3.5	56
8	微机电系统设计基础	MESE1191	必修	2	32
9	信号与线性系统	MESE0291	必修	2.5	40
10	专业社会实践	MESE3671	必修	0.5	1w
必修要求合计				23	328+3w
选修最低要求建议				0	0
修读要求总计				23	328+3w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	测控电路	AUT5071	必修	2	32
2	传感器与检测技术	MESE1311	必修	4	64
3	单片机原理	MESE0000	必修	2	32
4	电子线路设计·测试·实验	EIC0741	必修	2	64
5	互换性与测量技术基础	MESE2061	必修	2.5	40
6	误差理论与数据处理	MESE2291	必修	2	32
必修要求合计				14.5	264
选修最低要求建议				0	0
修读要求总计				14.5	264

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	精密仪器设计理论与方法	MESE2421	必修	2	32
2	生产实习	MESE3634	必修	3	3w
3	智能视觉检测技术	MESE2432	必修	3.5	56
4	光电检测技术	MESE1211	选修（限选）	2	32
5	微机电系统制造技术	MESE1361	选修（限选）	2	32
必修要求合计				8.5	88+3w
选修最低要求建议				2	32
修读要求总计				10.5	120+3w

《光电检测技术》和《微机电系统制造技术》分别属于二选一的“精密测量课程模块”和“智能微系统课程模块”。

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	测控综合实践（二）	MESE0162	必修	3	3w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
2	微纳测试技术	MESE1231	选修（限选）	2	32
3	仪器智能技术	MESE5853	选修（限选）	2	32
4	Python 程序设计	MESE5011	选修	1.5	24
5	工业物联网及应用	MESE6401	选修	1.5	24
6	机器人学	MESE5661	选修	3	48
7	纳米技术导论	MESE5431	选修	1.5	24
8	人工智能与深度学习	MESE0051	选修	1.5	24
9	柔性传感与机器人应用	MESE6311	选修	1.5	24
10	柔性电子制造技术基础	MESE5641	选修	1.5	24
11	数控技术	MESE5731	选修	3	48
12	数字孪生与边缘计算技术	MESE6391	选修	1.5	24
13	微系统封装技术基础	MESE5541	选修	1.5	24
14	新型感知器件智能计算	MESE6171	选修	1.5	24
15	有限元分析与应用	MESE5871	选修	1.5	24
16	智能流体传动与控制	MESE0008	选修	1.5	24
必修要求合计				3	3w
选修最低要求建议				5	80
修读要求总计				8	80+3w

《仪器智能技术》和《微纳测试技术》为二选一的限选课程，须与“精密测量课程模块”和“智能微系统课程模块”对应。

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	MESE0002	必修	12	18w
必修要求合计				12	18w
选修最低要求建议				0	0
修读要求总计				12	18w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	科学、工程 和人文素养	基础知识及 应用研究能力	团队协作及管理能力	创新意识、国际视野 和终身学习能力
工程知识		√		
问题分析		√		
设计/开发解决方案		√	√	
研究		√		√
使用现代工具		√		√
工程与可持续发展	√		√	
工程伦理和职业规范	√			
个人和团队			√	

毕业要求	科学、工程 和人文素养	基础知识及 应用研究能力	团队协作及管理能力	创新意识、国际视野 和终身学习能力
沟通			√	√
项目管理		√	√	
终身学习				√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

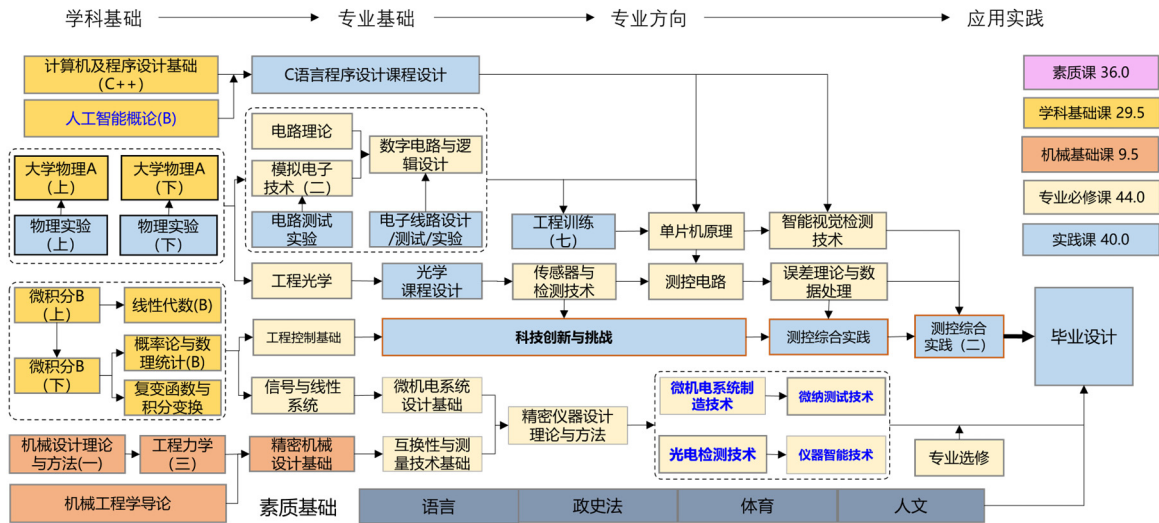
测控技术与仪器专业人才培养的毕业要求共 11 条，对每项毕业要求都应有重点支撑的课程与环节，所有课程与环节都有明确的支撑任务，支撑关系用矩阵形式表达，支撑强度用 H（高）、M（中）、L（低）表示。

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程与 可持续 发展	7 工程伦 理和职 业规范	8 个人和 团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
大学体育（一）								M			
计算机及程序设计 基础（C++）	H										
思想道德与法治							H				
微积分（B）（上）	H										
线性代数（B）		H									
形势与政策						H					
中国语文									M		
综合英语（一）									H		
大学物理（A）（上）	H										
概率论与数理统计 （B）		H									
机械工程学学科导论						M				M	
机械设计理论与方法 （一）	H				H	H					
微积分（B）（下）	H										
物理实验（上）				H							
中国近现代史纲要							H				
综合英语（二）									H		
C 语言程序设计课程 设计					H						M
大学体育（二）								M			
大学物理（A）（下）	H										
电路测试实验				H							
电路理论	H										
复变函数与积分变换		H									
工程力学（三）	H										
工程训练（七）					H	L	H				
科技创新与挑战			H	H	H				H	H	H

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程与 可持续 发展	7 工程伦 理和职 业规范	8 个人和 团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
马克思主义基本原理							H				
模拟电子技术（二）	M	H									
物理实验（下）				H							
习近平新时代中国特色社会主义思想概论							H				
工程光学	H										
工程控制基础	H	H		H	H						
光学课程设计			H								
精密机械设计基础	H	H	H		H	H					
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论							H				
人工智能概论（B）		H									
数字电路与逻辑设计	M	H									
微机电系统设计基础	H	H	H								
信号与线性系统		H			H						
专业社会实践						H	H				
测控电路	H										
测控综合实践			H			H		H	M		
传感器与检测技术	H	H	H		H						
大学体育（三）								M			
单片机原理	H										
电子线路设计·测试·实验				H							
互换性与测量技术基础	H	H		H		M					
误差理论与数据处理	H	H		H							
精密仪器设计理论与方法		H	H			H					
生产实习			M			H	H				
智能视觉检测技术	H		H		H			H		H	M
光电检测技术	H		H	H							
微机电系统制造技术	H		H	H							
测控综合实践（二）			H	H	H			H	H	H	
微纳测试技术			H		H						
仪器智能技术			H		H						
毕业设计（论文）			H	M		H			H		H

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

测控技术与仪器专业的课程体系以数学、物理为基础，将电、算、光、机及微系统知识与仪器学科知识相结合，通过对信号获取、处理、传输及微系统的设计、制造、测试等专业知识的逐步学习，掌握本专业在精密测量、智能微系统方向的专门知识和技术，实现拔尖研究型、高端技术型人才的专业培养，再通过科技创新与挑战、测控综合实践等实践环节的训练，使培养的毕业生创新能力强，更加适应社会。

材料成型及控制工程本科专业人才培养方案

一、培养目标

本专业面向先进材料成形、智能制造与装备、软件设计与开发等国家新兴战略产业需求，培养身心健康、具有良好的思想品质与职业道德、了解中国国情、拥有国际视野与高度社会责任感，具备材料成型及控制工程专业基础理论及应用知识，能够从事材料成形控制、先进装备与模具等方面的科学研究、技术开发、设计制造、企业管理等工作，适应社会经济发展需求的富有创新精神的高素质复合型人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 知识和能力目标：能够系统应用自然科学及材料成型及控制工程专业基础理论知识和专业技术知识，具有较强的从事相关专业领域科学研究和解决本专业及相关领域的复杂工程问题的能力；
2. 团队合作和服务社会目标：具有较强的团队合作意识和服务意识、沟通与交流能力、社会责任感，能够组织协调及科学管理多学科项目与团队、履行社会与公共责任；
3. 思政目标：具有优良的道德品质、科学素质与人文修养、热爱祖国，在工程实践中能够综合考虑伦理、社会与环境、可持续发展等因素；
4. 终身学习和创新目标：具有良好的终身学习、国际视野及开拓创新意识。

二、毕业要求

本专业主要学习材料成型及控制工程及计算机科学与技术领域的基础理论和应用技术，毕业生应获得如下几个方面的知识和能力：

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决材料成型及控制工程领域复杂工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析材料成型及控制工程领域复杂工程问题，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够设计针对材料成形加工复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑法律、健康、安全、文化、社会以及环境等因素。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对材料成形加工复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能够针对材料成形加工复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。
6. 工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价材料成型及控制工程专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展：能够理解和评价针对材料成形加工复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。
9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10. 沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进

行沟通与交流。

11. 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。
12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、培养特色

材料加工与信息技术、人工智能相结合，理论与实际相结合，基础知识与学科前沿相结合。

四、主干学科

材料科学与工程

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.50%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.00%
学科（专业）基础课程	必修	78	1248	48.75%
学科（专业）基础课程	选修	1.5	24	0.94%
专业（必修）核心课程	必修	10	160	6.25%
专业选修课程	选修	8	128	5.00%
集中实践	必修	26.5	29w	16.56%
其中，总实验实践学时学分及占比		44.5	368+29w	27.81%
合计		160	2248+29w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：最低修读 2 学分。

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动	社会实践活动	提交社会实践报告并通过答辩者	2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动	社会实践活动	个人被校团委或团省委评为社会实践活动积极分子者，集体被校团委或团省委评为优秀社会实践队者。	2
英语及计算机考试	全国大学英语六级考试	获六级证书者	2
英语及计算机考试	托福考试	达 90 分以上者	3
英语及计算机考试	雅思考试	达 6.5 分以上者	3
英语及计算机考试	GRE 考试	达 300 分以上者	3
英语及计算机考试	全国大学生英语口语考试	A, B, C	3, 2, 1
英语及计算机考试	全国计算机等级考试	二级以上	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	程序员	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	高级程序员	3
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	系统分析员	4
竞赛	校级	获一等奖者	3
竞赛	校级	获二等奖者	2
竞赛	校级	获三等奖者	1
竞赛	省级	获一等奖者	4
竞赛	省级	获二等奖者	3
竞赛	省级	获三等奖者	2
竞赛	全国	获一等奖者	6
竞赛	全国	获二等奖者	4
竞赛	全国	获三等奖者	3
论文	在全国性及以上刊物发表	每篇论文	2-3
专利	实用新型专利或软件著作权授权	每项前两名	1-2
专利	发明专利授权	每项前三名	2-4
科研	视参与科研项目时间与科研能力	每项	1-3
创新实践	视创新情况,含主持、参与大学生创新创业项目	每项	1-3

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1
3	中国语文	必修	0.625	10	1
4	数据库技术及应用	必修	0.75	12	2
5	物理实验（上）	必修	2	32	2
6	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
7	工程训练（一）	必修	2	4w	3

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
8	机械原理	必修	0.25	4	3
9	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
10	材料力学（二）	必修	0.375	6	4
11	工程控制实验(一)	必修	0.5	8	4
12	工程训练（五）	必修	0.5	1w	4
13	金属学及热处理	必修	0.5	8	4
14	数字电路	必修	0.375	6	4
15	专业社会实践	必修	1	1w	4
16	微机原理	选修	0.25	4	4
17	CAD 技术基础	必修	0.5	8	5
18	材料工程检测与控制系统综合实验	必修	0.5	8	5
19	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
20	工程测试技术实验（一）	必修	0.5	8	5
21	工程传理学（一）	必修	0.125	2	5
22	机械基础工程训练	必修	3	3w	5
23	机械设计	必修	0.25	4	5
24	流体力学（一）	必修	0.25	4	5
25	材料精密成形综合实验（铸锻焊注塑）	必修	2	32	6
26	管理与工业工程	必修	0.25	4	6
27	模具 CAD/CAE/CAM 一体化综合实验	必修	1	16	6
28	生产实习	必修	3	3w	6
29	材料成形工业软件开发与应用	选修	0.25	4	6
30	材料智能成形(Ⅰ)金属成形	选修	0.25	4	6
31	材料智能成形（Ⅱ）非金属成形	选修	0.25	4	6
32	计算方法二（有限差分法）	选修	0.75	12	6
33	计算方法一（有限元法）	选修	0.75	12	6
34	数据结构	选修	0.25	4	6
35	增材制造材料及应用	选修	0.25	4	6
36	增材制造设计与构件评测	选修	0.25	4	6
37	专业课程设计	必修	3	3w	7
38	铸造 CAD/CAE 及模具技术	选修	1	16	7
39	毕业设计（论文）	必修	14	14w	8
必修要求合计			43.25	348+29w	
选修最低要求建议			1.25	20	
修读要求总计			44.5	368+29w	

九、专业核心课程

材料成型理论基础、材料成型装备及自动化、材料加工工程

十、创新创业教育及校企合作课程

(1) 创新意识启迪：

学科（专业）概论、材料专业创新创业导论

(2) 创新能力培养：

材料成型理论基础、材料加工工程

(3) 创新实践训练：

材料精密成形综合实验（铸锻焊注塑）、专业课程设计

(4) 校企合作课程：

专业社会实践、生产实习、毕业设计（论文）

十一、教学进程计划表

(一) 素质教育基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验 实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1
5	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32			3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育（三）	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	素质教育基础选修课程		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。要求从5个模块中至少选择3个模块修读不少于8学分的素质教育基础选修课程，其中“美育”课程修读不少于2学分。

(二) 学科（专业）基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验 实践学时		
1	机械设计理论与方法（一）上	MESE1111	必修	2.5	40			1

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
2	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48	8		1
3	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
4	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40			1
5	学科 (专业) 概论	MASE0711	必修	1	16			1
6	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
7	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			2
8	工程化学	MASE0631	必修	2	32			2
9	机械设计理论与方法 (一) 下	MESE1122	必修	1.5	24			2
10	数据库技术及应用	MASE0006	必修	2	32	12		2
11	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
12	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
13	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
14	电路与模拟电子技术	EEE0006	必修	2	32			3
15	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40			3
16	机械原理	MESE0611	必修	2	32	4		3
17	理论力学 (三)	AE0651	必修	3	48			3
18	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
19	材料力学 (二)	CEM0522	必修	3.5	56	6		4
20	工程控制基础	MASE0045	必修	1.5	24			4
21	工程控制实验(一)	MASE0046	必修	0.5	8	8		4
22	金属学及热处理	MASE2151	必修	4	64	8		4
23	数字电路	EEE5321	必修	2	32	6		4
24	CAD 技术基础	MASE5041	必修	2	32	8		5
25	材料工程检测与控制系统综合实验	MASE0049	必修	0.5	8	8		5
26	材料专业创新创业导论	MASE0038	必修	1.5	24			5
27	工程测试技术	EPE2072	必修	1.5	24			5
28	工程测试技术实验 (一)	MASE0047	必修	0.5	8	8		5
29	工程传热学 (一)	EPE2021	必修	2	32	2		5
30	机械设计	MASE0048	必修	1.5	24	4		5
31	流体力学 (一)	NAO0571	必修	2	32	4		5
32	液压传动	MASE5571	必修	1.5	24			5
33	材料精密成形综合实验 (铸锻焊注塑)	MASE0050	必修	2	32	32		6
34	管理与工业工程	MASE5331	必修	1.5	24	4		6
35	模具 CAD/CAE/CAM 一体化综合实验	MASE0052	必修	1	16	16		6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
36	计算方法二 (有限差分法)	MASE5771	选修	1.5	24	12		6
37	计算方法一 (有限元法)	MASE5671	选修	1.5	24	12		6
必修要求合计				78	1248			
选修最低要求建议				1.5	24			
修读要求总计				79.5	1272			

计算方法一 (有限元法)、计算方法二 (有限差分法) 两门课程二选一修读。

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	材料成型理论基础	MASE2021	必修	3.5	56			5
2	材料成型装备及自动化	MASE2031	必修	3	48			6
3	材料加工工程	MASE2041	必修	3.5	56			6
必修要求合计				10	160			
选修最低要求建议								
修读要求总计				10	160			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验 实践学时		
前沿方向 1-智能成形								
1	材料智能成形技术基础	MASE0022	选修	1.5	24			5
2	材料智能成形（I）金属成形	MASE0020	选修	2.5	40	4		6
3	材料智能成形（II）非金属成形	MASE0019	选修	1.5	24	4		6
前沿方向 2-增材制造								
4	增材制造技术原理及应用	MASE0018	选修	1.5	24			5
5	增材制造材料及应用	MASE0017	选修	2.5	40	4		6
6	增材制造设计与构件评测	MASE0016	选修	1.5	24	4		6
前沿方向 3-工业软件								
7	软件工程基础	MASE0015	选修	1.5	24			5
8	材料成形工业软件开发与应用	MASE0014	选修	2.5	40	4		6
9	数据结构	MASE0013	选修	1.5	24	4		6
一般选修课								
10	微机原理	MASE0681	选修	2	32	4		4
11	材料表面工程	MASE5071	选修	2	32			6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
12	冲压工艺与模具设计	MASE5152	选修	1.5	24			6
13	高分子材料结构与性能	MASE5822	选修	1.5	24			6
14	焊接电源	MASE3631	选修	1.5	24			6
15	焊接结构	MASE5392	选修	1.5	24			6
16	机器人技术基础	MASE5731	选修	2	32			6
17	激光加工技术	MASE5411	选修	1.5	24			6
18	模具材料及强化技术	MASE5501	选修	2	32			6
19	碳纤维复合材料及其成形工艺	MASE5891	选修	1.5	24			6
20	新材料概论	MASE5641	选修	2	32			6
21	造型材料及工艺优化	MASE5951	选修	1.5	24			6
22	增材制造装备及控制	MASE0021	选修	1.5	24			6
23	材料的焊接性	MASE5881	选修	1.5	24			7
24	精密模锻	MASE5451	选修	1.5	24			7
25	冷挤压成型工艺及模具设计	MASE5471	选修	1.5	24			7
26	模具制造工艺	MASE5511	选修	2	32			7
27	汽车覆盖件模具/应用技术	MASE5561	选修	1.5	24			7
28	青铜文化与艺术铸造	MASE0031	选修	1.5	24			7
29	数控技术	MASE5741	选修	2	32			7
30	塑料成形工艺与模具设计	MASE5602	选修	1.5	24			7
31	算法设计与分析	MASE0151	选修	1.5	24			7
32	特种精密成形	MASE5941	选修	1.5	24			7
33	增材制造技术	MESE6381	选修	1.5	24			7
34	铸造企业管理与 ERP 技术	MASE5651	选修	1.5	24			7
35	铸造 CAD/CAE 及模具技术	MASE5761	选修	2	32	16		7
36	Java 程序设计基础	MASE5721	选修	1.5	24			7
37	Python 设计基础	MASE0161	选修	1.5	24			7
其他								
38	金属材料及熔炼	MASE5961	选修	1.5	24			6
39	智能锻造技术与模具设计	MASE5931	选修	1.5	24			6
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				8	128			

在前沿方向中任选一个, 修完该方向 5.5 个学分的全部课程; 然后在一般选修课中选修至少 2.5 学分的课程。

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程训练 (一)	ENG3511	必修	2	4w	4w		3
2	工程训练 (五)	ENG3521	必修	0.5	1w	1w		4
3	专业社会实践	MASE0040	必修	1	1w	1w		4
4	机械基础工程训练	MASE0053	必修	3	3w	3w		5
5	生产实习	MASE0043	必修	3	3w	3w		6
6	专业课程设计	MASE0042	必修	3	3w	3w		7
7	毕业设计 (论文)	MASE0012	必修	14	14w	14w		8
必修要求合计				26.5	29w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				26.5	29w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育 (二) (3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育 (三) (5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	素质教育基础选修课程 (2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	机械设计理论与方法 (一) 上	MESE1111	必修	2.5	40
2	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48
3	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
4	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88
5	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40
6	学科 (专业) 概论	MASE0711	必修	1	16
7	中国语文	CHI0001	必修	2	32
8	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				21.5	344
选修最低要求建议					
修读要求总计				21.5	344

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40
3	工程化学	MASE0631	必修	2	32
4	机械设计理论与方法 (一) 下	MESE1122	必修	1.5	24
5	数据库技术及应用	MASE0006	必修	2	32
6	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88
7	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32
8	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
9	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40
必修要求合计				24.5	392
选修最低要求建议					
修读要求总计				24.5	392

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64
2	电路与模拟电子技术	EEE0006	必修	2	32
3	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40
4	工程训练 (一)	ENG3511	必修	2	4w
5	机械原理	MESE0611	必修	2	32
6	理论力学 (三)	AE0651	必修	3	48
7	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
8	人工智能概论 (A)	CST0048	必修	2	32
9	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24
10	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
必修要求合计				24.5	360+4w
选修最低要求建议					
修读要求总计				24.5	360+4w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料力学 (二)	CEM0522	必修	3.5	56
2	工程控制基础	MASE0045	必修	1.5	24
3	工程控制实验 (一)	MASE0046	必修	0.5	8
4	工程训练 (五)	ENG3521	必修	0.5	1w
5	金属学及热处理	MASE2151	必修	4	64
6	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
7	数字电路	EEE5321	必修	2	32
8	专业社会实践	MASE0040	必修	1	1w
9	微机原理	MASE0681	选修	2	32
	必修要求合计			15.5	224+2w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			15.5	224+2w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	CAD 技术基础	MASE5041	必修	2	32
2	材料成型理论基础	MASE2021	必修	3.5	56
3	材料工程检测与控制系统综合实验	MASE0049	必修	0.5	8
4	材料专业创新创业导论	MASE0038	必修	1.5	24
5	工程测试技术	EPE2072	必修	1.5	24
6	工程测试技术实验（一）	MASE0047	必修	0.5	8
7	工程传热学（一）	EPE2021	必修	2	32
8	机械基础工程训练	MASE0053	必修	3	3w
9	机械设计	MASE0048	必修	1.5	24
10	流体力学（一）	NAO0571	必修	2	32
11	液压传动	MASE5571	必修	1.5	24
12	材料智能成形技术基础	MASE0022	选修	1.5	24
13	软件工程基础	MASE0015	选修	1.5	24
14	增材制造技术原理及应用	MASE0018	选修	1.5	24
	必修要求合计			19.5	264+3w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			19.5	264+3w

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料成型装备及自动化	MASE2031	必修	3	48
2	材料加工工程	MASE2041	必修	3.5	56
3	材料精密成形综合实验（铸锻焊注塑）	MASE0050	必修	2	32
4	管理与工业工程	MASE5331	必修	1.5	24
5	模具 CAD/CAE/CAM 一体化综合实验	MASE0052	必修	1	16
6	生产实习	MASE0043	必修	3	3w
7	材料表面工程	MASE5071	选修	2	32
8	材料成形工业软件开发与应用	MASE0014	选修	2.5	40
9	材料智能成形(Ⅰ)金属成形	MASE0020	选修	2.5	40

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
10	材料智能成形（II）非金属成形	MASE0019	选修	1.5	24
11	冲压工艺与模具设计	MASE5152	选修	1.5	24
12	高分子材料结构与性能	MASE5822	选修	1.5	24
13	焊接电源	MASE3631	选修	1.5	24
14	焊接结构	MASE5392	选修	1.5	24
15	机器人技术基础	MASE5731	选修	2	32
16	激光加工技术	MASE5411	选修	1.5	24
17	计算方法二（有限差分法）	MASE5771	选修	1.5	24
18	计算方法一（有限元法）	MASE5671	选修	1.5	24
19	金属材料及熔炼	MASE5961	选修	1.5	24
20	模具材料及强化技术	MASE5501	选修	2	32
21	数据结构	MASE0013	选修	1.5	24
22	碳纤维复合材料及其成形工艺	MASE5891	选修	1.5	24
23	新材料概论	MASE5641	选修	2	32
24	造型材料及工艺优化	MASE5951	选修	1.5	24
25	增材制造材料及应用	MASE0017	选修	2.5	40
26	增材制造设计与构件评测	MASE0016	选修	1.5	24
27	增材制造装备及控制	MASE0021	选修	1.5	24
28	智能锻造技术与模具设计	MASE5931	选修	1.5	24
必修要求合计				14	176+3w
选修最低要求建议					
修读要求总计				14	176+3w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	专业课程设计	MASE0042	必修	3	3w
2	Java 程序设计基础	MASE5721	选修	1.5	24
3	Python 设计基础	MASE0161	选修	1.5	24
4	材料的焊接性	MASE5881	选修	1.5	24
5	精密模锻	MASE5451	选修	1.5	24
6	冷挤压成型工艺及模具设计	MASE5471	选修	1.5	24
7	模具制造工艺	MASE5511	选修	2	32
8	汽车覆盖件模具/应用技术	MASE5561	选修	1.5	24
9	青铜文化与艺术铸造	MASE0031	选修	1.5	24
10	数控技术	MASE5741	选修	2	32
11	塑料成形工艺与模具设计	MASE5602	选修	1.5	24
12	算法设计与分析	MASE0151	选修	1.5	24

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
13	特种精密成形	MASE5941	选修	1.5	24
14	增材制造技术	MESE6381	选修	1.5	24
15	铸造 CAD/CAE 及模具技术	MASE5761	选修	2	32
16	铸造企业管理与 ERP 技术	MASE5651	选修	1.5	24
	必修要求合计			3	3w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			3	3w

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	MASE0012	必修	14	14w
	必修要求合计			14	14w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			14	14w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	知识和能力目标	团队合作和服务社会目标	思政目标	终身学习和创新目标
工程知识		√		
问题分析		√		
设计/开发解决方案		√		
研究		√		
使用现代工具		√		
工程与社会	√	√		
环境和可持续发展	√	√		
职业规范	√	√		√
个人和团队			√	√
沟通			√	√
项目管理			√	√
终身学习			√	√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 工程知识	2 问题分析	3 设计/开发解决方案	4 研究	5 使用现代工具	6 工程与社会	7 环境和可持续发展	8 职业规范	9 个人和团队	10 沟通	11 项目管理	12 终身学习
大学体育（一）									M			
国家安全教育												
机械设计理论与方法（一）上			H		H					M		
计算机及程序设计基础（C++）	H											

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程与 社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人和 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
军事理论												
军事训练												
思想道德与法治								H				
微积分 (B) (上)	H											
线性代数 (B)		H										
形势与政策							H					
学科 (专业) 概论						M	M	M				
中国语文										M		
综合英语 (一)										H		
大学生心理健康												
大学物理 (A) (上)	H											
概率论与数理统计 (B)		H										
工程化学	H			M			L					
机械设计理论与方法 (一) 下			H		H					M		
数据库技术及应用		M	H		H							
思政课社会实践												
微积分 (B) (下)	H											
物理实验 (上)				H								
中国近现代史纲要								H				
综合英语 (二)										H		
大学体育 (二)									M			
大学物理 (A) (下)	H											
电路与模拟电子技术	M			H	H							
复变函数与积分变换		H										
工程训练 (一)			H		M			H				
机械原理	H	M	H									
理论力学 (三)	H	H		M								
马克思主义基本原理								H				
人工智能概论 (A)					H							
物理实验 (下)				H								
习近平新时代中国特色社会主义思想概论								H				
材料力学 (二)	H	H		M								
工程控制基础	H		M								H	
工程控制实验(一)	H		M								M	
工程训练 (五)			H		M			H				
金属学及热处理	H	M	H									
毛泽东思想和中国特色社会主义理论								H				

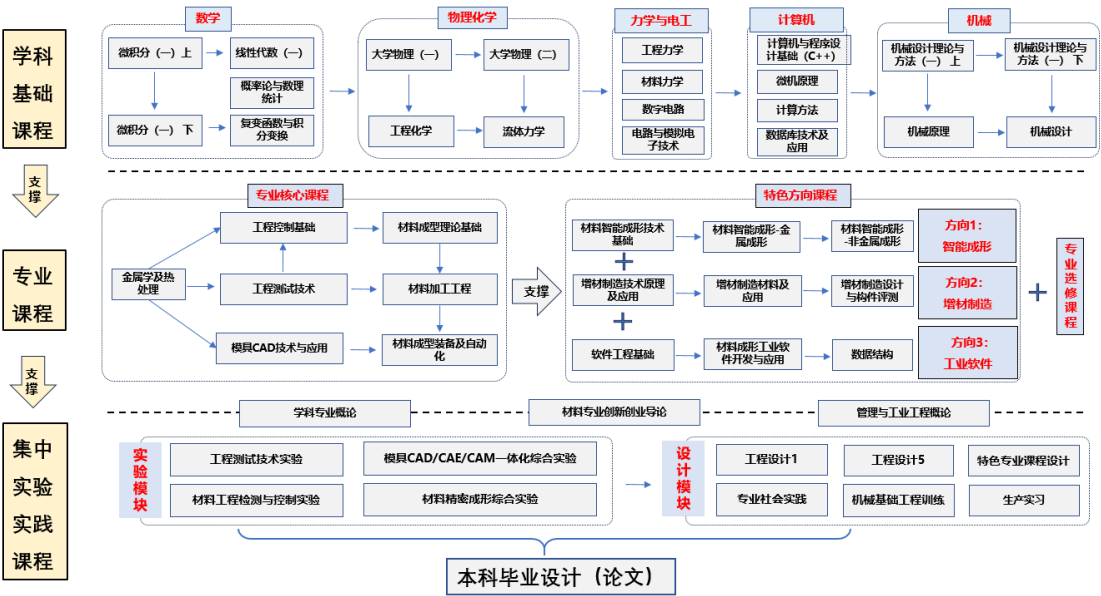
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程与 社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人和 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
体系概论												
数字电路			H	M	H							
专业社会实践						H	H		M			
微机原理			H	M	H							
CAD 技术基础	M				H							
材料成型理论基础	H	H		H			M					L
材料工程检测与控 制系统综合实验		M			M				M			
材料专业创新创业 导论						M					M	M
大学体育（三）									M			
工程测试技术	H		H		M							
工程测试技术实验 （一）		H	H		M							
工程传热学（一）		H	M	H								
机械基础工程训练			H			H	H					
机械设计		H	H		M							
流体力学（一）		H	M	H								
液压传动			H	H								
材料智能成形技术 基础	H		M	H								
软件工程基础	H		M	H								
增材制造技术原理 及应用	H		M	H								
材料成型装备及自 动化	H		M	H								
材料加工工程	H		M	H								
材料精密成形综合 实验（铸锻焊注塑）		H	H		M							
管理与工业工程							M		M		H	
模具 CAD/CAE/CA M 一体化综合实验		H	H		M							
生产实习						H			M		H	
材料表面工程	H			H		M						
材料成形工业软件 开发与应用	H		M	H								
材料智能成形（I） 金属成形	H		M	H								
材料智能成形（II） 非金属成形	H		M	H								
冲压工艺与模具设 计	H			H	M							
高分子材料结构与 性能	H		M	H								
焊接电源	H		M	H								
焊接结构	H		M	H								
机器人技术基础	H		M	H								

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程与 社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人和 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
激光加工技术	H		M	H								
计算方法二（有限 差分法）		H			H							
计算方法一（有限 元法）		H			H							
金属材料及熔炼	H			H		M						
模具材料及强化技 术	H			H		M						
数据结构	H		M	H								
碳纤维复合材料及 其成形工艺	H		M	H								
新材料概论	H			M		H						
造型材料及工艺优 化	H			H		M						
增材制造材料及应 用	H		M	H								
增材制造设计与构 件评测	H		M	H								
增材制造装备及控 制	H		M			H						
智能锻造技术与模 具设计	H		M	H								
专业课程设计		H	H		M							
Java 程序设计基础		H			H	M						
Python 设计基础		H			H	M						
材料的焊接性	H		M	H								
精密模锻	H			H	M							
冷挤压成型工艺及 模具设计	H			H	M							
模具制造工艺	H			H		M						
汽车覆盖件模具/ 应用技术	H			H	M							
青铜文化与艺术铸 造	H		M			H						
数控技术	H			H		M						
塑料成形工艺与模 具设计	H			H	M							
算法设计与分析		M	H		H							
特种精密成形	H			H		M						
增材制造技术	H		M			H						
铸造 CAD/CAE 及 模具技术	H			H	M							
铸造企业管理与 ERP 技术	H				H	M						
毕业设计（论文）		H	H	H								
劳动教育												
人工智能应用												

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

材料成型及控制工程（智能成形启明实验班） 本科专业人才培养方案

一、培养目标

本专业面向先进材料成形、智能制造与装备、软件设计与开发等国家新兴战略产业需求，培养身心健康、具有良好的思想品质与职业道德、了解中国国情、拥有国际视野与高度社会责任感，具备材料成型及控制工程专业基础理论及应用知识，能够从事材料成形控制、先进装备与模具等方面的科学研究、技术开发、设计制造、企业管理等工作，适应社会经济发展需求的富有创新精神的高素质复合型人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 知识和能力目标：能够系统应用自然科学及材料成型及控制工程专业基础理论知识和专业技术知识，具有较强的从事相关专业领域科学研究和解决本专业及相关领域的复杂工程问题的能力；
2. 团队合作和服务社会目标：具有较强的团队合作意识和服务意识、沟通与交流能力、社会责任感，能够组织协调及科学管理多学科项目与团队、履行社会与公共责任；
3. 思政目标：具有优良的道德品质、科学素质与人文修养、热爱祖国，在工程实践中能够综合考虑伦理、社会与环境、可持续发展等因素；
4. 终身学习和创新目标：具有良好的终身学习、国际视野及开拓创新意识。

二、毕业要求

本专业主要学习材料成型及控制工程及计算机科学与技术领域的基础理论和应用技术，毕业生应获得如下几个方面的知识和能力：

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决材料成型及控制工程领域复杂工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析材料成型及控制工程领域复杂工程问题，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够设计针对材料成形加工复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑法律、健康、安全、文化、社会以及环境等因素。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对材料成形加工复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能够针对材料成形加工复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。
6. 工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价材料成型及控制工程专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展：能够理解和评价针对材料成形加工复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。
9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

10. 沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11. 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、培养特色

材料加工与信息技术、人工智能相结合，理论与实际相结合，基础知识与学科前沿相结合。

四、主干学科

材料科学与工程

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.50%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.00%
学科（专业）基础课程	必修	75.5	1208	47.19%
学科（专业）基础课程	选修	1.5	24	0.94%
专业（必修）核心课程	必修	10	160	6.25%
专业选修课程	选修	5.5	88	3.44%
集中实践	必修	31.5	16+33w	19.69%
其中，总实验实践学时学分及占比		47.875	358+33w	29.92%
合计		160	2184+33w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：最低修读 6 学分。

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动	社会实践活动	提交社会实践报告并通过答辩者	2
社会实践活动	社会实践活动	个人被校团委或团省委评为社会实践活动积极分子者，集体被校团委或团省委评为优秀社会实践队者。	2
英语及计算机考试	全国大学英语六级考试	获六级证书者	2
英语及计算机考试	托福考试	达 90 分以上者	3
英语及计算机考试	雅思考试	达 6.5 分以上者	3
英语及计算机考试	GRE 考试	达 300 分以上者	3
英语及计算机考试	全国大学生英语口语考试	A, B, C	3, 2, 1
英语及计算机考试	全国计算机等级考试	二级以上	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	程序员	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	高级程序员	3
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	系统分析员	4
竞赛	校级	获一等奖者	3
竞赛	校级	获二等奖者	2
竞赛	校级	获三等奖者	1
竞赛	省级	获一等奖者	4
竞赛	省级	获二等奖者	3
竞赛	省级	获三等奖者	2
竞赛	全国	获一等奖者	6
竞赛	全国	获二等奖者	4
竞赛	全国	获三等奖者	3
论文	在全国性及以上刊物发表	每篇论文	2-3
专利	实用新型专利或软件著作权授权	每项前两名	1-2
专利	发明专利授权	每项前三名	2-4
科研	视参与科研项目时间与科研能力	每项	1-3
创新实践	视创新情况,含主持、参与大学生创新创业项目	每项	1-3

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	C++面向对象程序设计与实践	必修	1.5	24	1
2	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
3	中国语文	必修	0.625	10	1
4	数据库技术及应用	必修	0.75	12	2
5	物理实验（上）	必修	2	32	2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
6	新生研讨课	必修	0.5	8	2
7	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
8	工程训练（一）	必修	2	4w	3
9	机械原理	必修	0.25	4	3
10	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
11	材料力学（二）	必修	0.375	6	4
12	工程训练（五）	必修	0.5	1w	4
13	科研认知实践	必修	0.5	8	4
14	专业社会实践	必修	1	1w	4
15	微机原理	选修	0.25	4	4
16	CAD 技术基础	必修	0.5	8	5
17	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
18	工程传热学（一）	必修	0.125	2	5
19	工程创新实践（大学生科创活动，任意参加一次竞赛，课外）	必修	3	3w	5
20	机械基础工程训练	必修	3	3w	5
21	机械设计	必修	0.25	4	5
22	流体力学（一）	必修	0.25	4	5
23	材料成型创新实践（实验班）	必修	1	16	6
24	材料成型基础实验	必修	1	16	6
25	材料科学基础实验	必修	0.5	8	6
26	模具 CAD/CAE/CAM 一体化综合实验	必修	1	16	6
27	生产实习	必修	3	3w	6
28	材料成形工业软件开发与应用	选修	0.25	4	6
29	材料智能成形(I)金属成形	选修	0.25	4	6
30	计算方法二（有限差分法）	选修	0.75	12	6
31	计算方法一（有限元法）	选修	0.75	12	6
32	数据结构	选修	0.25	4	6
33	增材制造材料及应用	选修	0.25	4	6
34	增材制造设计与构件评测	选修	0.25	4	6
35	科技写作	必修	1	1w	7
36	专业课程设计	必修	3	3w	7
37	青铜文化与艺术铸造	选修	0.75	12	7
38	铸造 CAD/CAE 及模具技术	选修	1	16	7
39	毕业设计（论文）	必修	14	14w	8
必修要求合计			47.125	346+33w	
选修最低要求建议			0.75	12	
修读要求总计			47.875	358+33w	

九、专业核心课程

材料成型理论基础、材料成型装备及自动化、材料加工工程

十、创新创业教育及校企合作课程

(1) 创新意识启迪：

学科（专业）概论、材料专业创新创业导论

(2) 创新能力培养：

材料成型理论基础、材料加工工程

(3) 创新实践训练：

新生研讨课、科研认知实践、材料成型创新实践（实验班）、专业课程设计

(4) 校企合作课程：

专业社会实践、生产实习、毕业设计（论文）

十一、教学进程计划表

(一) 素质教育基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1
5	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32			3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育（三）	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。《大学生批判性思维》《创新管理》为素质教育基础必修课程，并从“中国传统文化”（系列课程）中至少修读一门课程。素质教育基础课程总计需修读不少于 8 个学分。

(二) 学科（专业）基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	C++面向对象程序设计与实践	MASE0001	必修	3	48	24		1

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
2	机械设计理论与方法 (一) 上	MESE1111	必修	2.5	40			1
3	微积分 (A) (上)	MAT0552	必修	6	96			1
4	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40			1
5	学科 (专业) 概论	MASE0711	必修	1	16			1
6	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
7	概率论与数理统计 (A)	MAT0592	必修	3	48			2
8	工程化学	MASE0631	必修	2	32			2
9	机械设计理论与方法 (一) 下	MESE1122	必修	1.5	24			2
10	数据库技术及应用	MASE0006	必修	2	32	12		2
11	微积分 (A) (下)	MAT0532	必修	6	96			2
12	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
13	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
14	电路与模拟电子技术	EEE0006	必修	2	32			3
15	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40			3
16	机械原理	MESE0611	必修	2	32	4		3
17	理论力学 (三)	AE0651	必修	3	48			3
18	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
19	材料科学基础 (上)	MASE0541	必修	3	48			4
20	材料力学 (二)	CEM0522	必修	3.5	56	6		4
21	检测与控制	MASE5431	必修	2	32			4
22	CAD 技术基础	MASE5041	必修	2	32	8		5
23	材料科学基础 (下)	MASE0551	必修	2.5	40			5
24	材料专业创新创业导论	MASE0038	必修	1.5	24			5
25	工程传热量 (一)	EPE2021	必修	2	32	2		5
26	机械设计	MASE0048	必修	1.5	24	4		5
27	流体力学 (一)	NAO0571	必修	2	32	4		5
28	液压传动	MASE5571	必修	1.5	24			5
29	材料成型创新实践 (实验班)	MASE0057	必修	1	16	16		6
30	材料成型基础实验	MASE0058	必修	1	16	16		6
31	材料科学基础实验	MASE0054	必修	0.5	8	8		6
32	模具 CAD/CAE/CAM 一体化综合实验	MASE0052	必修	1	16	16		6
33	计算方法二 (有限差分法)	MASE5771	选修	1.5	24	12		6
34	计算方法一 (有限元法)	MASE5671	选修	1.5	24	12		6
必修要求合计				75.5	1208			
选修最低要求建议				1.5	24			

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
修读要求总计				77	1232			

计算方法一（有限元法）、计算方法二（有限差分法）两门课程二选一修读。

（三）专业（必修）核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	材料成型理论基础	MASE2021	必修	3.5	56			5
2	材料成型装备及自动化	MASE2031	必修	3	48			6
3	材料加工工程	MASE2041	必修	3.5	56			6
必修要求合计				10	160			
选修最低要求建议								
修读要求总计				10	160			

（四）专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
一般选修课								
1	微机原理	MASE0681	选修	2	32	4		4
2	材料智能成形技术基础	MASE0022	选修	1.5	24			5
3	软件工程基础	MASE0015	选修	1.5	24			5
4	增材制造技术原理及应用	MASE0018	选修	1.5	24			5
5	3D 打印材料	MASE5021	选修	1.5	24			6
6	材料表面工程	MASE5072	选修	1.5	24			6
7	材料成形工业软件开发与应用	MASE0014	选修	2.5	40	4		6
8	材料大数据与机器学习	MASE0251	选修	1.5	24			6
9	材料晶体学	MASE0002	选修	1.5	24			6
10	材料失效分析	MASE5111	选修	1.5	24			6
11	材料智能成形(Ⅰ)金属成形	MASE0020	选修	2.5	40	4		6
12	材料智能成形（Ⅱ）非金属成形	MASE0019	选修	1.5	24			6
13	冲压工艺与模具设计	MASE5152	选修	1.5	24			6
14	磁性物理与磁性材料	MASE0023	选修	1.5	24			6
15	电化学原理和方法	MASE5832	选修	1.5	24			6
16	粉末材料成型	MASE5291	选修	1.5	24			6
17	高分子材料结构与性能	MASE5822	选修	1.5	24			6
18	功能高分子材料	MASE0024	选修	1.5	24			6
19	光电材料与器件	MASE5342	选修	1.5	24			6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
20	焊接电源	MASE3631	选修	1.5	24			6
21	焊接结构	MASE5392	选修	1.5	24			6
22	机器人技术基础	MASE5731	选修	2	32			6
23	激光加工技术	MASE5411	选修	1.5	24			6
24	金属材料及熔炼	MASE5961	选修	1.5	24			6
25	金属智能设计与制造	MASE0261	选修	1.5	24			6
26	纳米材料和技术	MASE5522	选修	1.5	24			6
27	数据结构	MASE0013	选修	1.5	24	4		6
28	双碳能源战略	MASE0241	选修	1.5	24			6
29	新材料概论	MASE5641	选修	2	32			6
30	造型材料及工艺优化	MASE5951	选修	1.5	24			6
31	增材制造材料及应用	MASE0017	选修	2.5	40	4		6
32	增材制造设计与构件评测	MASE0016	选修	1.5	24	4		6
33	增材制造装备及控制	MASE0021	选修	1.5	24			6
34	智能材料与器件	MASE0271	选修	1.5	24			6
35	智能锻造技术与模具设计	MASE5931	选修	1.5	24			6
36	智能复合材料	MASE0341	选修	1.5	24			6
37	材料的焊接性	MASE5881	选修	1.5	24			7
38	电子材料	MASE0281	选修	1.5	24			7
39	电子材料测试技术	MASE5172	选修	1.5	24			7
40	电子制造技术	MASE5262	选修	1.5	24			7
41	精密模锻	MASE5451	选修	1.5	24			7
42	冷挤压成型工艺及模具设计	MASE5471	选修	1.5	24			7
43	模具制造工艺	MASE5511	选修	2	32			7
44	汽车覆盖件模具/应用技术	MASE5561	选修	1.5	24			7
45	青铜文化与艺术铸造	MASE0031	选修	1.5	24	12		7
46	生物材料学	MASE5632	选修	1.5	24			7
47	数控技术	MASE5741	选修	2	32			7
48	塑料成形工艺与模具设计	MASE5602	选修	1.5	24			7
49	算法设计与分析	MASE0151	选修	1.5	24			7
50	碳纤维复合材料及其成形工艺	MASE5891	选修	1.5	24			7
51	特种精密成形	MASE5941	选修	1.5	24			7
52	有机材料合成	MASE3641	选修	1.5	24			7
53	增材制造技术	MASE0141	选修	1.5	24			7
54	铸造企业管理与 ERP 技术	MASE5651	选修	1.5	24			7

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
55	铸造 CAD/CAE 及模具技术	MASE5761	选修	2	32	16		7
56	Java 程序设计基础	MASE5721	选修	1.5	24			7
57	Python 设计基础	MASE0161	选修	1.5	24			7
其他								
58	模具材料及强化技术	MASE5501	选修	2	32			7
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				5.5	88			
修读要求总计				5.5	88			

在一般选修课中选修至少 5.5 学分的课程。

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	新生研讨课	MASE0004	必修	0.5	8	8		2
2	工程训练 (一)	ENG3511	必修	2	4w	4w		3
3	工程训练 (五)	ENG3521	必修	0.5	1w	1w		4
4	科研认知实践	MASE0005	必修	0.5	8	8		4
5	专业社会实践	MASE0040	必修	1	1w	1w		4
6	工程创新实践 (大学生科创活动, 任意参加一次竞赛, 课外)	MASE0056	必修	3	3w	3w		5
7	机械基础工程训练	MASE0053	必修	3	3w	3w		5
8	生产实习	MASE0043	必修	3	3w	3w		6
9	科技写作	MASE0055	必修	1	1w	1w		7
10	专业课程设计	MASE0042	必修	3	3w	3w		7
11	毕业设计 (论文)	MASE0012	必修	14	14w	14w		8
必修要求合计				31.5	16+33w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				31.5	16+33w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育 (二) (3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育 (三) (5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	《大学生批判性思维》《创新管理》等 (2-8 学期)		选修	8	128

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
	必修要求合计			6	208
	选修最低要求建议			8	128
	修读要求总计			14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	C++面向对象程序设计与实践	MASE0001	必修	3	48
2	机械设计理论与方法（一）上	MESE1111	必修	2.5	40
3	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
4	微积分（A）（上）	MAT0552	必修	6	96
5	线性代数（B）	MAT0121	必修	2.5	40
6	学科（专业）概论	MASE0711	必修	1	16
7	中国语文	CHI0001	必修	2	32
8	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
	必修要求合计			22	352
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			22	352

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计（A）	MAT0592	必修	3	48
3	工程化学	MASE0631	必修	2	32
4	机械设计理论与方法（一）下	MESE1122	必修	1.5	24
5	数据库技术及应用	MASE0006	必修	2	32
6	微积分（A）（下）	MAT0532	必修	6	96
7	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
8	新生研讨课	MASE0004	必修	0.5	8
9	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
10	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
	必修要求合计			26	416
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			26	416

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
2	电路与模拟电子技术	EEE0006	必修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
3	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40
4	工程训练（一）	ENG3511	必修	2	4w
5	机械原理	MESE0611	必修	2	32
6	理论力学（三）	AE0651	必修	3	48
7	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
8	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32
9	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
10	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
必修要求合计				24.5	360+4w
选修最低要求建议					
修读要求总计				24.5	360+4w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料科学基础（上）	MASE0541	必修	3	48
2	材料力学（二）	CEM0522	必修	3.5	56
3	工程训练（五）	ENG3521	必修	0.5	1w
4	检测与控制	MASE5431	必修	2	32
5	科研认知实践	MASE0005	必修	0.5	8
6	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
7	专业社会实践	MASE0040	必修	1	1w
8	微机原理	MASE0681	选修	2	32
必修要求合计				13	184+2w
选修最低要求建议					
修读要求总计				13	184+2w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	CAD 技术基础	MASE5041	必修	2	32
2	材料成型理论基础	MASE2021	必修	3.5	56
3	材料科学基础（下）	MASE0551	必修	2.5	40
4	材料专业创新创业导论	MASE0038	必修	1.5	24
5	工程传热学（一）	EPE2021	必修	2	32
6	工程创新实践（大学生科创活动，任意参加一次竞赛，课外）	MASE0056	必修	3	3w
7	机械基础工程训练	MASE0053	必修	3	3w
8	机械设计	MASE0048	必修	1.5	24
9	流体力学（一）	NAO0571	必修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
10	液压传动	MASE5571	必修	1.5	24
11	材料智能成形技术基础	MASE0022	选修	1.5	24
12	软件工程基础	MASE0015	选修	1.5	24
13	增材制造技术原理及应用	MASE0018	选修	1.5	24
	必修要求合计			22.5	264+6w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			22.5	264+6w

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料成型创新实践（实验班）	MASE0057	必修	1	16
2	材料成型基础实验	MASE0058	必修	1	16
3	材料成型装备及自动化	MASE2031	必修	3	48
4	材料加工工程	MASE2041	必修	3.5	56
5	材料科学基础实验	MASE0054	必修	0.5	8
6	模具 CAD/CAE/CAM 一体化综合实验	MASE0052	必修	1	16
7	生产实习	MASE0043	必修	3	3w
8	3D 打印材料	MASE5021	选修	1.5	24
9	材料表面工程	MASE5072	选修	1.5	24
10	材料成形工业软件开发与应用	MASE0014	选修	2.5	40
11	材料大数据与机器学习	MASE0251	选修	1.5	24
12	材料晶体学	MASE0002	选修	1.5	24
13	材料失效分析	MASE5111	选修	1.5	24
14	材料智能成形(Ⅰ)金属成形	MASE0020	选修	2.5	40
15	材料智能成形(Ⅱ)非金属成形	MASE0019	选修	1.5	24
16	冲压工艺与模具设计	MASE5152	选修	1.5	24
17	磁性物理与磁性材料	MASE0023	选修	1.5	24
18	电化学原理和方法	MASE5832	选修	1.5	24
19	粉末材料成型	MASE5291	选修	1.5	24
20	高分子材料结构与性能	MASE5822	选修	1.5	24
21	功能高分子材料	MASE0024	选修	1.5	24
22	光电材料与器件	MASE5342	选修	1.5	24
23	焊接电源	MASE3631	选修	1.5	24
24	焊接结构	MASE5392	选修	1.5	24
25	机器人技术基础	MASE5731	选修	2	32
26	激光加工技术	MASE5411	选修	1.5	24
27	计算方法二（有限差分法）	MASE5771	选修	1.5	24

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
28	计算方法一（有限元法）	MASE5671	选修	1.5	24
29	金属材料及熔炼	MASE5961	选修	1.5	24
30	金属智能设计与制造	MASE0261	选修	1.5	24
31	纳米材料和技术	MASE5522	选修	1.5	24
32	数据结构	MASE0013	选修	1.5	24
33	双碳能源战略	MASE0241	选修	1.5	24
34	新材料概论	MASE5641	选修	2	32
35	造型材料及工艺优化	MASE5951	选修	1.5	24
36	增材制造材料及应用	MASE0017	选修	2.5	40
37	增材制造设计与构件评测	MASE0016	选修	1.5	24
38	增材制造装备及控制	MASE0021	选修	1.5	24
39	智能材料与器件	MASE0271	选修	1.5	24
40	智能锻造技术与模具设计	MASE5931	选修	1.5	24
41	智能复合材料	MASE0341	选修	1.5	24
必修要求合计				13	160+3w
选修最低要求建议					
修读要求总计				13	160+3w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	科技写作	MASE0055	必修	1	1w
2	专业课程设计	MASE0042	必修	3	3w
3	Java 程序设计基础	MASE5721	选修	1.5	24
4	Python 设计基础	MASE0161	选修	1.5	24
5	材料的焊接性	MASE5881	选修	1.5	24
6	电子材料	MASE0281	选修	1.5	24
7	电子材料测试技术	MASE5172	选修	1.5	24
8	电子制造技术	MASE5262	选修	1.5	24
9	精密模锻	MASE5451	选修	1.5	24
10	冷挤压成型工艺及模具设计	MASE5471	选修	1.5	24
11	模具材料及强化技术	MASE5501	选修	2	32
12	模具制造工艺	MASE5511	选修	2	32
13	汽车覆盖件模具/应用技术	MASE5561	选修	1.5	24
14	青铜文化与艺术铸造	MASE0031	选修	1.5	24
15	生物材料学	MASE5632	选修	1.5	24
16	数控技术	MASE5741	选修	2	32
17	塑料成形工艺与模具设计	MASE5602	选修	1.5	24

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
18	算法设计与分析	MASE0151	选修	1.5	24
19	碳纤维复合材料及其成形工艺	MASE5891	选修	1.5	24
20	特种精密成形	MASE5941	选修	1.5	24
21	有机材料合成	MASE3641	选修	1.5	24
22	增材制造技术	MASE0141	选修	1.5	24
23	铸造 CAD/CAE 及模具技术	MASE5761	选修	2	32
24	铸造企业管理与 ERP 技术	MASE5651	选修	1.5	24
必修要求合计				4	4w
选修最低要求建议					
修读要求总计				4	4w

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	MASE0012	必修	14	14w
必修要求合计				14	14w
选修最低要求建议					
修读要求总计				14	14w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	知识和能力目标	团队合作 和服务社会目标	思政目标	终身学习和创新目标
工程知识		√		
问题分析		√		
设计/开发解决方案		√		
研究		√		
使用现代工具		√		
工程与社会	√	√		
环境和可持续发展	√	√		
职业规范	√	√		√
个人和团队			√	√
沟通			√	√
项目管理			√	√
终身学习			√	√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程 与社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
C++ 面向对象程 序设计与实践	H											

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程 与社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
大学体育（一）									M			
国家安全教育												
机械设计理论与 方法（一）上			H		H					M		
军事理论												
军事训练												
思想道德与法治								H				
微积分（A）（上）	H											
线性代数（B）		H										
形势与政策							H					
学科（专业）概论		H	M	H								
中国语文										M		
综合英语（一）										H		
大学生心理健康												
大学物理（A） （上）	H											
概率论与数理统计（A）		H										
工程化学		H	M	H								
机械设计理论与 方法（一）下			H		H					M		
数据库技术及应用		M	H		H							
思政课社会实践												
微积分（A）（下）	H											
物理实验（上）				H								
新生研讨课									H	H		
中国近现代史纲要								H				
综合英语（二）										H		
大学体育（二）									M			
大学物理（A） （下）	H											
电路与模拟电子技术		H	H		M							
复变函数与积分 变换		H										
工程训练（一）			H		M			H				
机械原理	H	M	H									
理论力学（三）	H	H		M								
马克思主义基本 原理								H				

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程 与社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
人工智能概论(A)					H							
物理实验（下）				H								
习近平新时代中 国特色社会主义 思想概论								H				
材料科学基础(上)	H	M	H									
材料力学（二）	H	H		M								
工程训练（五）			H		M			H				
检测与控制	H		H		H							
科研认知实践					H			H				
毛泽东思想和中 国特色社会主义 理论体系概论								H				
专业社会实践						H	H		M			
微机原理			H	M	H							
CAD 技术基础			H	M	H							
材料成型理论基 础						M					M	M
材料科学基础(下)	H	M	H									
材料专业创新创 业导论	H			M			L					
大学体育（三）									M			
工程传热学（一）		H	H		M							
工程创新实践 （大学生科创活 动，任意参加一 次竞赛，课外）			H		H							
机械基础工程训 练			H			H	H					
机械设计	H		M								M	
流体力学（一）	H		H		M							
液压传动	M			H	H							
材料智能成形技 术基础	H		M	H								
软件工程基础	H		M	H								
增材制造技术原 理及应用	H		M	H								
材料成型创新实 践（实验班）		H		H								
材料成型基础实 验			H	H								
材料成型装备及 自动化	M				H							
材料加工工程	H	H		H			M					L

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程 与社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
材料科学基础实验												
模具 CAD/CAE/ CAM 一体化综合 实验	H				H							
生产实习						H			M		H	
3D 打印材料	H		H									
材料表面工程	H			H		M						
材料成形工业软 件开发与应用	H		M	H								
材料大数据与机 器学习				H	H							
材料晶体学		H		H	M							
材料失效分析		H			H		H					
材料智能成形 (I)金属成形	H		M	H								
材料智能成形 (II)非金属成 形	H		M	H								
冲压工艺与模具 设计	H			H	M							
磁性物理与磁性 材料	H		H	H								
电化学原理和方 法	H						H					
粉末材料成型	H	H	H									
高分子材料结构 与性能	H		M	H								
功能高分子材料			H	H								
光电材料与器件	H	H		H								
焊接电源	H		M	H								
焊接结构	H		M	H								
机器人技术基础	H		M	H								
激光加工技术	H		M	H								
计算方法二（有 限差分法）		H			M							
计算方法一（有 限元法）		H			M							
金属材料及熔炼	H			H		M						
金属智能设计与 制造			H	H								
纳米材料和技术	H		H									
数据结构	H		M	H								
双碳能源战略			H			H	H					
新材料概论	H			M		H						

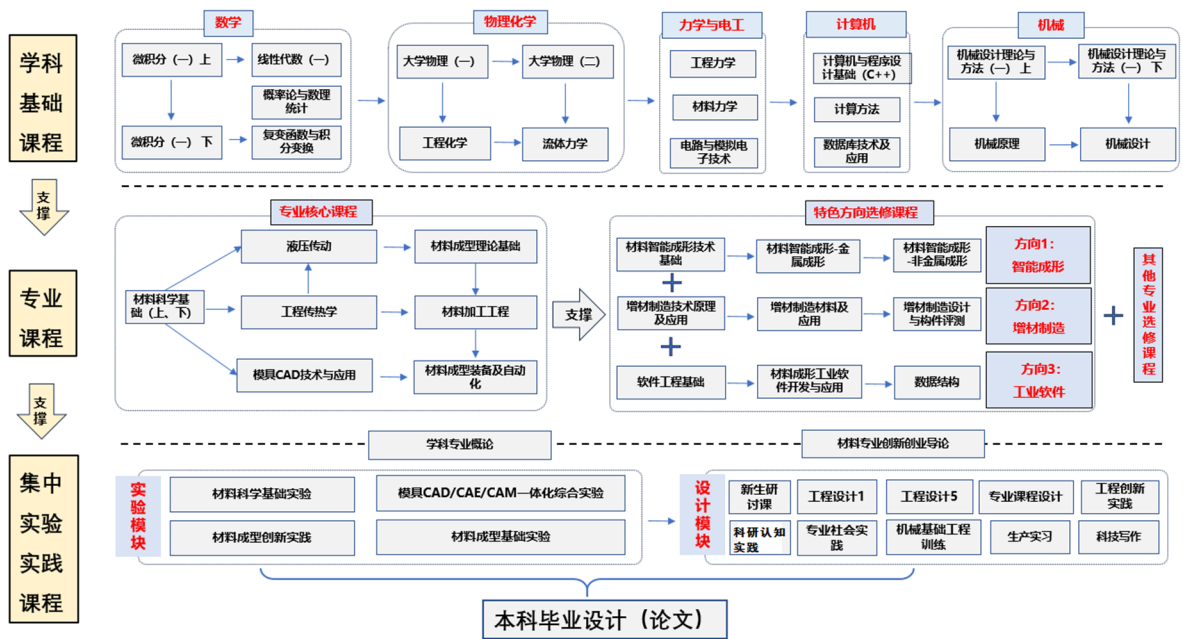
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程 与社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
造型材料及工艺 优化	H			H		M						
增材制造材料及 应用	H		M	H								
增材制造设计与 构件评测	H		M	H								
增材制造装备及 控制	H		M			H						
智能材料与器件			H	H								
智能锻造技术与 模具设计	H		M	H								
智能复合材料			H	H								
科技写作					H							
专业课程设计		H	H		M							
Java 程序设计基础		H			H	M						
Python 设计基础		H			H	M						
材料的焊接性	H		M	H								
电子材料	H		H	H								
电子材料测试技 术	H		H									
电子制造技术	H	H		H								
精密模锻	H			H	M							
冷挤压成型工艺 及模具设计	H			H	M							
模具材料及强化 技术												
模具制造工艺	H			H		M						
汽车覆盖件模具 /应用技术	H			H	M							
青铜文化与艺术 铸造	H		M			H						
生物材料学		H		H								
数控技术	H			H		M						
塑料成形工艺与 模具设计	H			H	M							
算法设计与分析		M	H		H							
碳纤维复合材料 及其成形工艺	H		M	H								
特种精密成形	H			H		M						
有机材料合成		H		H								
增材制造技术	H		M			H						
铸 造 CAD/CAE 及模具技术	H			H	M							
铸造企业管理与 ERP 技术	H				H	M						

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程知识	2 问题分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程与 社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
毕业设计（论文）		H	H	H								
劳动教育												
人工智能应用												

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

材料科学与工程本科专业人才培养方案

一、培养目标

本专业面向高端装备先进材料、纳米材料、能源材料、先进陶瓷材料、光电信息材料与器件以及生物医学工程等国家新兴战略产业需求，培养身心健康、具有良好的思想品德与职业道德、了解中国国情、拥有国际视野与高度社会责任感、适应社会经济发展需求与富有创新精神的高素质复合型人才。学生系统掌握材料科学与工程专业基础理论及应用知识，能够从事电、磁、光、热、化学、生物等特性的材料与器件方面科学研究、技术开发、设计、制造和管理等工作。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 知识和能力目标：能够系统掌握与应用自然科学和材料科学与工程专业基础理论知识，具有较强的从事相关专业领域科学研究和解决本专业相关领域复杂工程问题的能力；
2. 团队合作和服务社会目标：具有较强的团队合作意识和服务意识、沟通与交流能力、社会责任感，能够组织协调及科学管理多学科项目与团队、履行社会与公共责任；
3. 思政目标：具有优良的道德品质、科学素质与人文修养、热爱祖国，在工程实践中能够综合考虑伦理、社会与环境、可持续发展等因素；
4. 终身学习和创新目标：具有良好的终身学习、国际视野及开拓创新意识。

二、毕业要求

本专业主要学习材料科学与工程领域的基础理论和应用技术，毕业生应获得如下 12 个方面的知识和能力：

1. 工程知识：掌握数学、自然科学、工程基础和材料科学与工程专业知识，能够将相关知识和数学模型方法用于解决材料科学与工程及相关领域复杂工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，对材料成分、结构、工艺、性能及其相互关系等材料科学与工程及相关领域复杂工程问题进行识别、表达、并通过文献研究分析，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：在考虑安全与健康、法律法规与相关标准，以经济、环境、文化和社会等制约因素的前提下，能够设计针对材料制备、组织和性能复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对材料成分、结构、工艺、性能及相互关系的复杂材料科学与工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能够针对材料科学与工程复杂工程问题进行成分、结构和工艺设计，性能分析以及预测与模拟，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，并能够理解其局限性。
6. 工程与社会：在解决材料科学与工程领域复杂工程问题过程中，能够基于材料相关专业领域技术标准、知识产权、产业政策和法律法规等相关背景知识进行合理分析，在了解中国国情的基础上评价材料及相关领域工程实践对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展：熟悉材料领域有关环境保护与可持续发展等方面的方针政策、法律法规，能够理解和评价材料领域工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守材料科学与工程领域相关行业的生产、设计、研究与开发过程中的职业道德和规范，履行责任。

9. 个人和团队：能够在多学科背景下材料工程实践的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，能够与其他学科的成员有效沟通、合作共事。崇尚甘于奉献、精益求精的大国工匠精神。

10. 沟通：能够就材料科学与工程领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，具有撰写报告、设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令的能力。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11. 项目管理：理解并掌握材料领域工程项目中涉及的工程管理原理与经济决策方法，了解材料领域工程及产品全周期、全流程的成本构成，理解其中涉及的工程管理与经济决策问题，并能在多学科环境中应用。

12. 终身学习：对材料科学与工程领域的理论和技术有明确的认识，理解其发展迅速、技术更新快的特点，具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、培养特色

大材料与新材料相结合，理论与实际相结合，基础知识与学科前沿相结合，开展高端装备先进材料、光电信息材料与器件和新能源材料三个特色方向，全面服务于国家重大战略和新兴战略产业的需求。

四、主干学科

材料科学与工程

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.50%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.00%
学科（专业）基础课程	必修	62	992	38.75%
专业（必修）核心课程	必修	32.5	520	20.31%
专业选修课程	选修	6	96	3.75%
集中实践	必修	23.5	26w	14.69%
其中，总实验实践学时学分及占比		43.875	406+26w	27.42%
合计		160	2296+26w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

(二) 课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：最低修读 2 学分。

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动	社会实践活动	提交社会实践报告并通过答辩者	2
社会实践活动	社会实践活动	个人被校团委或团省委评为社会实践活动积极分子者，集体被校团委或团省委评为优秀社会实践队者。	2
英语及计算机考试	全国大学英语六级考试	获六级证书者	2
英语及计算机考试	托福考试	达 90 分以上者	3
英语及计算机考试	雅思考试	达 6.5 分以上者	3
英语及计算机考试	GRE 考试	达 300 分以上者	3
英语及计算机考试	全国大学生英语口语考试	A, B, C	3, 2, 1
英语及计算机考试	全国计算机等级考试	二级以上	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	程序员	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	高级程序员	3
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	系统分析员	4
竞赛	校级	获一等奖者	3
竞赛	校级	获二等奖者	2
竞赛	校级	获三等奖者	1
竞赛	省级	获一等奖者	4
竞赛	省级	获二等奖者	3
竞赛	省级	获三等奖者	2
竞赛	全国	获一等奖者	6
竞赛	全国	获二等奖者	4
竞赛	全国	获三等奖者	3
论文	在全国性及以上刊物发表	每篇论文	2-3
专利	实用新型专利或软件著作权授权	每项前两名	1-2
专利	发明专利授权	每项前三名	2-4
科研	视参与科研项目时间与科研能力	每项	1-3
创新实践	视创新情况,含主持、参与大学生创新创业项目	每项	1-3

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1
3	中国语文	必修	0.625	10	1
4	计算机网络技术及应用	必修	0.75	12	2
5	物理实验（上）	必修	2	32	2
6	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
7	工程训练（一）	必修	2	4w	3
8	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
9	材料加工工程（III）	必修	0.25	4	4
10	工程训练（五）	必修	0.5	1w	4
11	固体物理	必修	0.5	8	4
12	物理化学实验	必修	1.5	24	4
13	现代分析测试	必修	0.25	4	4
14	专业社会实践	必修	1	1w	4
15	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
16	计算材料学	必修	1	16	5
17	金属材料制备及组织性能综合实验	必修	1.5	24	5
18	热处理原理与工艺	必修	0.5	8	5
19	先进材料综合实验课程	必修	1.5	24	5
20	半导体物理与器件	必修	0.5	8	6
21	材料物理性能综合实验	必修	1.5	24	6
22	非金属材料制备及组织性能综合实验	必修	1.5	24	6
23	生产实习	必修	3	3w	6
24	先进陶瓷材料	必修	0.5	8	6
25	专业课程设计	必修	3	3w	7
26	毕业设计（论文）	必修	14	14w	8
必修要求合计			43.875	406+26w	
选修最低要求建议					
修读要求总计			43.875	406+26w	

九、专业核心课程

材料科学基础（上）、材料科学基础（下）、固体物理、现代分析测试、材料物理与力学性能、计算材料学、热处理原理与工艺、先进金属材料、新能源材料、智能高分子材料、半导体物理与器件、先进陶瓷材料

十、创新创业教育及校企合作课程

（1）创新意识启迪：

学科（专业）概论、材料专业创新创业导论

(2) 创新能力培养：

材料科学基础（上）、材料科学基础（下）

(3) 创新实践训练：

物理化学实验、金属材料制备及组织性能综合实验、先进材料综合实验课程、材料物理性能综合实验、非金属材料制备及组织性能综合实验、专业课程设计

(4) 校企合作课程：

专业社会实践、计算材料学、生产实习、材料失效分析、毕业设计（论文）

十一、教学进程计划表

(一) 素质教育基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1
5	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32			3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育（三）	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。要求从 5 个模块中至少选择 3 个模块修读不少于 8 学分的素质教育基础选修课程，其中“美育”课程修读不少于 2 学分。

(二) 学科（专业）基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	机械设计理论与方法（一）上	MESE1111	必修	2.5	40			1
2	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	必修	3	48	8		1
3	微积分（B）（上）	MAT0021	必修	5.5	88			1

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
4	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40			1
5	学科 (专业) 概论	MASE0711	必修	1	16			1
6	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
7	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			2
8	工程化学	MASE0631	必修	2	32			2
9	机械设计理论与方法 (一) 下	MESE1122	必修	1.5	24			2
10	计算机网络技术及应用	MESE5361	必修	2	32	12		2
11	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
12	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
13	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
14	电工技术	MASE0172	必修	2	32			3
15	工程力学 (三)	MASE0351	必修	2.5	40			3
16	物理化学 (上)	MASE0008	必修	1.75	28			3
17	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
18	材料加工工程 (III)	MASE0331	必修	2	32	4		4
19	材料实验室安全	MASE0761	必修	1	16			4
20	量子力学	MASE0039	必修	2.5	40			4
21	物理化学实验	MASE0035	必修	1.5	24	24		4
22	物理化学 (下)	MASE0009	必修	1.75	28			4
23	材料专业创新创业导论	MASE0038	必修	1.5	24			5
24	金属材料制备及组织性能综合实验	MASE0029	必修	1.5	24	24		5
25	先进材料综合实验课程	MASE0032	必修	1.5	24	24		5
26	材料物理性能综合实验	MASE0030	必修	1.5	24	24		6
27	非金属材料制备及组织性能综合实验	MASE0033	必修	1.5	24	24		6
必修要求合计				62	992			
选修最低要求建议								
修读要求总计				62	992			

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	材料科学基础 (上)	MASE0541	必修	3	48			3
2	材料科学基础 (下)	MASE0551	必修	2.5	40			4
3	固体物理	CHE5401	必修	3	48	8		4
4	现代分析测试	MASE0651	必修	2.5	40	4		4

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
5	材料物理与力学性能	MASE0028	必修	3.5	56			5
6	计算材料学	MASE0181	必修	3	48	16		5
7	热处理原理与工艺	MASE2161	必修	3	48	8		5
8	先进金属材料	MASE0027	必修	2	32			5
9	新能源材料	EPE5691	必修	2	32			5
10	智能高分子材料	MASE0025	必修	2	32			5
11	半导体物理与器件	MASE0751	必修	3	48	8		6
12	先进陶瓷材料	MASE2241	必修	3	48	8		6
必修要求合计				32.5	520			
选修最低要求建议								
修读要求总计				32.5	520			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
前沿方向 1-新能源材料								
1	电化学原理和方法	MASE5832	选修	1.5	24			6
2	双碳能源战略	MASE0241	选修	1.5	24			6
前沿方向 2-高端装备先进材料								
3	材料大数据与机器学习	MASE0251	选修	1.5	24			6
4	金属智能设计与制造	MASE0261	选修	1.5	24			6
前沿方向 3-光电信息材料与器件								
5	纳米材料和技术	MASE5522	选修	1.5	24			6
6	智能材料与器件	MASE0271	选修	1.5	24			6
其他								
7	3D 打印材料	MASE5021	选修	1.5	24			6
8	材料表面工程	MASE5072	选修	1.5	24			6
9	材料晶体学	MASE0002	选修	1.5	24			6
10	材料失效分析	MASE5111	选修	1.5	24			6
11	磁性物理与磁性材料	MASE0023	选修	1.5	24			6
12	粉末材料成型	MASE5291	选修	1.5	24			6
13	功能高分子材料	MASE0024	选修	1.5	24			6
14	光电材料与器件	MASE5342	选修	1.5	24			6
15	智能复合材料	MASE0341	选修	1.5	24			6
16	电子材料	MASE0281	选修	1.5	24			7

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
17	电子材料测试技术	MASE5172	选修	1.5	24			7
18	电子制造技术	MASE5261	选修	2	32			7
19	检测与控制	MASE5432	选修	1.5	24			7
20	模具材料及强化技术	MASE5502	选修	1.5	24			7
21	生物材料学	MASE5632	选修	1.5	24			7
22	有机材料合成	MASE3641	选修	1.5	24			7
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				6	96			
修读要求总计				6	96			

在前沿方向中任选一个，修完该方向 3 个学分的全部课程；然后在其他课程中选修至少 3 学分的课程。

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程训练（一）	ENG3511	必修	2	4w	4w		3
2	工程训练（五）	ENG3521	必修	0.5	1w	1w		4
3	专业社会实践	MASE0040	必修	1	1w	1w		4
4	生产实习	MASE0043	必修	3	3w	3w		6
5	专业课程设计	MASE0042	必修	3	3w	3w		7
6	毕业设计（论文）	MASE0012	必修	14	14w	14w		8
必修要求合计				23.5	26w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				23.5	26w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育（一）（1-2 学期）	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策（1-8 学期）	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育（二）（3-4 学期）	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育（三）（5-6 学期）	PHE0023	必修	0.4	24
5	素质教育基础选修课程（2-8 学期）		选修	8	128
	必修要求合计			6	208
	选修最低要求建议			8	128
	修读要求总计			14	336

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	机械设计理论与方法（一）上	MESE1111	必修	2.5	40
2	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	必修	3	48
3	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
4	微积分（B）（上）	MAT0021	必修	5.5	88
5	线性代数（B）	MAT0121	必修	2.5	40
6	学科（专业）概论	MASE0711	必修	1	16
7	中国语文	CHI0001	必修	2	32
8	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				21.5	344
选修最低要求建议					
修读要求总计				21.5	344

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40
3	工程化学	MASE0631	必修	2	32
4	机械设计理论与方法（一）下	MESE1122	必修	1.5	24
5	计算机网络技术及应用	MESE5361	必修	2	32
6	微积分（B）（下）	MAT0031	必修	5.5	88
7	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
8	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
9	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
必修要求合计				24.5	392
选修最低要求建议					
修读要求总计				24.5	392

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料科学基础（上）	MASE0541	必修	3	48
2	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
3	电工技术	MASE0172	必修	2	32
4	工程力学（三）	MASE0351	必修	2.5	40
5	工程训练（一）	ENG3511	必修	2	4w
6	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
7	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32
8	物理化学（上）	MASE0008	必修	1.75	28

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
9	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
10	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
	必修要求合计			24.25	356+4w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			24.25	356+4w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料加工工程（III）	MASE0331	必修	2	32
2	材料科学基础（下）	MASE0551	必修	2.5	40
3	材料实验室安全	MASE0761	必修	1	16
4	工程训练（五）	ENG3521	必修	0.5	1w
5	固体物理	CHE5401	必修	3	48
6	量子力学	MASE0039	必修	2.5	40
7	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
8	物理化学实验	MASE0035	必修	1.5	24
9	物理化学（下）	MASE0009	必修	1.75	28
10	现代分析测试	MASE0651	必修	2.5	40
11	专业社会实践	MASE0040	必修	1	1w
	必修要求合计			20.75	308+2w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			20.75	308+2w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料物理与力学性能	MASE0028	必修	3.5	56
2	材料专业创新创业导论	MASE0038	必修	1.5	24
3	计算材料学	MASE0181	必修	3	48
4	金属材料制备及组织性能综合实验	MASE0029	必修	1.5	24
5	热处理原理与工艺	MASE2161	必修	3	48
6	先进材料综合实验课程	MASE0032	必修	1.5	24
7	先进金属材料	MASE0027	必修	2	32
8	新能源材料	EPE5691	必修	2	32
9	智能高分子材料	MASE0025	必修	2	32
	必修要求合计			20	320
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			20	320

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	半导体物理与器件	MASE0751	必修	3	48
2	材料物理性能综合实验	MASE0030	必修	1.5	24
3	非金属材料制备及组织性能综合实验	MASE0033	必修	1.5	24
4	生产实习	MASE0043	必修	3	3w
5	先进陶瓷材料	MASE2241	必修	3	48
6	3D 打印材料	MASE5021	选修	1.5	24
7	材料表面工程	MASE5072	选修	1.5	24
8	材料大数据与机器学习	MASE0251	选修	1.5	24
9	材料晶体学	MASE0002	选修	1.5	24
10	材料失效分析	MASE5111	选修	1.5	24
11	磁性物理与磁性材料	MASE0023	选修	1.5	24
12	电化学原理和方法	MASE5832	选修	1.5	24
13	粉末材料成型	MASE5291	选修	1.5	24
14	功能高分子材料	MASE0024	选修	1.5	24
15	光电材料与器件	MASE5342	选修	1.5	24
16	金属智能设计与制造	MASE0261	选修	1.5	24
17	纳米材料和技术	MASE5522	选修	1.5	24
18	双碳能源战略	MASE0241	选修	1.5	24
19	智能材料与器件	MASE0271	选修	1.5	24
20	智能复合材料	MASE0341	选修	1.5	24
必修要求合计				12	144+3w
选修最低要求建议					
修读要求总计				12	144+3w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	专业课程设计	MASE0042	必修	3	3w
2	电子材料	MASE0281	选修	1.5	24
3	电子材料测试技术	MASE5172	选修	1.5	24
4	电子制造技术	MASE5261	选修	2	32
5	检测与控制	MASE5432	选修	1.5	24
6	模具材料及强化技术	MASE5502	选修	1.5	24
7	生物材料学	MASE5632	选修	1.5	24
8	有机材料合成	MASE3641	选修	1.5	24
必修要求合计				3	3w
选修最低要求建议					
修读要求总计				3	3w

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	MASE0012	必修	14	14w
	必修要求合计			14	14w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			14	14w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	知识和能力目标	团队合作 和服务社会目标	思政目标	终身学习 和创新目标
工程知识		√		
问题分析		√		
设计/开发解决方案		√		
研究		√		
使用现代工具		√		
工程与社会	√	√		
环境和可持续发展	√	√		
职业规范	√	√		√
个人和团队			√	√
沟通			√	√
项目管理			√	√
终身学习			√	√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程与 社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
大学体育（一）									M			
国家安全教育												
机械设计理论与方法（一）上			H		H					M		
计算机及程序设计基础（C++）	H											
军事理论												
军事训练												
思想道德与法治								H				
微积分（B）（上）	H											
线性代数（B）		H										
形势与政策							H					
学科（专业）概论						M	M	M				
中国语文										M		

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程 与社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
综合英语（一）										H		
大学生心理健康												
大学物理（A）（上）	H											
概率论与数理统计（B）		H										
工程化学	H	H		M								
机械设计理论与方法（一）下		H	H		H							
计算机网络技术及应用		M	H		H							
思政课社会实践												
微积分（B）（下）	H											
物理实验（上）				H								
中国近现代史纲要								H				
综合英语（二）										H		
材料科学基础（上）		H	H	M								
大学体育（二）									M			
大学物理（A）（下）	H											
电工技术	M			H	H							
工程力学（三）	H	H		M								
工程训练（一）			H		M			H				
马克思主义基本原理								H				
人工智能概论（A）												
物理化学（上）		H		H			M					
物理实验（下）				H								
习近平新时代中国特色社会主义思想概论								H				
材料加工工程（III）	H		M	H								
材料科学基础（下）		H	H	M								
材料实验室安全		H					H					
工程训练（五）			H		M			H				
固体物理		H		H	M							
量子力学	H	H						M				
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								H				
物理化学实验			H	H					M			
物理化学（下）		H		H			M					

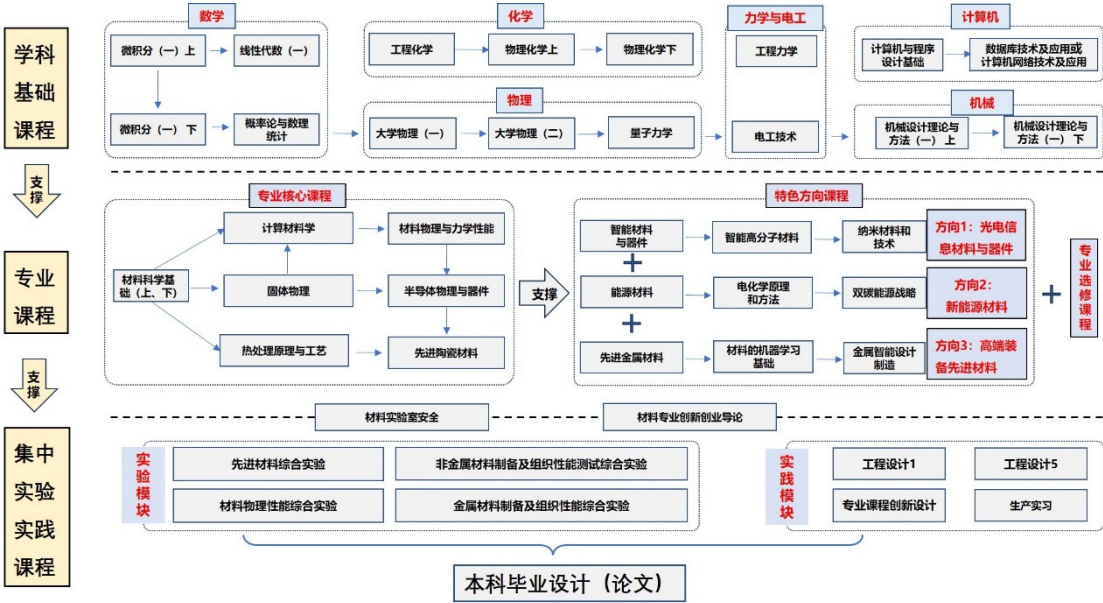
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程 与社会	7 环境 和可 持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
现代分析测试	M			H	H							
专业社会实践						H	H		M			
材料物理与力学性能		H		H								
材料专业创新创业导论						H			M		H	
大学体育（三）									M			
计算材料学												
金属材料制备及组织性能综合实验		H	M						H			
热处理原理与工艺	H	H	M									
先进材料综合实验课程	H	H	M									
先进金属材料	H	H	H									
新能源材料		H		H			M					
智能高分子材料		H			H							M
半导体物理与器件	H	H	M									
材料物理性能综合实验		H			H					M		
非金属材料制备及组织性能综合实验			H	H	M							
生产实习						H			M		H	
先进陶瓷材料			H			H	M					
3D 打印材料	H		H									
材料表面工程	H						H					
材料大数据与机器学习		H		H	H							
材料晶体学	H	H			M							
材料失效分析		H			M		H					
磁性物理与磁性材料	H		H	M								
电化学原理和方法	H						H					
粉末材料成型	H	H	H									
功能高分子材料	H	H	H									
光电材料与器件	H	H		H								
金属智能设计与制造			H	H								
纳米材料和技术	H		H									
双碳能源战略	H					H	H					
智能材料与器件			H		H							M
智能复合材料	H		H									M

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程与 社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
专业课程设计		H	H									H
电子材料	H		H	H								
电子材料测试技术	H						H					
电子制造技术	H	H		H								
检测与控制	H		H		H							
模具材料及强化技术	H	H		H								
生物材料学		H		H								
有机材料合成			H	H			H					
毕业设计（论文）		H	H	H								
劳动教育												
人工智能应用												

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

电子封装技术本科专业人才培养方案

一、培养目标

本专业面向国家集成电路、第三代半导体和光电子产业需求，培养身心健康、具有良好的思想品质与职业道德、了解中国国情、拥有国际视野与高度社会责任感，适应社会经济发展需求的富有创新精神的高素质复合型人才。学生系统学习电子制造科学与工程领域的基础理论及工程应用知识，能够从事集成电路制造、电子封装技术、电子制造装备及第三代半导体、先进封装技术、电子工艺材料等领域的科学研究、技术开发、设计制造、企业管理等工作。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 知识和能力目标：能够系统应用电子封装技术专业基础理论知识，具有较强的从事相关专业领域科学研究和解决本专业及相关领域的复杂工程问题的能力；
2. 团队合作和服务社会目标：具有较强的团队合作意识、沟通与交流能力、社会责任感，能够组织协调及科学管理多学科项目与团队；
3. 思政目标：具有优良的道德品质、科学素质与人文修养，热爱祖国、在工程实践中能够综合考虑伦理、社会与环境、可持续发展等因素；
4. 终身学习和创新目标：具有良好的终身学习、国际视野及开拓创新意识。

二、毕业要求

通过本专业的学习，毕业生应获得以下几个方面的知识、能力和素养：

1. 工程知识：系统掌握本专业领域必需的基础理论及专业知识，能将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决电子封装技术领域复杂工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学、工程科学的基本原理，识别、表达，并通过文献研究分析电子封装技术领域复杂工程问题，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能针对电子封装技术领域复杂工程问题提出合理的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）、流程或算法，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法研究电子封装技术领域复杂工程问题，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能针对电子封装技术领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对电气工程领域复杂问题的预测与模拟，并能理解局限性。
6. 工程与社会：能基于电子封装技术相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展：能够分析和评价针对电子封装技术领域复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范：具有良好的人文社会科学素养、较强的社会责任感，能在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。
9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10. 沟通：能就电子封装技术领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和 design 文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具有一定的国际视野，能在跨文化背景下进行沟通和交流。
11. 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

12. 终身学习：保持好奇心，不断进取，具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、培养特色

电子封装技术与材料工程相结合，理论与实际相结合，基础知识与学科前沿相结合。

四、主干学科

集成电路科学与工程

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.50%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.00%
学科（专业）基础课程	必修	80	1280	50.00%
专业（必修）核心课程	必修	9.5	152	5.94%
专业选修课程	选修	8	128	5.00%
集中实践	必修	26.5	29w	16.56%
其中，总实验实践学时学分及占比		44.125	362+29w	27.58%
合计		160	2248+29w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：最低修读 2 学分。

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动	社会实践活动	提交社会实践报告并通过答辩者	2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动	社会实践活动	个人被校团委或团省委评为社会实践活动积极分子者，集体被校团委或团省委评为优秀社会实践队者。	2
英语及计算机考试	全国大学英语六级考试	获六级证书者	2
英语及计算机考试	托福考试	达 90 分以上者	3
英语及计算机考试	雅思考试	达 6.5 分以上者	3
英语及计算机考试	GRE 考试	达 300 分以上者	3
英语及计算机考试	全国大学生英语口语考试	A, B, C	3, 2, 1
英语及计算机考试	全国计算机等级考试	二级以上	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	程序员	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	高级程序员	3
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	系统分析员	4
竞赛	校级	获一等奖者	3
竞赛	校级	获二等奖者	2
竞赛	校级	获三等奖者	1
竞赛	省级	获一等奖者	4
竞赛	省级	获二等奖者	3
竞赛	省级	获三等奖者	2
竞赛	全国	获一等奖者	6
竞赛	全国	获二等奖者	4
竞赛	全国	获三等奖者	3
论文	在全国性及以上刊物发表	每篇论文	2-3
专利	实用新型专利或软件著作权授权	每项前两名	1-2
专利	发明专利授权	每项前三名	2-4
科研	视参与科研项目时间与科研能力	每项	1-3
创新实践	视创新情况,含主持、参与大学生创新创业项目	每项	1-3

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1
3	中国语文	必修	0.625	10	1
4	计算机网络技术及应用	必修	0.75	12	2
5	物理实验（上）	必修	2	32	2
6	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
7	电路理论	必修	0.375	6	3
8	工程训练（一）	必修	2	4w	3
9	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
10	材料科学基础	必修	0.5	8	4
11	工程训练（五）	必修	0.5	1w	4
12	固体物理	必修	0.5	8	4
13	模拟电子技术（三）	必修	0.375	6	4
14	信号与系统	必修	0.5	8	4
15	专业社会实践	必修	1	1w	4
16	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
17	电子测试与实验技术	必修	3.5	56	5
18	电子封装技术工艺综合实验	必修	1	16	5
19	电子制造工程训练	必修	3	3w	5
20	工程传热学（一）	必修	0.125	2	5
21	数字电路	必修	0.125	2	5
22	微机原理	必修	0.25	4	5
23	印刷线路板设计	选修	0.75	12	5
24	电子产品组装与可靠性综合实验	必修	1	16	6
25	生产实习	必修	3	3w	6
26	专业课程设计	必修	3	3w	7
27	毕业设计（论文）	必修	14	14w	8
必修要求合计			44.125	362+29w	
选修最低要求建议					
修读要求总计			44.125	362+29w	

九、专业核心课程

电子制造技术基础、半导体工艺技术、微连接原理、电子制造可靠性与失效分析

十、创新创业教育及校企合作课程

（1）创新意识启迪：

学科（专业）概论、材料专业创新创业导论

（2）创新能力培养：

电子制造技术基础、电子制造可靠性与失效分析

（3）创新实践训练：

电子封装技术工艺综合实验、电子制造工程训练、电子产品组装与可靠性综合实验

（4）校企合作课程：

专业社会实践、生产实习、毕业设计（论文）

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	大学体育 (一)	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1
5	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育 (二)	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论 (A)	CST0048	必修	2	32			3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育 (三)	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	素质教育基础选修课程		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成, 其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。要求从 5 个模块中至少选择 3 个模块修读不少于 8 学分的素质教育基础选修课程, 其中“美育”课程修读不少于 2 学分。

(二) 学科 (专业) 基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	机械设计理论与方法 (一) 上	MESE1111	必修	2.5	40			1
2	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48	8		1
3	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
4	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40			1
5	学科 (专业) 概论	MASE0711	必修	1	16			1
6	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
7	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			2
8	工程化学	MASE0631	必修	2	32			2
9	计算机网络技术及应用	MESE5361	必修	2	32	12		2
10	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
11	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
12	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
13	电路理论	EEE0701	必修	2.5	40	6		3
14	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40			3
15	工程力学 (三)	MASE0351	必修	2.5	40			3
16	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
17	材料科学基础	MASE0591	必修	4	64	8		4
18	材料专业创新创业导论	MASE0038	必修	1.5	24			4
19	固体物理	MASE0191	必修	3	48	8		4
20	量子力学	MASE0039	必修	2.5	40			4
21	模拟电子技术 (三)	EEE0651	必修	2.5	40	6		4
22	微电子学概论	MASE0661	必修	2	32			4
23	信号与系统	EIC0641	必修	3.5	56	8		4
24	电子测试与实验技术	EIC0003	必修	3.5	56	56		5
25	电子封装工艺技术综合实验	MASE0036	必修	1	16	16		5
26	工程传热学 (一)	EPE2021	必修	2	32	2		5
27	数字电路	EEE5321	必修	2	32	2		5
28	微机原理	MASE0681	必修	2	32	4		5
29	电子产品组装与可靠性综合实验	MASE0037	必修	1	16	16		6
30	电子工艺材料	MASE5231	必修	2	32			6
31	计算方法与电子封装模拟	MASE0721	必修	2	32			6
必修要求合计				80	1280			
选修最低要求建议								
修读要求总计				80	1280			

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	电子制造技术基础	MASE2112	必修	3	48			3
2	半导体工艺技术	MASE2011	必修	2	32			5
3	微连接原理	MASE2181	必修	2.5	40			5
4	电子制造可靠性与失效分析	MASE5271	必修	2	32			6
必修要求合计				9.5	152			
选修最低要求建议								
修读要求总计				9.5	152			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	先进基板技术	MASE5681	选修	1.5	24			5
2	印刷电路板设计	MASE5712	选修	1.5	24	12		5
3	材料表面工程	MASE5072	选修	1.5	24			6
4	电子组装技术	MASE5281	选修	1.5	24			6
5	功率器件封装	MASE5861	选修	1.5	24			6
6	先进电子制造技术	MASE0000	选修	1.5	24			6
7	MEMS 封装技术	MESE5921	选修	1.5	24			6
8	半导体照明	MASE5061	选修	1.5	24			7
9	电子显示技术	MASE5251	选修	1.5	24			7
10	光电子器件导论	MASE5351	选修	1.5	24			7
11	生物芯片技术	MASE5621	选修	1.5	24			7
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				8	128			

选修至少 8 学分的课程。

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程训练 (一)	ENG3511	必修	2	4w	4w		3
2	工程训练 (五)	ENG3521	必修	0.5	1w	1w		4
3	专业社会实践	MASE0040	必修	1	1w	1w		4
4	电子制造工程训练	MASE0044	必修	3	3w	3w		5
5	生产实习	MASE0043	必修	3	3w	3w		6
6	专业课程设计	MASE0042	必修	3	3w	3w		7
7	毕业设计 (论文)	MASE0012	必修	14	14w	14w		8
必修要求合计				26.5	29w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				26.5	0+29w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
3	大学体育（二）（3-4 学期）	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育（三）（5-6 学期）	PHE0023	必修	0.4	24
5	素质教育基础选修课程（2-8 学期）		选修	8	128
	必修要求合计			6	208
	选修最低要求建议			8	128
	修读要求总计			14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	机械设计理论与方法（一）上	MESE1111	必修	2.5	40
2	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	必修	3	48
3	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
4	微积分（B）（上）	MAT0021	必修	5.5	88
5	线性代数（B）	MAT0121	必修	2.5	40
6	学科（专业）概论	MASE0711	必修	1	16
7	中国语文	CHI0001	必修	2	32
8	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
	必修要求合计			21.5	344
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			21.5	344

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40
3	工程化学	MASE0631	必修	2	32
4	计算机网络技术及应用	MESE5361	必修	2	32
5	微积分（B）（下）	MAT0031	必修	5.5	88
6	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
	必修要求合计			23	368
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			23	368

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
2	电路理论	EEE0701	必修	2.5	40
3	电子制造技术基础	MASE2112	必修	3	48
4	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40
5	工程力学（三）	MASE0351	必修	2.5	40
6	工程训练（一）	ENG3511	必修	2	4w
7	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
8	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32
9	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
10	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
必修要求合计				25.5	376+4w
选修最低要求建议					
修读要求总计				25.5	376+4w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料科学基础	MASE0591	必修	4	64
2	材料专业创新创业导论	MASE0038	必修	1.5	24
3	工程训练（五）	ENG3521	必修	0.5	1w
4	固体物理	MASE0191	必修	3	48
5	量子力学	MASE0039	必修	2.5	40
6	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
7	模拟电子技术（三）	EEE0651	必修	2.5	40
8	微电子学概论	MASE0661	必修	2	32
9	信号与系统	EIC0641	必修	3.5	56
10	专业社会实践	MASE0040	必修	1	1w
必修要求合计				23	344+2w
选修最低要求建议					
修读要求总计				23	344+2w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	半导体工艺技术	MASE2011	必修	2	32
2	电子测试与实验技术	EIC0003	必修	3.5	56
3	电子封装技术工艺综合实验	MASE0036	必修	1	16
4	电子制造工程训练	MASE0044	必修	3	3w
5	工程传热学（一）	EPE2021	必修	2	32
6	数字电路	EEE5321	必修	2	32
7	微机原理	MASE0681	必修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
8	微连接原理	MASE2181	必修	2.5	40
9	先进基板技术	MASE5681	选修	1.5	24
10	印刷电路板设计	MASE5712	选修	1.5	24
必修要求合计				18	240+3w
选修最低要求建议				3	48
修读要求总计				21	288+3w

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	电子产品组装与可靠性综合实验	MASE0037	必修	1	16
2	电子工艺材料	MASE5231	必修	2	32
3	电子制造可靠性与失效分析	MASE5271	必修	2	32
4	计算方法与电子封装模拟	MASE0721	必修	2	32
5	生产实习	MASE0043	必修	3	3w
6	MEMS 封装技术	MESE5921	选修	1.5	24
7	材料表面工程	MASE5072	选修	1.5	24
8	电子组装技术	MASE5281	选修	1.5	24
9	功率器件封装	MASE5861	选修	1.5	24
10	先进电子制造技术	MASE0000	选修	1.5	24
必修要求合计				10	112+3w
选修最低要求建议				3	48
修读要求总计				13	160+3w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	专业课程设计	MASE0042	必修	3	3w
2	半导体照明	MASE5061	选修	1.5	24
3	电子显示技术	MASE5251	选修	1.5	24
4	光电子器件导论	MASE5351	选修	1.5	24
5	生物芯片技术	MASE5621	选修	1.5	24
必修要求合计				3	3w
选修最低要求建议				2	32
修读要求总计				5	32+3w

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	MASE0012	必修	14	14w
必修要求合计				14	14w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			14	0+14w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	知识和能力目标	团队合作和服务社会目标	思政目标	终身学习和创新目标
工程知识		√		
问题分析		√		
设计/开发解决方案		√		
研究		√		
使用现代工具		√		
工程与社会	√	√		
环境和可持续发展	√	√		
职业规范	√	√		√
个人和团队			√	√
沟通			√	√
项目管理			√	√
终身学习			√	√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 工程知识	2 问题分析	3 设计/开发解决方案	4 研究	5 使用现代工具	6 工程与社会	7 环境和可持续发展	8 职业规范	9 个人和团队	10 沟通	11 项目管理	12 终身学习
大学体育（一）									M			
国家安全教育												
机械设计理论与方法（一）上		H	H	M	L							
计算机及程序设计基础（C++）	H											
军事理论												
军事训练												
思想道德与法治								H				
微积分（B）（上）	H	H		M								
线性代数（B）		H										
形势与政策							H					H
学科（专业）概论						M	M	M				
中国语文										H		
综合英语（一）										H		
大学生心理健康												
大学物理（A）（上）	H	H		M								

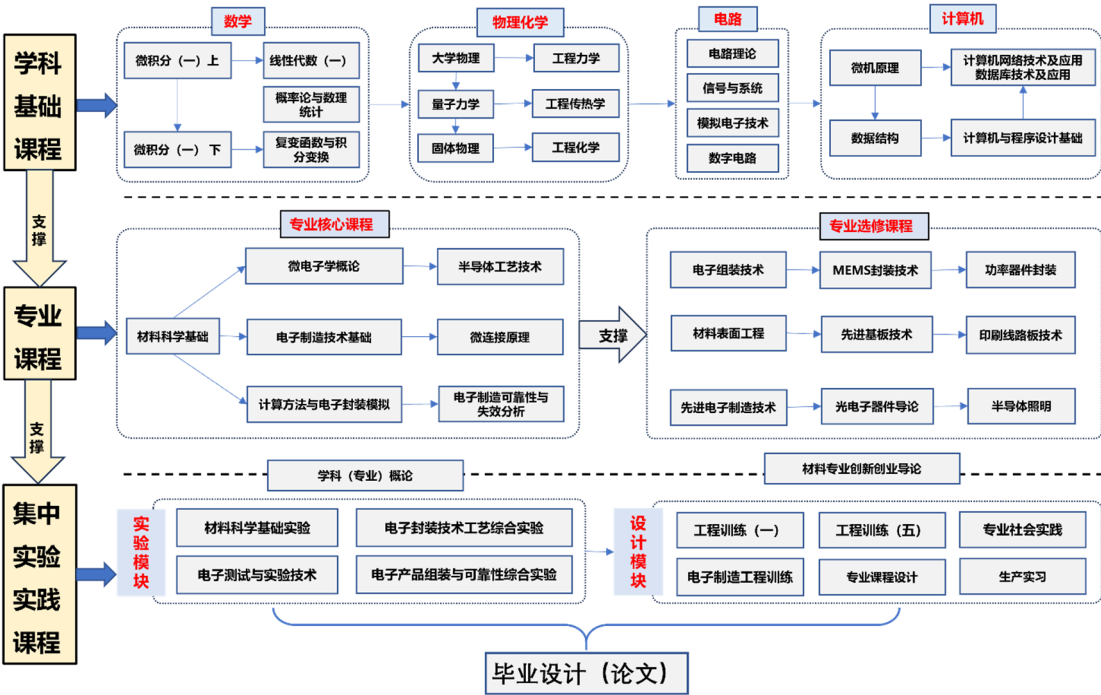
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程 与社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
概率论与数理统计 (B)		H										
工程化学		H	H			M						
计算机网络技术及应用	H		H	M								
思政课社会实践												
微积分 (B) (下)	H	H		M								
物理实验 (上)				H								
中国近现代史纲要								H				
综合英语 (二)										H		
大学体育 (二)									M			
大学物理 (A) (下)	H	H		M								
电路理论	H		H	M								
电子制造技术基础		H	H	H	M							
复变函数与积分变换		H										
工程力学 (三)		H	H	M								
工程训练 (一)			H	M		H						
马克思主义基本原理								H				
人工智能概论 (A)					H							
物理实验 (下)				H								
习近平新时代中国特色社会主义思想概论								H				
材料科学基础		H	M	H								
材料专业创新创业导论						H		M			H	
工程训练 (五)			H	M		H						
固体物理	H	H	M	M								
量子力学	H	H	M									
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								H				
模拟电子技术 (三)	H		H	M								
微电子学概论	H	H		M								
信号与系统	H		H	M								
专业社会实践				H	H				H			M
半导体工艺技术		H	H	H	M							

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程 与社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
大学体育（三）									M			
电子测试与实验技术		H	M	H								
电子封装工艺技术综合实验		H		H	M							
电子制造工程训练				H	H				M			M
工程传热学（一）		H	H	M								
数字电路	H		H	M								
微机原理			H	H	M							
微连接原理		H	H		H							
先进基板技术			H	H	M							
印刷线路板设计			H	H	M							
电子产品组装与可靠性综合实验		H		H	M							
电子工艺材料		H		H	M							
电子制造可靠性与失效分析		H	H	H	M							
计算方法与电子封装模拟		H	H	M	H							
生产实习			H			H		M				
MEMS 封装技术			H	H	M							
材料表面工程			H	H	M							
电子组装技术			H	H	M							
功率器件封装			H	H	M							
先进电子制造技术			H	H	M							
专业课程设计											H	
半导体照明			H	H	M							
电子显示技术			H	H	M							
光电子器件导论			H	H	M							
生物芯片技术			H	H	M							
毕业设计（论文）		H	H	H								
劳动教育												
人工智能应用												

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

能源与动力工程本科专业人才培养方案

一、培养目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以立德树人为根本，本专业面向绿色低碳、高效清洁能源动力领域的国家战略目标需求，着力培养具有坚定理想信念、能力使命感和责任心，德才兼备，拥有优良的思想品质与科学和人文素养，具备能源与动力工程专业知识及工程实践能力、研究应用能力、知识获取能力、团队协作能力、管理决策能力，能胜任能源与动力工程领域的科学研究、工程设计、技术开发、经营管理等方面的工作，具有创新意识和国际视野的高素质专门人才和领导者。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 夯实数理基础，提升工程实践能力：具有扎实的数学与自然科学的基础知识和工程应用能力；
2. 掌握专业核心，解决复杂工程问题：具有能源与动力工程专业基础理论知识及技术素养、解决能源与动力及相关领域的复杂工程问题的能力；
3. 强化协作创新，拓展国际视野：具有创新意识和国际视野、团队协作与沟通能力、组织决策能力和工匠精神；
4. 恪守职业伦理，践行终身学习：具有社会责任感、职业规范与道德、终身学习能力。

二、毕业要求

1. 基本专业知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决复杂工程问题。
2. 分析问题能力：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。
3. 设计/开发/解决方案：能够设计针对复杂能源与动力工程问题的解决方案，设计满足特定需求的能源动力系统、部件或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究能力：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂能源与动力工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能够针对复杂能源与动力工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括预测与模拟，并能够理解其局限性。
6. 工程与社会：能够基于相关背景知识进行合理分析，评价能源与动力工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境与可持续发展：能够理解和评价能源与动力工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范素养：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。
9. 个人与团队协作：具有在多学科背景下的团队中发挥作用的能力。
10. 沟通能力：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11. 项目管理能力：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。
12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、培养特色

以能源、环境、动力为工程背景，以热流体科学为基础，兼顾装备制造、过程控制和信息技术，集热、机、电为一体的培养特色。

四、主干学科

机械工程，材料科学与工程，动力工程及工程热物理，计算机科学与技术

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.61%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.03%
学科（专业）基础课程	必修	54.5	872	34.28%
专业（必修）核心课程	必修	23	368	14.47%
专业选修课程	选修	17	280	10.69%
集中实践	必修	28.5	33w	17.92%
其中，总实验实践学时学分及占比		46.875	382+33w	29.48%
合计		159	2208+33w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：课外选修 5 学分。

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动	A	提交社会调查报告，通过答辩者	2
社会实践活动	B	个人被校团委或团省委评为社会实践活动积极分子者，集体被校团委或团省委评为优秀社会实践队者	2
英语及计算机考试	全国大学英语六级考试	获六级证书者	2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
英语及计算机考试	全国计算机等级考试	获二级以上证书者	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获程序员证书者	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获高级程序员证书者	3
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获系统分析员证书者	4
竞赛	校级竞赛	校级	1-3
竞赛	省级竞赛	省级	2-4
竞赛	国家级竞赛	国家级	3-6
论文	论文	在全国性刊物发表论文	1-3
科研	科研	视参与科研项目时间与科研能力	1-3
创新实践	创新实践	视创新情况	1-3
其它			1-2

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	机械设计理论与方法（一）上	必修	0.75	12	1
3	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1
4	学科基础引论	必修	0.5	8	1
5	中国语文	必修	0.625	10	1
6	机械设计理论与方法（一）下	必修	1.5	24	2
7	科学研究与创新实践（一）	必修	0.5	8	2
8	物理实验（上）	必修	2	32	2
9	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
10	电路理论	必修	0.375	6	3
11	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
12	工程材料学	必修	0.25	4	4
13	工程训练（一）	必修	2	4w	4
14	机械原理	必修	0.25	4	4
15	流体力学（三）	必修	0.375	6	4
16	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
17	工程测试技术实验	必修	0.5	8	5
18	工程传热学实验	必修	0.5	8	5
19	工程热力学(二)	必修	0.25	4	5
20	机械基础工程训练（二）	必修	1.5	3w	5
21	认知实习	必修	1	2w	6
22	生产实习（社会实践）	必修	2	2w	6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
23	发动机实验（一）	选修	0.5	16	6
24	流体机械实验（一）	选修	0.5	16	6
25	热动实验（一）	选修	0.5	16	6
26	制冷、低温实验（一）	选修	0.5	16	6
27	专业课程设计	必修	4	4w	7
28	Matlab 技术的工程应用	选修	0.75	12	7
29	计算机辅助技术	选修	0.5	8	7
30	计算机网络技术及应用	选修	0.5	8	7
31	燃烧数值模拟方法与应用	选修	0.75	12	7
32	数据库技术及应用	选修	0.5	8	7
33	有限元方法在热能工程中的应用	选修	1	16	7
34	毕业设计（论文）	必修	13	13w	8
35	科学研究与创新实践（二）	必修	5	5w	8
36	形势与政策	必修	3.5	56	8
37	CFD 技术及应用	选修	0.75	12	8
38	面向对象程序设计	选修	0.75	12	8
39	能源动力装备数值模拟	选修	0.75	12	8
40	生物质热化学转化原理及高效利用技术	选修	0.25	4	8
41	涡轮机现代设计方法	选修	1	16	8
必修要求合计			46.375	366+33w	
选修最低要求建议			0.5	16	
修读要求总计			46.875	382+33w	

九、专业核心课程

学科基础引论、科学研究与创新实践（一）、工程控制基础、流体力学（三）、工程测试技术、工程测试技术实验、工程传热学实验、工程传热学（二）、工程热力学（二）、工程数值计算方法、基础燃烧学、能源与动力装置基础

十、创新创业教育及校企合作课程

- （1）创新意识启迪：
学科基础引论、认知实习、生产实习（社会实践）
- （2）创新能力培养：
科学研究与创新实践（一）、专业课程设计
- （3）创新实践训练：
科学研究与创新实践（二）
- （4）校企合作课程：
生产实习（社会实践）

十一、教学进程计划表

- （一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练和国家安全教育；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、大学外语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64	56		1-8
4	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1
5	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32			3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育（三）	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

（二）学科（专业）基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	工程化学	CHE0532	必修	2	32			1
2	机械设计理论与方法（一）上	MESE1111	必修	2.5	40	12		1
3	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	必修	3	48	8		1
4	微积分（B）（上）	MAT0021	必修	5.5	88			1
5	线性代数（B）	MAT0121	必修	2.5	40			1

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
6	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
7	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			2
8	机械设计理论与方法 (一) 下	MESE1122	必修	1.5	24	24		2
9	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
10	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
11	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
12	电路理论	EEE0701	必修	2.5	40	6		3
13	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40			3
14	理论力学 (二)	AE0611	必修	3.5	56			3
15	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
16	材料力学	AE0662	必修	3.5	56			4
17	工程材料学	MASE5311	必修	2	32	4		4
18	机械原理	MESE0611	必修	2	32	4		4
19	机械设计	MESE0831	必修	2	32			5
必修要求合计				54.5	872			
选修最低要求建议								
修读要求总计				54.5	872			

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	学科基础引论	EPE0541	必修	1	16	8		1
2	科学研究与创新实践 (一)	EPE0151	必修	1	16	8		2
3	工程控制基础	EPE0551	必修	2	32			4
4	流体力学 (三)	AE0054	必修	3.5	56	6		4
5	工程测试技术	EPE2072	必修	1.5	24			5
6	工程测试技术实验	EPE2122	必修	0.5	8	8		5
7	工程传热学 (二)	EPE2011	必修	3.5	56			5
8	工程传热学实验	EPE2112	必修	0.5	8	8		5
9	工程热力学 (二)	EPE2031	必修	4	64	4		5
10	工程数值计算方法	EPE2042	必修	1.5	24			5
11	基础燃烧学	EPE2091	必修	2	32			5
12	能源与动力装置基础	EPE2053	必修	2	32			6
必修要求合计				23	368			
选修最低要求建议								
修读要求总计				23	368			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
动机专业方向模块								
1	发动机实验（一）	EPE5091	选修	0.5	16	16		6
2	发动机现代设计	EPE5101	选修	3	48			6
3	机械制造技术基础	EPE5312	选修	1.5	24			6
4	内燃机原理	EPE5493	选修	3	48			6
5	动力机械先进制造技术	EPE5072	选修	1.5	24			7
6	先进动力技术与系统	EPE6021	选修	1.5	24			7
流机专业方向模块								
7	流体机械实验（一）	EPE5421	选修	0.5	16	16		6
8	流体机械原理	EPE5452	选修	3	48			6
9	水泵和水轮机	EPE0191	选修	2.5	40			6
10	现代风机技术	EPE0181	选修	3	48			6
11	流体机械振动与噪声	EPE0003	选修	2	32			7
热动专业方向模块								
12	发电厂热力系统	EPE0171	选修	2	32			6
13	热动实验（一）	EPE5601	选修	0.5	16	16		6
14	现代电站锅炉	EPE0002	选修	3	48			6
15	现代电站汽轮机	EPE0000	选修	3	48			6
16	大型发电机组自动化	EPE0004	选修	2.5	40			7
制冷专业方向模块								
17	低温技术原理与装置	EPE5042	选修	3	48			6
18	空气调节	EPE5372	选修	2	32			6
19	现代制冷压缩机技术	EPE5752	选修	2.5	40			6
20	制冷、低温实验（一）	EPE5851	选修	0.5	16	16		6
21	制冷原理与装置	EPE5832	选修	3	48			6
其他								
22	半导体声子热传导概论	EPE0001	选修	2	32			7
23	动力机械电子控制技术	EPE5061	选修	2	32			7
24	固体废弃物能源利用原理与技术	EPE5181	选修	2	32			7
25	化石能源低碳利用概论	EPE5951	选修	2	32			7
26	计算机辅助技术	EPE5321	选修	2	32	8		7
27	计算机网络技术及应用	MESE5361	选修	2	32	8		7
28	洁净燃烧技术	EPE5331	选修	2	32			7
29	可再生能源概论	EPE5341	选修	2	32			7

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
30	内燃机燃烧与排放	EPE5471	选修	2	32			7
31	燃气轮机与增压技术	EPE5961	选修	2	32			7
32	燃烧数值模拟方法与应用	EPE5591	选修	2	32	12		7
33	数据库技术及应用	GEC1031	选修	2	32	8		7
34	碳中和理论和技术	EPE6011	选修	2	32			7
35	现代小型制冷空调器具	EPE5762	选修	2	32			7
36	新能源经济学	EPE5681	选修	2	32			7
37	有限元方法在热能工程中的应用	EPE5861	选修	2	32	16		7
38	制冷装置自动化	EPE5941	选修	1.5	24			7
39	Matlab 技术的工程应用	EPE5161	选修	2	32	12		7
40	发动机现代设计	EPE5102	选修	2.5	40			8
41	空气调节	EPE5371	选修	1.5	24			8
42	面向对象程序设计	EPE5461	选修	2	32	12		8
43	能源动力装备数值模拟	EPE5991	选修	2	32	12		8
44	能源互联网与智慧能源	EPE5971	选修	2	32			8
45	能源利用过程中重金属污染及控制	EPE5521	选修	2	32			8
46	能源与动力工程专业英语	EPE5541	选修	2	32			8
47	气固两相流概论	EPE0011	选修	2	32			8
48	汽车概论	EPE5562	选修	2	32			8
49	生物质基新材料	EPE5721	选修	2	32			8
50	生物质热化学转化原理及高效利用技术	EPE5701	选修	2	32	4		8
51	数据中心及其冷却技术	EPE6031	选修	2	32			8
52	未来能源	EPE5871	选修	2	32			8
53	涡轮机现代设计方法	EPE0021	选修	2	32	16		8
54	小型低温制冷机及应用	EPE5731	选修	1	16			8
55	智慧冷链物流	EPE6041	选修	1.5	24			8
56	CFD 技术及应用	EPE5011	选修	2	32	12		8
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				17	280			
修读要求总计				17	280			

4 个专业方向模块任选一组, 另在其他 3 个模块和一般选修课内另修至少 6 个学分选修课程

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程训练 (一)	ENG3511	必修	2	4w	4w		4
2	机械基础工程训练 (二)	MESE3581	必修	1.5	3w	3w		5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
3	认知实习	EPE3521	必修	1	2w	2w		6
4	生产实习 (社会实践)	EPE0006	必修	2	2w	2w		6
5	专业课程设计	EPE0007	必修	4	4w	4w		7
6	毕业设计 (论文)	EPE3513	必修	13	13w	13w		8
7	科学研究与创新实践 (二)	EPE0008	必修	5	5w	5w		8
必修要求合计				28.5	33w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				28.5	33w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育 (二) (3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育 (三) (5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程 : 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分 (2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程化学	CHE0532	必修	2	32
2	机械设计理论与方法 (一) 上	MESE1111	必修	2.5	40
3	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48
4	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
5	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88
6	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40
7	学科基础引论	EPE0541	必修	1	16
8	中国语文	CHI0001	必修	2	32
9	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				23.5	376
选修最低要求建议					
修读要求总计				23.5	376

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40
3	机械设计理论与方法 (一) 下	MESE1122	必修	1.5	24
4	科学研究与创新实践 (一)	EPE0151	必修	1	16
5	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88
6	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40
	必修要求合计			21.5	344
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			21.5	344

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64
2	电路理论	EEE0701	必修	2.5	40
3	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40
4	理论力学 (二)	AE0611	必修	3.5	56
5	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
6	人工智能概论 (A)	CST0048	必修	2	32
7	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24
8	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
	必修要求合计			21.5	344
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			21.5	344

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料力学	AE0662	必修	3.5	56
2	工程材料学	MASE5311	必修	2	32
3	工程控制基础	EPE0551	必修	2	32
4	工程训练 (一)	ENG3511	必修	2	4w
5	机械原理	MESE0611	必修	2	32
6	流体力学 (三)	AE0054	必修	3.5	56
7	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
	必修要求合计			17.5	248+4w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			17.5	248+4w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程测试技术	EPE2072	必修	1.5	24
2	工程测试技术实验	EPE2122	必修	0.5	8
3	工程传热学实验	EPE2112	必修	0.5	8
4	工程传热学（二）	EPE2011	必修	3.5	56
5	工程热力学(二)	EPE2031	必修	4	64
6	工程数值计算方法	EPE2042	必修	1.5	24
7	机械基础工程训练（二）	MESE3581	必修	1.5	3w
8	机械设计	MESE0831	必修	2	32
9	基础燃烧学	EPE2091	必修	2	32
	必修要求合计			17	248+3w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			17	248+3w

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	能源与动力装置基础	EPE2053	必修	2	32
2	认知实习	EPE3521	必修	1	2w
3	生产实习（社会实践）	EPE0006	必修	2	2w
4	低温技术原理与装置	EPE5042	选修	3	48
5	发电厂热力系统	EPE0171	选修	2	32
6	发动机实验（一）	EPE5091	选修	0.5	16
7	发动机现代设计	EPE5101	选修	3	48
8	机械制造技术基础	EPE5312	选修	1.5	24
9	空气调节	EPE5372	选修	2	32
10	流体机械实验（一）	EPE5421	选修	0.5	16
11	流体机械原理	EPE5452	选修	3	48
12	内燃机原理	EPE5493	选修	3	48
13	热动实验（一）	EPE5601	选修	0.5	16
14	水泵和水轮机	EPE0191	选修	2.5	40
15	现代电站锅炉	EPE0002	选修	3	48
16	现代电站汽轮机	EPE0000	选修	3	48
17	现代风机技术	EPE0181	选修	3	48
18	现代制冷压缩机技术	EPE5752	选修	2.5	40
19	制冷原理与装置	EPE5832	选修	3	48
20	制冷、低温实验（一）	EPE5851	选修	0.5	16
	必修要求合计			5	32+4w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
	选修最低要求建议			11	184
	修读要求总计			16	216+4w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	专业课程设计	EPE0007	必修	4	4w
2	Matlab 技术的工程应用	EPE5161	选修	2	32
3	半导体声子热传导概论	EPE0001	选修	2	32
4	大型发电机组自动化	EPE0004	选修	2.5	40
5	动力机械电子控制技术	EPE5061	选修	2	32
6	动力机械先进制造技术	EPE5072	选修	1.5	24
7	固体废弃物能源利用原理与技术	EPE5181	选修	2	32
8	化石能源低碳利用概论	EPE5951	选修	2	32
9	计算机辅助技术	EPE5321	选修	2	32
10	计算机网络技术及应用	MESE5361	选修	2	32
11	洁净燃烧技术	EPE5331	选修	2	32
12	可再生能源概论	EPE5341	选修	2	32
13	流体机械振动与噪声	EPE0003	选修	2	32
14	内燃机燃烧与排放	EPE5471	选修	2	32
15	燃气轮机与增压技术	EPE5961	选修	2	32
16	燃烧数值模拟方法与应用	EPE5591	选修	2	32
17	数据库技术及应用	GEC1031	选修	2	32
18	碳中和理论和技术	EPE6011	选修	2	32
19	先进动力技术与系统	EPE6021	选修	1.5	24
20	现代小型制冷空调器具	EPE5762	选修	2	32
21	新能源经济学	EPE5681	选修	2	32
22	有限元方法在热能工程中的应用	EPE5861	选修	2	32
23	制冷装置自动化	EPE5941	选修	1.5	24
	必修要求合计			4	4w
	选修最低要求建议			6	96
	修读要求总计			10	96+4w

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	EPE3513	必修	13	13w
2	科学研究与创新实践（二）	EPE0008	必修	5	5w
3	CFD 技术及应用	EPE5011	选修	2	32
4	发动机现代设计	EPE5102	选修	2.5	40

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
5	空气调节	EPE5371	选修	1.5	24
6	面向对象程序设计	EPE5461	选修	2	32
7	能源动力装备数值模拟	EPE5991	选修	2	32
8	能源互联网与智慧能源	EPE5971	选修	2	32
9	能源利用过程中重金属污染及控制	EPE5521	选修	2	32
10	能源与动力工程专业英语	EPE5541	选修	2	32
11	气固两相流概论	EPE0011	选修	2	32
12	汽车概论	EPE5562	选修	2	32
13	生物质基新材料	EPE5721	选修	2	32
14	生物质热化学转化原理及高效利用技术	EPE5701	选修	2	32
15	数据中心及其冷却技术	EPE6031	选修	2	32
16	未来能源	EPE5871	选修	2	32
17	涡轮机现代设计方法	EPE0021	选修	2	32
18	小型低温制冷机及应用	EPE5731	选修	1	16
19	智慧冷链物流	EPE6041	选修	1.5	24
必修要求合计				18	18w
选修最低要求建议					
修读要求总计				18	18w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	夯实数理基础， 提升工程实践能力	掌握专业核心， 解决复杂工程问题	强化协作创新， 拓展国际视野	恪守职业伦理， 践行终身学习
基本专业知识	√			
分析问题能力	√			
设计/开发/解决方案	√	√		
研究能力	√			
使用现代工具	√	√		
工程与社会		√		√
环境与可持续发展		√		√
职业规范素养				√
个人与团队协作			√	
沟通能力			√	
项目管理能力		√	√	
终身学习			√	

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 基本 专业 知识	2 分析问 题能力	3 设计/开 发/解决 方案	4 研究 能力	5 使用现 代工具	6 工程 与社会	7 环境与 可持续 发展	8 职业规 范素养	9 个人与 团队协 作	10 沟通 能力	11 项目管 理能力	12 终身 学习
大学体育（一）									M			

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 基本 专业 知识	2 分析问 题能力	3 设计/开 发/解决 方案	4 研究 能力	5 使用现 代工具	6 工程 与社会	7 环境与 可持续 发展	8 职业规 范素养	9 个人与 团队协 作	10 沟通 能力	11 项目管 理能力	12 终身 学习
工程化学	H											
国家安全教育						H						
机械设计理论与 方法（一）上	H											
计算机及程序设 计基础（C++）	H											
军事训练									H			H
思想道德与法治								H				
微积分（B）（上）	H											
线性代数（B）		H										
形势与政策							H					
学科基础引论						M	M	M			H	
中国语文										M		
综合英语（一）										H		
大学生心理健康										H		H
大学物理(A)（上）	H											
概率论与数理统 计（B）		H										
机械设计理论与 方法（一）下	H											
军事理论										H		H
科学研究与创新 实践（一）								M				
思政课社会实践									H		H	
微积分（B）（下）	H											
物理实验（上）		H										
中国近现代史纲要								H				
综合英语（二）										H		
大学体育（二）									M			
大学物理(A)（下）	H											
电路理论	H											
复变函数与积分 变换		H										
理论力学（二）	H											
马克思主义基本 原理								H				
人工智能概论（A）						M						
物理实验（下）		H										
习近平新时代中 国特色社会主义 思想概论								H				

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 基本 专业 知识	2 分析问 题能力	3 设计/开 发/解决 方案	4 研究 能力	5 使用现 代工具	6 工程 与社会	7 环境与 可持续 发展	8 职业规 范素养	9 个人与 团队协 作	10 沟通 能力	11 项目管 理能力	12 终身 学习
材料力学	H											
工程材料学	H		M									
工程控制基础	H	H	M		L							
工程训练（一）			H	M				L				
机械原理	H		H									
流体力学（三）	H	M										
毛泽东思想和中国 特色社会主义 理论体系概论								H				
大学体育（三）									M			
工程测试技术	H	M	L		L							
工程测试技术实 验	H	M	L		H							
工程传热学实验			L	H	L							
工程传热学（二）	H	H			M		M					M
工程热力学(二)	H	M										
工程数值计算方法	H	H			M							
机械基础工程训 练（二）					M							
机械设计	H		H									
基础燃烧学	H	M		M			M					H
能源与动力装置 基础	H	H	M			M						
认知实习		M				M						
生产实习(社会实 践)						L		H	M			
低温技术原理与 装置	H	H	H	M								
发电厂热力系统	H	H	M			M						
发动机实验（一）	H	H				M			M			
发动机现代设计	M	M	H									
机械制造技术基 础	H	M										
空气调节	H	M										L
流 体 机 械 实 验 （一）	M	H										
流体机械原理	H			H								
内燃机原理		M	H	M								
热动实验（一）	M	M		L	H							
水泵和水轮机	H		M		M							

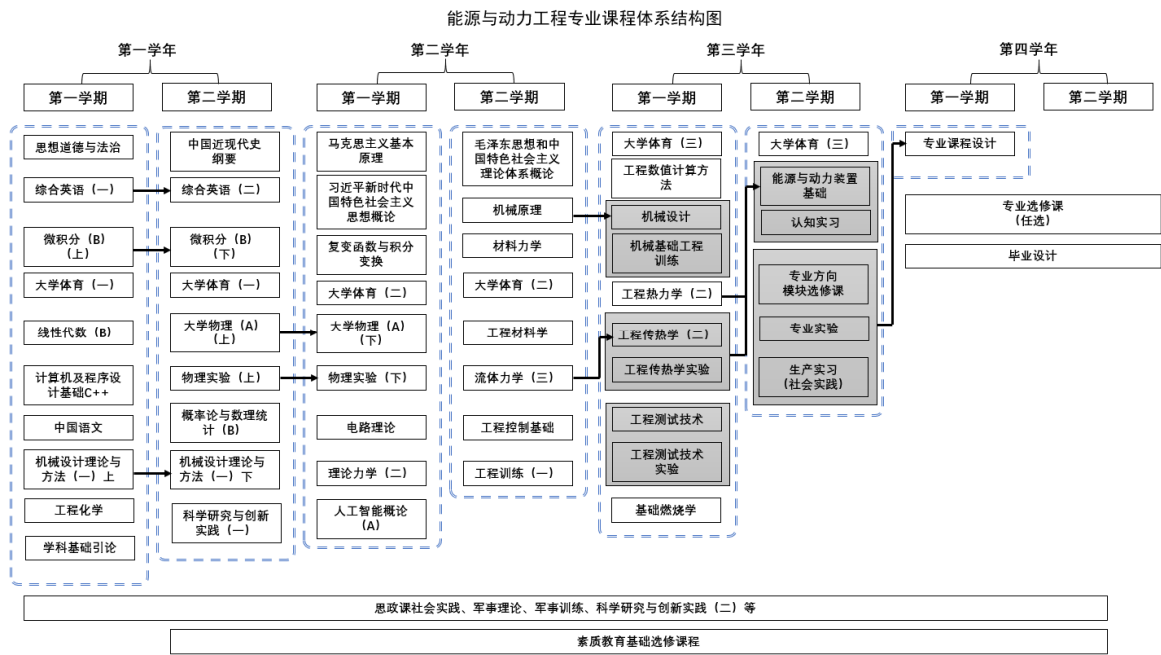
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 基本 专业 知识	2 分析问 题能力	3 设计/开 发/解决 方案	4 研究 能力	5 使用现 代工具	6 工程 与社会	7 环境与 可持续 发展	8 职业规 范素养	9 个人与 团队协 作	10 沟通 能力	11 项目管 理能力	12 终身 学习
现代电站锅炉			M		M				H	H		
现代电站汽轮机	H		M									L
现代风机技术	H	H	M			L						
现代制冷压缩机 技术	H	M	M									
制冷原理与装置	H	H	H	M								
制冷、低温实验 (一)	H	L	M		M							
专业课程设计	L	M	H		M							
Matlab 技术的工 程应用		M			H				L			L
半导体声子热传 导概论				H								
大型发电机组自 动化	M	H	L							M		
动力机械电子控 制技术		H										
动力机械先进制 造技术	H	M	M		M							
固体废弃物能源 利用原理与技术		M			H		M					H
化石能源低碳利 用概论						H	H					
计算机辅助技术	L	M	L		M							
计算机网络技术 及应用	H		M		L							
洁净燃烧技术	H	M		M			M					H
可再生能源概论	H	M	L				H					
流体机械振动与 噪声	H			M		M						
内燃机燃烧与排 放	H	H										
燃气轮机与增压 技术	M		L			M						
燃烧数值模拟方 法与应用					H				M	M		L
数据库技术及其 应用		M	M						M			
碳中和理论和技 术						H	H					
先进动力技术与 系统	H	M										
现代小型制冷空 调器具	H	M	M	L								
新能源经济学	H					H	H		H			
有限元方法在热 能工程中的应用		M			H	L						L
制冷装置自动化	H	M	H									

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 基本 专业 知识	2 分析问 题能力	3 设计/开 发/解决 方案	4 研究 能力	5 使用现 代工具	6 工程 与社会	7 环境与 可持续 发展	8 职业规 范素养	9 个人与 团队协 作	10 沟通 能力	11 项目管 理能力	12 终身 学习
毕业设计（论文）		H		H	M					M		M
科学研究与创新 实践（二）								M	M	M	H	
CFD 技术及应用		M			H				L			L
发动机现代设计	M	M	H									
空气调节	H	M										L
面向对象程序设 计					H							
能源动力装备数 值模拟	H			M	H							
能源互联网与智 慧能源		M	H		M		M					
能源利用过程中 重金属污染及控 制						H	H					
能源与动力工程 专业英语						L			M	H		M
气固两相流概论	H	M		M	M							
汽车概论	H	H										
生物质基新材料	M	L		M			H					
生物质热化学转 化原理及高效利 用技术	H	H	H	M								
数据中心及其冷 却技术	H	M										L
未来能源		H		H			H			H		
涡轮机现代设计 方法	H				H							
小型低温制冷机 及应用	H	M		M								
智慧冷链物流	H	M										L
劳动教育									H			H
人工智能应用					H						H	

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

能源与动力工程（碳中和启明实验班） 本科专业人才培养方案

一、培养目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以立德树人为根本，本专业面向“碳达峰、碳中和”重大目标及人工智能时代能源战略需求，聚焦能源低碳高效安全利用、新能源开发与存储、先进动力系统优化、智慧能源数字化管理等重点方向，构建“能源科学+动力工程+数字技术”的新工科培养体系。实施“3+1+X”贯通一体化培养，注重产学研协同育人，强化数理基础、工程实践与数字化工具应用能力，实行“一生一策”，培养具有家国情怀、全球视野、社会责任感、工程素养和跨学科创新能力的高素质复合型领军人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 夯实数理基础，提升工程实践能力：具有扎实的数学与自然科学的基础知识和工程应用能力；
2. 掌握专业核心，解决复杂工程问题：具有能源与动力工程专业基础理论知识及技术素养、解决能源与动力及相关领域的复杂工程问题的能力；
3. 强化协作创新，拓展国际视野：具有创新意识和国际视野、团队协作与沟通能力、组织决策能力和工匠精神；
4. 恪守职业伦理，践行终身学习：具有社会责任感、职业规范与道德、终身学习能力。

二、毕业要求

1. 基本专业知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决复杂工程问题。
2. 分析问题能力：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。
3. 设计/开发/解决方案：能够设计针对复杂能源与动力工程问题的解决方案，设计满足特定需求的能源动力系统、部件或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究能力：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂能源与动力工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能够针对复杂能源与动力工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括预测与模拟，并能够理解其局限性。
6. 工程与社会：能够基于相关背景知识进行合理分析，评价能源与动力工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境与可持续发展：能够理解和评价能源与动力工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范素养：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。
9. 个人与团队协作：具有在多学科背景下的团队中发挥作用的能力。
10. 沟通能力：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11. 项目管理能力：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。
12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、培养特色

以能源、环境、动力为工程背景，以热流体科学为基础，兼顾装备制造、过程控制和信息技术，集热、机、电为一体的培养特色。

四、主干学科

机械工程，材料科学与工程，动力工程及工程热物理，计算机科学与技术

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.45%
素质教育基础课程	选修	8	128	4.98%
学科（专业）基础课程	必修	56	896	34.89%
专业（必修）核心课程	必修	25	400	15.58%
专业选修课程	选修	15	248	9.35%
集中实践	必修	28.5	33w	17.76%
其中，总实验实践学时学分及占比		42.875	318+33w	26.71%
合计		160.5	2232+33w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：课外选修 5 学分。

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动	A	提交社会调查报告，通过答辩者	2
社会实践活动	B	个人被校团委或团省委评为社会实践活动积极分子者，集体被校团委或团省委评为优秀社会实践队者	2
英语及计算机考试	全国大学英语六级考试	获六级证书者	2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
英语及计算机考试	全国计算机等级考试	获二级以上证书者	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获程序员证书者	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获高级程序员证书者	3
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获系统分析员证书者	4
竞赛	校级竞赛	校级	1-3
竞赛	省级竞赛	省级	2-4
竞赛	国家级竞赛	国家级	3-6
论文	论文	在全国性刊物发表论文	1-3
科研	科研	视参与科研项目时间与科研能力	1-3
创新实践	创新实践	视创新情况	1-3
其它			1-2

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	机械设计理论与方法（一）上	必修	0.75	12	1
3	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1
4	中国语文	必修	0.625	10	1
5	机械设计理论与方法（一）下	必修	1.5	24	2
6	科学研究与创新实践（一）	必修	0.5	8	2
7	物理实验（上）	必修	2	32	2
8	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
9	电路理论	必修	0.375	6	3
10	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
11	工程材料学	必修	0.25	4	4
12	工程训练（一）	必修	2	4w	4
13	机械原理	必修	0.25	4	4
14	流体力学（三）	必修	0.375	6	4
15	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
16	工程测试技术实验	必修	0.5	8	5
17	工程传热学实验	必修	0.5	8	5
18	工程热力学(二)	必修	0.25	4	5
19	机械基础工程训练（二）	必修	1.5	3w	5
20	认知实习	必修	1	2w	6
21	生产实习（社会实践）	必修	2	2w	6
22	发动机实验（一）	选修	0.5	16	6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
23	流体机械实验（一）	选修	0.5	16	6
24	热动实验（一）	选修	0.5	16	6
25	制冷、低温实验（一）	选修	0.5	16	6
26	专业课程设计	必修	4	4w	7
27	Matlab 技术的工程应用	选修	0.75	12	7
28	计算机辅助技术	选修	0.5	8	7
29	计算机网络技术及应用	选修	0.5	8	7
30	燃烧数值模拟方法与应用	选修	0.75	12	7
31	数据库技术及应用	选修	0.5	8	7
32	有限元方法在热能工程中的应用	选修	1	16	7
33	毕业设计（论文）	必修	13	13w	8
34	科研训练	必修	5	5w	8
35	CFD 技术及应用	选修	0.75	12	8
36	面向对象程序设计	选修	0.75	12	8
37	能源动力装备数值模拟	选修	0.75	12	8
38	生物质热化学转化原理及高效利用技术	选修	0.25	4	8
39	涡轮机现代设计方法	选修	1	16	8
必修要求合计			42.375	302+33w	
选修最低要求建议			0.5	16	
修读要求总计			42.875	318+33w	

九、专业核心课程

学科基础引论、科学研究与创新实践（一）、工程控制基础、流体力学（三）、工程测试技术、工程测试技术实验、工程传热学实验、工程传热学（二）、工程热力学（二）、工程数值计算方法、基础燃烧学、能源与动力装置基础、学术规范与论文写作

十、创新创业教育及校企合作课程

- （1）创新意识启迪：
学科基础引论、认知实习、生产实习（社会实践）
- （2）创新能力培养：
科学研究与创新实践（一）、专业课程设计
- （3）创新实践训练：
科研训练
- （4）校企合作课程：
生产实习（社会实践）

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四

个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练和国家安全教育；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、大学外语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1
5	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32			3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育（三）	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

（二）学科（专业）基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	工程化学	CHE0532	必修	2	32			1
2	机械设计理论与方法（一）上	MESE1111	必修	2.5	40	12		1
3	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	必修	3	48	8		1
4	微积分（A）（上）	MAT0552	必修	6	96			1
5	线性代数（A）	MAT0722	必修	3	48			1
6	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64			2
7	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40			2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
8	机械设计理论与方法 (一) 下	MESE1122	必修	1.5	24	24		2
9	微积分 (A) (下)	MAT0532	必修	6	96			2
10	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
11	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
12	电路理论	EEE0701	必修	2.5	40	6		3
13	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40			3
14	理论力学 (二)	AE0611	必修	3.5	56			3
15	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
16	材料力学	AE0662	必修	3.5	56			4
17	工程材料学	MASE5311	必修	2	32	4		4
18	机械原理	MESE0611	必修	2	32	4		4
19	机械设计	MESE0831	必修	2	32			5
必修要求合计				56	896			
选修最低要求建议								
修读要求总计				56	896			

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	学科基础引论	EPE0541	必修	1	16			1
2	科学研究与创新实践 (一)	EPE0151	必修	1	16	8		2
3	工程控制基础	EPE0551	必修	2	32			4
4	流体力学 (三)	AE0054	必修	3.5	56	6		4
5	工程测试技术	EPE2072	必修	1.5	24			5
6	工程测试技术实验	EPE2122	必修	0.5	8	8		5
7	工程传热学 (二)	EPE2011	必修	3.5	56			5
8	工程传热学实验	EPE2112	必修	0.5	8	8		5
9	工程热力学(二)	EPE2031	必修	4	64	4		5
10	工程数值计算方法	EPE2042	必修	1.5	24			5
11	基础燃烧学	EPE2091	必修	2	32			5
12	能源与动力装置基础	EPE2053	必修	2	32			6
13	学术规范与论文写作	EPE0231	必修	2	32			7
必修要求合计				25	400			
选修最低要求建议								
修读要求总计				25	400			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验 实践学时		
动机专业方向模块								
1	发动机实验（一）	EPE5091	选修	0.5	16	16		6
2	发动机现代设计	EPE5101	选修	3	48			6
3	机械制造技术基础	EPE5312	选修	1.5	24			6
4	内燃机原理	EPE5493	选修	3	48			6
5	动力机械先进制造技术	EPE5072	选修	1.5	24			7
6	先进动力技术与系统	EPE6021	选修	1.5	24			7
流机专业方向模块								
7	流体机械实验（一）	EPE5421	选修	0.5	16	16		6
8	流体机械原理	EPE5452	选修	3	48			6
9	水泵和水轮机	EPE0191	选修	2.5	40			6
10	现代风机技术	EPE0181	选修	3	48			6
11	流体机械振动与噪声	EPE0003	选修	2	32			7
热动专业方向模块								
12	发电厂热力系统	EPE0171	选修	2	32			6
13	热动实验（一）	EPE5601	选修	0.5	16	16		6
14	现代电站锅炉	EPE0002	选修	3	48			6
15	现代电站汽轮机	EPE0000	选修	3	48			6
16	大型发电机组自动化	EPE0004	选修	2.5	40			7
制冷专业方向模块								
17	低温技术原理与装置	EPE5042	选修	3	48			6
18	空气调节	EPE5372	选修	2	32			6
19	现代制冷压缩机技术	EPE5752	选修	2.5	40			6
20	制冷、低温实验（一）	EPE5851	选修	0.5	16	16		6
21	制冷原理与装置	EPE5832	选修	3	48			6
其他								
22	半导体声子热传导概论	EPE0001	选修	2	32			7
23	动力机械电子控制技术	EPE5061	选修	2	32			7
24	固体废弃物能源利用原理与技术	EPE5181	选修	2	32			7
25	化石能源低碳利用概论	EPE5951	选修	2	32			7
26	计算机辅助技术	EPE5321	选修	2	32	8		7
27	计算机网络技术及应用	MESE5361	选修	2	32	8		7
28	洁净燃烧技术	EPE5331	选修	2	32			7
29	可再生能源概论	EPE5341	选修	2	32			7

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
30	内燃机燃烧与排放	EPE5471	选修	2	32			7
31	能源经济学	EPE0221	选修	2	32			7
32	燃气轮机与增压技术	EPE5961	选修	2	32			7
33	燃烧数值模拟方法与应用	EPE5591	选修	2	32	12		7
34	数据库技术及应用	GEC1031	选修	2	32	8		7
35	碳中和理论和技术	EPE6011	选修	2	32			7
36	现代小型制冷空调器具	EPE5762	选修	2	32			7
37	有限元方法在热能工程中的应用	EPE5861	选修	2	32	16		7
38	制冷装置自动化	EPE5941	选修	1.5	24			7
39	Matlab 技术的工程应用	EPE5161	选修	2	32	12		7
40	动力机械先进制造技术	EPE5071	选修	2	32			8
41	发动机现代设计	EPE5102	选修	2.5	40			8
42	空气调节	EPE5371	选修	1.5	24			8
43	面向对象程序设计	EPE5461	选修	2	32	12		8
44	能源动力装备数值模拟	EPE5991	选修	2	32	12		8
45	能源互联网与智慧能源	EPE5971	选修	2	32			8
46	能源利用过程中重金属污染及控制	EPE5521	选修	2	32			8
47	能源与动力工程专业英语	EPE5541	选修	2	32			8
48	气固两相流概论	EPE0011	选修	2	32			8
49	汽车概论	EPE5562	选修	2	32			8
50	生物质基新材料	EPE5721	选修	2	32			8
51	生物质热化学转化原理及高效利用技术	EPE5701	选修	2	32	4		8
52	数据中心及其冷却技术	EPE6031	选修	2	32			8
53	未来能源	EPE5871	选修	2	32			8
54	涡轮机现代设计方法	EPE0021	选修	2	32	16		8
55	小型低温制冷机及应用	EPE5731	选修	1	16			8
56	智慧冷链物流	EPE6041	选修	1.5	24			8
57	CFD 技术及应用	EPE5011	选修	2	32	12		8
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				15	248			
修读要求总计				15	248			

4 个专业方向模块任选一组, 然后可在其他 3 个模块、或一般选修课、或研究生课程另修至少 6 个学分选修课程。

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程训练 (一)	ENG3511	必修	2	4w	4w		4
2	机械基础工程训练 (二)	MESE3581	必修	1.5	3w	3w		5
3	认知实习	EPE3521	必修	1	2w	2w		6
4	生产实习 (社会实践)	EPE0006	必修	2	2w	2w		6
5	专业课程设计	EPE0007	必修	4	4w	4w		7
6	毕业设计 (论文)	EPE3513	必修	13	13w	13w		8
7	科研训练	EPE0241	必修	5	5w	5w		8
必修要求合计				28.5	33w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				28.5	33w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育 (二) (3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育 (三) (5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分 (2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程化学	CHE0532	必修	2	32
2	机械设计理论与方法 (一) 上	MESE1111	必修	2.5	40
3	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48
4	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
5	微积分 (A) (上)	MAT0552	必修	6	96
6	线性代数 (A)	MAT0722	必修	3	48
7	学科基础引论	EPE0541	必修	1	16
8	中国语文	CHI0001	必修	2	32
9	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				24.5	392

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			24.5	392

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40
3	机械设计理论与方法 (一) 下	MESE1122	必修	1.5	24
4	科学研究与创新实践 (一)	EPE0151	必修	1	16
5	微积分 (A) (下)	MAT0532	必修	6	96
6	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40
	必修要求合计			22	352
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			22	352

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64
2	电路理论	EEE0701	必修	2.5	40
3	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40
4	理论力学 (二)	AE0611	必修	3.5	56
5	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
6	人工智能概论 (A)	CST0048	必修	2	32
7	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24
8	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
	必修要求合计			21.5	344
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			21.5	344

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料力学	AE0662	必修	3.5	56
2	工程材料学	MASE5311	必修	2	32
3	工程控制基础	EPE0551	必修	2	32
4	工程训练 (一)	ENG3511	必修	2	4w
5	机械原理	MESE0611	必修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
6	流体力学（三）	AE0054	必修	3.5	56
7	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
	必修要求合计			17.5	248+4w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			17.5	248+4w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程测试技术	EPE2072	必修	1.5	24
2	工程测试技术实验	EPE2122	必修	0.5	8
3	工程传热学实验	EPE2112	必修	0.5	8
4	工程传热学（二）	EPE2011	必修	3.5	56
5	工程热力学(二)	EPE2031	必修	4	64
6	工程数值计算方法	EPE2042	必修	1.5	24
7	机械基础工程训练（二）	MESE3581	必修	1.5	3w
8	机械设计	MESE0831	必修	2	32
9	基础燃烧学	EPE2091	必修	2	32
	必修要求合计			17	248+3w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			17	248+3w

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	能源与动力装置基础	EPE2053	必修	2	32
2	认知实习	EPE3521	必修	1	2w
3	生产实习（社会实践）	EPE0006	必修	2	2w
4	低温技术原理与装置	EPE5042	选修	3	48
5	发电厂热力系统	EPE0171	选修	2	32
6	发动机实验（一）	EPE5091	选修	0.5	16
7	发动机现代设计	EPE5101	选修	3	48
8	机械制造技术基础	EPE5312	选修	1.5	24
9	空气调节	EPE5372	选修	2	32
10	流体机械实验（一）	EPE5421	选修	0.5	16
11	流体机械原理	EPE5452	选修	3	48
12	内燃机原理	EPE5493	选修	3	48
13	热动实验（一）	EPE5601	选修	0.5	16
14	水泵和水轮机	EPE0191	选修	2.5	40
15	现代电站锅炉	EPE0002	选修	3	48

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
16	现代电站汽轮机	EPE0000	选修	3	48
17	现代风机技术	EPE0181	选修	3	48
18	现代制冷压缩机技术	EPE5752	选修	2.5	40
19	制冷原理与装置	EPE5832	选修	3	48
20	制冷、低温实验（一）	EPE5851	选修	0.5	16
必修要求合计				5	32+4w
选修最低要求建议				11	184
修读要求总计				16	216+4w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	学术规范与论文写作	EPE0231	必修	2	32
2	专业课程设计	EPE0007	必修	4	4w
3	Matlab 技术的工程应用	EPE5161	选修	2	32
4	半导体声子热传导概论	EPE0001	选修	2	32
5	大型发电机组自动化	EPE0004	选修	2.5	40
6	动力机械电子控制技术	EPE5061	选修	2	32
7	动力机械先进制造技术	EPE5072	选修	1.5	24
8	固体废弃物能源利用原理与技术	EPE5181	选修	2	32
9	化石能源低碳利用概论	EPE5951	选修	2	32
10	计算机辅助技术	EPE5321	选修	2	32
11	计算机网络技术及应用	MESE5361	选修	2	32
12	洁净燃烧技术	EPE5331	选修	2	32
13	可再生能源概论	EPE5341	选修	2	32
14	流体机械振动与噪声	EPE0003	选修	2	32
15	内燃机燃烧与排放	EPE5471	选修	2	32
16	能源经济学	EPE0221	选修	2	32
17	燃气轮机与增压技术	EPE5961	选修	2	32
18	燃烧数值模拟方法与应用	EPE5591	选修	2	32
19	数据库技术及应用	GEC1031	选修	2	32
20	碳中和理论和技术	EPE6011	选修	2	32
21	先进动力技术与系统	EPE6021	选修	1.5	24
22	现代小型制冷空调器具	EPE5762	选修	2	32
23	有限元方法在热能工程中的应用	EPE5861	选修	2	32
24	制冷装置自动化	EPE5941	选修	1.5	24
必修要求合计				6	32+4w
选修最低要求建议				6	64
修读要求总计				12	96+4w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	EPE3513	必修	13	13w
2	科研训练	EPE0241	必修	5	5w
3	CFD 技术及应用	EPE5011	选修	2	32
4	动力机械先进制造技术	EPE5071	选修	2	32
5	发动机现代设计	EPE5102	选修	2.5	40
6	空气调节	EPE5371	选修	1.5	24
7	面向对象程序设计	EPE5461	选修	2	32
8	能源动力装备数值模拟	EPE5991	选修	2	32
9	能源互联网与智慧能源	EPE5971	选修	2	32
10	能源利用过程中重金属污染及控制	EPE5521	选修	2	32
11	能源与动力工程专业英语	EPE5541	选修	2	32
12	气固两相流概论	EPE0011	选修	2	32
13	汽车概论	EPE5562	选修	2	32
14	生物质基新材料	EPE5721	选修	2	32
15	生物质热化学转化原理及高效利用技术	EPE5701	选修	2	32
16	数据中心及其冷却技术	EPE6031	选修	2	32
17	未来能源	EPE5871	选修	2	32
18	涡轮机现代设计方法	EPE0021	选修	2	32
19	小型低温制冷机及应用	EPE5731	选修	1	16
20	智慧冷链物流	EPE6041	选修	1.5	24
必修要求合计				18	18w
选修最低要求建议					
修读要求总计				18	18w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	夯实数理基础， 提升工程实践能力	掌握专业核心， 解决复杂工程问题	强化协作创新， 拓展国际视野	恪守职业伦理， 践行终身学习
基本专业知识	√			
分析问题能力	√			
设计/开发/解决方案	√	√		
研究能力	√			
使用现代工具	√	√		
工程与社会		√		√
环境与可持续发展		√		√
职业规范素养				√
个人与团队协作			√	
沟通能力			√	

毕业要求	夯实数理基础， 提升工程实践能力	掌握专业核心， 解决复杂工程问题	强化协作创新， 拓展国际视野	恪守职业伦理， 践行终身学习
项目管理能力		√	√	
终身学习			√	

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 基本专 业知识	2 分析问 题能力	3 设计/ 开发/ 解决方 案	4 研究 能力	5 使用现 代工具	6 工程与 社会	7 环境与 可持续 发展	8 职业规 范素养	9 个人与 团队协 作	10 沟通 能力	11 项目管 理能力	12 终身 学习
大学体育（一）									M			
工程化学	H											
国家安全教育						H						
机械设计理论与 方法（一）上	H											
计算机及程序设 计基础（C++）	H											
军事训练									H			H
思想道德与法治								H				
微积分（A）（上）	H											
线性代数（A）		H										
形势与政策							H					
学科基础引论						M	M	M			H	H
中国语文										M		
综合英语（一）										H		
大学生心理健康										H		H
大学物理（A） （上）	H											
概率论与数理统 计（B）		H										
机械设计理论与 方法（一）下	H											
军事理论										H		H
科学研究与创新 实践（一）								M			H	H
思政课社会实践									H		H	
微积分（A）（下）	H											
物理实验（上）		H										
中国近现代史纲 要								H				
综合英语（二）										H		
大学体育（二）									M			
大学物理（A） （下）	H											
电路理论	H											

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 基本专 业知识	2 分析问 题能力	3 设计/ 开发/ 解决方 案	4 研究 能力	5 使用现 代工具	6 工程与 社会	7 环境与 可持续 发展	8 职业规 范素养	9 个人与 团队协 作	10 沟通 能力	11 项目管 理能力	12 终身 学习
复变函数与积分变换		H										
理论力学（二）	H											
马克思主义基本原理								H				
人工智能概论（A）					H	M						
物理实验（下）		H										
习近平新时代中国特色社会主义思想概论								H				
材料力学	H											
工程材料学	H		M									
工程控制基础	H	H	M		L							
工程训练（一）			H	M				L				
机械原理	H		H									
流体力学（三）	H	M										
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								H				
大学体育（三）									M			
工程测试技术	H	M	L		L							
工程测试技术实验	H	M	L		H							
工程传热学实验			L	H	L							
工程传热学（二）	H	H			M		M					M
工程热力学(二)	H	M										
工程数值计算方法	H	H			M							
机械基础工程训练（二）					M							
机械设计	H		H									
基础燃烧学	H	M		M			M					H
能源与动力装置基础	H	H	M			M						
认知实习		M				M						
生产实习(社会实践)						L		H	M			
低温技术原理与装置	H	H	H	M								
发电厂热力系统	H	H	M			M						
发动机实验（一）	H	H				M			M			
发动机现代设计	M	M	H									

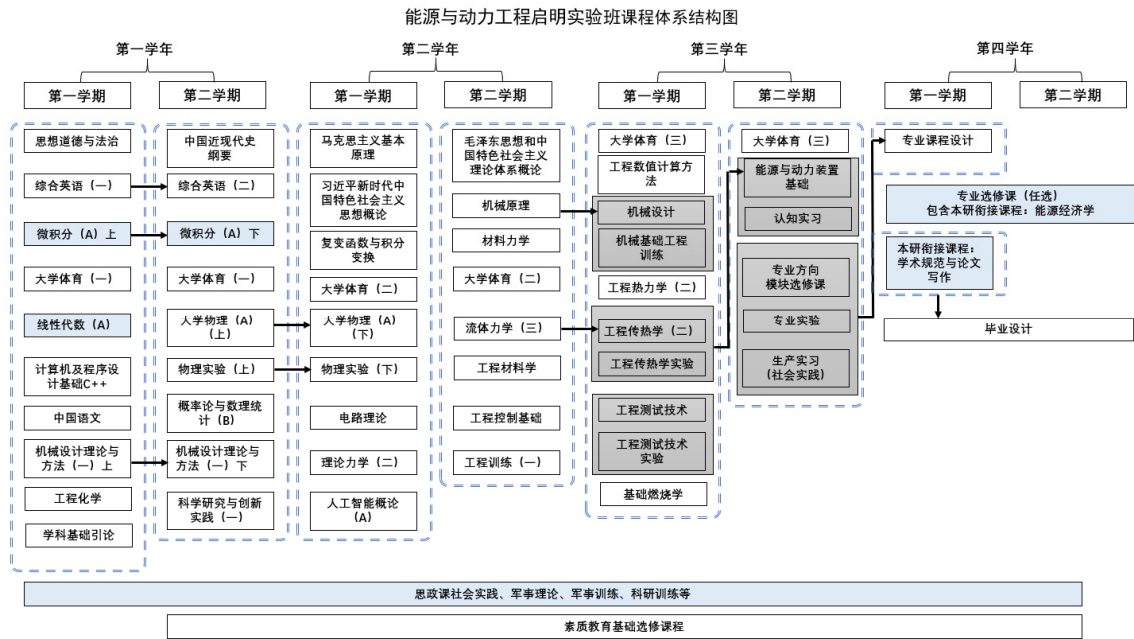
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 基本专 业知识	2 分析问 题能力	3 设计/ 开发/ 解决方 案	4 研究 能力	5 使用现 代工具	6 工程与 社会	7 环境与 可持续 发展	8 职业规 范素养	9 个人与 团队协 作	10 沟通 能力	11 项目管 理能力	12 终身 学习
机械制造技术基础	H	M										
空气调节	H	M										L
流 体 机 械 实 验 (一)	M	H										
流体机械原理	H			H								
内燃机原理		M	H	M								
热动实验 (一)	M	M		L	H							
水泵和水轮机	H		M		M							
现代电站锅炉			M		M				H	H		
现代电站汽轮机	H		M									L
现代风机技术	H	H	M			L						
现代制冷压缩机 技术	H	M	M									
制冷原理与装置	H	H	H	M								
制冷、低温实验 (一)	H	L	M		M							
学术规范与论文 写作												H
专业课程设计	L	M	H		M							
Matlab 技术的工 程应用		M			H				L			L
半导体声子热传 导概论				H								
大型发电机组自 动化	M	H	L							M		
动力机械电子控 制技术		H										
动力机械先进制 造技术	H	M	M		M							
固体废弃物能源 利用原理与技术		M			H		M					H
化石能源低碳利 用概论						H	H					
计算机辅助技术	L	M	L		M							
计算机网络技术 及应用	H		M		L							
洁净燃烧技术	H	M		M			M					H
可再生能源概论	H	M	L				H					
流体机械振动与 噪声	H			M		M						
内燃机燃烧与排放	H	H										
能源经济学	H					H	H		H			
燃气轮机与增压 技术	M	H	L			M						

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 基本专 业知识	2 分析问 题能力	3 设计/ 开发/ 解决方 案	4 研究 能力	5 使用现 代工具	6 工程与 社会	7 环境与 可持续 发展	8 职业规 范素养	9 个人与 团队协 作	10 沟通 能力	11 项目管 理能力	12 终身 学习
燃烧数值模拟方法与应用					H				M	M		L
数据库技术及应用		M	M						M			
碳中和理论和技术						H	H					
先进动力技术与系统	H	M										
现代小型制冷空调器具	H	M	M	L								
有限元方法在热能工程中的应用		M			H	L						L
制冷装置自动化	H	M	H									
毕业设计（论文）		H		H	M					M		M
科研训练								M	M	M	H	
CFD 技术及应用		M			H				L			L
动力机械先进制造技术	H	M	M		M							
发动机现代设计	M	M	H									
空气调节	H	M										L
面向对象程序设计					H							
能源动力装备数值模拟	H			M	H							
能源互联网与智慧能源		M	H		M		M					
能源利用过程中重金属污染及控制						H	H					
能源与动力工程专业英语						L			M	H		M
气固两相流概论	H	M		M	M							
汽车概论	H	H										
生物质基新材料	M	L		M			H					
生物质热化学转化原理及高效利用技术	H	H	H	M								
数据中心及其冷却技术	H	M										L
未来能源		H		H			H			H		
涡轮机现代设计方法	H				H							
小型低温制冷机及应用	H	M		M								
智慧冷链物流	H	M										L
劳动教育									H			H
人工智能应用					H						H	

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

课程编号	学术型 课程类别	专业型 课程类别	课程名称	学时	学分	学期	学生 类别	适用 学位类型
121111001	一级学科基础课		高等传热传质理论	32	2	春	硕士	学术型
121111002	一级学科基础课		高等工程流体力学	32	2	秋	硕士	学术型
121111003	一级学科基础课		高等工程热力学	32	2	春	硕士	学术型
121121001		专业基础课	传热学理论及工程应用	32	2	春	硕士	专业型
121121002		专业基础课	工程流体力学理论及应用	32	2	秋	硕士	专业型
121121003		专业基础课	工程热力学理论及应用	32	2	春	硕士	专业型
121131001	学科通识课	学科通识课	学术规范与论文写作 (能源与动力工程学院)	16	1	秋	硕士	学术、专业型
121131002	一级学科基础课	专业基础课	能源经济学	32	2	秋	硕士	学术、专业型
121131003	一级学科基础课		燃烧理论及应用	32	2	秋	硕士	学术型
121131004	二级学科基础课	专业选修课	动力机械测试原理	32	2	秋	硕士	学术、专业型
121131005	二级学科基础课	专业选修课	多孔介质传热传质理论	32	2	春	硕士	学术、专业型
121131006	二级学科基础课	专业选修课	多相流基础	32	2	秋	硕士	学术、专业型
121131007		专业选修课	发动机现代设计与新能源 动力技术	48	3	春	硕士	专业型
121131008		专业基础课	洁净燃烧理论与技术	48	3	春	硕士	专业型
121131009	二级学科基础课	专业选修课	流体机械的空蚀、磨损及 振动	32	2	秋	硕士	学术、专业型
121131010	二级学科基础课	专业选修课	流体机械非定常流动基础 与数学模型	32	2	春	硕士	学术、专业型
121131011	二级学科基础课		流体机械现代设计方法	32	2	秋	硕士	学术型
121131012	二级学科基础课	专业选修课	煤科学基础	32	2	春	硕士	学术、专业型

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程编号	学术型 课程类别	专业型 课程类别	课程名称	学时	学分	学期	学生 类别	适用 学位类型
121131013	二级学科基础课		内燃机流动、燃烧与排放控制	32	2	秋	硕士	学术型
121131014	二级学科基础课	专业选修课	气液两相流动与传热	32	2	秋	硕士	学术、专业型
121131015	二级学科基础课	专业选修课	热工信号处理与可视化	32	2	秋	硕士	学术、专业型
121131016	二级学科基础课	专业选修课	生物质清洁综合利用原理与技术	32	2	春	硕士	学术、专业型
121131017	二级学科基础课	专业选修课	太阳能与建筑节能	32	2	春	硕士	学术、专业型
121131018		专业选修课	现代制冷空调技术	32	2	春	硕士	专业型
121131019	二级学科基础课		制冷技术与节能	32	2	秋	硕士	学术型
121131020	硕士专业课	专业选修课	发动机热力过程模拟	32	2	春	硕士	学术、专业型
121131021	硕士专业课	专业选修课	固体废物处置与资源化	32	2	春	硕士	学术、专业型
121131022	硕士专业课	专业选修课	计算流体动力学(CFD)及其应用	32	2	春	硕士	学术、专业型
121131023		专业选修课	流体机械实验技术	32	2	秋	硕士	专业型
121131024	硕士专业课	专业选修课	纳微米尺度热输运	32	2	春	硕士	学术、专业型
121131026	硕士专业课	专业选修课	能源工程与环境保护	32	2	秋	硕士	学术、专业型
121131027	硕士专业课	专业选修课	燃烧过程数值模拟	32	2	春	硕士	学术、专业型
121131028	硕士专业课	专业选修课	热声学	32	2	秋	硕士	学术、专业型
121131029	硕士专业课	专业选修课	碳捕集、利用与封存	48	3	秋	硕士	学术、专业型
121131030	硕士专业课	专业选修课	现代仪器分析方法	32	2	春	硕士	学术、专业型
121131031	一级学科基础课	专业基础课	动力工程现代测试技术	32	2	春	硕士	学术、专业型
121231001	博士专业课	博士专业课	动力工程研究新进展	32	2	春	博士	专业型
121231002	博士专业课	博士专业课	高等传热学	32	2	春	博士	学术、专业型
121231003	博士专业课	博士专业课	高等燃烧学	32	2	春	博士	学术、专业型
121231004	博士专业课	博士专业课	能源科学展望	32	2	春	博士	学术型
121131032		专业选修课	储能技术与前沿	32	2	春	硕士	专业型
121131033		专业选修课	核工程与核技术前沿研讨课	32	2	春	硕士	专业型
121231005		博士专业课	热储能技术与应用	32	2	春	博士	专业型
121231006		博士专业课	先进反应堆工程	32	2	春	博士	专业型

新能源科学与工程本科专业人才培养方案

一、培养目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以立德树人为根本，本专业面向绿色低碳、高效清洁能源动力领域的国家战略目标需求，着力培养具有坚定理想信念、能力使命感和责任心，德才兼备，拥有优良的思想品质与科学和人文素养，具备新能源科学与工程专业知识及工程实践能力、研究应用能力、知识获取能力、团队协作能力、管理决策能力，能胜任新能源科学与工程领域的科学研究、工程设计、技术开发、经营管理等方面的工作，具有创新意识和国际视野的高素质专门人才和领导者。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 夯实数理基础，提升工程实践能力：具有扎实的数学与自然科学的基础知识和工程应用能力；
2. 掌握专业核心，解决复杂工程问题：具有新能源科学与工程专业基础理论知识及技术素养、解决新能源及相关领域复杂工程问题的能力；
3. 强化协作创新，拓展国际视野：具有创新意识和国际视野、团队协作与沟通能力、组织决策能力和工匠精神；
4. 恪守职业伦理，践行终身学习：具有社会责任感、职业规范与道德、终身学习能力。

二、毕业要求

1. 基本专业知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决复杂工程问题。
2. 分析问题能力：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。
3. 设计/开发/解决方案：能够设计针对复杂新能源科学与工程问题的解决方案，设计满足特定需求的新能源系统、部件或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究能力：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂能源与动力工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能够针对复杂新能源工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括预测与模拟，并能够理解其局限性。
6. 工程与社会：能够基于相关背景知识进行合理分析，评价新能源技术工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境与可持续发展：能够理解和评价新能源工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范素养：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。
9. 个人与团队协作：具有在多学科背景团队中发挥作用的能力。
10. 沟通能力：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11. 项目管理能力：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。
12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、培养特色

以能源、材料、环境为工程背景，将新能源科学知识与热流体科学相融合，培养“厚基础、善创新、强应用、懂管理”的国际化复合型人才。

四、主干学科

机械工程，材料科学与工程，动力工程及工程热物理，电气工程，计算机科学与技术

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.67%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.05%
学科（专业）基础课程	必修	54.5	872	34.38%
专业（必修）核心课程	必修	23.5	376	14.83%
专业选修课程	选修	17	272	10.73%
集中实践	必修	27.5	31w	17.35%
其中，总实验实践学时学分及占比		42.875	326+31w	27.05%
合计		158.5	2208+31w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：课外选修 5 学分。

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动	A	提交社会调查报告，通过答辩者	2
社会实践活动	B	个人被校团委或团省委评为社会实践活动积极分子者，集体被校团委或团省委评为优秀社会实践队者	2
英语及计算机考试	全国大学英语六级考试	获六级证书者	2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
英语及计算机考试	全国计算机等级考试	获二级以上证书者	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获程序员证书者	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获高级程序员证书者	3
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获系统分析员证书者	4
竞赛	校级竞赛	校级	1-3
竞赛	省级竞赛	省级	2-4
竞赛	国家级竞赛	国家级	3-6
论文	论文	在全国性刊物发表论文	1-3
科研	科研	视参与科研项目时间与科研能力	1-3
创新实践	创新实践	视创新情况	1-3
其它			1-2

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	机械设计理论与方法（一）上	必修	0.75	12	1
3	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1
4	学科基础引论	必修	0.5	8	1
5	中国语文	必修	0.625	10	1
6	机械设计理论与方法（一）下	必修	1.5	24	2
7	科学研究与创新实践（一）	必修	0.5	8	2
8	物理实验（上）	必修	2	32	2
9	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
10	电路理论	必修	0.375	6	3
11	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
12	工程材料学	必修	0.25	4	4
13	工程训练（一）	必修	2	4w	4
14	机械原理	必修	0.25	4	4
15	流体力学（三）	必修	0.375	6	4
16	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
17	工程测试技术实验	必修	0.5	8	5
18	工程传热学实验	必修	0.5	8	5
19	工程热力学(二)	必修	0.25	4	5
20	机械基础工程训练（二）	必修	1.5	3w	5
21	生产实习（社会实践）	必修	2	2w	6
22	新能源专业实验	选修	1	16	6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
23	专业课程设计	必修	4	4w	7
24	有限元方法在热能工程中的应用	选修	1	16	7
25	毕业设计（论文）	必修	13	13w	8
26	科学研究与创新实践（二）	必修	5	5w	8
27	CFD 技术及应用	选修	0.75	12	8
28	能源动力装备数值模拟	选修	0.75	12	8
必修要求合计			41.875	310+31w	
选修最低要求建议			1	16	
修读要求总计			42.875	326+31w	

九、专业核心课程

学科基础引论、科学研究与创新实践（一）、工程控制基础、流体力学（三）、工程测试技术、工程测试技术实验、工程传热学实验、工程传热学（二）、工程热力学（二）、生物质能源利用原理与技术、风力发电原理及技术、太阳能利用原理与技术

十、创新创业教育及校企合作课程

- （1）创新意识启迪：
学科基础引论、生产实习（社会实践）
- （2）创新能力培养：
科学研究与创新实践（一）、专业课程设计
- （3）创新实践训练：
科学研究与创新实践（二）
- （4）校企合作课程：
生产实习（社会实践）

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、综合英语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
4	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1
5	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32			3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育（三）	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科 (专业) 基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程化学	CHE0532	必修	2	32			1
2	机械设计理论与方法 (一) 上	MESE1111	必修	2.5	40	12		1
3	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48	8		1
4	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
5	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40			1
6	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
7	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			2
8	机械设计理论与方法 (一) 下	MESE1122	必修	1.5	24	24		2
9	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
10	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
11	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
12	电路理论	EEE0701	必修	2.5	40	6		3
13	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40			3
14	理论力学 (二)	AE0611	必修	3.5	56			3
15	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
16	材料力学	AE0662	必修	3.5	56			4

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
17	工程材料学	MASE5311	必修	2	32	4		4
18	机械原理	MESE0611	必修	2	32	4		4
19	机械设计	MESE0831	必修	2	32			5
必修要求合计				54.5	872			
选修最低要求建议								
修读要求总计				54.5	872			

(三) 专业(必修)核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	学科基础引论	EPE0541	必修	1	16	8		1
2	科学研究与创新实践(一)	EPE0151	必修	1	16	8		2
3	工程控制基础	EPE0551	必修	2	32			4
4	流体力学(三)	AE0054	必修	3.5	56	6		4
5	工程测试技术	EPE2072	必修	1.5	24			5
6	工程测试技术实验	EPE2122	必修	0.5	8	8		5
7	工程传热量(二)	EPE2011	必修	3.5	56			5
8	工程传热量实验	EPE2112	必修	0.5	8	8		5
9	工程热力学(二)	EPE2031	必修	4	64	4		5
10	生物质能源利用原理与技术	EPE5711	必修	2	32			5
11	风力发电原理及技术	EPE5141	必修	2	32			6
12	太阳能利用原理与技术	EPE5911	必修	2	32			6
必修要求合计				23.5	376			
选修最低要求建议								
修读要求总计				23.5	376			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
专业方向选修课程(新能源模块)								
1	可再生能源与能源清洁利用	EPE5391	选修	2	32			6
2	氢能与燃料电池	EPE5901	选修	2	32			6
3	新能源与电力系统	EPE0211	选修	2	32			6
4	新能源专业实验	EPE0009	选修	1	16	16		6
5	地热能技术与应用	EPE5051	选修	2	32			7
6	新能源材料	EPE5691	选修	2	32			7

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
其他								
7	固体废弃物能源利用原理与技术	EPE5181	选修	2	32			7
8	化石能源低碳利用概论	EPE5951	选修	2	32			7
9	洁净燃烧技术	EPE5331	选修	2	32			7
10	有限元方法在热能工程中的应用	EPE5861	选修	2	32	16		7
11	能源动力装备数值模拟	EPE5991	选修	2	32	12		8
12	能源互联网与智慧能源	EPE5971	选修	2	32			8
13	能源利用过程中重金属污染及控制	EPE5521	选修	2	32			8
14	能源与动力工程专业英语	EPE5541	选修	2	32			8
15	CFD 技术及应用	EPE5011	选修	2	32	12		8
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				17	272			
修读要求总计				17	272			

专业方向选修课程(新能源模块)修读 11 学分, 一般选修课修读 6 学分

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程训练 (一)	ENG3511	必修	2	4w	4w		4
2	机械基础工程训练 (二)	MESE3581	必修	1.5	3w	3w		5
3	生产实习 (社会实践)	EPE0006	必修	2	2w	2w		6
4	专业课程设计	EPE0007	必修	4	4w	4w		7
5	毕业设计 (论文)	EPE3513	必修	13	13w	13w		8
6	科学研究与创新实践 (二)	EPE0008	必修	5	5w	5w		8
必修要求合计				27.5	31w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				27.5	31w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育 (二) (3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育 (三) (5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程 :含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分 (2-8 学期)		选修	8	128

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
	必修要求合计			6	208
	选修最低要求建议			8	128
	修读要求总计			14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程化学	CHE0532	必修	2	32
2	机械设计理论与方法（一）上	MESE1111	必修	2.5	40
3	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	必修	3	48
4	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
5	微积分（B）（上）	MAT0021	必修	5.5	88
6	线性代数（B）	MAT0121	必修	2.5	40
7	学科基础引论	EPE0541	必修	1	16
8	中国语文	CHI0001	必修	2	32
9	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
	必修要求合计			23.5	376
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			23.5	376

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40
3	机械设计理论与方法（一）下	MESE1122	必修	1.5	24
4	科学研究与创新实践（一）	EPE0151	必修	1	16
5	微积分（B）（下）	MAT0031	必修	5.5	88
6	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
	必修要求合计			21.5	344
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			21.5	344

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
2	电路理论	EEE0701	必修	2.5	40
3	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
4	理论力学（二）	AE0611	必修	3.5	56
5	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
6	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32
7	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
8	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
必修要求合计				21.5	344
选修最低要求建议					
修读要求总计				21.5	344

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料力学	AE0662	必修	3.5	56
2	工程材料学	MASE5311	必修	2	32
3	工程控制基础	EPE0551	必修	2	32
4	工程训练（一）	ENG3511	必修	2	4w
5	机械原理	MESE0611	必修	2	32
6	流体力学（三）	AE0054	必修	3.5	56
7	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
必修要求合计				17.5	248+4w
选修最低要求建议					
修读要求总计				17.5	248+4w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程测试技术	EPE2072	必修	1.5	24
2	工程测试技术实验	EPE2122	必修	0.5	8
3	工程传热学实验	EPE2112	必修	0.5	8
4	工程传热学（二）	EPE2011	必修	3.5	56
5	工程热力学(二)	EPE2031	必修	4	64
6	机械基础工程训练（二）	MESE3581	必修	1.5	3w
7	机械设计	MESE0831	必修	2	32
8	生物质能源利用原理与技术	EPE5711	必修	2	32
必修要求合计				15.5	224+3w
选修最低要求建议					
修读要求总计				15.5	224+3w

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	风力发电原理及技术	EPE5141	必修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
2	生产实习（社会实践）	EPE0006	必修	2	2w
3	太阳能利用原理与技术	EPE5911	必修	2	32
4	可再生能源与能源清洁利用	EPE5391	选修	2	32
5	氢能与燃料电池	EPE5901	选修	2	32
6	新能源与电力系统	EPE0211	选修	2	32
7	新能源专业实验	EPE0009	选修	1	16
必修要求合计				6	64+2w
选修最低要求建议				11	176
修读要求总计				17	240+2w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	专业课程设计	EPE0007	必修	4	4w
2	地热能技术与应用	EPE5051	选修	2	32
3	固体废弃物能源利用原理与技术	EPE5181	选修	2	32
4	化石能源低碳利用概论	EPE5951	选修	2	32
5	洁净燃烧技术	EPE5331	选修	2	32
6	新能源材料	EPE5691	选修	2	32
7	有限元方法在热能工程中的应用	EPE5861	选修	2	32
必修要求合计				4	4w
选修最低要求建议				6	96
修读要求总计				10	96+4w

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	EPE3513	必修	13	13w
2	科学研究与创新实践（二）	EPE0008	必修	5	5w
3	CFD 技术及应用	EPE5011	选修	2	32
4	能源动力装备数值模拟	EPE5991	选修	2	32
5	能源互联网与智慧能源	EPE5971	选修	2	32
6	能源利用过程中重金属污染及控制	EPE5521	选修	2	32
7	能源与动力工程专业英语	EPE5541	选修	2	32
必修要求合计				18	18w
选修最低要求建议					
修读要求总计				18	18w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	夯实数理基础， 提升工程实践能力	掌握专业核心， 解决复杂工程问题	强化协作创新， 拓展国际视野	恪守职业伦理， 践行终身学习
基本专业知识	√			

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

毕业要求	夯实数理基础， 提升工程实践能力	掌握专业核心， 解决复杂工程问题	强化协作创新， 拓展国际视野	恪守职业伦理， 践行终身学习
分析问题能力	√			
设计/开发/解决方案	√	√		
研究能力	√			
使用现代工具	√	√		
工程与社会		√		√
环境与可持续发展		√		√
职业规范素养				√
个人与团队协作			√	
沟通能力			√	
项目管理能力		√	√	
终身学习			√	

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 基本 专业 知识	2 分析问 题能力	3 设计/开 发/解决 方案	4 研究 能力	5 使用现 代工具	6 工程与 社会	7 环境与 可持续 发展	8 职业规 范素养	9 个人与 团队协 作	10 沟通 能力	11 项目管 理能力	12 终身 学习
大学体育（一）									M			
工程化学	H											
国家安全教育						H						
机械设计理论与方法（一）上	H											
计算机及程序设计基础（C++）	H											
军事训练									H			H
思想道德与法治								H				
微积分（B）（上）	H											
线性代数（B）		H										
形势与政策							H					
学科基础引论						M	M	M			H	
中国语文										M		
综合英语（一）										H		
大学生心理健康										H		H
大学物理（A）（上）	H											
概率论与数理统计（B）		H										
机械设计理论与方法（一）下	H											
军事理论										H		H
科学研究与创新实践（一）								M			H	

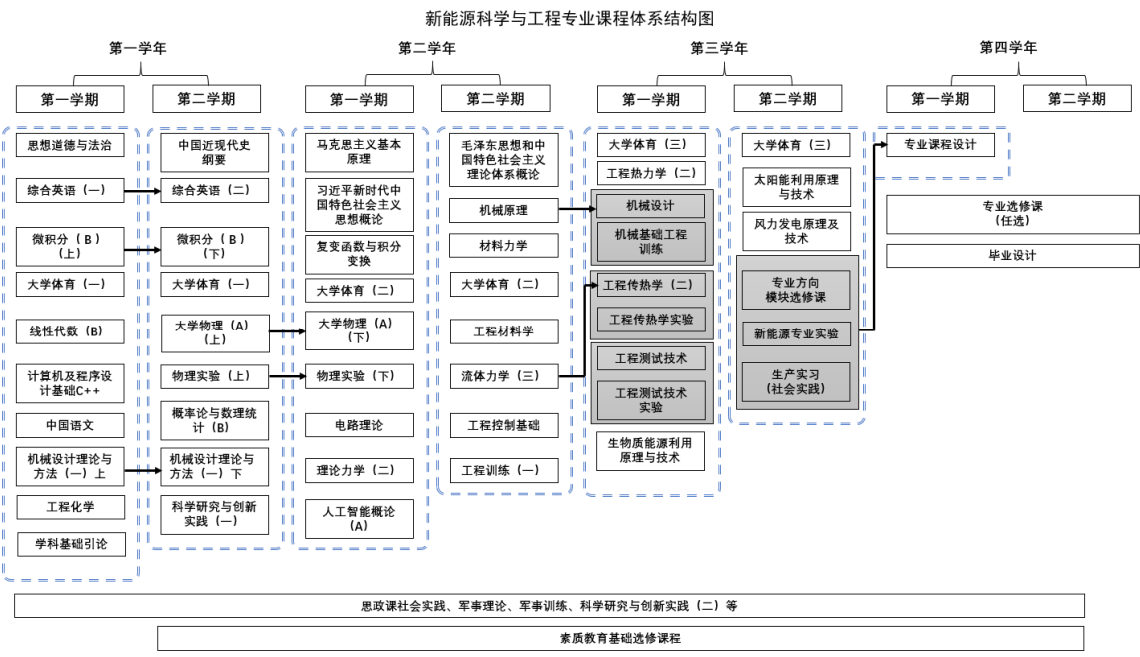
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 基本 专业 知识	2 分析问 题能力	3 设计/开 发/解决 方案	4 研究 能力	5 使用现 代工具	6 工程与 社会	7 环境与 可持续 发展	8 职业规 范素养	9 个人与 团队协 作	10 沟通 能力	11 项目管 理能力	12 终身 学习
思政课社会实践									H		H	
微积分(B)(下)	H											
物理实验(上)		H										
中国近现代史纲要								H				
综合英语(二)										H		
大学体育(二)									M			
大学物理(A) (下)	H											
电路理论	H											
复变函数与积分 变换		H										
理论力学(二)	H											
马克思主义基本 原理								H				
人 工 智 能 概 论 (A)						M						
物理实验(下)		H										
习近平新时代中 国特色社会主义 思想概论								H				
材料力学	H											
工程材料学	H		M									
工程控制基础	H	H	M		L							
工程训练(一)			H	M				L				
机械原理	H		H									
流体力学(三)	H	M										
毛泽东思想和中 国特色社会主义 理论体系概论								H				
大学体育(三)									M			
工程测试技术	H	M	L		L							
工程测试技术实验	H	M	L		H							
工程传热学实验			L	H	L							
工程传热学(二)	H	H			M		M					M
工程热力学(二)	H	M										
机械基础工程训 练(二)					M							
机械设计	H		H									
生物质能源利用 原理与技术	H	H	L				M					
风力发电原理及 技术	H	M	M									

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 基本 专业 知识	2 分析问 题能力	3 设计/开 发/解决 方案	4 研究 能力	5 使用现 代工具	6 工程与 社会	7 环境与 可持续 发展	8 职业规 范素养	9 个人与 团队协 作	10 沟通 能力	11 项目管 理能力	12 终身 学习
生产实习（社会实践）						L		H	M			
太阳能利用原理与技术	H	M	M									
可再生能源与能源清洁利用		M		L		M	H					
氢能与燃料电池	H	M	H				L					
新能源与电力系统	H	M			L				L			
新能源专业实验	H	L	M		M							
专业课程设计	L	M	H		M							
地热能技术与应用		L	M			H		M				
固体废弃物能源利用原理与技术		M			H		M					H
化石能源低碳利用概论						H	H					
洁净燃烧技术	H	M		M			M					H
新能源材料	H	M							M	M		
有限元方法在热能工程中的应用		M			H	L						L
毕业设计（论文）		H		H	M					M		M
科学研究与创新实践（二）								M	M	M	H	
CFD 技术及应用		M			H				L			L
能源动力装备数值模拟	H			M	H							
能源互联网与智慧能源		M	H		M		M					
能源利用过程中重金属污染及控制						H	H					
能源与动力工程专业英语						L			M	H		M
劳动教育									H			H
人工智能应用					H						H	

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

核工程与核技术本科专业人才培养方案

一、培养目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以立德树人为根本，本专业面向能源结构调整、核能快速发展等国家战略需求，着力培养具有坚定理想信念、能力使命感和责任心，德才兼备，拥有优良的思想品质与科学和人文素养，具备核工程与核技术专业知识和工程实践能力、研究应用能力、知识获取能力、团队协作能力、管理决策能力，能胜任核工程与核技术领域的科学研究、工程设计、技术开发、经营管理等方面的工作，具有创新意识和国际视野的高素质专门人才和领导者。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 夯实数理基础，提升工程实践能力：具有扎实的数学与自然科学的基础知识和工程应用能力；
2. 掌握专业核心，解决复杂工程问题：具有核工程与核技术专业基础理论知识及技术素养及解决相关领域复杂工程问题的能力；
3. 强化协作创新，拓展国际视野：具有创新意识和国际视野、团队协作与沟通能力、组织决策能力和工匠精神；
4. 恪守职业伦理，践行终身学习：具有社会责任感、职业规范与道德、终身学习能力。

二、毕业要求

1. 基本专业知识：具备从事核工程与核技术领域所需的数学、自然科学、工程基础和专业基础知识，能够应用于解决复杂工程问题。
2. 分析问题能力：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别和表达核工程与核技术工程领域相关的复杂工程问题，并通过文献研究分析以获得有效结论。
3. 设计/开发/解决方案：能够设计针对复杂核工程、核技术相关的复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的核动力系统、核设施制造、核仪器设计开发等，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究能力：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂核科学与核技术工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能够针对复杂核科学与核技术工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括预测与模拟，并能够理解其局限性。
6. 工程与社会：能够基于相关背景知识进行合理分析，评价核科学与核技术工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境与可持续发展：能够理解和评价核科学与核技术工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范素养：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。
9. 个人与团队协作：具有在多学科背景下的团队中发挥作用的能力。
10. 沟通能力：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11. 项目管理能力：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。
12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、培养特色

以核能与核技术应用为工程背景，将核工程与核技术知识与热流体科学相融合，立足于培养“厚基础，宽口径，强应用，善创新”的高层次人才。

四、主干学科

机械工程，动力工程及工程热物理，计算机科学与技术，核科学与技术

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.78%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.08%
学科（专业）基础课程	必修	54.5	872	34.60%
专业（必修）核心课程	必修	28	448	17.78%
专业选修课程	选修	11.5	184	7.30%
集中实践	必修	27.5	31w	17.46%
其中，总实验实践学时学分及占比		43.375	334+31w	27.54%
合计		157.5	2192+31w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：课外选修 5 学分。

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动	A	提交社会调查报告，通过答辩者	2
社会实践活动	B	个人被校团委或团省委评为社会实践活动积极分子者，集体被校团委或团省委评为优秀社会实践队者	2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
英语及计算机考试	全国大学英语六级考试	获六级证书者	2
英语及计算机考试	全国计算机等级考试	获二级以上证书者	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获程序员证书者	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获高级程序员证书者	3
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获系统分析员证书者	4
竞赛	校级竞赛	校级	1-3
竞赛	省级竞赛	省级	2-4
竞赛	国家级竞赛	国家级	3-6
论文	论文	在全国性刊物发表论文	1-3
科研	科研	视参与科研项目时间与科研能力	1-3
创新实践	创新实践	视创新情况	1-3
其它			1-2

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	机械设计理论与方法（一）上	必修	0.75	12	1
3	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1
4	学科基础引论	必修	0.5	8	1
5	中国语文	必修	0.625	10	1
6	机械设计理论与方法（一）下	必修	1.5	24	2
7	科学研究与创新实践（一）	必修	0.5	8	2
8	物理实验（上）	必修	2	32	2
9	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
10	电路理论	必修	0.375	6	3
11	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
12	工程材料学	必修	0.25	4	4
13	工程训练（一）	必修	2	4w	4
14	机械原理	必修	0.25	4	4
15	流体力学（三）	必修	0.375	6	4
16	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
17	工程测试技术实验	必修	0.5	8	5
18	工程传热学实验	必修	0.5	8	5
19	工程热力学(二)	必修	0.25	4	5
20	机械基础工程训练（二）	必修	1.5	3w	5

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
21	生产实习（社会实践）	必修	2	2w	6
22	专业课程设计	必修	4	4w	7
23	核电厂模型化与仿真	选修	1.25	20	7
24	核电实验（一）	选修	1.5	24	7
25	有限元方法在热能工程中的应用	选修	1	16	7
26	毕业设计（论文）	必修	13	13w	8
27	科学研究与创新实践（二）	必修	5	5w	8
28	CFD 技术及应用	选修	0.75	12	8
29	放射性废物与处理	选修	0.25	4	8
30	面向对象程序设计	选修	0.75	12	8
必修要求合计			41.875	310+31w	
选修最低要求建议			1.5	24	
修读要求总计			43.375	334+31w	

九、专业核心课程

学科基础引论、科学研究与创新实践（一）、工程控制基础、流体力学（三）、反应堆热工水力分析、工程测试技术、工程测试技术实验、工程传热学实验、工程传热学（二）、工程热力学(二)、工程数值计算方法、核反应堆物理、核电站系统与设备、核辐射与防护

十、创新创业教育及校企合作课程

- （1）创新意识启迪：
学科基础引论、生产实习（社会实践）
- （2）创新能力培养：
科学研究与创新实践（一）、专业课程设计
- （3）创新实践训练：
科学研究与创新实践（二）
- （4）校企合作课程：
生产实习（社会实践）

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、综合英语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	大学体育 (一)	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1
5	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育 (二)	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论 (A)	CST0048	必修	2	32			3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育 (三)	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科 (专业) 基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程化学	CHE0532	必修	2	32			1
2	机械设计理论与方法 (一) 上	MESE1111	必修	2.5	40	12		1
3	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48	8		1
4	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
5	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40			1
6	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
7	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			2
8	机械设计理论与方法 (一) 下	MESE1122	必修	1.5	24	24		2
9	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
10	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
11	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
12	电路理论	EEE0701	必修	2.5	40	6		3
13	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40			3

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
14	理论力学 (二)	AE0611	必修	3.5	56			3
15	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
16	材料力学	AE0662	必修	3.5	56			4
17	工程材料学	MASE5311	必修	2	32	4		4
18	机械原理	MESE0611	必修	2	32	4		4
19	机械设计	MESE0831	必修	2	32			5
必修要求合计				54.5	872			
选修最低要求建议								
修读要求总计				54.5	872			

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	学科基础引论	EPE0541	必修	1	16	8		1
2	科学研究与创新实践 (一)	EPE0151	必修	1	16	8		2
3	工程控制基础	EPE0551	必修	2	32			4
4	流体力学 (三)	AE0054	必修	3.5	56	6		4
5	反应堆热工水力分析	EPE5111	必修	2	32			5
6	工程测试技术	EPE2072	必修	1.5	24			5
7	工程测试技术实验	EPE2122	必修	0.5	8	8		5
8	工程传热量 (二)	EPE2011	必修	3.5	56			5
9	工程传热量实验	EPE2112	必修	0.5	8	8		5
10	工程热力学(二)	EPE2031	必修	4	64	4		5
11	工程数值计算方法	EPE2042	必修	1.5	24			5
12	核反应堆物理	EPE5281	必修	3	48			5
13	核电站系统与设备	EPE5251	必修	2	32			6
14	核辐射与防护	EPE5291	必修	2	32			6
必修要求合计				28	448			
选修最低要求建议								
修读要求总计				28	448			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
专业方向选修课程(核能模块)								
1	放射化学与水化学	EPE5121	选修	2	32			6
2	核电站安全	EPE5231	选修	2	32			6
3	核反应堆材料	EPE5271	选修	2	32			6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
4	核电实验 (一)	EPE0005	选修	1.5	24	24		7
其他								
5	核电厂电气原理与设备	EPE0121	选修	2.5	40			7
6	核电厂模型化与仿真	EPE5201	选修	2	32	20		7
7	核电厂仪表与控制	EPE0111	选修	2.5	40			7
8	核反应堆物理 (二)	EPE0101	选修	2	32			7
9	能源系统中的气液两相流	EPE5531	选修	2	32			7
10	有限元方法在热能工程中的应用	EPE5861	选修	2	32	16		7
11	放射性废物与处理	EPE5131	选修	2	32	4		8
12	核技术与应用	EPE6001	选修	2	32			8
13	面向对象程序设计	EPE5461	选修	2	32	12		8
14	能源利用过程中重金属污染及控制	EPE5521	选修	2	32			8
15	能源与动力工程专业英语	EPE5541	选修	2	32			8
16	未来能源	EPE5871	选修	2	32			8
17	CFD 技术及应用	EPE5011	选修	2	32	12		8
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				11.5	184			
修读要求总计				11.5	184			

专业方向选修课程 (核能模块) 修读 7.5 学分, 一般选修课修读 4 学分

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程训练 (一)	ENG3511	必修	2	4w	4w		4
2	机械基础工程训练 (二)	MESE3581	必修	1.5	3w	3w		5
3	生产实习 (社会实践)	EPE0006	必修	2	2w	2w		6
4	专业课程设计	EPE0007	必修	4	4w	4w		7
5	毕业设计 (论文)	EPE3513	必修	13	13w	13w		8
6	科学研究与创新实践 (二)	EPE0008	必修	5	5w	5w		8
必修要求合计				27.5	31w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				27.5	31w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
3	大学体育（二）（3-4 学期）	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育（三）（5-6 学期）	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分（2-8 学期）		选修	8	128
	必修要求合计			6	208
	选修最低要求建议			8	128
	修读要求总计			14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程化学	CHE0532	必修	2	32
2	机械设计理论与方法（一）上	MESE1111	必修	2.5	40
3	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	必修	3	48
4	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
5	微积分（B）（上）	MAT0021	必修	5.5	88
6	线性代数（B）	MAT0121	必修	2.5	40
7	学科基础引论	EPE0541	必修	1	16
8	中国语文	CHI0001	必修	2	32
9	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
	必修要求合计			23.5	376
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			23.5	376

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40
3	机械设计理论与方法（一）下	MESE1122	必修	1.5	24
4	科学研究与创新实践（一）	EPE0151	必修	1	16
5	微积分（B）（下）	MAT0031	必修	5.5	88
6	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
	必修要求合计			21.5	344
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			21.5	344

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
2	电路理论	EEE0701	必修	2.5	40
3	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40
4	理论力学（二）	AE0611	必修	3.5	56
5	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
6	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32
7	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
8	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
必修要求合计				21.5	344
选修最低要求建议					
修读要求总计				21.5	344

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料力学	AE0662	必修	3.5	56
2	工程材料学	MASE5311	必修	2	32
3	工程控制基础	EPE0551	必修	2	32
4	工程训练（一）	ENG3511	必修	2	4w
5	机械原理	MESE0611	必修	2	32
6	流体力学（三）	AE0054	必修	3.5	56
7	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
必修要求合计				17.5	248+4w
选修最低要求建议					
修读要求总计				17.5	248+4w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	反应堆热工水力分析	EPE5111	必修	2	32
2	工程测试技术	EPE2072	必修	1.5	24
3	工程测试技术实验	EPE2122	必修	0.5	8
4	工程传热学实验	EPE2112	必修	0.5	8
5	工程传热学（二）	EPE2011	必修	3.5	56
6	工程热力学(二)	EPE2031	必修	4	64
7	工程数值计算方法	EPE2042	必修	1.5	24
8	核反应堆物理	EPE5281	必修	3	48
9	机械基础工程训练（二）	MESE3581	必修	1.5	3w
10	机械设计	MESE0831	必修	2	32
必修要求合计				20	296+3w
选修最低要求建议					
修读要求总计				20	296+3w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	核电站系统与设备	EPE5251	必修	2	32
2	核辐射与防护	EPE5291	必修	2	32
3	生产实习（社会实践）	EPE0006	必修	2	2w
4	放射化学与水化学	EPE5121	选修	2	32
5	核电站安全	EPE5231	选修	2	32
6	核反应堆材料	EPE5271	选修	2	32
必修要求合计				6	64+2w
选修最低要求建议				7.5	120
修读要求总计				13.5	184+2w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	专业课程设计	EPE0007	必修	4	4w
2	核电厂电气原理与设备	EPE0121	选修	2.5	40
3	核电厂模型化与仿真	EPE5201	选修	2	32
4	核电厂仪表与控制	EPE0111	选修	2.5	40
5	核电实验（一）	EPE0005	选修	1.5	24
6	核反应堆物理（二）	EPE0101	选修	2	32
7	能源系统中的气液两相流	EPE5531	选修	2	32
8	有限元方法在热能工程中的应用	EPE5861	选修	2	32
必修要求合计				4	4w
选修最低要求建议				4	64
修读要求总计				8	64+4w

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	EPE3513	必修	13	13w
2	科学研究与创新实践（二）	EPE0008	必修	5	5w
3	CFD 技术及应用	EPE5011	选修	2	32
4	放射性废物与处理	EPE5131	选修	2	32
5	核技术与应用	EPE6001	选修	2	32
6	面向对象程序设计	EPE5461	选修	2	32
7	能源利用过程中重金属污染及控制	EPE5521	选修	2	32
8	能源与动力工程专业英语	EPE5541	选修	2	32
9	未来能源	EPE5871	选修	2	32
必修要求合计				18	18w
选修最低要求建议					
修读要求总计				18	18w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	夯实数理基础， 提升工程实践能力	掌握专业核心， 解决复杂工程问题	强化协作创新， 拓展国际视野	恪守职业伦理， 践行终身学习
基本专业知识	√			
分析问题能力	√			
设计/开发/解决方案	√	√		
研究能力	√			
使用现代工具	√	√		
工程与社会		√		√
环境与可持续发展		√		√
职业规范素养				√
个人与团队协作			√	
沟通能力			√	
项目管理能力		√	√	
终身学习			√	

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 基本 专业 知识	2 分析 问题 能力	3 设计/开 发/解决 方案	4 研究 能力	5 使用 现代 工具	6 工程与 社会	7 环境与 可持续 发展	8 职业规 范素养	9 个人与 团队协 作	10 沟通 能力	11 项目 管理 能力	12 终身 学习
大学体育（一）									M			
工程化学	H											
国家安全教育						H						
机械设计理论与方法 （一）上	H											
计算机及程序设计基 础（C++）	H											
军事训练									H			H
思想道德与法治								H				
微积分（B）（上）	H											
线性代数（B）		H										
形势与政策							H					
学科基础引论						M	M	M			H	H
中国语文										M		
综合英语（一）										H		
大学生心理健康										H		H
大学物理（A）（上）	H											
概率论与数理统计 （B）		H										
机械设计理论与方法 （一）下	H											
军事理论										H		H

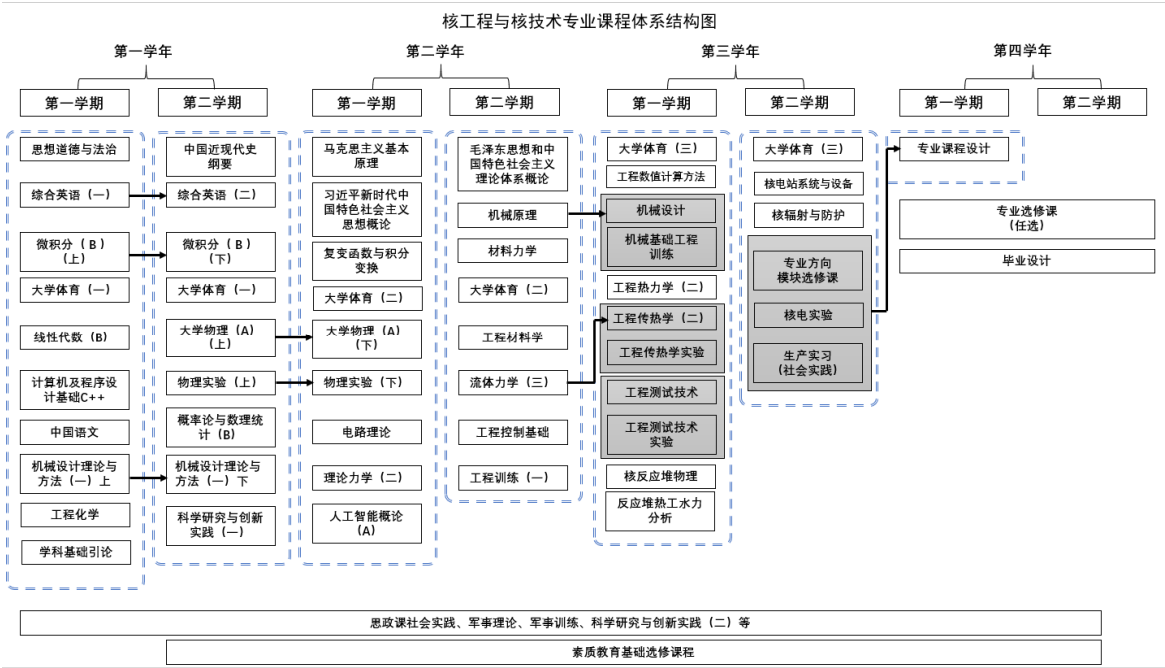
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 基本 专业 知识	2 分析 问题 能力	3 设计/开 发/解决 方案	4 研究 能力	5 使用 现代 工具	6 工程与 社会	7 环境与 可持续 发展	8 职业规 范素养	9 个人与 团队 协作	10 沟通 能力	11 项目 管理 能力	12 终身 学习
科学研究与创新实践 (一)								M			H	H
思政课社会实践									H		H	
微积分(B)(下)	H											
物理实验(上)		H										
中国近现代史纲要								H				
综合英语(二)										H		
大学体育(二)									M			
大学物理(A)(下)	H											
电路理论	H											
复变函数与积分变换		H										
理论力学(二)	H											
马克思主义基本原理								H				
人工智能概论(A)					H	M						
物理实验(下)		H										
习近平新时代中国特色 社会主义思想概论								H				
材料力学	H											
工程材料学	H		M									
工程控制基础	H	H	M		L							
工程训练(一)			H	M				L				
机械原理	H		H									
流体力学(三)	H	M										
毛泽东思想和中国特 色社会主义理论体系 概论								H				
大学体育(三)									M			
反应堆热工水力分析	H	H	M			M						
工程测试技术	H	M	L		L							
工程测试技术实验	H	M	L		H							
工程传热学实验			L	H	L							
工程传热学(二)	H	H			M		M					M
工程热力学(二)	H	M										
工程数值计算方法	H	H			M							
核反应堆物理	H	M						L				
机械基础工程训练 (二)					M							
机械设计	H		H									

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 基本 专业 知识	2 分析 问题 能力	3 设计/开 发/解决 方案	4 研究 能力	5 使用 现代 工具	6 工程与 社会	7 环境与 可持续 发展	8 职业规 范素养	9 个人与 团队 协作	10 沟通 能力	11 项目 管理 能力	12 终身 学习
核电站系统与设备	H	M			M					L		
核辐射与防护	H		L	M			M					
生产实习(社会实践)						L		H	M			
放射化学与水化学	H		M	M			L					
核电站安全	H	M						M	L			
核反应堆材料	H	M			M					L		
专业课程设计	L	M	H		M							
核电厂电气原理与设备	H	M		M						L		
核电厂模型化与仿真	M		H		H			L				
核电厂仪表与控制	M	H			M	L						
核电实验(一)		M	H	L	M							
核反应堆物理(二)	H	M						L				
能源系统中的气液两相流	H	M		M								L
有限元方法在热能工程中的应用		M			H	L						L
毕业设计(论文)		H		H	M					M		M
科学研究与创新实践(二)								M	M	M	H	
CFD 技术及应用												
放射性废物与处理	L		H	M			H					
核技术与应用												
面向对象程序设计					H							
能源利用过程中重金属污染及控制							H					
能源与动力工程专业英语						L			M	H		M
未来能源		H		H			H			H		
劳动教育									H			H
人工智能应用					H						H	

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

储能科学与工程本科专业人才培养方案

一、培养目标

习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以立德树人为根本，本专业面向绿色低碳、高效清洁能源动力领域的国家战略目标需求，着力培养具有坚定理想信念、能力使命感和责任心，德才兼备，拥有优良的思想品质与科学和人文素养，具备储能科学与工程专业知识及工程实践能力、研究应用能力、知识获取能力、团队协作能力、管理决策能力，能胜任储能领域的科学研究、工程设计、技术开发、经营管理等方面的工作，具有创新意识和国际视野的高素质专门人才和领导者。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 夯实数理基础，提升工程实践能力：具有扎实的数学与自然科学的基础知识和工程应用能力；
2. 掌握专业核心，解决复杂工程问题：具有储能科学与工程专业基础理论知识及技术素养、解决储能相关领域的复杂工程问题的能力；
3. 强化协作创新，拓展国际视野：具有创新意识和国际视野、团队协作与沟通能力、组织决策能力和工匠精神；
4. 恪守职业伦理，践行终身学习：具有社会责任感、职业规范与道德、终身学习能力。

二、毕业要求

1. 基本专业知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决复杂工程问题。
2. 分析问题能力：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。
3. 设计/开发/解决方案：能够设计针对复杂储能科学与工程问题的解决方案，设计满足特定需求的新能源系统、部件或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究能力：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂储能科学与工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能够针对复杂储能科学与工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括预测与模拟，并能够理解其局限性。
6. 工程与社会：能够基于相关背景知识进行合理分析，评价储能科学与工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境与可持续发展：能够理解和评价储能技术工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范素养：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。
9. 个人与团队协作：具有较强的领导能力及团队合作能力，在多学科背景团队中发挥作用的能力。
10. 沟通能力：具备宽广的国际视野和扎实的专业知识，能够就复杂科学及工程问题与国内外研究者、业界同行、社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，在跨文化背景下进行沟通和交流。
11. 项目管理能力：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。
12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、培养特色

以能源、材料、化学、电气、机械、计算机为工程背景，将储能科学知识与热流体科学、材料科学、化学、电气科学、机械学、计算机科学相融合，培养“厚基础、善创新、强应用、懂管理”的国际化复合型人才。

四、主干学科

机械工程，材料科学与工程，动力工程及工程热物理，化学工程与技术

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.78%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.08%
学科（专业）基础课程	必修	55.5	888	35.24%
专业（必修）核心课程	必修	27.5	440	17.46%
专业选修课程	选修	11	176	6.98%
集中实践	必修	27.5	31w	17.46%
其中，总实验实践学时学分及占比		46.125	378+31w	29.29%
合计		157.5	2192+31w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：课外选修 5 学分。

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动	A	提交社会调查报告，通过答辩者	2
社会实践活动	B	个人被校团委或团省委评为社会实践活动积极分子者，集体被校团委或团省委评为优秀社会实践队者	2
英语及计算机考试	全国大学英语六级考试	获六级证书者	2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
英语及计算机考试	全国计算机等级考试	获二级以上证书者	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获程序员证书者	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获高级程序员证书者	3
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获系统分析员证书者	4
竞赛	校级竞赛	校级	1-3
竞赛	省级竞赛	省级	2-4
竞赛	国家级竞赛	国家级	3-6
论文	论文	在全国性刊物发表论文	1-3
科研	科研	视参与科研项目时间与科研能力	1-3
创新实践	创新实践	视创新情况	1-3
其它			1-2

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	机械设计理论与方法（一）上	必修	0.75	12	1
3	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1
4	学科基础引论	必修	0.5	8	1
5	中国语文	必修	0.625	10	1
6	机械设计理论与方法（一）下	必修	1.5	24	2
7	科学研究与创新实践（一）	必修	0.5	8	2
8	物理实验（上）	必修	2	32	2
9	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
10	电路理论	必修	0.375	6	3
11	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
12	工程训练（一）	必修	2	4w	4
13	机械原理	必修	0.25	4	4
14	流体力学（三）	必修	0.375	6	4
15	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
16	工程测试技术实验	必修	0.5	8	5
17	工程传热学实验	必修	0.5	8	5
18	工程热力学(二)	必修	0.25	4	5
19	机械基础工程训练（二）	必修	1.5	3w	5
20	生产实习（社会实践）	必修	2	2w	6
21	储能专业实验	选修	1	16	6
22	形势与政策	必修	3.5	56	7

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
23	专业课程设计	必修	4	4w	7
24	有限元方法在热能工程中的应用	选修	1	16	7
25	毕业设计（论文）	必修	13	13w	8
26	科学研究与创新实践（二）	必修	5	5w	8
27	CFD 技术及应用	选修	0.75	12	8
28	能源动力装备数值模拟	选修	0.75	12	8
必修要求合计			45.125	362+31w	
选修最低要求建议			1	16	
修读要求总计			46.125	378+31w	

九、专业核心课程

学科基础引论、科学研究与创新实践（一）、储能科学与工程概论、工程控制基础、化学储能基础、流体力学（三）、工程测试技术、工程测试技术实验、工程传热学实验、工程传热学（二）、工程热力学（二）、物理储能基础、电池技术基础、热储能基础

十、创新创业教育及校企合作课程

- （1）创新意识启迪：
学科基础引论、生产实习（社会实践）
- （2）创新能力培养：
科学研究与创新实践（一）、专业课程设计
- （3）创新实践训练：
科学研究与创新实践（二）
- （4）校企合作课程：
生产实习（社会实践）

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、综合英语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64	56		1-8

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
4	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1
5	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32			3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育（三）	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科 (专业) 基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程化学	CHE0532	必修	2	32			1
2	机械设计理论与方法 (一) 上	MESE1111	必修	2.5	40	12		1
3	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48	8		1
4	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
5	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40			1
6	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
7	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			2
8	机械设计理论与方法 (一) 下	MESE1122	必修	1.5	24	24		2
9	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
10	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
11	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
12	电路理论	EEE0701	必修	2.5	40	6		3
13	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40			3
14	理论力学 (二)	AE0611	必修	3.5	56			3
15	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
16	材料科学基础 (上)	MASE0541	必修	3	48			4

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
17	材料力学	AE0662	必修	3.5	56			4
18	机械原理	MESE0611	必修	2	32	4		4
19	机械设计	MESE0831	必修	2	32			5
必修要求合计				55.5	888			
选修最低要求建议								
修读要求总计				55.5	888			

(三) 专业(必修)核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	学科基础引论	EPE0541	必修	1	16	8		1
2	科学研究与创新实践(一)	EPE0151	必修	1	16	8		2
3	储能科学与工程概论	EPE0031	必修	1	16			4
4	工程控制基础	EPE0551	必修	2	32			4
5	化学储能基础	EPE0041	必修	2	32			4
6	流体力学(三)	AE0054	必修	3.5	56	6		4
7	工程测试技术	EPE2072	必修	1.5	24			5
8	工程测试技术实验	EPE2122	必修	0.5	8	8		5
9	工程传热学(二)	EPE2011	必修	3.5	56			5
10	工程传热学实验	EPE2112	必修	0.5	8	8		5
11	工程热力学(二)	EPE2031	必修	4	64	4		5
12	物理储能基础	EPE0051	必修	2	32			5
13	电池技术基础	EPE6061	必修	2	32			6
14	热储能基础	EPE0062	必修	3	48			6
必修要求合计				27.5	440			
选修最低要求建议								
修读要求总计				27.5	440			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
专业方向选修课程(储能模块)								
1	材料分析与表征	EPE6131	选修	2	32			6
2	储能系统热管理与安全	EPE0091	选修	2	32			6
3	储能专业实验	EPE0010	选修	1	16	16		6
4	风力发电原理及技术	EPE5141	选修	2	32			6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
5	太阳能利用原理与技术	EPE5911	选修	2	32			6
其他								
6	化石能源低碳利用概论	EPE5951	选修	2	32			7
7	可再生能源概论	EPE5341	选修	2	32			7
8	碳中和理论和技术	EPE6011	选修	2	32			7
9	新能源材料	EPE5691	选修	2	32			7
10	新能源与电力系统	EPE0211	选修	2	32			7
11	有限元方法在热能工程中的应用	EPE5861	选修	2	32	16		7
12	能源动力装备数值模拟	EPE5991	选修	2	32	12		8
13	能源互联网与智慧能源	EPE5971	选修	2	32			8
14	能源器件设计	EPE2171	选修	2	32			8
15	能源与动力工程专业英语	EPE5541	选修	2	32			8
16	生物质基新材料	EPE5721	选修	2	32			8
17	CFD 技术及应用	EPE5011	选修	2	32	12		8
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				11	176			
修读要求总计				11	176			

专业方向选修课程(储能模块)修读 5 学分, 其中《风力发电原理及技术》、《太阳能利用原理与技术》二选一, 《材料分析与表征》、《储能系统热管理与安全》二选一。一般选修课修读 6 学分。

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程训练 (一)	ENG3511	必修	2	4w	4w		4
2	机械基础工程训练 (二)	MESE3581	必修	1.5	3w	3w		5
3	生产实习 (社会实践)	EPE0006	必修	2	2w	2w		6
4	专业课程设计	EPE0007	必修	4	4w	4w		7
5	毕业设计 (论文)	EPE3513	必修	13	13w	13w		8
6	科学研究与创新实践 (二)	EPE0008	必修	5	5w	5w		8
必修要求合计				27.5	31w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				27.5	31w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育 (二) (3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
4	大学体育（三）（5-6 学期）	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分（2-8 学期）		选修	8	128
	必修要求合计			6	208
	选修最低要求建议			8	128
	修读要求总计			14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程化学	CHE0532	必修	2	32
2	机械设计理论与方法（一）上	MESE1111	必修	2.5	40
3	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	必修	3	48
4	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
5	微积分（B）（上）	MAT0021	必修	5.5	88
6	线性代数（B）	MAT0121	必修	2.5	40
7	学科基础引论	EPE0541	必修	1	16
8	中国语文	CHI0001	必修	2	32
9	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
	必修要求合计			23.5	376
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			23.5	376

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40
3	机械设计理论与方法（一）下	MESE1122	必修	1.5	24
4	科学研究与创新实践（一）	EPE0151	必修	1	16
5	微积分（B）（下）	MAT0031	必修	5.5	88
6	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
	必修要求合计			21.5	344
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			21.5	344

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
2	电路理论	EEE0701	必修	2.5	40
3	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
4	理论力学（二）	AE0611	必修	3.5	56
5	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
6	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32
7	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
8	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
	必修要求合计			21.5	344
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			21.5	344

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料科学基础（上）	MASE0541	必修	3	48
2	材料力学	AE0662	必修	3.5	56
3	储能科学与工程概论	EPE0031	必修	1	16
4	工程控制基础	EPE0551	必修	2	32
5	工程训练（一）	ENG3511	必修	2	4w
6	化学储能基础	EPE0041	必修	2	32
7	机械原理	MESE0611	必修	2	32
8	流体力学（三）	AE0054	必修	3.5	56
9	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
	必修要求合计			21.5	312+4w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			21.5	312+4w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程测试技术	EPE2072	必修	1.5	24
2	工程测试技术实验	EPE2122	必修	0.5	8
3	工程传热学实验	EPE2112	必修	0.5	8
4	工程传热学（二）	EPE2011	必修	3.5	56
5	工程热力学(二)	EPE2031	必修	4	64
6	机械基础工程训练（二）	MESE3581	必修	1.5	3w
7	机械设计	MESE0831	必修	2	32
8	物理储能基础	EPE0051	必修	2	32
	必修要求合计			15.5	224+3w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			15.5	224+3w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	电池技术基础	EPE6061	必修	2	32
2	热储能基础	EPE0062	必修	3	48
3	生产实习（社会实践）	EPE0006	必修	2	2w
4	材料分析与表征	EPE6131	选修	2	32
5	储能系统热管理与安全	EPE0091	选修	2	32
6	储能专业实验	EPE0010	选修	1	16
7	风力发电原理及技术	EPE5141	选修	2	32
8	太阳能利用原理与技术	EPE5911	选修	2	32
必修要求合计				7	80+2w
选修最低要求建议				5	80
修读要求总计				12	160+2w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	专业课程设计	EPE0007	必修	4	4w
2	化石能源低碳利用概论	EPE5951	选修	2	32
3	可再生能源概论	EPE5341	选修	2	32
4	碳中和理论和技术	EPE6011	选修	2	32
5	新能源材料	EPE5691	选修	2	32
6	新能源与电力系统	EPE0211	选修	2	32
7	有限元方法在热能工程中的应用	EPE5861	选修	2	32
必修要求合计				4	4w
选修最低要求建议				6	96
修读要求总计				10	96+4w

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	EPE3513	必修	13	13w
2	科学研究与创新实践（二）	EPE0008	必修	5	5w
3	CFD 技术及应用	EPE5011	选修	2	32
4	能源动力装备数值模拟	EPE5991	选修	2	32
5	能源互联网与智慧能源	EPE5971	选修	2	32
6	能源器件设计	EPE2171	选修	2	32
7	能源与动力工程专业英语	EPE5541	选修	2	32
8	生物质基新材料	EPE5721	选修	2	32
必修要求合计				18	18w
选修最低要求建议					
修读要求总计				18	18w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	夯实数理基础， 提升工程实践能力	掌握专业核心， 解决复杂工程问题	强化协作创新， 拓展国际视野	恪守职业伦理， 践行终身学习
基本专业知识	√			
分析问题能力	√			
设计/开发/解决方案	√	√		
研究能力	√			
使用现代工具	√	√		
工程与社会		√		√
环境与可持续发展		√		√
职业规范素养				√
个人与团队协作			√	
沟通能力			√	
项目管理能力		√	√	
终身学习			√	

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 基本 专业 知识	2 分析 问题 能力	3 设计/ 开发/ 解决 方案	4 研究 能力	5 使用现 代工具	6 工程 与社会	7 环境与 可持续 发展	8 职业 规范 素养	9 个人 与团队 协作	10 沟通 能力	11 项目 管理 能力	12 终身 学习
大学体育（一）									M			
工程化学	H											
国家安全教育						H						
机械设计理论与方法 （一）上	H											
计算机及程序设计基 础（C++）	H											
军事训练									H			H
思想道德与法治								H				
微积分（B）（上）	H											
线性代数（B）		H										
形势与政策							H					
学科基础引论						M	M	M			H	
中国语文										M		
综合英语（一）										H		
大学生心理健康										H		H
大学物理（A）（上）	H											
概率论与数理统计 （B）		H										
机械设计理论与方法 （一）下	H											

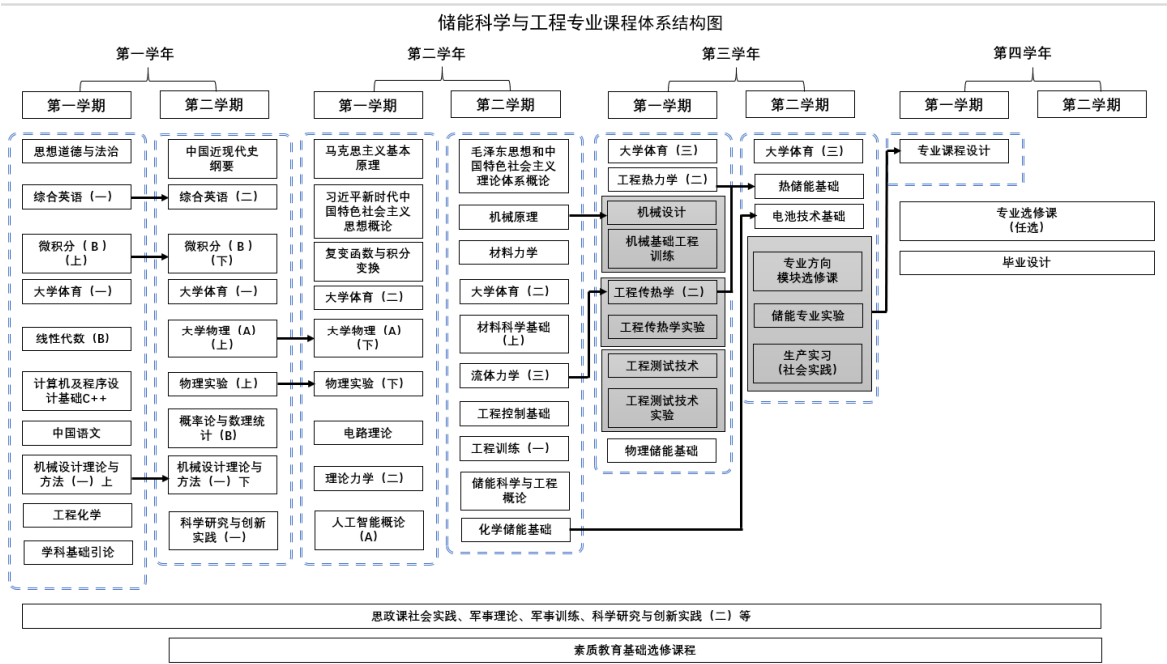
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 基本 专业 知识	2 分析 问题 能力	3 设计/ 开发/ 解决 方案	4 研究 能力	5 使用现 代工具	6 工程 与社会	7 环境与 可持续 发展	8 职业 规范 素养	9 个人 与团队 协作	10 沟通 能力	11 项目 管理 能力	12 终身 学习
军事理论										H		H
科学研究与创新实践 (一)								M			H	
思政课社会实践									H		H	
微积分 (B) (下)	H											
物理实验 (上)		H										
中国近现代史纲要								H				
综合英语 (二)										H		
大学体育 (二)									M			
大学物理 (A) (下)	H											
电路理论	H											
复变函数与积分变换		H										
理论力学 (二)	H											
马克思主义基本原理								H				
人工智能概论 (A)						M						
物理实验 (下)		H										
习近平新时代中国特色 社会主义思想概论								H				
材料科学基础 (上)	H		M									
材料力学	H											
储能科学与工程概论	M						M		L	M		
工程控制基础	H	H	M		L							
工程训练 (一)			H	M				L				
化学储能基础	H	H	L				M					
机械原理	H		H									
流体力学 (三)	H	M										
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系 概论								H				
大学体育 (三)									M			
工程测试技术	H	M	L		L							
工程测试技术实验	H	M	L		H							
工程传热学实验			L	H	L							
工程传热学 (二)	H	H			M		M					M
工程热力学(二)	H	M										
机械基础工程训练 (二)					M							

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 基本 专业 知识	2 分析 问题 能力	3 设计/ 开发/ 解决 方案	4 研究 能力	5 使用现 代工具	6 工程 与社会	7 环境 与可持 续发展	8 职业 规范 素养	9 个人 与团队 协作	10 沟通 能力	11 项目 管理 能力	12 终身 学习
机械设计	H		H									
物理储能基础	H	M	L				M					
电池技术基础	H	H	L				M					
热储能基础	H	H	L				M					
生产实习(社会实践)						L		H	M			
材料分析与表征	H	M	L				M					
储能系统热管理与安全	H	M	M									
储能专业实验	M			H	H				H			
风力发电原理及技术	H	M	M									
太阳能利用原理与技术	H	M	M									
专业课程设计	L	M	H		M							
化石能源低碳利用概论						H	H					
可再生能源概论		M		L		M	H					
碳中和理论和技术						H	H					
新能源材料	H	M							M	M		
新能源与电力系统	H	M			L				L			
有限元方法在热能工程中的应用		M			H	L						L
毕业设计(论文)		H		H	M					M		M
科学研究与创新实践(二)								M	M	M	H	
CFD 技术及应用					H							
能源动力装备数值模拟	H			M	H							
能源互联网与智慧能源		M	H		M		M					
能源器件设计	M	M	H		L							
能源与动力工程专业英语						L			M	H		M
生物质基新材料	M	L		M			H					
劳动教育									H			H
人工智能应用					H						H	

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

船舶与海洋工程本科专业人才培养方案

一、培养目标

围绕立德树人根本任务，培养适应国家海洋强国建设需要，具备现代船舶与海洋工程研究、设计、建造、管理的基本能力；能在各类船舶与海洋装备领域从事研究、技术和管理工作的，德智体美劳全面发展的创新型人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 家国情怀：培养具有高度的社会责任感，良好的学术道德，能将个人理想与国家发展的战略需求紧密联系，为大国重器发展贡献的能力。
2. 科学素养：培养具有求真务实的科学精神和突出的终身学习的能力，具有探究本学科发展前沿的浓厚兴趣。
3. 国际视野：具有良好的人文素质和宽广的国际化视野，能适应本领域国际化的交流和工作，熟悉本领域国际化发展趋势。
4. 团队精神：具备良好的组织、管理和协调能力，勇于担当，乐于奉献，可成长为本专业领域卓越的领导者和优秀的总设计师。

二、毕业要求

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂船舶与海洋工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂船舶与海洋工程问题，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够设计针对复杂船舶与海洋工程问题的解决方案，设计满足特定需求的船体结构与海洋结构物，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑法律、健康、安全、文化、社会以及环境等因素。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂船舶与海洋工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能够针对复杂船舶与海洋工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括预测与模拟，并理解其局限性。
6. 工程与社会：能够基于相关背景知识进行合理分析，评价船舶与海洋工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展：能够理解和评价船舶与海洋工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。
9. 个人和团队：具有在多学科团队中发挥作用的能力。
10. 沟通：能够就复杂船舶与海洋工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11. 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。
12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、培养特色

全面提升立德树人质量，夯实“新中国舰船工程师摇篮”特色。实施一生一方案，因材施教，

在培养体系上，既重视学习专业基础理论，又注重拓宽专业知识面，与现代船舶与海洋工程的发展相适应；在培养模式上，注重理论与实践的有机结合，强化课内实践环节和课外实践训练，为海洋强国建设培养高素质、创新性、复合型人才。

四、主干学科

船舶与海洋工程

相关学科：数学，力学

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.58%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.02%
学科（专业）基础课程	必修	71.5	1152	44.90%
专业（必修）核心课程	必修	21.75	348	13.66%
专业选修课程	选修	13	208	8.16%
集中实践	必修	15	30w	9.42%
集中实践	选修	2	32	1.26%
其中，总实验实践学时学分及占比		40.125	482+30w	25.20%
合计		159.25	2428+30w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：2 学分。

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
英语及计算机考试	全国大学英语六级考试	获六级证书者	2
英语及计算机考试	托福考试	达 90 分以上者	3
英语及计算机考试	雅思考试	达 6.5 分以上者	3

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
英语及计算机考试	全国计算机等级考试	获二级以上证书者	2
英语及计算机考试	GRE 考试	达 310 分以上者	3
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获程序员证书者	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获高级程序员证书者	3
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获系统分析员证书者	4
竞赛	校级	获一等奖者	3
竞赛	校级	获二等奖者	2
竞赛	校级	获三等奖者	1
竞赛	省级	获一等奖者	4
竞赛	省级	获二等奖者	3
竞赛	省级	获三等奖者	2
竞赛	全国	获一等奖者	6
竞赛	全国	获二等奖者	4
竞赛	全国	获三等奖者	3
论文	在全国性刊物发表论文	每篇论文	2-3
专利	实用新型专利	每项前两名	1-2
专利	发明专利	每项前三名	2-4
科研	视参与科研项目时间与科研能力	每项	1-3
创新实践	视创新情况	每项	1-3

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	机械设计理论与方法（一）上	必修	0.75	12	1
3	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1
4	中国语文	必修	0.625	10	1
5	“船”承海洋强国梦想的实践教育	选修	2	32	1
6	机械设计理论与方法（一）下	必修	0.5	8	2
7	物理实验（上）	必修	2	32	2
8	工程化学	选修	0.5	8	2
9	海洋航行器创新实践	选修	0.5	8	2
10	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
11	电工电子学	必修	0.5	8	3
12	工程训练（一）	必修	2	4w	3
13	计算方法（二）	必修	0.5	8	3
14	人工智能概论（B）	必修	1	16	3
15	物理实验（下）	必修	1.5	24	3

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
16	材料力学（二）	必修	0.5	8	4
17	船舶结构与计算机绘图	必修	1.5	24	4
18	工程力学实验	必修	0.75	12	4
19	工程训练（五）	必修	0.5	1w	4
20	机械原理	必修	0.25	4	4
21	流体力学（一）	必修	0.25	4	4
22	专业实习（一）	必修	1	2w	4
23	工程材料学	选修	0.5	8	4
24	工程控制基础	选修	0.5	8	4
25	机械制造技术基础	选修	0.5	8	4
26	船舶结构力学	必修	1	16	5
27	船舶静力学	必修	0.5	8	5
28	船舶静水力计算	必修	0.5	1w	5
29	船舶快速性 I	必修	0.5	8	5
30	船舶流体力学	必修	0.75	12	5
31	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
32	机械设计	必修	0.25	4	5
33	现代造船技术	必修	0.5	8	5
34	工程传热学（一）	选修	0.5	8	5
35	专业英语	选修	0.5	8	5
36	船舶操纵与摇摆	必修	0.5	8	6
37	船舶结构设计	必修	1	2w	6
38	船舶快速性 II	必修	0.5	8	6
39	船舶设计原理	必修	0.5	8	6
40	船舶推进器设计	必修	0.5	1w	6
41	船舶与海洋工程实验技术	必修	1.5	24	6
42	船舶总布置及型线设计	必修	1.5	3w	6
43	船体强度与结构设计	必修	0.5	8	6
44	船体振动	必修	0.5	8	6
45	有限元基础	必修	0.5	8	6
46	专业实习（二）	必修	1	2w	6
47	工程测试技术	选修	0.5	8	6
48	海洋工程环境	选修	0.5	8	6
49	可靠性原理	选修	0.5	8	6
50	海洋平台结构与强度	必修	0.5	8	7
51	海洋平台设计原理	必修	0.5	8	7

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
52	船舶动力系统	选修	0.5	8	7
53	船舶营运监测	选修	0.5	8	7
54	船联网技术	选修	0.5	8	7
55	工程管理	选修	0.5	8	7
56	海洋开发技术	选修	0.5	8	7
57	纳米技术导论	选修	0.5	8	7
58	数字孪生与边缘计算技术	选修	0.5	8	7
59	水声学基础	选修	0.5	8	7
60	水下作业系统	选修	0.5	8	7
61	毕业设计（论文）	必修	7	14w	8
必修要求合计			39.125	466+30w	
选修最低要求建议			1	16	
修读要求总计			40.125	482+30w	

九、专业核心课程

船舶快速性 I、现代造船技术、船舶操纵与摇摆、船舶快速性 II、船舶设计原理、船舶与海洋工程实验技术、船体强度与结构设计、船体振动、海洋平台结构与强度、海洋平台设计原理

十、创新创业教育及校企合作课程

(1) 创新意识启迪：

学科导论、船舶设计原理、船舶与海洋工程前沿讲座

(2) 创新能力培养：

船舶结构设计、船舶推进器设计、船舶总布置及型线设计

(3) 创新实践训练：

专业实习（一）、专业实习（二）、毕业设计（论文）

(4) 校企合作课程：

学科导论、专业实习（一）、船舶设计原理、专业实习（二）、船舶与海洋工程前沿讲座

十一、教学进程计划表

(一) 素质教育基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1
5	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
8	大学体育(二)	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论(B)	EIC0008	必修	2	32	16		3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育(三)	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科(专业)基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	机械设计理论与方法(一)上	MESE1111	必修	2.5	40	12		1
2	计算机及程序设计基础(C++)	NCC0001	必修	3	48	8		1
3	微积分(B)(上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
4	线性代数(B)	MAT0121	必修	2.5	40			1
5	大学物理(A)(上)	PHY0171	必修	4	64			2
6	概率论与数理统计(B)	MAT0131	必修	2.5	40			2
7	机械设计理论与方法(一)下	MESE1122	必修	1.5	24	8		2
8	微积分(B)(下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
9	物理实验(上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
10	学科导论	NAO2171	必修	2	32			2
11	大学物理(A)(下)	PHY0181	必修	4	64			3
12	电工电子学	EEE0741	必修	3.5	56	8		3
13	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40			3
14	计算方法(二)	NAO0561	必修	2	32	8		3
15	理论力学(二)	AE0611	必修	3.5	56			3
16	物理实验(下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
17	材料力学(二)	NAO0511	必修	3.5	56	8		4
18	船舶结构与计算机绘图	NAO0531	必修	3	48	24		4
19	工程力学实验	CEM0561	必修	0.5	16	12		4
20	机械原理	MESE0611	必修	2	32	4		4

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验实践学时		
21	流体力学 (一)	NAO0571	必修	2	32	4		4
22	船舶结构力学	NAO0521	必修	4	64	16		5
23	船舶静力学	NAO0541	必修	2	32	8		5
24	船舶流体力学	NAO0551	必修	2.5	40	12		5
25	机械设计	MESE0831	必修	2	32	4		5
26	有限元基础	NAO0581	必修	2	32	8		6
必修要求合计				71.5	1152			
选修最低要求建议								
修读要求总计				71.5	1152			

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验实践学时		
1	船舶快速性 I	NAO0016	必修	2	32	8		5
2	现代造船技术	NAO2161	必修	2	32	8		5
3	船舶操纵与摇摆	NAO2011	必修	3	48	8		6
4	船舶快速性 II	NAO0018	必修	2	32	8		6
5	船舶设计原理	NAO2051	必修	2.5	40	8		6
6	船舶与海洋工程实验技术	NAO2071	必修	1.5	24	24		6
7	船体强度与结构设计	NAO2101	必修	2.5	40	8		6
8	船体振动	NAO0017	必修	2.25	36	8		6
9	海洋平台结构与强度	NAO2121	必修	2	32	8		7
10	海洋平台设计原理	NAO2131	必修	2	32	8		7
必修要求合计				21.75	348			
选修最低要求建议				0	0			
修读要求总计				21.75	348			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验实践学时		
1	工程化学	CHE0532	选修	2	32	8		2
2	工程材料学	MASE5311	选修	2	32	8		4
3	工程控制基础	NAO0591	选修	2	32	8		4
4	机械制造技术基础	MESE0621	选修	2.5	40	8		4
5	工程传热学 (一)	EPE2021	选修	2	32	8		5
6	专业英语	NAO5261	选修	2	32	8		5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
7	工程测试技术	MESE0841	选修	2	32	8		6
8	海洋工程环境	NAO5121	选修	1.5	24	8		6
9	可靠性原理	NAO5161	选修	1.5	24	8		6
10	船舶动力系统	NAO5021	选修	1.5	24	8		7
11	船舶营运监测	NAO0021	选修	1.5	24	8		7
12	船舶与海洋工程前沿讲座	NAO5081	选修	1	16			7
13	船联网技术	NAO0003	选修	1.5	24	8		7
14	工程管理	NAO0071	选修	1.5	24	8		7
15	海洋开发技术	NAO0012	选修	1.5	24	8		7
16	纳米技术导论	MESE5431	选修	1.5	24	8		7
17	数字孪生与边缘计算技术	MESE6391	选修	1.5	24	8		7
18	水声学基础	NAO5241	选修	1.5	24	8		7
19	水下作业系统	NAO5221	选修	1.5	24	8		7
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				13	208			
修读要求总计				13	208			

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	“船”承海洋强国梦想的实践教育	NAO0001	选修	2	32	32		1
2	海洋航行器创新实践	NAO0000	选修	1	16	8		2
3	工程训练 (一)	ENG3511	必修	2	4w	4w		3
4	工程训练 (五)	ENG3521	必修	0.5	1w	1w		4
5	专业实习 (一)	NAO3651	必修	1	2w	2w		4
6	船舶静水力计算	NAO3531	必修	0.5	1w	1w		5
7	船舶结构设计	NAO3521	必修	1	2w	2w		6
8	船舶推进器设计	NAO3541	必修	0.5	1w	1w		6
9	船舶总布置及型线设计	NAO3551	必修	1.5	3w	3w		6
10	专业实习 (二)	NAO3661	必修	1	2w	2w		6
11	毕业设计 (论文)	NAO0023	必修	7	14w	14w		8
必修要求合计				15	30w			
选修最低要求建议				2	32			
修读要求总计				17	32+30w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育（一）（1-2 学期）	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策（1-8 学期）	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育（二）（3-4 学期）	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育（三）（5-6 学期）	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程 :含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分（2-8 学期）		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	机械设计理论与方法（一）上	MESE1111	必修	2.5	40
2	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	必修	3	48
3	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
4	微积分（B）（上）	MAT0021	必修	5.5	88
5	线性代数（B）	MAT0121	必修	2.5	40
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32
7	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
8	“船”承海洋强国梦想的实践教育	NAO0001	选修	2	32
必修要求合计				20.5	328
选修最低要求建议				2	32
修读要求总计				22.5	360

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40
3	机械设计理论与方法（一）下	MESE1122	必修	1.5	24
4	微积分（B）（下）	MAT0031	必修	5.5	88
5	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
6	学科导论	NAO2171	必修	2	32
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
9	工程化学	CHE0532	选修	2	32
10	海洋航行器创新实践	NAO0000	选修	1	16

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
	必修要求合计			22.5	360
	选修最低要求建议			2	32
	修读要求总计			24.5	392

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
2	电工电子学	EEE0741	必修	3.5	56
3	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40
4	工程训练（一）	ENG3511	必修	2	4w
5	计算方法（二）	NAO0561	必修	2	32
6	理论力学（二）	AE0611	必修	3.5	56
7	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
8	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32
9	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
10	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
	必修要求合计			26.5	392+4w
	选修最低要求建议			0	0
	修读要求总计			26.5	392+4w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料力学（二）	NAO0511	必修	3.5	56
2	船舶结构与计算机绘图	NAO0531	必修	3	48
3	工程力学实验	CEM0561	必修	0.5	16
4	工程训练（五）	ENG3521	必修	0.5	1w
5	机械原理	MESE0611	必修	2	32
6	流体力学（一）	NAO0571	必修	2	32
7	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
8	专业实习（一）	NAO3651	必修	1	2w
9	工程材料学	MASE5311	选修	2	32
10	工程控制基础	NAO0591	选修	2	32
11	机械制造技术基础	MESE0621	选修	2.5	40
	必修要求合计			15	224+3w
	选修最低要求建议			6.5	104
	修读要求总计			21.5	328+3w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	船舶结构力学	NAO0521	必修	4	64
2	船舶静力学	NAO0541	必修	2	32
3	船舶静水力计算	NAO3531	必修	0.5	1w
4	船舶快速性 I	NAO0016	必修	2	32
5	船舶流体力学	NAO0551	必修	2.5	40
6	机械设计	MESE0831	必修	2	32
7	现代造船技术	NAO2161	必修	2	32
8	工程传热学（一）	EPE2021	选修	2	32
9	专业英语	NAO5261	选修	2	32
必修要求合计				15	232+1w
选修最低要求建议				4	64
修读要求总计				19	296+1w

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	船舶操纵与摇摆	NAO2011	必修	3	48
2	船舶结构设计	NAO3521	必修	1	2w
3	船舶快速性 II	NAO0018	必修	2	32
4	船舶设计原理	NAO2051	必修	2.5	40
5	船舶推进器设计	NAO3541	必修	0.5	1w
6	船舶与海洋工程实验技术	NAO2071	必修	1.5	24
7	船舶总布置及型线设计	NAO3551	必修	1.5	3w
8	船体强度与结构设计	NAO2101	必修	2.5	40
9	船体振动	NAO0017	必修	2.25	36
10	有限元基础	NAO0581	必修	2	32
11	专业实习（二）	NAO3661	必修	1	2w
12	工程测试技术	MESE0841	选修	2	32
13	海洋工程环境	NAO5121	选修	1.5	24
14	可靠性原理	NAO5161	选修	1.5	24
必修要求合计				19.75	252+8w
选修最低要求建议				1.5	24
修读要求总计				21.25	276+8w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	海洋平台结构与强度	NAO2121	必修	2	32
2	海洋平台设计原理	NAO2131	必修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
3	船舶动力系统	NAO5021	选修	1.5	24
4	船舶营运监测	NAO0021	选修	1.5	24
5	船舶与海洋工程前沿讲座	NAO5081	选修	1	16
6	船联网技术	NAO0003	选修	1.5	24
7	工程管理	NAO0071	选修	1.5	24
8	海洋开发技术	NAO0012	选修	1.5	24
9	纳米技术导论	MESE5431	选修	1.5	24
10	数字孪生与边缘计算技术	MESE6391	选修	1.5	24
11	水声学基础	NAO5241	选修	1.5	24
12	水下作业系统	NAO5221	选修	1.5	24
必修要求合计				4	64
选修最低要求建议				3.5	56
修读要求总计				7.5	120

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	NAO0023	必修	7	14w
必修要求合计				7	14w
选修最低要求建议				0	0
修读要求总计				7	14w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	家国情怀	科学素养	国际视野	团队精神
工程知识	√	√		
问题分析	√	√		
设计/开发解决方案	√		√	
研究		√		√
使用现代工具	√	√		
工程与社会			√	√
环境和可持续发展	√			√
职业规范	√	√		
个人和团队		√	√	
沟通			√	√
项目管理			√	√
终身学习			√	√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程 与社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
大学体育（一）									M			
国家安全教育						H						
机械设计理论与方法（一）上	H			M								
计算机及程序设计基础（C++）	H											
思想道德与法治								H				
微积分（B）（上）	H											
线性代数（B）		H										
形势与政策							H					
中国语文										M		
综合英语（一）										H		
“船”承海洋强国梦想的实践教育								M	M	M		
大学物理（A）（上）	H											
概率论与数理统计（B）		H										
机械设计理论与方法（一）下	H			M								
思政课社会实践						H						
微积分（B）（下）	H											
物理实验（上）				H								
学科导论	H					M						
中国近现代史纲要								H				
综合英语（二）										H		
工程化学	H						H					
大学体育（二）									M			
大学物理（A）（下）	H											
电工电子学	H	M										
复变函数与积分变换		H										
工程训练（一）				H					M			
计算方法（二）			H	M								
理论力学（二）		H		M								
马克思主义基本原理								H				
物理实验（下）				H								
习近平新时代中国特色社会主义思想概论								H				

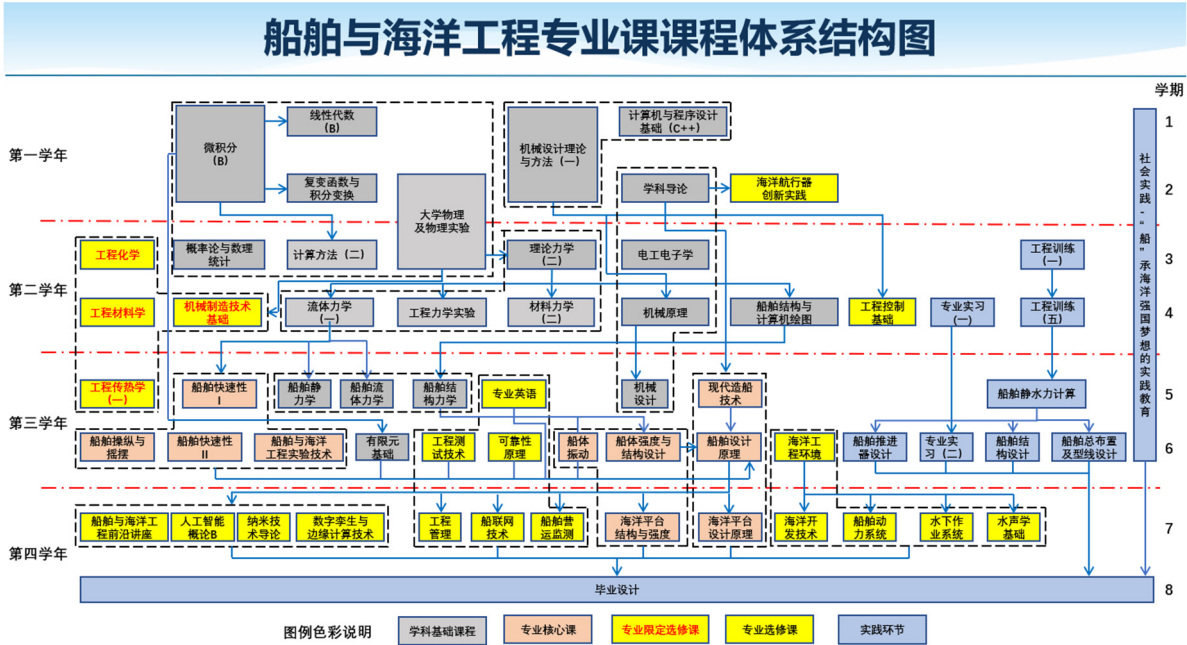
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程 与社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
材料力学（二）	M	H										
船舶结构与计算机绘图	H		M									
工程力学实验			M	H								
工程训练（五）				H					M			
机械原理	H	M										
流体力学（一）	H			M								
专业实习（一）								H		H		
工程材料学	H			M								
工程控制基础			M	H								
机械制造技术基础	H					M						
船舶结构力学	H			M								
船舶静力学	H	M										
船舶静水力计算			H						M			
船舶快速性 I		H	M									
船舶流体力学	H			M								
大学体育（三）									M			
机械设计	M		H									
现代造船技术			H			M						
工程传热学（一）	H	M										
专业英语				M				M		H		
船舶操纵与摇摆		H		M								
船舶结构设计			H						M			
船舶快速性 II		H	M									
船舶设计原理			H			M						
船舶推进器设计			H						M			
船舶与海洋工程实验技术		M		H								
船舶总布置及型线设计			H						M			
船体强度与结构设计		M	H									
船体振动		M	H									
有限元基础		H			M							
专业实习（二）								H		H		
工程测试技术		H		M								
海洋工程环境		M		M			H					
可靠性原理			H	M	M							

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程与 社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
海洋平台结构与强度			H	M								
海洋平台设计原理			H			M						
船舶动力系统	H					M						
船舶营运监测			H	M								
船舶与海洋工程前沿讲座		M		H								
船联网技术	M				H		M					
工程管理								M	M		H	
海洋开发技术			H			M	M					
纳米技术导论	H		M									
数字孪生与边缘计算技术			H			M						
水声学基础		H	M				M					
水下作业系统	H					M						
毕业设计（论文）		H	H			M				M		H
劳动教育												
人工智能应用					H							

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

船舶与海洋工程（智慧船海工程启明实验班） 本科专业人才培养方案

一、培养目标

围绕立德树人根本任务，培养建设海洋强国所需要的，具备现代船舶与海洋工程研究、设计、建造、管理的基本能力、能在各类船舶与海洋装备领域从事基础性、前瞻性研究及关键技术攻关，具有健全人格、宽厚基础、创新思维、全球视野和社会责任感的德智体美劳全面发展的拔尖创新人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 家国情怀：培养具有高度的社会责任感，良好的学术道德，能将个人理想与国家发展的战略需求紧密联系，为大国重器发展贡献的能力。
2. 科学素养：培养具有求真务实的科学精神和突出的终身学习的能力，具有探究本学科发展前沿的浓厚兴趣。
3. 国际视野：具有良好的人文素质和宽广的国际化视野，能适应本领域国际化的交流和工作，熟悉本领域国际化发展趋势。
4. 团队精神：具备良好的组织、管理和协调能力，勇于担当，乐于奉献，可成长为本专业领域卓越的领导者和优秀的总设计师。

二、毕业要求

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂船舶与海洋工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂船舶与海洋工程问题，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够设计针对复杂船舶与海洋工程问题的解决方案，设计满足特定需求的船体结构与海洋结构物，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑法律、健康、安全、文化、社会以及环境等因素。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂船舶与海洋工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能够针对复杂船舶与海洋工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括预测与模拟，并理解其局限性。
6. 工程与社会：能够基于相关背景知识进行合理分析，评价船舶与海洋工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展：能够理解和评价船舶与海洋工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。
9. 个人和团队：具有在多学科团队中发挥作用的能力。
10. 沟通：能够就复杂船舶与海洋工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11. 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。
12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、培养特色

全面提升立德树人质量，夯实“新中国舰船工程师摇篮”特色。采用个性化、小班制、国际化等培养范式，实施一生一方案，一生一导师，因材施教，指导学生自主构建个性方案，全员参与科创活动、全员进导师实验室，深入行业参加社会实践。将知识传授、能力培养、价值塑造有机融合，为海洋强国建设培养“顶天立地”的未来科学家和行业领军人才。

四、主干学科

船舶与海洋工程

相关学科：数学，力学

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.47%
素质教育基础课程	选修	8	128	4.99%
学科（专业）基础课程	必修	72.5	1168	45.24%
专业（必修）核心课程	必修	21.75	348	13.57%
专业选修课程	选修	13	208	8.11%
集中实践	必修	15	30w	9.36%
集中实践	选修	2	32	1.25%
其中，总实验实践学时学分及占比		41.125	498+30w	25.66%
合计		160.25	2444+30w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：2 学分。

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
英语及计算机考试	全国大学英语六级考试	获六级证书者	2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
英语及计算机考试	托福考试	达 90 分以上者	3
英语及计算机考试	雅思考试	达 6.5 分以上者	3
英语及计算机考试	全国计算机等级考试	获二级以上证书者	2
英语及计算机考试	GRE 考试	达 310 分以上者	3
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获程序员证书者	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获高级程序员证书者	3
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获系统分析员证书者	4
竞赛	校级	获一等奖者	3
竞赛	校级	获二等奖者	2
竞赛	校级	获三等奖者	1
竞赛	省级	获一等奖者	4
竞赛	省级	获二等奖者	3
竞赛	省级	获三等奖者	2
竞赛	全国	获一等奖者	6
竞赛	全国	获二等奖者	4
竞赛	全国	获三等奖者	3
论文	在全国性刊物发表论文	每篇论文	2-3
专利	实用新型专利	每项前两名	1-2
专利	发明专利	每项前三名	2-4
科研	视参与科研项目时间与科研能力	每项	1-3
创新实践	视创新情况	每项	1-3

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	机械设计理论与方法（一）上	必修	0.75	12	1
3	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1
4	中国语文	必修	0.625	10	1
5	“船”承海洋强国梦想的实践教学	选修	2	32	1
6	机械设计理论与方法（一）下	必修	0.5	8	2
7	物理实验（上）	必修	2	32	2
8	工程化学	选修	0.5	8	2
9	海洋航行器创新实践	选修	0.5	8	2
10	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
11	电工电子学	必修	0.5	8	3

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
12	工程训练（一）	必修	2	4w	3
13	计算方法（二）	必修	0.5	8	3
14	人工智能概论（B）	必修	1	16	3
15	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
16	材料力学（二）	必修	0.5	8	4
17	船舶结构与计算机绘图	必修	1.5	24	4
18	工程力学实验	必修	0.75	12	4
19	工程训练（五）	必修	0.5	1w	4
20	机械原理	必修	0.25	4	4
21	流体力学（一）	必修	0.25	4	4
22	专业实习（一）	必修	1	2w	4
23	工程材料学	选修	0.5	8	4
24	工程控制基础	选修	0.5	8	4
25	机械制造技术基础	选修	0.5	8	4
26	船舶结构力学	必修	1	16	5
27	船舶静力学	必修	0.5	8	5
28	船舶静水力计算	必修	0.5	1w	5
29	船舶快速性 I	必修	0.5	8	5
30	船舶流体力学	必修	0.75	12	5
31	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
32	机械设计	必修	0.25	4	5
33	现代造船技术	必修	0.5	8	5
34	工程传热学（一）	选修	0.5	8	5
35	专业英语	选修	0.5	8	5
36	船舶操纵与摇摆	必修	0.5	8	6
37	船舶快速性 II	必修	0.5	8	6
38	船舶设计原理	必修	0.5	8	6
39	船舶与海洋工程实验技术	必修	1.5	24	6
40	船体强度与结构设计	必修	0.5	8	6
41	船体振动	必修	0.5	8	6
42	大型集中II—船舶节能减排设计	必修	2	4w	6
43	大型集中-I—船舶结构设计与分析	必修	1	2w	6
44	有限元基础	必修	0.5	8	6
45	专业实习（二）	必修	1	2w	6
46	工程测试技术	选修	0.25	4	6
47	海洋工程环境	选修	0.5	8	6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
48	可靠性原理	选修	0.5	8	6
49	海洋平台结构与强度	必修	0.5	8	7
50	海洋平台设计原理	必修	0.5	8	7
51	船舶动力系统	选修	0.5	8	7
52	船舶营运监测	选修	0.5	8	7
53	船联网技术	选修	0.5	8	7
54	工程管理	选修	0.5	8	7
55	海洋开发技术	选修	0.5	8	7
56	纳米技术导论	选修	0.5	8	7
57	数字孪生与边缘计算技术	选修	0.5	8	7
58	水声学基础	选修	0.5	8	7
59	水下作业系统	选修	0.5	8	7
60	毕业设计（论文）	必修	7	14w	8
必修要求合计			39.125	466+30w	
选修最低要求建议			2	32	
修读要求总计			41.125	498+30w	

九、专业核心课程

船舶快速性Ⅰ、现代造船技术、船舶操纵与摇摆、船舶快速性Ⅱ、船舶设计原理、船舶与海洋工程实验技术、船体强度与结构设计、船体振动、海洋平台结构与强度、海洋平台设计原理

十、创新创业教育及校企合作课程

(1) 创新意识启迪：

学科导论、船舶设计原理、船舶与海洋工程前沿讲座

(2) 创新能力培养：

大型集中Ⅱ—船舶节能减排设计、大型集中—Ⅰ—船舶结构设计与分析

(3) 创新实践训练：

专业实习（一）、专业实习（二）、毕业设计（论文）

(4) 校企合作课程：

学科导论、专业实习（一）、船舶设计原理、专业实习（二）、船舶与海洋工程前沿讲座

十一、教学进程计划表

(一) 素质教育基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
5	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32	16		3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育（三）	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科 (专业) 基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	机械设计理论与方法 (一) 上	MESE1111	必修	2.5	40	12		1
2	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48	8		1
3	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
4	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40			1
5	高等数学 (A) (上)	MAT0001	选修	5.5	88			1
6	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
7	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			2
8	机械设计理论与方法 (一) 下	MESE1122	必修	1.5	24	8		2
9	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
10	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
11	学科导论	NAO2171	必修	2	32			2
12	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
13	电工电子学	EEE0741	必修	3.5	56	8		3
14	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40			3
15	计算方法 (二)	NAO0561	必修	2	32	8		3
16	理论力学 (二)	AE0611	必修	3.5	56			3
17	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
18	材料力学 (二)	NAO0511	必修	3.5	56	8		4
19	船舶结构与计算机绘图	NAO0531	必修	3	48	24		4
20	工程力学实验	CEM0561	必修	0.5	16	12		4
21	机械原理	MESE0611	必修	2	32	4		4
22	流体力学 (一)	NAO0571	必修	2	32	4		4
23	船舶结构力学	NAO0521	必修	4	64	16		5
24	船舶静力学	NAO0541	必修	2	32	8		5
25	船舶流体力学	NAO0551	必修	2.5	40	12		5
26	机械设计	MESE0831	必修	2	32	4		5
27	有限元基础	NAO0581	必修	2	32	8		6
28	学术规范与论文写作	NAO0022	必修	1	16			7
必修要求合计				72.5	1168			
选修最低要求建议				0	0			
修读要求总计				72.5	1168			

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	船舶快速性 I	NAO0016	必修	2	32	8		5
2	现代造船技术	NAO2161	必修	2	32	8		5
3	船舶操纵与摇摆	NAO2011	必修	3	48	8		6
4	船舶快速性 II	NAO0018	必修	2	32	8		6
5	船舶设计原理	NAO2051	必修	2.5	40	8		6
6	船舶与海洋工程实验技术	NAO2071	必修	1.5	24	24		6
7	船体强度与结构设计	NAO2101	必修	2.5	40	8		6
8	船体振动	NAO0017	必修	2.25	36	8		6
9	海洋平台结构与强度	NAO2121	必修	2	32	8		7
10	海洋平台设计原理	NAO2131	必修	2	32	8		7
必修要求合计				21.75	348			
选修最低要求建议				0	0			
修读要求总计				21.75	348			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程化学	CHE0532	选修	2	32	8		2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
2	海洋航行器创新实践	NAO0000	选修	1	16	8		2
3	工程材料学	MASE5311	选修	2	32	8		4
4	工程控制基础	NAO0591	选修	2	32	8		4
5	机械制造技术基础	MESE0621	选修	2.5	40	8		4
6	工程传热学 (一)	EPE2021	选修	2	32	8		5
7	专业英语	NAO5261	选修	2	32	8		5
8	工程测试技术	MESE0841	选修	2	32	4		6
9	海洋工程环境	NAO5121	选修	1.5	24	8		6
10	可靠性原理	NAO5161	选修	1.5	24	8		6
11	船舶动力系统	NAO5021	选修	1.5	24	8		7
12	船舶营运监测	NAO0021	选修	1.5	24	8		7
13	船舶与海洋工程前沿讲座	NAO5081	选修	1	16			7
14	船联网技术	NAO0003	选修	1.5	24	8		7
15	工程管理	NAO0071	选修	1.5	24	8		7
16	海洋开发技术	NAO0012	选修	1.5	24	8		7
17	纳米技术导论	MESE5431	选修	1.5	24	8		7
18	数字孪生与边缘计算技术	MESE6391	选修	1.5	24	8		7
19	水声学基础	NAO5241	选修	1.5	24	8		7
20	水下作业系统	NAO5221	选修	1.5	24	8		7
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				13	208			
修读要求总计				13	208			

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	“船”承海洋强国梦想的实践教育	NAO0001	选修	2	32	32		1
2	工程训练 (一)	ENG3511	必修	2	4w	4w		3
3	工程训练 (五)	ENG3521	必修	0.5	1w	1w		4
4	专业实习 (一)	NAO3651	必修	1	2w	2w		4
5	船舶静水力计算	NAO3531	必修	0.5	1w	1w		5
6	大型集中 II 一船舶节能减排设计	NAO3571	必修	2	4w	4w		6
7	大型集中 I 一船舶结构设计与分析	NAO3561	必修	1	2w	2w		6
8	专业实习 (二)	NAO3661	必修	1	2w	2w		6
9	毕业设计 (论文)	NAO0023	必修	7	14w	14w		8

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
必修要求合计				15	30w			
选修最低要求建议				2	32			
修读要求总计				17	32+30w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育（一）（1-2 学期）	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策（1-8 学期）	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育（二）（3-4 学期）	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育（三）（5-6 学期）	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分（2-8 学期）		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	机械设计理论与方法（一）上	MESE1111	必修	2.5	40
2	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	必修	3	48
3	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
4	微积分（B）（上）	MAT0021	必修	5.5	88
5	线性代数（B）	MAT0121	必修	2.5	40
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32
7	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
8	“船”承海洋强国梦想的实践教育	NAO0001	选修	2	32
9	高等数学（A）（上）	MAT0001	选修	5.5	88
必修要求合计				20.5	328
选修最低要求建议				2	32
修读要求总计				22.5	360

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40
3	机械设计理论与方法（一）下	MESE1122	必修	1.5	24
4	微积分（B）（下）	MAT0031	必修	5.5	88

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
5	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
6	学科导论	NAO2171	必修	2	32
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
9	工程化学	CHE0532	选修	2	32
10	海洋航行器创新实践	NAO0000	选修	1	16
必修要求合计				22.5	360
选修最低要求建议				2	32
修读要求总计				24.5	392

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
2	电工电子学	EEE0741	必修	3.5	56
3	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40
4	工程训练（一）	ENG3511	必修	2	4w
5	计算方法（二）	NAO0561	必修	2	32
6	理论力学（二）	AE0611	必修	3.5	56
7	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
8	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32
9	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
10	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
必修要求合计				26.5	392+4w
选修最低要求建议				0	0
修读要求总计				26.5	392+4w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料力学（二）	NAO0511	必修	3.5	56
2	船舶结构与计算机绘图	NAO0531	必修	3	48
3	工程力学实验	CEM0561	必修	0.5	16
4	工程训练（五）	ENG3521	必修	0.5	1w
5	机械原理	MESE0611	必修	2	32
6	流体力学（一）	NAO0571	必修	2	32
7	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
8	专业实习（一）	NAO3651	必修	1	2w
9	工程材料学	MASE5311	选修	2	32
10	工程控制基础	NAO0591	选修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
11	机械制造技术基础	MESE0621	选修	2.5	40
	必修要求合计			15	224+3w
	选修最低要求建议			6.5	104
	修读要求总计			21.5	328+3w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	船舶结构力学	NAO0521	必修	4	64
2	船舶静力学	NAO0541	必修	2	32
3	船舶静水力计算	NAO3531	必修	0.5	1w
4	船舶快速性 I	NAO0016	必修	2	32
5	船舶流体力学	NAO0551	必修	2.5	40
6	机械设计	MESE0831	必修	2	32
7	现代造船技术	NAO2161	必修	2	32
8	工程传热学（一）	EPE2021	选修	2	32
9	专业英语	NAO5261	选修	2	32
	必修要求合计			15	232+1w
	选修最低要求建议			4	64
	修读要求总计			19	296+1w

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	船舶操纵与摇摆	NAO2011	必修	3	48
2	船舶快速性 II	NAO0018	必修	2	32
3	船舶设计原理	NAO2051	必修	2.5	40
4	船舶与海洋工程实验技术	NAO2071	必修	1.5	24
5	船体强度与结构设计	NAO2101	必修	2.5	40
6	船体振动	NAO0017	必修	2.25	36
7	大型集中 II 一船舶节能减排设计	NAO3571	必修	2	4w
8	大型集中 I 一船舶结构设计与分析	NAO3561	必修	1	2w
9	有限元基础	NAO0581	必修	2	32
10	专业实习（二）	NAO3661	必修	1	2w
11	工程测试技术	MESE0841	选修	2	32
12	海洋工程环境	NAO5121	选修	1.5	24
13	可靠性原理	NAO5161	选修	1.5	24
	必修要求合计			19.75	252+8w
	选修最低要求建议			1.5	24
	修读要求总计			21.25	276+8w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	海洋平台结构与强度	NAO2121	必修	2	32
2	海洋平台设计原理	NAO2131	必修	2	32
3	学术规范与论文写作	NAO0022	必修	1	16
4	船舶动力系统	NAO5021	选修	1.5	24
5	船舶营运监测	NAO0021	选修	1.5	24
6	船舶与海洋工程前沿讲座	NAO5081	选修	1	16
7	船联网技术	NAO0003	选修	1.5	24
8	工程管理	NAO0071	选修	1.5	24
9	海洋开发技术	NAO0012	选修	1.5	24
10	纳米技术导论	MESE5431	选修	1.5	24
11	数字孪生与边缘计算技术	MESE6391	选修	1.5	24
12	水声学基础	NAO5241	选修	1.5	24
13	水下作业系统	NAO5221	选修	1.5	24
必修要求合计				5	80
选修最低要求建议				3.5	56
修读要求总计				8.5	136

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	NAO0023	必修	7	14w
必修要求合计				7	14w
选修最低要求建议				0	0
修读要求总计				7	14w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	家国情怀	科学素养	国际视野	团队精神
工程知识	√	√		
问题分析	√	√		
设计/开发解决方案	√		√	
研究		√		√
使用现代工具	√	√		
工程与社会			√	√
环境和可持续发展	√			√
职业规范	√	√		
个人和团队		√	√	
沟通			√	√
项目管理			√	√
终身学习			√	√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程与 社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
大学体育（一）									M			
国家安全教育						H						
机械设计理论与方法（一）上	H			M								
计算机及程序设计基础（C++）	H											
思想道德与法治								H				
微积分（B）（上）	H											
线性代数（B）		H										
形势与政策							H					
中国语文										M		
综合英语（一）										H		
“船”承海洋强国梦想的实践教育								M	M	M		
大学物理（A）（上）	H											
概率论与数理统计（B）		H										
机械设计理论与方法（一）下	H			M								
思政课社会实践						H						
微积分（B）（下）	H											
物理实验（上）				H								
学科导论	H					M						
中国近现代史纲要								H				
综合英语（二）										H		
工程化学	H						H					
大学体育（二）									M			
大学物理（A）（下）	H											
电工电子学	H	M										
复变函数与积分变换		H										
工程训练（一）				H					M			
计算方法（二）			H	M								
理论力学（二）		H		M								
马克思主义基本原理								H				
人工智能概论（B）			H	M								
物理实验（下）				H								
习近平新时代中国特色社会主义思想概论								H				

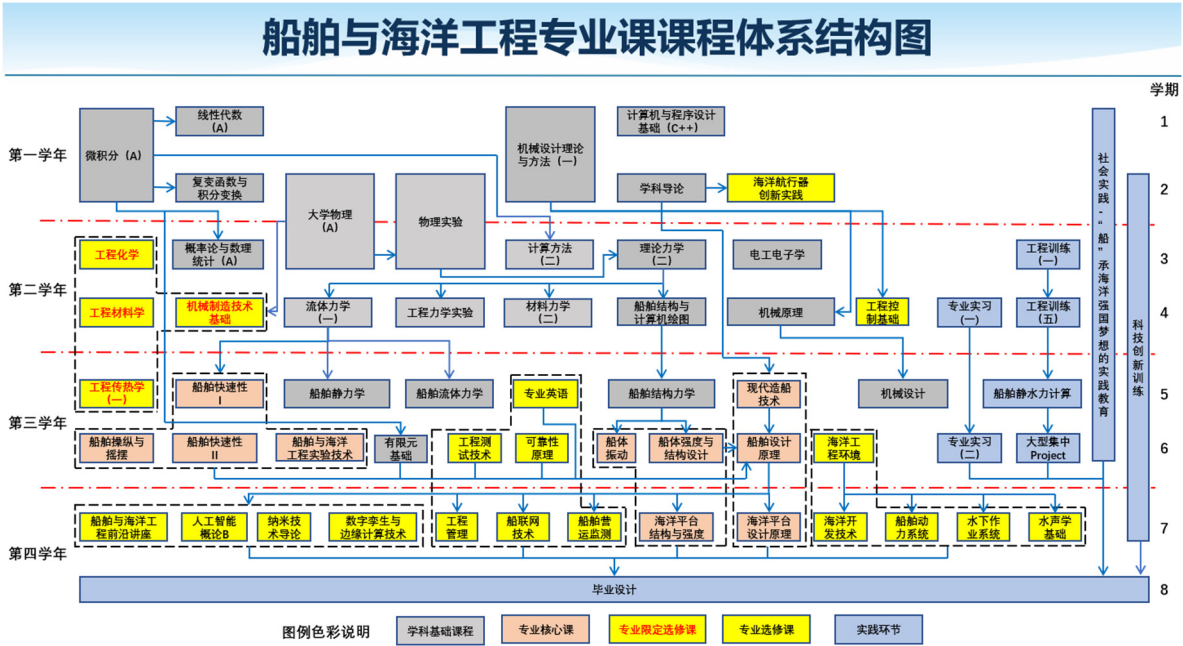
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程与 社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
材料力学（二）	M	H										
船舶结构与计算机绘图	H		M									
工程力学实验			M	H								
工程训练（五）				H					M			
机械原理	H	M										
流体力学（一）	H			M								
专业实习（一）								H		H		
工程材料学	H			M								
工程控制基础			M	H								
机械制造技术基础	H					M						
船舶结构力学	H			M								
船舶静力学	H	M										
船舶静水力计算			H						M			
船舶快速性 I		H	M									
船舶流体力学	H			M								
大学体育（三）									M			
机械设计	H		M									
现代造船技术			H			M						
工程传热学（一）	H	M										
专业英语				M				M		H		
船舶操纵与摇摆		H		M								
船舶快速性 II		H	M									
船舶设计原理			H			M						
船舶与海洋工程实验技术		M		H								
船体强度与结构设计		M	H									
船体振动		M	H									
大型集中 II—船舶节能减排设计			H						M			
大型集中— I —船舶结构设计与分析			H						M			
有限元基础		H			M							
专业实习（二）								H		H		
工程测试技术		H		M								
海洋工程环境		M		M			H					
可靠性原理		H	M	M								
海洋平台结构与强度			H	M								

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程与 社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
海洋平台设计原理			H			M						
船舶动力系统	H					M						
船舶营运监测			H	M							M	
船舶与海洋工程前沿 讲座		M		H								
船联网技术	M				H		M					
工程管理								M	M		H	
海洋开发技术			H			M	M					
纳米技术导论	H			M								
数字孪生与边缘计算 技术			H	M								
水声学基础		H	M				M					
水下作业系统	H					M						
毕业设计（论文）		H	H			M				M		H
人工智能应用					H							

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

轮机工程本科专业人才培养方案

一、培养目标

坚持立德树人根本任务，培养适应国家需求和社会经济发展需要的，具有高度社会责任感、良好科学精神和人文素质，具有扎实的数理基础理论、系统的轮机工程专业知识，具备轮机工程设计、研究和管理能力，拥有终身学习能力、国际视野和创新创业精神，能够胜任现代轮机工程领域工程设计、技术开发、科学研究、运行管理等工作，德智体美劳全面发展的、堪当民族复兴大任的高素质创新人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 工程能力：具备知识综合和技术集成能力，能有效运用学科专业知识和工程实践经验，分析和解决轮机工程及相关交叉学科复杂工程问题的综合能力。
2. 团队协作：在跨职能团队中工作、交流并担任领导或重要角色，就轮机工程专业技术问题与国内外同事、客户及公众进行有效沟通和协调。
3. 系统思维：在从事解决轮机工程领域相关复杂问题活动中，能全面考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素进行项目管理和开展创新创业工作。
4. 科研素养：在本学科及跨学科开展科学研究、技术革新，具备参与全球化创新竞争能力和终身学习能力。

二、毕业要求

1. 工程知识：掌握数学、自然科学、工程基础和轮机专业知识，能够运用这些知识解决轮机工程相关领域的复杂工程问题。
2. 问题分析：能将数学、自然科学、轮机工程专业理论与文献分析相结合，识别、表达和分析轮机工程相关领域的复杂工程问题，并通过文献研究获取相关信息，整理、归纳和分析总结，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够设计针对轮机工程相关领域复杂工程问题的解决方案，设计满足工程需求的模型、功能模块或系统，并能够在设计环节中体现创新意识，能够在设计方案中统筹兼顾技术性能指标与安全、健康、环境、法律、文化、社会等约束条件。
4. 研究：能够根据轮机工程涉及的科学领域、工程原理和运行工况，选取合适的科学方法进行研究，能够进行验证性实验及工业现场测试方案设计、数据分析与解释，并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能够在解决轮机工程问题时合理选择、开发和应用现代设计方法、现代信息工具等现代工具，实现对复杂工程问题的预测、模拟及分析，并能够理解各种现代工具的局限性。
6. 工程与社会：能够综合国家发展战略和船舶工业发展规划、法律法规等工程背景知识，正确分析、合理评价轮机工程实践和复杂轮机工程问题解决方案与社会、健康、安全、法律以及文化的相互影响，并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展：能够正确理解和客观评价针对轮机工程领域开发、设计、制造、运行和维护等复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展产生的影响。
8. 职业规范：具有人文社会科学素养和社会责任感，了解并遵守轮机工程领域开发、设计、制造、运行维护等方面的职业要求和规范，能在工程实践中遵守职业道德和行为规范，履行责任。
9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10. 沟通：能够合理选择信息表达方式就具体的轮机复杂工程问题与同行及公众进行有效沟

通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行专业技术领域沟通和交流。

11. 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，能够在多学科环境中将上述原理和方法应用于轮机工程领域。

12. 终身学习：了解轮机工程领域的国内外发展动态，具有自主学习和终身学习的意识和能力。

三、培养特色

本专业将船舶与海洋工程领域动力与机械系统、电力与电气系统、智能监测与控制系统的的设计开发、智能建造、运维管理等融合于一体，形成基础理论扎实，专业知识宽广的培养模式；注重理论与实践的有机结合、跨学科知识的融会贯通、以及创新思维和全球视野等综合素质的培养。毕业生不仅受船舶与海洋工程行业的青睐，而且对其他相关行业也有很强的适任能力。

四、主干学科

交通运输

相关学科：机械工程，船舶与海洋工程，智能科学与技术

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	576	17.95%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.13%
学科（专业）基础课程	必修	46.5	752	29.81%
学科（专业）基础课程	选修	2	32	1.28%
专业（必修）核心课程	必修	20	320	12.82%
专业选修课程	选修	31	496	19.87%
集中实践	必修	20.5	32w	13.14%
其中，总实验实践学时学分及占比		44.75	468+32w	28.69%
合计		156	2304+32w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

(二) 课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：2 学分。

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动	思政课社会实践	个人被校团委或团省委评为社会实践活动积极分子者，集体被校团委或团省委评为优秀社会实践队者	1
英语及计算机考试	全国大学英语六级考试	获六级证书者	1
英语及计算机考试	托福考试	达 90 分以上者	2
英语及计算机考试	雅思考试	达 6.5 分以上者	2
英语及计算机考试	全国计算机等级考试	获二级以上证书者	2
英语及计算机考试	GRE 考试	达 310 分以上者	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获程序员证书者	1
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获高级程序员证书者	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获系统分析员证书者	3
竞赛	校级	获一等奖者	3
竞赛	校级	获二等奖者	2
竞赛	校级	获三等奖者	1
竞赛	省级	获一等奖者	4
竞赛	省级	获二等奖者	3
竞赛	省级	获三等奖者	2
竞赛	全国	获一等奖者	6
竞赛	全国	获二等奖者	4
竞赛	全国	获三等奖者	3
论文	在全国性刊物发表论文	每篇论文	2-3
专利	实用新型专利	每项前两名	1-2
专利	发明专利	每项前三名	2-4
科研	视参与科研项目时间与科研能力	每项	1-3
创新实践	视创新情况	每项	1-3

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	机械设计理论与方法（一）上	必修	0.75	12	1
3	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
4	中国语文	必修	0.625	10	1
5	机械设计理论与方法（一）下	必修	0.5	8	2
6	物理实验（上）	必修	2	32	2
7	工程化学	选修	0.5	8	2
8	计算机网络技术及应用	选修	0.5	8	2
9	数据库技术及应用	选修	0.5	8	2
10	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
11	工程训练（一）	必修	2	4w	3
12	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
13	电工电子学	选修	0.5	8	3
14	计算方法（二）	选修	0.5	8	3
15	工程力学实验	必修	0.75	12	4
16	工程训练（五）	必修	0.5	1w	4
17	流体力学（一）	必修	0.25	4	4
18	专业实习（一）	必修	1	2w	4
19	工程控制实验(一)	选修	0.25	8	4
20	机械原理	选修	0.25	4	4
21	船舶辅机基础	必修	0.625	10	5
22	船舶机电传动控制技术	必修	0.5	8	5
23	船舶智能系统原理与设计	必修	0.5	8	5
24	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
25	课程设计（二）船舶智能系统课程设计	必修	2	2w	5
26	热力发动机原理	必修	0.375	6	5
27	测试与智能传感技术	选修	0.5	8	5
28	船舶机电系统可靠性	选修	0.375	6	5
29	机器学习	选修	0.375	6	5
30	机械设计	选修	0.25	4	5
31	微机原理与船舶应用	选修	0.875	14	5
32	有限元分析	选修	0.375	6	5
33	船舶电力系统与装置	必修	0.375	6	6
34	船舶动力装置原理与设计	必修	0.25	4	6
35	船舶辅机系统	必修	0.375	6	6
36	课程设计(三)船舶电力系统设计	必修	2	2w	6
37	课程设计(四)轮机自动化课程设计	必修	2	2w	6
38	课程设计（五）船舶动力装置课程设计	必修	2	2w	6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
39	课程设计（一）船舶辅机课程设计	必修	1	1w	6
40	轮机自动化	必修	0.375	6	6
41	专业实习（二）	必修	1	2w	6
42	船舶智能化设计与创新实践	选修	1.5	24	6
43	船舶智能控制	选修	0.625	10	6
44	“船”承海洋强国梦想的实践教学	选修	1.5	24	6
45	动力机械振动噪声与测量	选修	0.625	10	6
46	轮机工程仿真技术	选修	0.375	6	6
47	轮机智能建造技术	选修	0.375	6	6
48	船舶智能监测与诊断	选修	0.375	6	7
49	船联网技术	选修	0.375	6	7
50	海洋智能机器人	选修	0.375	6	7
51	轮机工程专业英语	选修	0.25	4	7
52	毕业设计（论文）	必修	7	14w	8
必修要求合计			34.75	308+32w	
选修最低要求建议			10	160	
修读要求总计			44.75	468+32w	

九、专业核心课程

学科导论、船舶原理、船舶辅机基础、船舶机电传动控制技术、船舶智能系统原理与设计、热力发动机原理、船舶电力系统与装置、船舶动力装置原理与设计、船舶辅机系统、轮机自动化

十、创新创业教育及校企合作课程

（1）创新意识启迪：

学科导论、船舶与海洋工程前沿讲座

（2）创新能力培养：

船舶智能系统原理与设计、轮机自动化

（3）创新实践训练：

专业实习（一）、课程设计（二）船舶智能系统课程设计、船舶辅机系统、专业实习（二）、船舶智能化设计与创新实践、“船”承海洋强国梦想的实践教学、毕业设计（论文）

（4）校企合作课程：

学科导论、专业实习（一）、专业实习（二）、船舶与海洋工程前沿讲座

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	国家安全教育	PUBA0015	必修	0	16			1

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
3	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
4	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
5	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1
6	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
8	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
9	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
10	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
11	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32			3
12	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
13	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
14	大学体育（三）	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
15	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	576			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	704			

(二) 学科 (专业) 基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	机械设计理论与方法 (一) 上	MESE1111	必修	2.5	40	12		1
2	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48	8		1
3	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
4	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40			1
5	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
6	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			2
7	机械设计理论与方法 (一) 下	MESE1122	必修	1.5	24	8		2
8	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
9	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
10	计算机网络技术及应用	MESE5361	选修	2	32	8		2
11	数据库技术及应用	MESE5511	选修	2	32	8		2
12	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
13	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40			3
14	理论力学 (二)	AE0611	必修	3.5	56			3

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
15	物理实验(下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
16	材料力学(二)	NAO0511	必修	3.5	56			4
17	工程力学实验	CEM0561	必修	0.5	16	12		4
18	流体力学(一)	NAO0571	必修	2	32	4		4
必修要求合计				46.5	752			
选修最低要求建议				2	32			
修读要求总计				48.5	784			

(三) 专业(必修)核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	学科导论	NAO2171	必修	2	32			2
2	船舶原理	NAO2081	必修	2	32			4
3	船舶辅机基础	NAO0002	必修	2	32	10		5
4	船舶机电传动控制技术	NAO5041	必修	2	32	8		5
5	船舶智能系统原理与设计	NAO0014	必修	2	32	8		5
6	热力发动机原理	EPE0531	必修	2	32	6		5
7	船舶电力系统与装置	NAO5011	必修	2	32	6		6
8	船舶动力装置原理与设计	NAO0027	必修	2	32	4		6
9	船舶辅机系统	NAO0010	必修	2	32	6		6
10	轮机自动化	NAO0033	必修	2	32	6		6
必修要求合计				20	320			
选修最低要求建议				0	0			
修读要求总计				20	320			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程化学	CHE0532	选修	2	32	8		2
2	电工电子学	EEE0741	选修	3.5	56	8		3
3	计算方法(二)	NAO0561	选修	2	32	8		3
4	工程控制基础	NAO0591	选修	2	32			4
5	工程控制实验(一)	MESE0561	选修	0.25	8	8		4
6	机械原理	MESE0611	选修	2	32	4		4
7	测试与智能传感技术	NAO5291	选修	2	32	8		5
8	船舶机电系统可靠性	NAO5051	选修	2	32	6		5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
9	机器学习	AUT6061	选修	2	32	6		5
10	机械设计	MESE0831	选修	2	32	4		5
11	微机原理与船舶应用	NAO5311	选修	2	32	14		5
12	有限元分析	NAO0091	选修	2	32	6		5
13	“船”承海洋强国梦想的实践教育	NAO0001	选修	2	32	24		6
14	船舶智能化设计与创新实践	NAO0006	选修	2	32	24		6
15	船舶智能控制	NAO5341	选修	2	32	10		6
16	动力机械振动噪声与测量	NAO5091	选修	2	32	10		6
17	轮机工程仿真技术	NAO0009	选修	2	32	6		6
18	轮机智能建造技术	NAO0041	选修	2	32	6		6
19	船舶与海洋工程前沿讲座	NAO5081	选修	1	16			7
20	船舶智能监测与诊断	NAO0005	选修	2	32	6		7
21	船联网技术	NAO0003	选修	1.5	24	6		7
22	工程管理	NAO0071	选修	1.5	24			7
23	海洋智能机器人	NAO0004	选修	1.5	24	6		7
24	轮机工程专业英语	NAO5172	选修	1	16	4		7
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				31	496			
修读要求总计				31	496			

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程训练(一)	ENG3511	必修	2	4w	4w		3
2	工程训练(五)	ENG3521	必修	0.5	1w	1w		4
3	专业实习(一)	NAO3651	必修	1	2w	2w		4
4	课程设计(二)船舶智能系统课程设计	NAO0026	必修	2	2w	2w		5
5	课程设计(三)船舶电力系统设计	NAO0028	必修	2	2w	2w		6
6	课程设计(四)轮机自动化课程设计	NAO0029	必修	2	2w	2w		6
7	课程设计(五)船舶动力装置课程设计	NAO0030	必修	2	2w	2w		6
8	课程设计(一)船舶辅机课程设计	NAO0032	必修	1	1w	1w		6
9	专业实习(二)	NAO3661	必修	1	2w	2w		6
10	毕业设计(论文)	NAO0023	必修	7	14w	14w		8
必修要求合计				20.5	32w			
选修最低要求建议				0	0			
修读要求总计				20.5	32w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育（一）（1-2 学期）	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策（1-8 学期）	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育（二）（3-4 学期）	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育（三）（5-6 学期）	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分（2-8 学期）		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	国家安全教育	PUBA0015	必修	0	16
2	机械设计理论与方法（一）上	MESE1111	必修	2.5	40
3	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	必修	3	48
4	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
5	微积分（B）（上）	MAT0021	必修	5.5	88
6	线性代数（B）	MAT0121	必修	2.5	40
7	中国语文	CHI0001	必修	2	32
8	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				20.5	344
选修最低要求建议				0	0
修读要求总计				20.5	344

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40
3	机械设计理论与方法（一）下	MESE1122	必修	1.5	24
4	微积分（B）（下）	MAT0031	必修	5.5	88
5	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
6	学科导论	NAO2171	必修	2	32
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
9	工程化学	CHE0532	选修	2	32
10	计算机网络技术及应用	MESE5361	选修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
11	数据库技术及应用	MESE5511	选修	2	32
	必修要求合计			22.5	360
	选修最低要求建议			4	64
	修读要求总计			26.5	424

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
2	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40
3	工程训练（一）	ENG3511	必修	2	4w
4	理论力学（二）	AE0611	必修	3.5	56
5	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
6	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32
7	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
8	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
9	电工电子学	EEE0741	选修	3.5	56
10	计算方法（二）	NAO0561	选修	2	32
	必修要求合计			21	304+4w
	选修最低要求建议			5.5	88
	修读要求总计			26.5	392+4w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料力学（二）	NAO0511	必修	3.5	56
2	船舶原理	NAO2081	必修	2	32
3	工程力学实验	CEM0561	必修	0.5	16
4	工程训练（五）	ENG3521	必修	0.5	1w
5	流体力学（一）	NAO0571	必修	2	32
6	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
7	专业实习（一）	NAO3651	必修	1	2w
8	工程控制基础	NAO0591	选修	2	32
9	工程控制实验(一)	MESE0561	选修	0.25	8
10	机械原理	MESE0611	选修	2	32
	必修要求合计			12	176+3w
	选修最低要求建议			4.25	72
	修读要求总计			16.25	248+3w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	船舶辅机基础	NAO0002	必修	2	32
2	船舶机电传动控制技术	NAO5041	必修	2	32
3	船舶智能系统原理与设计	NAO0014	必修	2	32
4	课程设计（二）船舶智能系统课程设计	NAO0026	必修	2	2w
5	热力发动机原理	EPE0531	必修	2	32
6	测试与智能传感技术	NAO5291	选修	2	32
7	船舶机电系统可靠性	NAO5051	选修	2	32
8	机器学习	AUT6061	选修	2	32
9	机械设计	MESE0831	选修	2	32
10	微机原理与船舶应用	NAO5311	选修	2	32
11	有限元分析	NAO0091	选修	2	32
必修要求合计				10	128+2w
选修最低要求建议				12	192
修读要求总计				22	320+2w

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	船舶电力系统与装置	NAO5011	必修	2	32
2	船舶动力装置原理与设计	NAO0027	必修	2	32
3	船舶辅机系统	NAO0010	必修	2	32
4	课程设计(三)船舶电力系统设计	NAO0028	必修	2	2w
5	课程设计(四)轮机自动化课程设计	NAO0029	必修	2	2w
6	课程设计（五）船舶动力装置课程设计	NAO0030	必修	2	2w
7	课程设计（一）船舶辅机课程设计	NAO0032	必修	1	1w
8	轮机自动化	NAO0033	必修	2	32
9	专业实习（二）	NAO3661	必修	1	2w
10	船舶智能化设计与创新实践	NAO0006	选修	2	32
11	船舶智能控制	NAO5341	选修	2	32
12	“船”承海洋强国梦想的实践教育	NAO0001	选修	2	32
13	动力机械振动噪声与测量	NAO5091	选修	2	32
14	轮机工程仿真技术	NAO0009	选修	2	32
15	轮机智能建造技术	NAO0041	选修	2	32
必修要求合计				16	128+9w
选修最低要求建议				10	320
修读要求总计				26	448+9w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	船舶与海洋工程前沿讲座	NAO5081	选修	1	16
2	船舶智能监测与诊断	NAO0005	选修	2	32
3	船联网技术	NAO0003	选修	1.5	24
4	工程管理	NAO0071	选修	1.5	24
5	海洋智能机器人	NAO0004	选修	1.5	24
6	轮机工程专业英语	NAO5172	选修	1	16
必修要求合计				0	0
选修最低要求建议				5	160
修读要求总计				5	160

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	NAO0023	必修	7	14w
必修要求合计				7	14w
选修最低要求建议				0	0
修读要求总计				7	14w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	工程能力	团队协作	系统思维	科研素养
工程知识	√			
问题分析	√			
设计/开发解决方案	√		√	
研究	√			
使用现代工具	√			
工程与社会		√	√	
环境和可持续发展			√	
职业规范			√	√
个人和团队		√		√
沟通		√		√
项目管理		√		√
终身学习	√			√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程与 社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人和 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
大学体育（一）									M			
机械设计理论与方法 （一）上			H		M							

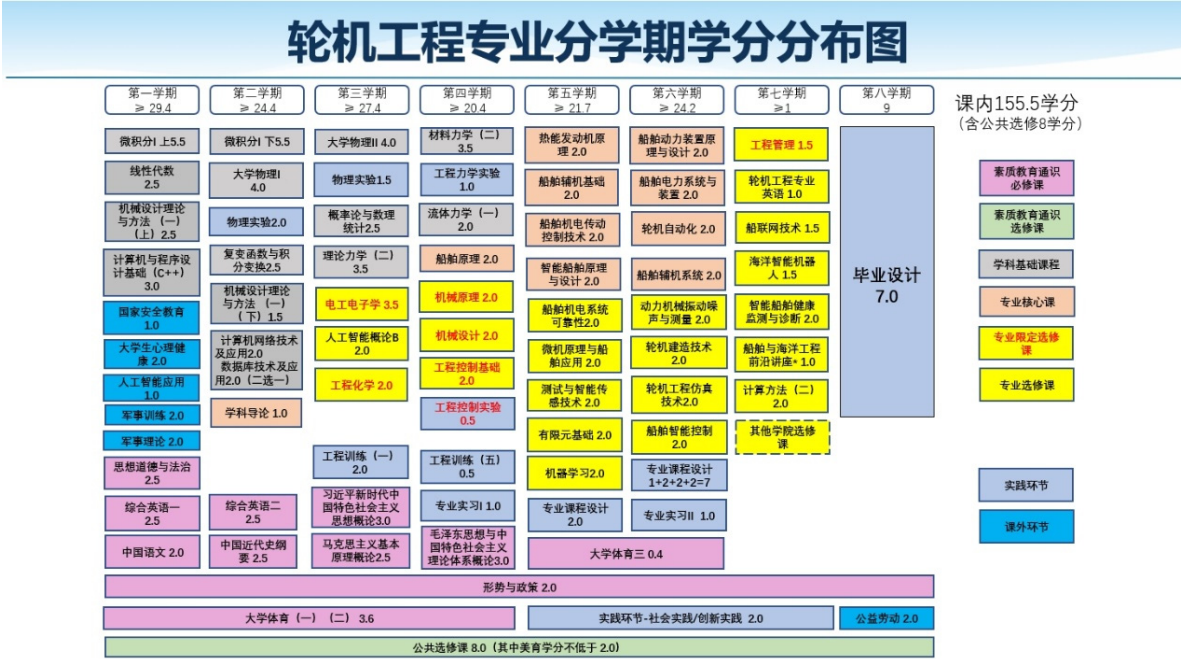
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程与 社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人和 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
计算机及程序设计基础 (C++)	H											
思想道德与法治								H				
微积分 (B) (上)	H											
线性代数 (B)		H										
形势与政策							H					
中国语文										M		
综合英语 (一)										H		
大学物理 (A) (上)	H											
概率论与数理统计 (B)		H										
机械设计理论与方法 (一) 下			H		M							
微积分 (B) (下)	H											
物理实验 (上)				H								
学科导论		M				H						M
中国近现代史纲要								H				
综合英语 (二)										H		
工程化学	H						M					
计算机网络技术及应用					H							
数据库技术及应用					H							
大学体育 (二)									M			
大学物理 (A) (下)	H											
复变函数与积分变换		H										
工程训练 (一)				H					M			
理论力学 (二)		H										
马克思主义基本原理								H				
物理实验 (下)				H								
习近平新时代中国特色社会主义思想概论								H				
电工电子学		H										
材料力学 (二)		H										
船舶原理		H						M				
工程力学实验				H								
工程训练 (五)				H					M			
流体力学 (一)		H										
专业实习 (一)								H		H		

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程与 社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人和 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
工程控制基础		H			M							
工程控制实验(一)				M								
机械原理		M	H									
船舶辅机基础			H		M							
船舶机电传动控制技术			H									
船舶智能系统原理与设计		M	H	M								
大学体育（三）									M			
课程设计（二）船舶智能系统课程设计			H						M			
热力发动机原理		H					H					
机械设计			H									
船舶电力系统与装置			H				M	M				
船舶动力装置原理与设计		M	H						M			
船舶辅机系统			H					M				
课程设计(三)船舶电力系统设计			H						M			
课程设计(四)轮机自动化课程设计			H						M			
课程设计（五）船舶动力装置课程设计			H						M			
课程设计（一）船舶辅机课程设计			H						M			
专业实习（二）								H		H		
工程管理											H	
毕业设计（论文）		H	H			M				M		H
劳动教育												
国家安全教育												
人工智能应用					H							

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

飞行器设计与工程本科专业人才培养方案

一、培养目标

面向航空航天国家重大需求，培养热爱航空航天事业，具有良好科学精神、工程素养及人文素质，具备扎实的数理基础、飞行器设计基本理论及其工程应用的专业知识，具有主动思考和终身学习能力，德智体美劳全面发展，能在航空航天相关工程领域从事飞行器设计的行业领军人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 思想政治与综合素质：具有正确的价值观，良好的人文社会修养、科学和工程素养、高度社会责任感，有为建设社会主义国家努力奋斗的志向；
2. 专业知识与创新能力：能够运用专业知识研究航空航天中的科学问题，对航空航天系统开发涉及的复杂工程问题提供系统性的解决方案，创新意识突出；
3. 工程实践与职业胜任能力：具有较强的工程实践能力和团队协作能力，成为科研院所等企事业单位的专业技术人才和领军人才。
4. 可持续发展能力：具有终身学习、自主学习的素质，能够关注社会和行业变化，通过深造或自学持续发展，具备持久竞争力。

二、毕业要求

通过本专业的学习，毕业生应获得以下几个方面的知识、能力和素养：

1. 工程知识：能够掌握并运用数学、自然科学、工程基础和航空航天专业知识，对航空航天领域的复杂系统进行建模与分析。
2. 问题分析：能够运用数学和自然科学理论，结合工程基础和航空航天专业知识与手段，并通过调研，对航空航天领域的复杂工程问题进行识别、表达和分析，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够针对航空航天领域的复杂工程问题，设计和开发适当的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元或操作流程，并能够在设计环节中体现创新意识，综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对航空航天领域的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理的结论。
5. 使用现代工具：能够针对航空航天领域的复杂工程问题，开发、选择与使用先进技术和现代工具，掌握计算机、人工智能、软件工程、测试控制技术等，对复杂工程问题进行预示与验证，并能够理解其局限性。
6. 工程与社会：能够基于航空航天领域的工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展：能够理解和评价航空航天领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程伦理、职业道德和规范，履行职业责任。
9. 个人与团队：具有较强团队意识，能够正确处理个人与团队的关系，在多学科、跨职能团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10. 沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11. 项目管理：理解并掌握科研或工程项目的组织管理方法，具备组织调度资源实施项目的

能力，实现项目的有效管理。

12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、培养特色

秉承“宽口径、厚基础、强实践、重创新”的专业办学理念。聚焦飞行器设计核心，涵盖总体设计、气动设计、结构设计与飞行控制，确保专业深度与广度；重视实践育人，构建实验室操作、企业实习、实体项目和社会实践多元实践环节，强化飞行器实践创新能力；注重个性化培养，实施一生一导师，为每位学生打造专属的成长路径。

四、主干学科

航空宇航科学与技术

相关学科：力学

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.55%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.02%
学科（专业）基础课程	必修	50	800	31.35%
专业（必修）核心课程	必修	32.5	520	20.38%
专业选修课程	选修	17	272	10.66%
集中实践	必修	24	42w	15.05%
其中，总实验实践学时学分及占比		53.25	548+42w	33.39%
合计		159.5	2280+42w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动	社会实践活动	提交社会调查报告，通过答辩者	1

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动	社会实践活动	个人被校团委或团省委评为社会实践活动积极分子者，集体被校团委或团省委评为优秀社会实践队者	2
英语及计算机考试	全国大学英语六级考试	考试成绩达到学校要求者	2
英语及计算机考试	托福考试	达 90 分以上者	3
英语及计算机考试	雅思考试	达 6.5 分以上者	3
英语及计算机考试	GRE 考试	达 280 分以上者	3
英语及计算机考试	全国计算机等级考试	获二级以上证书者	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获程序员证书者	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获高级程序员证书者	3
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获系统分析员证书者	4
竞赛	校级	获一等奖者	3
竞赛	校级	获二等奖者	2
竞赛	校级	获三等奖者	1
竞赛	省级	获一等奖者	4
竞赛	省级	获二等奖者	3
竞赛	省级	获三等奖者	2
竞赛	全国	获一等奖者	6
竞赛	全国	获二等奖者	4
竞赛	全国	获三等奖者	3
论文	在全国性刊物发表论文	每篇论文	2-3
专利	发明专利	每项前三名	2-4
科研	视参与科研项目时间与科研能力	每项	1-3
创新实践	视创新情况	每项	1-3
其它	个人参加学院组织的各类青春启航实践活动	累计 8 次及以上	2

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	计算机及程序设计基础（Python）	必修	0.5	8	1
3	中国语文	必修	0.625	10	1
4	物理实验（上）	必修	2	32	2
5	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
6	工程训练（二）	必修	1.5	3w	3
7	空气动力学（一）	必修	0.25	4	3
8	理论力学（四）	必修	0.25	4	3

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
9	人工智能概论 (A)	必修	1	16	3
10	物理实验 (下)	必修	1.5	24	3
11	专业认知实习	必修	0.5	1w	3
12	数据结构与算法	选修	0.25	4	3
13	材料力学 (二)	必修	0.375	6	4
14	电工电子学	必修	0.5	8	4
15	工程训练 (五)	必修	0.5	1w	4
16	机械原理	必修	0.25	4	4
17	自动控制原理	必修	0.25	4	4
18	燃烧理论及应用	选修	0.25	4	4
19	实验空气动力学	选修	0.375	6	4
20	大学体育 (三)	必修	0.4	24	5-6
21	飞行器结构力学	必修	0.25	4	5
22	航空航天推进技术基础	必修	0.25	4	5
23	CFD 仿真实践	选修	1.5	24	5
24	惯性导航基础	选修	0.25	4	5
25	航空结构精密加工和特种加工	选修	0.25	4	5
26	飞行动力学	必修	0.25	4	6
27	飞行器结构软件实践与课程设计	必修	2	4w	6
28	生产实习	必修	1.5	3w	6
29	飞/发一体化设计基础	选修	0.25	4	6
30	航空电子技术	选修	0.25	4	6
31	结构动力学	选修	0.25	4	6
32	飞行器创新设计与实践课程设计	必修	2	4w	7
33	飞行器控制软件实践及课程设计	必修	2	4w	7
34	飞行器总体设计软件实践及课程设计	必修	2	4w	7
35	飞行控制与飞行仿真	选修	0.25	4	7
36	飞行器材料与结构实验	选修	1.75	28	7
37	毕业设计 (论文)	必修	12	18w	8
必修要求合计			36.25	276+42w	
选修最低要求建议			17	272	
修读要求总计			53.25	548+42w	

九、专业核心课程

飞行器创新设计与实践、空气动力学 (一)、理论力学 (四)、材料力学 (二)、空气动力学 (二)、自动控制原理、飞行器结构力学、航空航天推进技术基础、结构设计优化理论与方法、飞行动力学、飞行器总体设计

十、创新创业教育及校企合作课程

(1) 创新意识启迪：

航空航天与力学概论、结构设计优化理论与方法

(2) 创新能力培养：

飞行器结构软件实践与课程设计、飞行器控制软件实践及课程设计、飞行器总体设计、飞行器总体设计软件实践及课程设计

(3) 创新实践训练：

飞行器创新设计与实践

(4) 校企合作课程：无

十一、教学进程计划表

(一) 素质教育基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	大学体育(一)	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1
5	综合英语(一)	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	综合英语(二)	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育(二)	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论(A)	CST0048	必修	2	32	16		3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育(三)	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科(专业)基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	航空航天与力学概论	AE0261	必修	1.5	24			1
2	机械设计理论与方法(一)上	MESE1111	必修	2.5	40			1
3	计算机及程序设计基础(Python)	NCC0051	必修	3	48	8		1

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
4	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
5	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40			1
6	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
7	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			2
8	机械设计理论与方法 (一) 下	MESE1122	必修	1.5	24			2
9	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
10	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
11	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
12	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40			3
13	热工基础	AE0051	必修	3	48			3
14	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
15	电工电子学	EEE0741	必修	3.5	56	8		4
16	航空航天材料与制造基础	AE0000	必修	3	48			4
17	机械原理	MESE0611	必修	2	32	4		4
必修要求合计				50	800			
选修最低要求建议								
修读要求总计				50	800			

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	飞行器创新设计与实践	AE0004	必修	2	32			3
2	空气动力学 (一)	AE0592	必修	3	48	4		3
3	理论力学 (四)	AE0053	必修	3.5	56	4		3
4	材料力学 (二)	AE0621	必修	3.5	56	6		4
5	空气动力学 (二)	AE0561	必修	2	32			4
6	自动控制原理	AE0036	必修	3.5	56	4		4
7	飞行器结构力学	AE0040	必修	3.5	56	4		5
8	航空航天推进技术基础	AE0002	必修	4	64	4		5
9	结构设计优化理论与方法	AE5151	必修	2	32			5
10	飞行动力学	AE0003	必修	3.5	56	4		6
11	飞行器总体设计	AE2011	必修	2	32			7
必修要求合计				32.5	520			
选修最低要求建议								
修读要求总计				32.5	520			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	数据结构与算法	AE5481	选修	2	32	4		3
2	机器学习导论	AE0015	选修	2	32			4
3	燃烧理论及应用	AE5341	选修	2	32	4		4
4	实验空气动力学	AE5551	选修	2	32	6		4
5	惯性导航基础	AE0016	选修	2	32	4		5
6	航空结构精密加工和特种加工	AE0009	选修	1.5	24	4		5
7	计算流体力学	AE5091	选修	2	32			5
8	叶轮机械原理	AE0042	选修	3	48			5
9	CFD 仿真实践	AE0008	选修	2	32	24		5
10	多相流体力学	AE0005	选修	2	32			6
11	飞/发一体化设计基础	AE0007	选修	2	32	4		6
12	飞行器气动设计	AE0006	选修	2	32			6
13	航空电子技术	AE5621	选修	3	48	4		6
14	航空复合材料结构力学与设计	AE0012	选修	1.5	24			6
15	结构动力学	AE0010	选修	2	32	4		6
16	稀薄气体动力学	AE5361	选修	1.5	24			6
17	有限元素法	AE5211	选修	2	32			6
18	飞行控制与飞行仿真	AE0014	选修	2	32	4		7
19	飞行器材料与结构实验	AE0013	选修	2	32	28		7
20	空天科技前沿与实践	AE0017	选修	1	16			7
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				17	272			
修读要求总计				17	272			

至少修读 17 学分

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程训练 (二)	ENG3581	必修	1.5	3w	3w		3
2	专业认知实习	AE3541	必修	0.5	1w	1w		3
3	工程训练 (五)	ENG3521	必修	0.5	1w	1w		4
4	飞行器结构软件实践与课程设计	AE0020	必修	2	4w	4w		6
5	生产实习	AE3531	必修	1.5	3w	3w		6
6	飞行器创新设计与实践课程设计	AE0018	必修	2	4w	4w		7
7	飞行器控制软件实践及课程设计	AE0043	必修	2	4w	4w		7

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
8	飞行器总体设计软件实践及课程设计	AE0019	必修	2	4w	4w		7
9	毕业设计 (论文)	AE0050	必修	12	18w	18w		8
必修要求合计				24	42w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				24	42w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育 (二) (3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育 (三) (5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分 (2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	航空航天与力学概论	AE0261	必修	1.5	24
2	机械设计理论与方法 (一) 上	MESE1111	必修	2.5	40
3	计算机及程序设计基础 (Python)	NCC0051	必修	3	48
4	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
5	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88
6	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40
7	中国语文	CHI0001	必修	2	32
8	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				22	352
选修最低要求建议					
修读要求总计				22	352

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
3	机械设计理论与方法（一）下	MESE1122	必修	1.5	24
4	微积分（B）（下）	MAT0031	必修	5.5	88
5	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
必修要求合计				20.5	328
选修最低要求建议					
修读要求总计				20.5	328

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
2	飞行器创新设计与实践	AE0004	必修	2	32
3	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40
4	工程训练（二）	ENG3581	必修	1.5	3w
5	空气动力学（一）	AE0592	必修	3	48
6	理论力学（四）	AE0053	必修	3.5	56
7	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
8	热工基础	AE0051	必修	3	48
9	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32
10	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
12	专业认知实习	AE3541	必修	0.5	1w
13	数据结构与算法	AE5481	选修	2	32
必修要求合计				29	432+4w
选修最低要求建议					
修读要求总计				29	432+4w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料力学（二）	AE0621	必修	3.5	56
2	电工电子学	EEE0741	必修	3.5	56
3	工程训练（五）	ENG3521	必修	0.5	1w
4	航空航天材料与制造基础	AE0000	必修	3	48
5	机械原理	MESE0611	必修	2	32
6	空气动力学（二）	AE0561	必修	2	32
7	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
8	自动控制原理	AE0036	必修	3.5	56

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
9	机器学习导论	AE0015	选修	2	32
10	燃烧理论及应用	AE5341	选修	2	32
11	实验空气动力学	AE5551	选修	2	32
必修要求合计				20.5	320+1w
选修最低要求建议					
修读要求总计				20.5	320+1w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	飞行器结构力学	AE0040	必修	3.5	56
2	航空航天推进技术基础	AE0002	必修	4	64
3	结构设计优化理论与方法	AE5151	必修	2	32
4	CFD 仿真实践	AE0008	选修	2	32
5	惯性导航基础	AE0016	选修	2	32
6	航空结构精密加工和特种加工	AE0009	选修	1.5	24
7	计算流体力学	AE5091	选修	2	32
8	叶轮机械原理	AE0042	选修	3	48
必修要求合计				9.5	152
选修最低要求建议					
修读要求总计				9.5	152

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	飞行动力学	AE0003	必修	3.5	56
2	飞行器结构软件实践与课程设计	AE0020	必修	2	4w
3	生产实习	AE3531	必修	1.5	3w
4	多相流体力学	AE0005	选修	2	32
5	飞/发一体化设计基础	AE0007	选修	2	32
6	飞行器气动设计	AE0006	选修	2	32
7	航空电子技术	AE5621	选修	3	48
8	航空复合材料结构力学与设计	AE0012	选修	1.5	24
9	结构动力学	AE0010	选修	2	32
10	稀薄气体动力学	AE5361	选修	1.5	24
11	有限元素法	AE5211	选修	2	32
必修要求合计				7	56+7w
选修最低要求建议					
修读要求总计				7	56+7w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	飞行器创新设计与实践课程设计	AE0018	必修	2	4w
2	飞行器控制软件实践及课程设计	AE0043	必修	2	4w
3	飞行器总体设计	AE2011	必修	2	32
4	飞行器总体设计软件实践及课程设计	AE0019	必修	2	4w
5	飞行控制与飞行仿真	AE0014	选修	2	32
6	飞行器材料与结构实验	AE0013	选修	2	32
7	空天科技前沿与实践	AE0017	选修	1	16
必修要求合计				8	32+12w
选修最低要求建议					
修读要求总计				8	32+12w

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	AE0050	必修	12	18w
必修要求合计				12	18w
选修最低要求建议					
修读要求总计				12	18w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	思想政治与综合素质	专业知识与创新能力	工程实践与职业胜任能力	可持续发展能力
工程知识		√		
问题分析		√		
设计/开发解决方案		√		
研究		√		
使用现代工具		√		
工程与社会	√	√		√
环境和可持续发展	√	√		√
职业规范	√	√	√	
个人与团队			√	
沟通			√	
项目管理			√	
终身学习				√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 工程知识	2 问题分析	3 设计/开发解决方案	4 研究	5 使用现代工具	6 工程与社会	7 环境和可持续发展	8 职业规范	9 个人与团队	10 沟通	11 项目管理	12 终身学习
大学体育（一）									M			

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程 与社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人 与团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
航空航天与力学概论	H	H				M	M			M		
机械设计理论与方法 (一) 上	H				H							
计算机及程序设计基 础 (Python)	H											
思想道德与法治								H				
微积分 (B) (上)	H											
线性代数 (B)		H										
形势与政策							H					
中国语文										M		
综合英语 (一)										H		
大学物理 (A) (上)	H											
概率论与数理统计 (B)		H										
机械设计理论与方法 (一) 下	H				H							
思政课社会实践												
微积分 (B) (下)	H											
物理实验 (上)				H								
中国近现代史纲要								H				
综合英语 (二)										H		
大学体育 (二)									M			
大学物理 (A) (下)	H											
飞行器创新设计与实 践		H	H		M				H	M	H	L
复变函数与积分变换		H										
工程训练 (二)								H				
空气动力学 (一)	H	H	H									
理论力学 (四)	H	H										
马克思主义基本原理								H				
热工基础	H	H	M									
人工智能概论 (A)												
物理实验 (下)				H								
习近平新时代中国特 色社会主义思想概论								H				
专业认知实习						H	H	H				
数据结构与算法	H				M							
材料力学 (二)	H	H										
电工电子学	H	H										

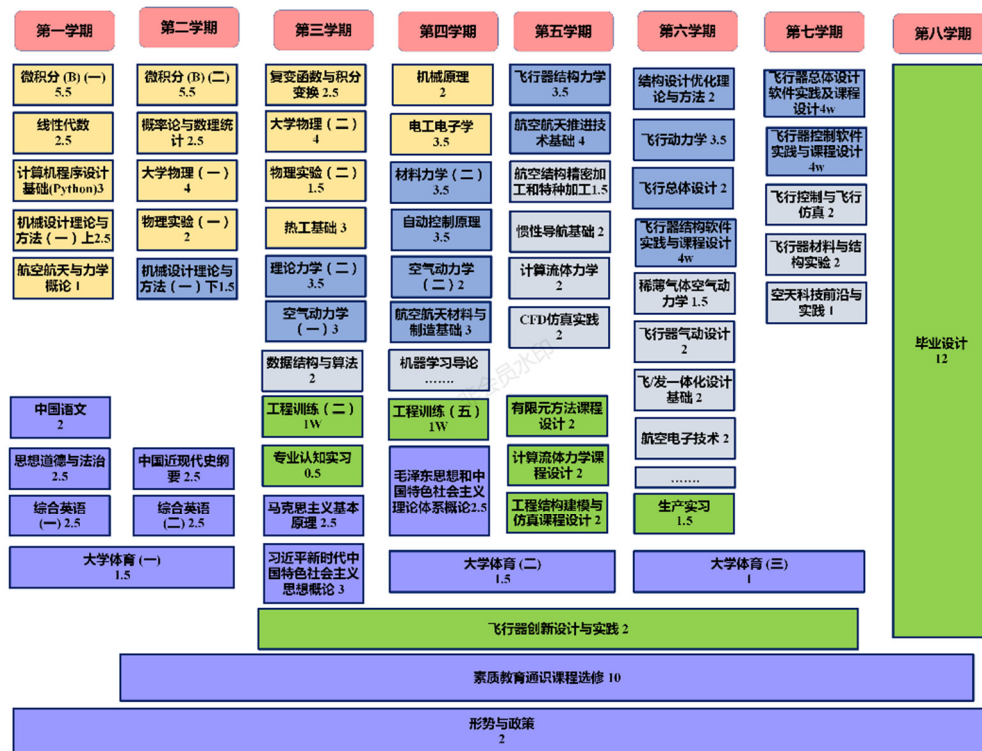
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程 与社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人 与团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
工程训练（五）				H					H		H	
航空航天材料与制造基础	H	H	M									
机械原理		H										
空气动力学（二）	H	H	H									
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								H				
自动控制原理	H	H										
机器学习导论	H	M										
燃烧理论及应用	M	M	M									
实验空气动力学				M								
大学体育（三）								M				
飞行器结构力学	H	H	L									
航空航天推进技术基础	H	H	H									
结构设计优化理论与方法	H	H	M									
CFD 仿真实践					M							
惯性导航基础	H	M										
航空结构精密加工和特种加工	H											
计算流体力学			M		M							
叶轮机械原理	M											
飞行动力学	H	H	H									
飞行器结构软件实践与课程设计		H	H		H				H	M	M	H
生产实习						H	H	H				
多相流体力学	M											
飞/发一体化设计基础	M	M	M									
飞行器气动设计			M									
航空电子技术	H	M										
航空复合材料结构力学与设计	H											
结构动力学	H											
稀薄气体动力学	M											
有限元素法					M							
飞行器创新设计与实践课程设计		H	H						M	M	M	L
飞行器控制软件实践及课程设计		H	H		H				H	M	M	H

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程 与社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人 与团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
飞行器总体设计	H	H	H									
飞行器总体设计软件 实践及课程设计		H	H		H				H	M	M	H
飞行控制与飞行仿真	H		M		M							
飞行器材料与结构实 验				M					M			
空天科技前沿与实践					M	M	M					M
毕业设计（论文）		H	H	M	M		M			H		H

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

工程力学本科专业人才培养方案

一、培养目标

培养适应于国家重大战略需求和社会经济发展需要，具有高度的社会责任感、良好的科学精神和人文素养，具备扎实的数理基础和力学专业知识，富有创新意识、实践能力和国际视野，德智体美劳全面发展，能在力学及相关科学、技术或工程领域从事科学研究、技术开发、工程设计与分析及管理工作，堪当民族复兴大任的高素质创新人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 思想政治与综合素质：具有服务民族复兴大业和造福人民的家国情怀，良好的人文素养和科学精神；
2. 专业知识与创新能力：具备知识综合和技术集成能力，能够创造性地解决科学前沿和国家重大需求中的关键力学问题，具备进一步投身于科技革命和产业变革的源头创造能力；
3. 工程实践与职业胜任能力：能够在跨职能团队中担任重要角色，具备组织团队开拓创新、攻坚克难的核心领导力；
4. 可持续发展能力：能够通过终身学习促进职业发展，敏锐捕捉科技、社会和行业变化，持续保持竞争力。

二、毕业要求

通过本专业的学习，毕业生应获得以下几个方面的知识、能力和素养：

1. 工程知识：系统掌握本专业领域必需的基础理论及专业知识，能够将数学、自然科学、工程科学和专业知识综合用于解决力学相关领域的复杂工程问题。
2. 问题分析：能够通过调研，并应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达并分析力学相关领域的复杂工程问题，获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：针对科学技术或工程中的力学问题，能够提出创新性的解决方案，设计满足功能和安全需求的复杂系统、装备，并能够在设计环节中体现创新意识和创新思维，综合考虑经济、环境、社会、政治、道德、健康、安全及可持续性等。
4. 研究：基于科学原理，采用科学方法对工程和科学中的力学及相关问题进行研究，包括设计先进实验、理论建模、计算仿真、分析与解释数据，并获得有效的科学结论。
5. 使用现代工具：针对科学和技术中的力学问题，开发、选择与使用先进技术和现代工具，掌握计算机基本知识、人工智能知识、软件工程知识、测试控制知识等，成功开发、熟练使用先进的计算软件、测试控制技术，对科学和技术领域的力学问题进行预示和验证，并能够理解其局限性。
6. 工程与社会：能够基于力学相关背景知识进行合理分析，评价力学及其相关领域的技术创新和工程实践对社会、经济、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展：能够理解和评价力学相关领域的科技创新或工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范：具备良好的人文素养和职业道德、崇高的职业理想和高度的社会责任感。在科技创新或工程实践中，理解并遵守科学道德、技术规范和职业操守，履行职业责任。
9. 个人和团队：能够在多学科、跨职能团队中承担负责人的个体、小组长或负责人的角色。
10. 沟通：针对力学及相关领域的科学及工程问题，能够与学界、业界及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写论文、报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下与同行进行沟通和交流。

11. 项目管理：理解并掌握科研或工程项目的组织管理方法，具备组织、调度资源实施项目的的能力，了解管理原理与经济决策方法并能在多学科环境中应用。

12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习、独立思考、更新知识和适应发展的能力。

三、培养特色

秉承“宽口径、厚基础、强实践、重创新”的专业办学理念，实施科教融合，注重将本学科在极端环境力学、流固耦合动力学与控制等五个特色方向上的创新性成果有机融入创新型力学人才的培养中，培养学生的科创能力；实施产教融合，注重与特色行业骨干院所的密切合作，培养学生的实践能力；尊重学生个性化发展需要，实施“一生一方案”，致力于培养力学与航空航天、先进制造、人工智能等交叉领域的创新型研究人才和卓越工程师。

四、主干学科

力学

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.61%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.03%
学科（专业）基础课程	必修	45.5	728	28.62%
专业（必修）核心课程	必修	31.5	504	19.81%
专业选修课程	选修	19	304	11.95%
集中实践	必修	23	40w	14.47%
集中实践	选修	4	8w	2.52%
其中，总实验实践学时学分及占比		56.375	582+40w	35.46%
合计		159	2224+48w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

(二) 课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动	社会实践活动	提交社会调查报告，通过答辩者	1
社会实践活动	社会实践活动	个人被校团委或团省委评为社会实践活动积极分子者，集体被校团委或团省委评为优秀社会实践队者	2
英语及计算机考试	全国大学英语六级考试	考试成绩达到学校要求者	2
英语及计算机考试	托福考试	达 90 分以上者	3
英语及计算机考试	雅思考试	达 6.5 分以上者	3
英语及计算机考试	GRE 考试	达 280 分以上者	3
英语及计算机考试	全国计算机等级考试	获二级以上证书者	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获程序员证书者	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获高级程序员证书者	3
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获系统分析员证书者	4
竞赛	校级	获一等奖者	3
竞赛	校级	获二等奖者	2
竞赛	校级	获三等奖者	1
竞赛	省级	获一等奖者	4
竞赛	省级	获二等奖者	3
竞赛	省级	获三等奖者	2
竞赛	全国	获一等奖者	6
竞赛	全国	获二等奖者	4
竞赛	全国	获三等奖者	3
论文	在全国性刊物发表论文	每篇论文	2-3
专利	发明专利	每项前三名	2-4
科研	视参与科研项目时间与科研能力	每项	1-3
创新实践	视创新情况	每项	1-3
其它	个人参加学院组织的各类青春启航实践活动	累计 8 次及以上	2

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	28	1
2	计算机及程序设计基础（Python）	必修	0.5	8	1
3	中国语文	必修	0.625	10	1
4	理论力学（一）	必修	0.375	6	2
5	物理实验（上）	必修	2	32	2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
6	材料力学（一）	必修	0.5	8	3
7	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
8	电工电子学	必修	0.5	8	3
9	工程训练（六）	必修	1	2w	3
10	人工智能概论（A）	必修	1	16	3
11	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
12	专业认知实习	必修	0.5	1w	3
13	数据结构与算法	选修	0.25	4	3
14	工程训练（七）	必修	1	2w	4
15	计算方法	必修	0.625	10	4
16	流体力学（一）	必修	0.5	8	4
17	机械原理	选修	0.25	4	4
18	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
19	计算流体力学	必修	0.5	8	5
20	计算流体力学课程设计	必修	2	4w	5
21	实验力学	必修	1.25	20	5
22	有限元方法课程设计	必修	2	4w	5
23	振动力学	必修	0.5	8	5
24	气体动力学	选修（限选）	0.5	8	5
25	Python 语言设计	选修	0.5	8	5
26	实验流体力学	选修	0.5	8	5
27	数学实验	选修	0.25	4	5
28	生产实习	必修	1.5	3w	6
29	力学工程问题与建模仿真课程设计	选修（限选）	2	4w	6
30	传热传质学	选修	0.25	4	6
31	复合材料力学	选修	0.25	4	6
32	工业软件基础	选修	0.75	12	6
33	机器人学	选修	0.25	4	6
34	力学工程问题与建模仿真	选修	0.625	10	6
35	疲劳与断裂	选修	0.5	8	6
36	自动控制原理	选修	0.25	4	6
37	力学创新实践	必修	3	6w	7
38	结构智能优化设计课程设计	选修（限选）	2	4w	7
39	CFD 软件应用	选修	0.5	8	7
40	毕业设计（论文）	必修	12	18w	8
必修要求合计			37.375	278+40w	

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
选修最低要求建议			19	304	
修读要求总计			56.375	582+40w	

九、专业核心课程

理论力学（一）、材料力学（一）、弹性力学、流体力学（一）、计算流体力学、实验力学、有限元方法、振动力学

十、创新创业教育及校企合作课程

（1）创新意识启迪：

航空航天与力学概论、实验力学

（2）创新能力培养：

力学工程问题与建模仿真、CFD 软件应用

（3）创新实践训练：

工程训练（六）、工程训练（七）、有限元方法课程设计、力学工程问题与建模仿真课程设计、力学创新实践

（4）校企合作课程：无

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练和国家安全教育；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、大学外语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	28		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1
5	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32	16		3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育 (三)	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科 (专业) 基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	航空航天与力学概论	AE0261	必修	1.5	24			1
2	机械设计理论与方法 (一) 上	MESE1111	必修	2.5	40			1
3	计算机及程序设计基础 (Python)	NCC0051	必修	3	48	8		1
4	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
5	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40			1
6	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
7	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			2
8	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
9	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
10	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
11	电工电子学	EEE0741	必修	3.5	56	8		3
12	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40			3
13	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
14	计算方法	AE0048	必修	2.5	40	10		4
15	数理方程与特殊函数	MAT0701	必修	2.5	40			4
必修要求合计				45.5	728			
选修最低要求建议								
修读要求总计				45.5	728			

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	理论力学 (一)	AE2081	必修	5	80	6		2
2	材料力学 (一)	AE2092	必修	4.5	72	8		3
3	弹性力学	AE0049	必修	4	64			4
4	流体力学 (一)	AE2121	必修	4.5	72	8		4
5	计算流体力学	AE2211	必修	2.5	40	8		5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
6	实验力学	AE2182	必修	4	64	20		5
7	有限元方法	AE2201	必修	3	48			5
8	振动力学	AE2222	必修	4	64	8		5
必修要求合计				31.5	504			
选修最低要求建议								
修读要求总计				31.5	504			

注：高阶课程可以替代低阶课程。课程名称相同时可直接替代，例如 3 学分的计算流体力学(A)可替代 2.5 学分的计算流体力学(B)；课程名称不同时，可申请认定。

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	数据结构与算法	AE5481	选修	2	32	4		3
2	航空航天材料与制造基础	AE0000	选修	3	48			4
3	机械原理	MESE0611	选修	2	32	4		4
4	张量分析	AE2111	选修	1.5	24			4
5	气体动力学	AE0041	选修 (限选)	2.5	40	8		5
6	实验流体力学	AE5591	选修	1.5	24	8		5
7	数学实验	AE5581	选修	1.5	24	4		5
8	Python 语言设计	AUT6001	选修	2.5	40	8		5
9	传热传质学	AE5611	选修	2	32	4		6
10	复合材料力学	AE2251	选修	2	32	4		6
11	工业软件基础	SSE0091	选修	2	32	12		6
12	机器人学	MESE5661	选修	3	48	4		6
13	金属增材制造	AE0028	选修	1.5	24			6
14	力学工程问题与建模仿真	AE0066	选修	3.5	56	10		6
15	疲劳与断裂	AE2241	选修	3.5	56	8		6
16	塑性力学基础	AE2231	选修	2	32			6
17	自动控制原理	AE0036	选修	3.5	56	4		6
18	飞行器总体设计	AE2011	选修	2	32			7
19	结构智能优化设计	AE0027	选修	2	32			7
20	空天科技前沿与实践	AE0017	选修	1	16			7
21	连续介质力学导读(全英)	AE0031	选修	2	32			7
22	柔性电子制造技术基础	MESE5641	选修	1.5	24			7
23	CFD 软件应用	AE5521	选修	1.5	24	8		7
必修要求合计				0	0			

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验 实践学时		
选修最低要求建议				19	304			
修读要求总计				19	304			

选修课程是为学生自主发展专门设置的课程, 学生可以选修任何感兴趣的本科或研究生课程, 也可以选修其它专业培养方案内的课程, 最低选修学分不得少于 19 学分 (含集中实践环节中的选修课程设计)。

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程训练 (六)	ENG3561	必修	1	2w	2w		3
2	专业认知实习	AE3541	必修	0.5	1w	1w		3
3	工程训练 (七)	ENG3551	必修	1	2w	2w		4
4	计算流体力学课程设计	AE0047	必修	2	4w	4w		5
5	有限元方法课程设计	AE0060	必修	2	4w	4w		5
6	生产实习	AE3531	必修	1.5	3w	3w		6
7	力学工程问题与建模仿真课程设计	AE0067	选修 (限选)	2	4w	4w		6
8	力学创新实践	AE0046	必修	3	6w	6w		7
9	结构智能优化设计课程设计	AE0032	选修 (限选)	2	4w	4w		7
10	毕业设计 (论文)	AE0050	必修	12	18w	18w		8
必修要求合计				23	40w			
选修最低要求建议				4	8w			
修读要求总计				27	48w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育 (二) (3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育 (三) (5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程 :含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分 (2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	航空航天与力学概论	AE0261	必修	1.5	24

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
2	机械设计理论与方法（一）上	MESE1111	必修	2.5	40
3	计算机及程序设计基础（Python）	NCC0051	必修	3	48
4	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
5	微积分（B）（上）	MAT0021	必修	5.5	88
6	线性代数（B）	MAT0121	必修	2.5	40
7	中国语文	CHI0001	必修	2	32
8	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				22	352
选修最低要求建议					
修读要求总计				22	352

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40
3	理论力学（一）	AE2081	必修	5	80
4	微积分（B）（下）	MAT0031	必修	5.5	88
5	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
必修要求合计				24	384
选修最低要求建议					
修读要求总计				24	384

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料力学（一）	AE2092	必修	4.5	72
2	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
3	电工电子学	EEE0741	必修	3.5	56
4	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40
5	工程训练（六）	ENG3561	必修	1	2w
6	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
7	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32
8	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
9	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
10	专业认知实习	AE3541	必修	0.5	1w
11	数据结构与算法	AE5481	选修	2	32
必修要求合计				25	376+3w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			25	376+3w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	弹性力学	AE0049	必修	4	64
2	工程训练（七）	ENG3551	必修	1	2w
3	计算方法	AE0048	必修	2.5	40
4	流体力学（一）	AE2121	必修	4.5	72
5	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
6	数理方程与特殊函数	MAT0701	必修	2.5	40
7	航空航天材料与制造基础	AE0000	选修	3	48
8	机械原理	MESE0611	选修	2	32
9	张量分析	AE2111	选修	1.5	24
	必修要求合计			17	256+2w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			17	256+2w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	计算流体力学	AE2211	必修	2.5	40
2	计算流体力学课程设计	AE0047	必修	2	4w
3	实验力学	AE2182	必修	4	64
4	有限元方法	AE2201	必修	3	48
5	有限元方法课程设计	AE0060	必修	2	4w
6	振动力学	AE2222	必修	4	64
7	气体动力学	AE0041	选修（限选）	2.5	40
8	Python 语言设计	AUT6001	选修	2.5	40
9	实验流体力学	AE5591	选修	1.5	24
10	数学实验	AE5581	选修	1.5	24
	必修要求合计			17.5	216+8w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			17.5	216+8w

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	生产实习	AE3531	必修	1.5	3w
2	力学工程问题与建模仿真课程设计	AE0067	选修（限选）	2	4w
3	传热传质学	AE5611	选修	2	32
4	复合材料力学	AE2251	选修	2	32
5	工业软件基础	SSE0091	选修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
6	机器人学	MESE5661	选修	3	48
7	金属增材制造	AE0028	选修	1.5	24
8	力学工程问题与建模仿真	AE0066	选修	3.5	56
9	疲劳与断裂	AE2241	选修	3.5	56
10	塑性力学基础	AE2231	选修	2	32
11	自动控制原理	AE0036	选修	3.5	56
必修要求合计				1.5	3w
选修最低要求建议					
修读要求总计				1.5	3w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	力学创新实践	AE0046	必修	3	6w
2	结构智能优化设计课程设计	AE0032	选修（限选）	2	4w
3	CFD 软件应用	AE5521	选修	1.5	24
4	飞行器总体设计	AE2011	选修	2	32
5	结构智能优化设计	AE0027	选修	2	32
6	空天科技前沿与实践	AE0017	选修	1	16
7	连续介质力学导读(全英)	AE0031	选修	2	32
8	柔性电子制造技术基础	MESE5641	选修	1.5	24
必修要求合计				3	6w
选修最低要求建议					
修读要求总计				3	6w

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	AE0050	必修	12	18w
必修要求合计				12	18w
选修最低要求建议					
修读要求总计				12	18w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	思想政治与综合素质	专业知识与创新能力	工程实践与职业胜任能力	可持续发展能力
工程知识		√		√
问题分析		√		
设计/开发解决方案		√		
研究		√		
使用现代工具		√		
工程与社会		√		√

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

毕业要求	思想政治与综合素质	专业知识与创新能力	工程实践与职业胜任能力	可持续发展能力
环境和可持续发展	√		√	√
职业规范	√		√	
个人和团队	√		√	
沟通			√	
项目管理	√		√	
终身学习				√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程与 社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人和 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
大学体育（一）									M			
航空航天与力学概论						M	M			M		
机械设计理论与方法（一）上	H				H							
计算机及程序设计基础（Python）	H			H								
思想道德与法治								H				
微积分（B）（上）	H											
线性代数（B）		H										
形势与政策							H					
中国语文										M		
综合英语（一）										H		
大学物理（A）（上）	H											
概率论与数理统计（B）		H										
理论力学（一）	H	H										
思政课社会实践												
微积分（B）（下）	H											
物理实验（上）				H								
中国近现代史纲要								H				
综合英语（二）										H		
材料力学（一）	H	H	M									
大学体育（二）									M			
大学物理（A）（下）	H											
电工电子学	H	H										
复变函数与积分变换		H										
工程训练（六）		M				H					H	
马克思主义基本原理								H				
物理实验（下）				H								

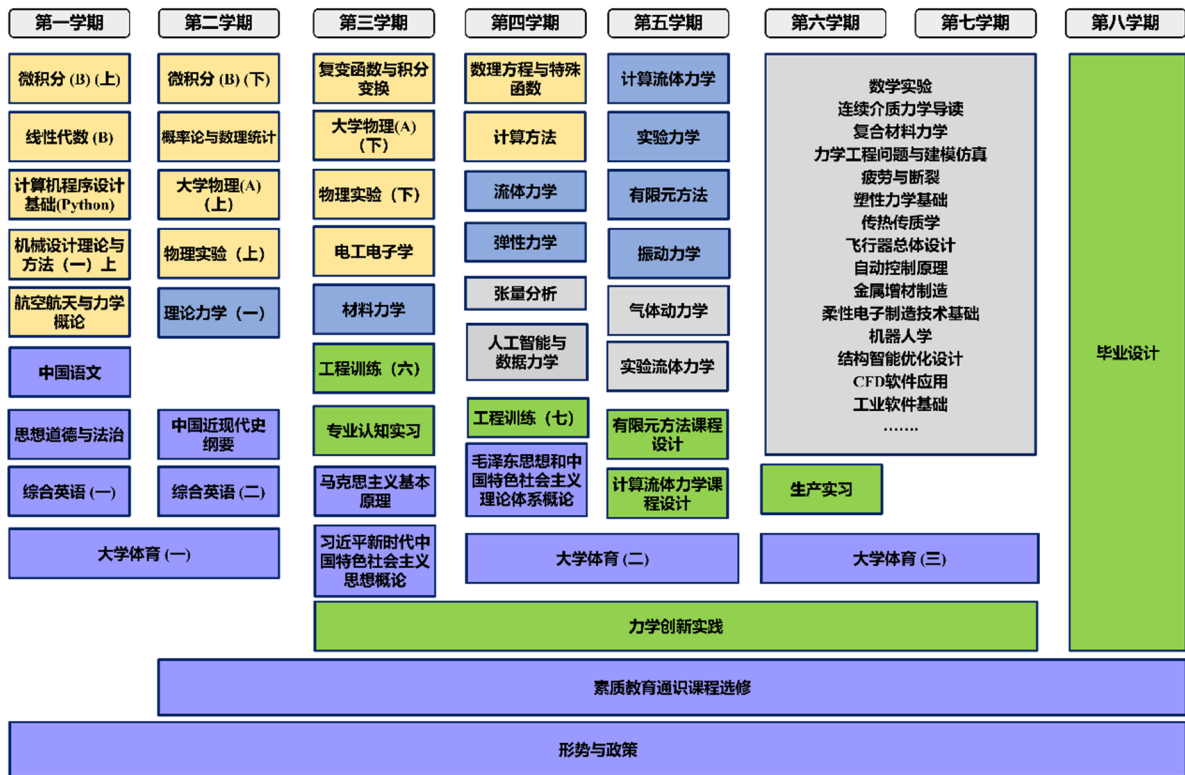
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程与 社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人和 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
习近平新时代中国特色社会主义思想概论								H				
专业认知实习						H	H	H				
数据结构与算法	H											
弹性力学	H	H	M									
工程训练（七）		M				H					H	
计算方法		H	M		H							
流体力学（一）	H	H	M									
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								H				
数理方程与特殊函数		H										
航空航天材料与制造基础	H					M						
机械原理	H											
张量分析	H											
大学体育（三）									M			
计算流体力学	M											
计算流体力学课程设计		M	M	M	H							
实验力学	H			M	M				M			
有限元方法	H											
有限元方法课程设计		M	M	M	H							
振动力学	H	H	M									
气体动力学	H	M	M									
Python 语言设计	M		M		H							
实验流体力学	H				M							
数学实验			M		M							
生产实习	M					H	H	H		M	M	
力学工程问题与建模仿真课程设计		M	M	M	H							
传热传质学	H											
复合材料力学	H											
工业软件基础	H		M		M							
机器人学	H											
金属增材制造	H											
力学工程问题与建模仿真	M		M		M							
疲劳与断裂	H											

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程与 社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人和 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
塑性力学基础	H											
自动控制原理	H											
力学创新实践			M	H	M				M	M		
结构智能优化设计课程 设计		M	M	M	H							
CFD 软件应用			M		H							
飞行器总体设计	H											
结构智能优化设计	H	M										
空天科技前沿与实践	H	M				M	M	L				M
连续介质力学导读 (全英)	H											
柔性电子制造技术基础	H											
毕业设计（论文）		H	H	M	M		M			H		H

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

工程力学（数智力学启明实验班）本科专业人才培养方案

一、培养目标

培养具有家国情怀、人文精神和全球视野，德智体美劳全面发展，具备扎实的数理、力学和人工智能基础、卓越的创新思维和实践能力，能够运用力学、数智技术和多学科交叉知识开展基础性、前瞻性科学研究和关键技术攻关的力学基础学科拔尖人才，并能在未来成为勇攀科学高峰、引领科技进步、服务国家战略需求的优秀科学家和行业领军人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 思想政治与综合素质：具有服务民族复兴大业和造福人民的家国情怀，良好的人文素养和科学精神；
2. 专业知识与创新能力：具备知识综合和技术集成能力，能够创造性地解决科学前沿和国家重大需求中的关键力学问题，具备进一步投身于科技革命和产业变革的源头创造能力；
3. 科学实践与职业胜任能力：能够在跨职能团队中担任重要角色，具备组织团队开拓创新、攻坚克难的核心领导力；
4. 可持续发展能力：能够通过终身学习促进职业发展，敏锐捕捉科技、社会和行业变化，持续保持竞争力。

二、毕业要求

通过本专业的学习，毕业生应获得以下几个方面的知识、能力和素养：

1. 科学技术知识：系统掌握本学科及其交叉学科领域必需的基础理论及专业知识，能够将数学、自然科学、人工智能及工程科学知识综合用于解决力学及相关领域的科学技术问题。
2. 问题分析：能够通过调研，并应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、凝练、提出科学技术中的力学问题，通过系统研究和深入分析，获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：针对科学、技术或工程中的关键力学问题，能够提出创新性的解决方案，设计满足功能和安全需求的复杂系统、装备，并能够在设计环节中体现创新意识和创新思维，综合考虑经济、环境、社会、政治、道德、健康、安全及可持续性等。
4. 研究：基于科学原理，采用科学方法进行力学前沿、国家重大需求中与力学相关科学问题的研究，包括设计先进实验、理论建模、计算仿真、分析与解释数据，并获得有效的科学结论。
5. 使用现代工具：针对科学和技术中的力学问题，开发、选择与使用先进技术和现代工具，掌握计算机基本知识、人工智能知识、软件工程知识、测试控制知识等，成功开发、熟练使用先进的计算软件、测试控制技术，对科学和技术领域的力学问题进行预示和验证，并能够理解其局限性。
6. 科学技术与社会：能够基于力学相关背景知识进行合理分析，评价力学及其相关领域的理论创新、技术进步对社会、经济、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展：能够理解、评价力学及其相关领域的科学研究、技术开发或工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范：具备良好的人文素养、科学精神、职业道德、崇高的职业理想和强烈的社会责任感。在科学研究、技术开发或工程实践中，理解并遵守科学道德、技术规范和职业操守，履行责任，服务国家重大需求。
9. 个人和团队：能够在多学科、跨职能团队中承担关键个体、责任人或领导者的角色，具有敢闯会创，敢为天下先的精神气质。

10. 沟通：针对力学及相关领域的科学技术问题，能够与学界、业界及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写论文、报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具备开阔的国际视野，能够在跨文化背景下与同行和公众开展沟通和交流。

11. 组织管理：理解并掌握力学及其相关领域中重要科研项目和重大课题的组织管理方法，具备组织、调度各种资源开展重大项目攻关的能力，并能在多学科交叉环境中应用。

12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的强烈愿望，有不断学习、更新知识、独立思考、批判思维和适应新变革发展的能力。

三、培养特色

秉承“以学生未来发展为中心”的培养理念，面向航空航天、具身智能等重点行业原始科学创新和数智技术革命需求，以力学学科为主干，贯通“力学+航空航天+数字化+人工智能”的知识结构，实施“七个一”的培养模式，即“一生一导师、一生一方案、一生一课表、一生一课题、一生一交流、一生一成果、一生一发展”。采用个性化、小班制、国际化、多学科交叉和本-研贯通的培养范式，充分发挥大师引领、导师指导、朋辈互鉴的协同作用，因材施教，指导学生自主构建个性化培养方案、参加进阶式的科创活动、开展制度化的国内外学术交流、制定志趣驱动的职业发展规划。将知识传授、能力培养、视野开阔和价值塑造有机融合，致力于培养科学志向高远、专业功底精深、学科知识交叉、创新能力拔尖的未来科学家和行业领军人才。

四、主干学科

力学

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

力学拔尖基地实验班实施“3+1+X”本研贯通培养模式。“3+1”为四年制本科阶段，其中“1”为本研衔接阶段，“X”为研究生阶段。实施多学段出口，硕士生 X=2-3，直博生 X=4-5，硕博连读生 X=5-6，本科毕业后到其他学校深造的学生 X 由其所在学校认定。

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.61%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.03%
学科（专业）基础课程	必修	46.5	744	29.25%
专业（必修）核心课程	必修	31	496	19.50%
专业选修课程	选修	14.5	232	9.12%
集中实践	必修	25	44w	15.72%
集中实践	选修	6	12w	3.77%
其中，总实验实践学时学分及占比		54.125	546+44w	34.04%
合计		159	2160+56w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动	社会实践活动	提交社会调查报告，通过答辩者	1
社会实践活动	社会实践活动	个人被校团委或团省委评为社会实践活动积极分子者，集体被校团委或团省委评为优秀社会实践队者	2
英语及计算机考试	全国大学英语六级考试	考试成绩达到学校要求者	2
英语及计算机考试	托福考试	达 90 分以上者	3
英语及计算机考试	雅思考试	达 6.5 分以上者	3
英语及计算机考试	GRE 考试	达 280 分以上者	3
英语及计算机考试	全国计算机等级考试	获二级以上证书者	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获程序员证书者	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获高级程序员证书者	3
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获系统分析员证书者	4
竞赛	校级	获一等奖者	3
竞赛	校级	获二等奖者	2
竞赛	校级	获三等奖者	1
竞赛	省级	获一等奖者	4
竞赛	省级	获二等奖者	3
竞赛	省级	获三等奖者	2
竞赛	全国	获一等奖者	6
竞赛	全国	获二等奖者	4
竞赛	全国	获三等奖者	3
论文	在全国性刊物发表论文	每篇论文	2-3
专利	发明专利	每项前三名	2-4
科研	视参与科研项目时间与科研能力	每项	1-3
创新实践	视创新情况	每项	1-3
其它	个人参加学院组织的各类青春启航实践活动	累计 8 次及以上	2

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1
3	中国语文	必修	0.625	10	1
4	动力学基础（一）	必修	0.375	6	2
5	物理实验（上）	必修	2	32	2
6	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
7	电工电子学	必修	0.5	8	3
8	工程训练（六）	必修	1	2w	3
9	人工智能概论（A）	必修	1	16	3
10	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
11	专业认知实习	必修	0.5	1w	3
12	海外研修与国际交流	选修	1	2w	3
13	数据结构与算法	选修	0.25	4	3
14	工程训练（七）	必修	1	2w	4
15	固体力学基础（二）	必修	0.5	8	4
16	科学计算方法	必修	0.625	10	4
17	流体力学	必修	1	16	4
18	人工智能与数智力学课程设计	选修	1	2w	4
19	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
20	动力学基础（二）	必修	0.5	8	5
21	计算固体力学课程设计	必修	2	4w	5
22	计算流体力学课程设计	必修	2	4w	5
23	计算流体力学（A）	必修	0.5	8	5
24	现代力学测试方法与技术	必修	1	16	5
25	气体动力学	选修（限选）	0.5	8	5
26	Python 语言设计	选修	0.5	8	5
27	实验流体力学	选修	0.5	8	5
28	数学建模与数学实验	选修	0.25	4	5
29	数字图像处理	选修	0.5	8	5
30	生产实习	必修	1.5	3w	6
31	力学工程问题与建模仿真课程设计	选修（限选）	2	4w	6
32	传热传质学	选修	0.25	4	6
33	复合材料力学	选修	0.25	4	6
34	机器人学	选修	0.5	8	6
35	力学工程问题与建模仿真	选修	0.625	10	6

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
36	疲劳与断裂	选修	0.5	8	6
37	软件工程理论与实践	选修	0.5	8	6
38	自动控制原理	选修	0.25	4	6
39	进阶式科研训练	必修	5	10w	7
40	结构智能优化设计课程设计	选修（限选）	2	4w	7
41	毕业设计（论文）	必修	12	18w	8
必修要求合计			39.625	314+44w	
选修最低要求建议			14.5	232	
修读要求总计			54.125	546+44w	

九、专业核心课程

动力学基础（一）、固体力学基础（一）、固体力学基础（二）、流体力学、动力学基础（二）、计算固体力学、计算流体力学（A）、现代力学测试方法与技术

十、创新创业教育及校企合作课程

（1）创新意识启迪：

力学导论、现代力学测试方法与技术、大师课堂

（2）创新能力培养：

计算流体力学（A）、力学工程问题与建模仿真、空天科技前沿与实践

（3）创新实践训练：

工程训练（六）、工程训练（七）、力学工程问题与建模仿真课程设计

（4）校企合作课程：无

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练和国家安全教育；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、大学外语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1
5	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	综合英语(二)	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育(二)	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论(A)	CST0048	必修	2	32	16		3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育(三)	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科(专业)基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	机械设计理论与方法(一)上	MESE1111	必修	2.5	40			1
2	计算机及程序设计基础(C++)	NCC0001	必修	3	48	8		1
3	力学导论	AE0101	必修	1	16			1
4	微积分(A)(上)	MAT0552	必修	6	96			1
5	线性代数(A)	MAT0722	必修	3	48			1
6	大学物理(A)(上)	PHY0171	必修	4	64			2
7	概率论与数理统计(B)	MAT0131	必修	2.5	40			2
8	微积分(A)(下)	MAT0532	必修	6	96			2
9	物理实验(上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
10	大学物理(A)(下)	PHY0181	必修	4	64			3
11	电工电子学	EEE0741	必修	3.5	56	8		3
12	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40			3
13	物理实验(下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
14	科学计算方法	AE0033	必修	2.5	40	10		4
15	数理方程与特殊函数	MAT0701	必修	2.5	40			4
必修要求合计				46.5	744			
选修最低要求建议								
修读要求总计				46.5	744			

(三) 专业(必修)核心课程

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	动力学基础 (一)	AE0022	必修	4.5	72	6		2
2	固体力学基础 (一)	AE0024	必修	4	64			3
3	固体力学基础 (二)	AE0025	必修	4	64	8		4
4	流体力学	AE0063	必修	5	80	16		4
5	动力学基础 (二)	AE0023	必修	4	64	8		5
6	计算固体力学	AE0121	必修	3	48			5
7	计算流体力学 (A)	AE0039	必修	3	48	8		5
8	现代力学测试方法与技术	AE0068	必修	3.5	56	16		5
必修要求合计				31	496			
选修最低要求建议								
修读要求总计				31	496			

高阶课程可以替代低阶课程。课程名称相同时可直接替代, 例如 3 学分的计算流体力学 (A) 可替代 2.5 学分的计算流体力学 (B); 课程名称不同时, 可申请认定。

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	数据结构与算法	AE5481	选修	2	32	4		3
2	航空航天材料与制造基础	AE0000	选修	3	48			4
3	人工智能与数智力学	AE0064	选修	2.5	40			4
4	张量分析	AE2111	选修 (限选)	1.5	24			4
5	气体动力学	AE0041	选修 (限选)	2.5	40	8		5
6	实验流体力学	AE5591	选修	1.5	24	8		5
7	数学建模与数学实验	AE0034	选修	1.5	24	4		5
8	数字图像处理	AUT5643	选修	2.5	40	8		5
9	Python 语言设计	AUT6001	选修	2.5	40	8		5
10	传热传质学	AE5611	选修	2	32	4		6
11	大师课堂	AE0035	选修 (限选)	1	16			6
12	非线性动力学	AE0151	选修	2	32			6
13	复合材料力学	AE2251	选修	2	32	4		6
14	机器人学	MESE5662	选修	2.5	40	8		6
15	金属增材制造	AE0028	选修	1.5	24			6
16	力学工程问题与建模仿真	AE0066	选修	3.5	56	10		6
17	量子力学	OEI0003	选修	2	32			6
18	疲劳与断裂	AE2241	选修	3.5	56	8		6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
19	软件工程理论与实践	SSE2132	选修	2.5	40	8		6
20	塑性力学基础	AE2231	选修 (限选)	2	32			6
21	自动控制原理	AE0036	选修	3.5	56	4		6
22	结构智能优化设计	AE0027	选修	2	32			7
23	空天科技前沿与实践	AE0017	选修	1	16			7
24	连续介质力学(全英)	AE0161	选修	2.5	40			7
25	热力学与统计物理	AE0059	选修	2.5	40			7
26	柔性电子制造技术基础	MESE5641	选修	1.5	24			7
27	智能材料与结构力学	AE0181	选修	2	32			7
28	材料力学行为及仿真	AE0037	选修	2.5	40			8
29	生物力学基础	AE0171	选修	2	32			8
30	学术规范与科技论文写作	AE0038	选修	1	16			8
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				14.5	232			
修读要求总计				14.5	232			

选修课程是为学生自主发展专门设置的课程, 学生可以选修感兴趣的本科或研究生课程, 也可以选修其它专业培养方案内的课程, 最低选修学分不得少于 14.5 学分。部分课程包含课程设计, 需同步选择。

注 1: 《连续介质力学(全英)》属于全英国际化课程。

注 2: 本研衔接课程可在第四学年选修, 所获学分可以认定为校内研究生阶段学分。

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程训练(六)	ENG3561	必修	1	2w	2w		3
2	专业认知实习	AE3541	必修	0.5	1w	1w		3
3	海外研修与国际交流	AE0030	选修	1	2w	2w		3
4	工程训练(七)	ENG3551	必修	1	2w	2w		4
5	人工智能与数智力学课程设计	AE0065	选修	1	2w	2w		4
6	计算固体力学课程设计	AE0062	必修	2	4w	4w		5
7	计算流体力学课程设计	AE0047	必修	2	4w	4w		5
8	生产实习	AE3531	必修	1.5	3w	3w		6
9	力学工程问题与建模仿真课程设计	AE0067	选修 (限选)	2	4w	4w		6
10	进阶式科研训练	AE0029	必修	5	10w	10w		7
11	结构智能优化设计课程设计	AE0032	选修 (限选)	2	4w	4w		7
12	毕业设计(论文)	AE0050	必修	12	18w	18w		8
必修要求合计				25	44w			

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验 实践学时		
选修最低要求建议				6	12w			
修读要求总计				31	0+56w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育（一）（1-2 学期）	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策（1-8 学期）	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育（二）（3-4 学期）	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育（三）（5-6 学期）	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程,含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分（2-8 学期）		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	机械设计理论与方法（一）上	MESE1111	必修	2.5	40
2	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	必修	3	48
3	力学导论	AE0101	必修	1	16
4	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
5	微积分（A）（上）	MAT0552	必修	6	96
6	线性代数（A）	MAT0722	必修	3	48
7	中国语文	CHI0001	必修	2	32
8	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				22.5	360
选修最低要求建议					
修读要求总计				22.5	360

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64
2	动力学基础（一）	AE0022	必修	4.5	72
3	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40
4	微积分（A）（下）	MAT0532	必修	6	96
5	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
	必修要求合计			24	384
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			24	384

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
2	电工电子学	EEE0741	必修	3.5	56
3	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40
4	工程训练（六）	ENG3561	必修	1	2w
5	固体力学基础（一）	AE0024	必修	4	64
6	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
7	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32
8	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
9	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
10	专业认知实习	AE3541	必修	0.5	1w
11	海外研修与国际交流	AE0030	选修	1	2w
12	数据结构与算法	AE5481	选修	2	32
	必修要求合计			24.5	368+3w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			24.5	368+3w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程训练（七）	ENG3551	必修	1	2w
2	固体力学基础（二）	AE0025	必修	4	64
3	科学计算方法	AE0033	必修	2.5	40
4	流体力学	AE0063	必修	5	80
5	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
6	数理方程与特殊函数	MAT0701	必修	2.5	40
7	张量分析	AE2111	选修（限选）	1.5	24
8	航空航天材料与制造基础	AE0000	选修	3	48
9	人工智能与数智力学	AE0064	选修	2.5	40
10	人工智能与数智力学课程设计	AE0065	选修	1	2w
	必修要求合计			17.5	264+2w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			17.5	264+2w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	动力学基础（二）	AE0023	必修	4	64
2	计算固体力学	AE0121	必修	3	48
3	计算固体力学课程设计	AE0062	必修	2	4w
4	计算流体力学课程设计	AE0047	必修	2	4w
5	计算流体力学（A）	AE0039	必修	3	48
6	现代力学测试方法与技术	AE0068	必修	3.5	56
7	气体动力学	AE0041	选修（限选）	2.5	40
8	Python 语言设计	AUT6001	选修	2.5	40
9	实验流体力学	AE5591	选修	1.5	24
10	数学建模与数学实验	AE0034	选修	1.5	24
11	数字图像处理	AUT5643	选修	2.5	40
必修要求合计				17.5	216+8w
选修最低要求建议					
修读要求总计				17.5	216+8w

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	生产实习	AE3531	必修	1.5	3w
2	大师课堂	AE0035	选修（限选）	1	16
3	力学工程问题与建模仿真课程设计	AE0067	选修（限选）	2	4w
4	塑性力学基础	AE2231	选修（限选）	2	32
5	传热传质学	AE5611	选修	2	32
6	非线性动力学	AE0151	选修	2	32
7	复合材料力学	AE2251	选修	2	32
8	机器人学	MESE5662	选修	2.5	40
9	金属增材制造	AE0028	选修	1.5	24
10	力学工程问题与建模仿真	AE0066	选修	3.5	56
11	量子力学	OEI0003	选修	2	32
12	疲劳与断裂	AE2241	选修	3.5	56
13	软件工程理论与实践	SSE2132	选修	2.5	40
14	自动控制原理	AE0036	选修	3.5	56
必修要求合计				1.5	3w
选修最低要求建议					
修读要求总计				1.5	0+3w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	进阶式科研训练	AE0029	必修	5	10w
2	结构智能优化设计课程设计	AE0032	选修（限选）	2	4w
3	结构智能优化设计	AE0027	选修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
4	空天科技前沿与实践	AE0017	选修	1	16
5	连续介质力学(全英)	AE0161	选修	2.5	40
6	热力学与统计物理	AE0059	选修	2.5	40
7	柔性电子制造技术基础	MESE5641	选修	1.5	24
8	智能材料与结构力学	AE0181	选修	2	32
必修要求合计				5	10w
选修最低要求建议					
修读要求总计				5	0+10w

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	AE0050	必修	12	18w
2	材料力学行为及仿真	AE0037	选修	2.5	40
3	生物力学基础	AE0171	选修	2	32
4	学术规范与科技论文写作	AE0038	选修	1	16
必修要求合计				12	18w
选修最低要求建议					
修读要求总计				12	0+18w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	思想政治与综合素质	专业知识与创新能力	科学实践与职业胜任能力	可持续发展能力
科学技术知识		√		√
问题分析		√		
设计/开发解决方案		√		
研究		√		
使用现代工具		√		
科学技术与社会		√		√
环境和可持续发展	√		√	√
职业规范	√		√	
个人和团队	√		√	
沟通			√	
组织管理	√		√	
终身学习				√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 科学技术知识	2 问题分析	3 设计/ 开发 解决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 科学技术与 社会	7 环境和可 持续发展	8 职业 规范	9 个人 和 团队	10 沟通	11 组织 管理	12 终身 学习
大学体育（一）									M			
机械设计理论与方法 （一）上	H				H							

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 科学技术知识	2 问题分析	3 设计/ 开发 解决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 科学 技术 与 社会	7 环境 和 可 持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和 团队	10 沟通	11 组织 管理	12 终身 学习
计算机及程序设计基础 (C++)	H				H							
军事理论												
军事训练												
力学导论						M	M	L				
思想道德与法治								H				
微积分 (A) (上)	H											
线性代数 (A)		H										
形势与政策							H					
中国语文										M		
综合英语 (一)										H		
大学生心理健康												
大学物理 (A) (上)	H											
动力学基础 (一)	H	H										
概率论与数理统计 (B)		H										
思政课社会实践												
微积分 (A) (下)	H											
物理实验 (上)				H								
中国近现代史纲要								H				
综合英语 (二)										H		
大学体育 (二)									M			
大学物理 (A) (下)	H											
电工电子学	H	H										
复变函数与积分变换		H										
工程训练 (六)									L		L	
固体力学基础 (一)	H	H	M									
马克思主义基本原理								H				
人工智能概论 (A)												
物理实验 (下)				H								
习近平新时代中国特色社会主义思想概论								H				
专业认知实习						H	H	H				
海外研修与国际交流						M				H		M
数据结构与算法	H											
工程训练 (七)									L		L	
固体力学基础 (二)	H	H	M									
科学计算方法		H	M		H							
流体力学	H	H	M									

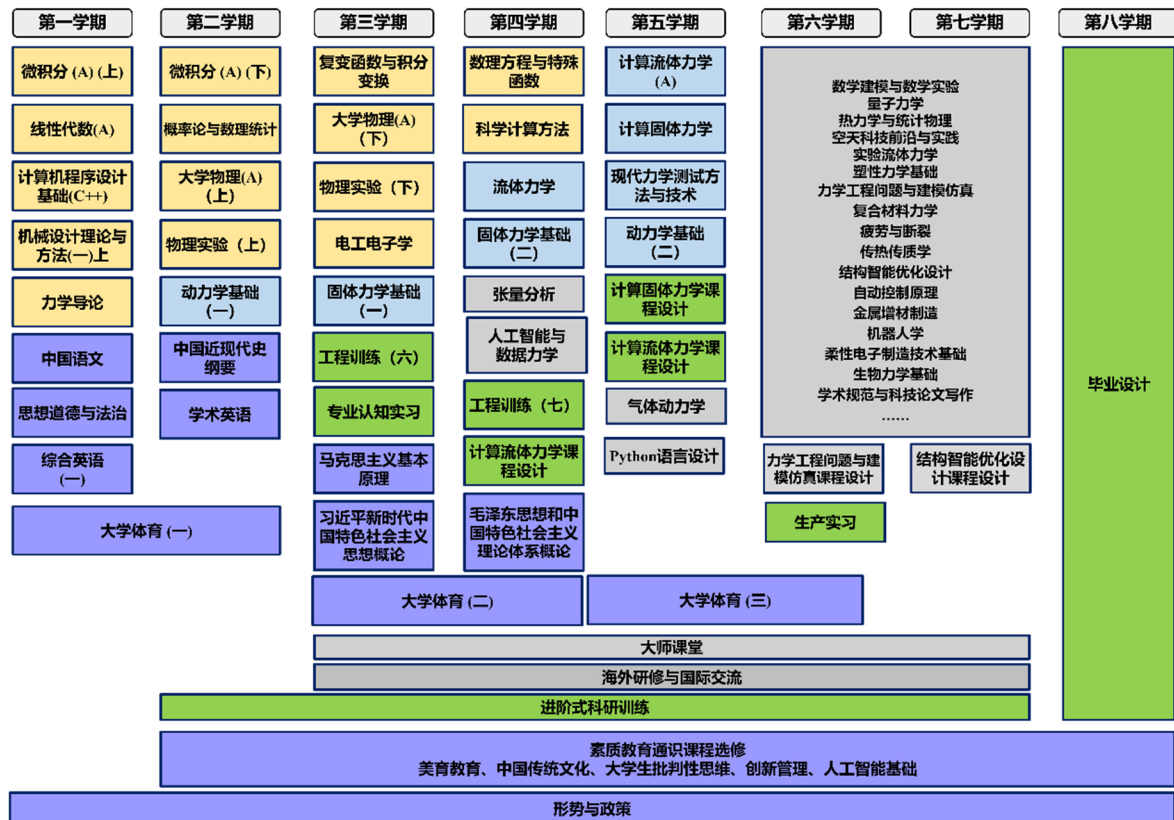
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 科学技术知识	2 问题分析	3 设计/ 开发 解决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 科学 技术 与 社会	7 环境 和 可 持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和 团队	10 沟通	11 组织 管理	12 终身 学习
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								H				
数理方程与特殊函数		H										
张量分析	H											
航空航天材料与制造基础	H											
人工智能与数智力学	H		M		M							
人工智能与数智力学课程设计		M	M	M	H							
大学体育（三）									M			
动力学基础（二）	H	H	M									
计算固体力学	M	H										
计算固体力学课程设计		M	M	M	H							
计算流体力学课程设计		M	M		H							
计算流体力学（A）	M											
现代力学测试方法与技术	M			M	M				M			
气体动力学	H	M	M									
Python 语言设计	H		M		M							
实验流体力学	H				M							
数学建模与数学实验			M		M							
数字图像处理	H		M		M							
生产实习						H	H	H		M	L	
大师课堂						M	M	L				M
力学工程问题与建模仿真课程设计		M	M	M	H							
塑性力学基础	H	M	M									
传热传质学	H											
非线性动力学	H	M	M	M								
复合材料力学	H											
机器人学	H											
金属增材制造	H											
力学工程问题与建模仿真	M		M		M							
量子力学	H											
疲劳与断裂	H											
软件工程理论与实践	H		M		M							
自动控制原理	H											
进阶式科研训练				H					M	H	M	M

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 科学技术知识	2 问题分析	3 设计/ 开发 解决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 科学 技术 与 社会	7 环境 和 可 持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和 团队	10 沟通	11 组织 管理	12 终身 学习
结构智能优化设计课程设计		M	M	M	H							
结构智能优化设计	H	M										
空天科技前沿与实践						M	M	L				M
连续介质力学(全英)	H											
热力学与统计物理	H											
柔性电子制造技术基础	H											
智能材料与结构力学	H											
毕业设计(论文)		H	H	M	M	M	M			H		H
材料力学行为及仿真	H	M	M									
生物力学基础	H											
学术规范与科技论文写作								H		H		

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。